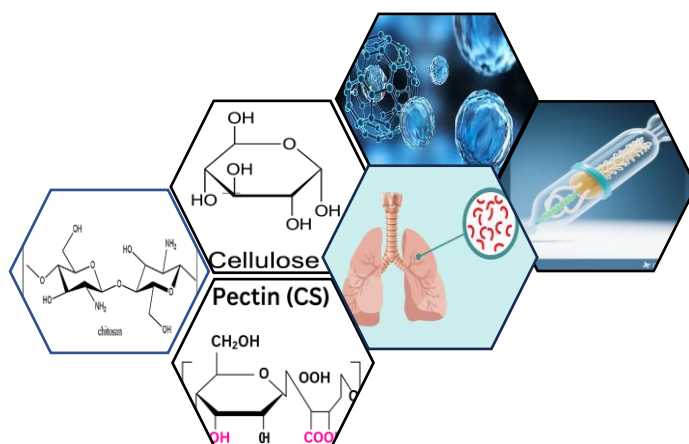


**PENGEMBANGAN DAN EVALUASI SISTEM PENGHANTAR OBAT ANTI
TUBERKULOSIS BERBASIS NANOPARTIKEL KOMPLEKS POLIELEKTROLIT
KITOSAN-PEKTIN- Na -CMC SECARA *IN VITRO***

*DEVELOPMENT AND EVALUATION OF ANTI-TUBERCULOSIS DRUG DELIVERY
SYSTEM BASED ON CHITOSAN-PECTIN- Na -CMC POLYELECTROLYTE COMPLEX
NANOPARTICLES IN VITRO*



AMALIA KARTIKA SABRI

H012242009



**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

**PENGEMBANGAN DAN EVALUASI SISTEM PENGHANTAR OBAT ANTI
TUBERKULOSIS BERBASIS NANOPARTIKEL KOMPLEKS POLIELEKTROLIT
KITOSAN-PEKTIN-Na-CMC SECARA *IN VITRO***

**AMALIA KARTIKA SABRI
H012242009**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

***DEVELOPMENT AND EVALUATION OF AN ANTI-TUBERCULOSIS DRUG
DELIVERY SYSTEM BASED ON CHITOSAN-PECTIN-Na-CMC
POLYELECTROLYTE COMPLEX NANOPARTICLES IN VITRO***

AMALIA KARTIKA SABRI

H012242009



**CHEMISTRY MASTER'S STUDY PROGRAM
FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES
HASANUDDIN UNIVERSITY
MAKASSAR, INDONESIA
2026**

**PENGEMBANGAN DAN EVALUASI SISTEM PENGHANTAR OBAT ANTI
TUBERKULOSIS BERBASIS NANOPARTIKEL KOMPLEKS POLIELEKTROLIT
KITOSAN-PEKTIN-Na-CMC SECARA *IN VITRO***

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Kimia

Disusun dan diajukan oleh

AMALIA KARTIKA SABRI

H012242009

kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Pengembangan dan Evaluasi Sistem Penghantar Obat Anti Tuberkulosis Berbasis Nanopartikel Kompleks Polielektrolit Kitosan, Pectin, dan Na-CMC Secara *In Vitro*" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing (Prof. Dr. Indah Raya, M.Si, sebagai Pembimbing Utama dan Erna Mayasari, S.Si., M.Si., Ph.D., sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, September 2026




Amalia Kartika Sabri
NIM. H012242009

TESIS

PENGEMBANGAN DAN EVALUASI SISTEM PENGHANTAR OBAT ANTI TUBERKULOSIS BERBASIS NANOPARTIKEL KOMPLEKS POLIELEKTROLIT KITOSAN-PEKTIN-Na-CMC SECARA *IN VITRO*

AMALIA KARTIKA SABRI

H012242009

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada 09 September 2026 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Magister Kimia
Departemen Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Indah Raya, M.Si
NIP. 19641125 199002 2 001

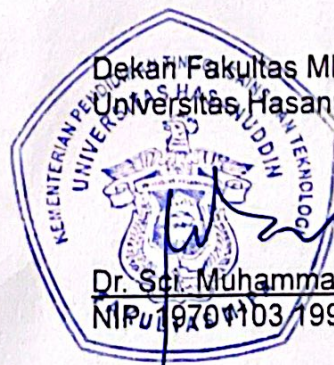
Pembimbing Pendamping

Erna Mayasari, S.Si, M.Si, Ph.D
NIP. 198612282024124001

Ketua Program Studi
Magister Kimia,

Prof. Dr. Indah Raya, M.Si
NIP. 19641125 199002 2 001

Dekan Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin,



Dr. Sri Muhammad Zakir, S.Si, M.Si
NIP. 19701103 199903 1 001

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahiim...

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya-i wal mursalin, wa 'ala alihi washahbihi ajma'in. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Pengembangan dan Evaluasi Sistem Penghantar Obat Anti Tuberkulosis Berbasis Nanopartikel Kompleks Polielektrolit Kitosan, Pektin, dan Na-CMC Secara In Vitro.”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, sebagai suri teladan dan motivator sejati bagi umat Muslim di seluruh dunia.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai hambatan, tantangan, dan keterbatasan. Namun, berkat doa, dukungan, motivasi, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya **Drs. Sabri Kambau** dan **Lismawati Kaso, S.Pd** yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, motivasi, serta pengorbanan yang tidak ternilai selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas segala doa dan cinta yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap langkah penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibunda **Prof. Dr. Indah Raya, M.Si.**, selaku ketua program studi magister kimia dan sekaligus pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta dorongan kepada penulis selama proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
2. Ibu **Erna Mayasari, S.Si., M.Si., Ph.D**, selaku pembimbing pendamping yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasi kepada penulis selama proses penelitian hingga penyusunan tesis ini.
3. Ibu **Prof Dr. Rugaiyah A. Arfah, M.Si.**, selaku penguji pertama yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan arahan yang sangat berharga dalam penyempurnaan tesis ini.
4. Bapak **Andi Arjuna, S.Si., M.Na.Sc.T., Ph.D.Apt.** selaku penguji kedua yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan lebih baik.
5. Bapak **Dr. Ajuk Sapar, S.Si., M.Si.**, selaku penguji ketiga yang telah memberikan berbagai masukan, koreksi, dan saran yang sangat berarti bagi penulis dalam penyempurnaan tesis ini.
6. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Magister Universitas Hasanuddin.

7. Bapak **Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si** selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajaran yang telah memberikan fasilitas dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Ibu **Dr. St. Fauziah, M.Si.**, dan ibu **Dr. Umrani Permatasari, S.Si., M.Si** selaku Ketua dan sekretaris Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, serta seluruh dosen dan staf Departemen Kimia yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pelayanan selama proses pendidikan.
9. Admin Prodi Pascasarjana Kimia Kak **Rizky Mahira**, yang telah banyak membantu penulis dalam urusan administrasi.
10. Seluruh staf Laboratorium Kimia dan Laboratorium terkait di Universitas Hasanuddin, yang telah membantu penulis selama proses penelitian, khususnya dalam penggunaan fasilitas laboratorium, pelaksanaan analisis, serta berbagai kebutuhan teknis penelitian.
11. Keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis selama menjalani proses pendidikan dan penelitian.
12. Seluruh teman-teman mahasiswa Magister Kimia Universitas Hasanuddin, khususnya teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan, semangat, kebersamaan, dan dukungan selama proses perkuliahan, penelitian, hingga penyusunan tesis ini.
13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga segala bentuk bantuan, kebaikan, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat berbagai kekurangan, baik dalam penyusunan maupun penyajian hasil penelitian. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, serta dapat menjadi salah satu sumber informasi dan kontribusi ilmiah dalam pengembangan sistem penghantaran obat berbasis nanopartikel polimer alam, khususnya untuk penghantaran obat anti-tuberkulosis.

Akhir kata, semoga segala bantuan dan kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

Amalia Kartika Sabri

ABSTRAK

AMALIA KARTIKA SABRI. PENGEMBANGAN DAN EVALUASI SISTEM PENGHANTAR OBAT ANTI TUBERKULOSIS BERBASIS NANOPARTIKEL KOMPLEKS POLIELEKTROLIT KITOSAN-PEKTIN-Na-CMC SECARA *IN VITRO*.

(Dibimbing oleh Indah Raya dan Erna Mayasari).

Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu penyakit infeksi dengan beban morbiditas dan mortalitas yang tinggi di dunia, dengan estimasi 10,6 juta kasus baru dan 1,3 juta kematian pada tahun 2022. Rifampisin dan isoniazid merupakan obat lini pertama dalam terapi TB, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan bioavailabilitas, stabilitas obat, serta kebutuhan terapi dalam jangka waktu relatif panjang. Penelitian ini bertujuan untuk memfabrikasi nanopartikel hibrida berbasis kompleks polielektrolit kitosan–pektin–natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) sebagai sistem penghantar rifampisin dan isoniazid serta menentukan formulasi optimum berdasarkan karakteristik fisikokimia, profil pelepasan obat, dan aktivitas antibakteri.

Nanopartikel difabrikasi menggunakan metode gelasi ionik dengan natrium tripolifosfat (Na-TPP) sebagai agen pengikat silang. Variasi rasio kitosan:pektin:Na-CMC yang digunakan yaitu F1 (1:1:1), F2 (2:1:1), dan F3 (1:2:2). Karakterisasi meliputi efisiensi enkapsulasi (*encapsulation efficiency*, EE), *drug loading* (DL), ukuran partikel dan *polydispersity index* (PDI) menggunakan *Particle Size Analyzer* (PSA), identifikasi gugus fungsi menggunakan *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR), morfologi permukaan menggunakan *Scanning Electron Microscopy* (SEM), stabilitas penyimpanan, profil pelepasan obat secara *in vitro*, analisis kinetika pelepasan, serta uji aktivitas antibakteri terhadap *Mycobacterium tuberculosis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh formulasi berhasil membentuk nanopartikel dengan ukuran berkisar 118,3–158,3 nm dan nilai PDI 0,143–0,194. Formulasi F1 menghasilkan karakteristik terbaik dengan nilai EE rifampisin 99,83% dan isoniazid 89,78%, serta nilai DL rifampisin 29,09% dan isoniazid 26,16%. Spektrum FTIR menunjukkan adanya interaksi antara gugus amino kitosan dan gugus karboksilat pektin serta Na-CMC yang mendukung terbentuknya kompleks polielektrolit, sedangkan hasil SEM menunjukkan morfologi permukaan yang relatif kompak dan homogen dengan kecenderungan aglomerasi paling rendah pada F1. Pengujian stabilitas menunjukkan bahwa F1 memiliki kestabilan fisik terbaik selama penyimpanan 28 hari pada 4 °C. Profil pelepasan obat menunjukkan pelepasan bertahap, dengan model kinetika terbaik yang bervariasi antarformulasi dan jenis obat. Model *Korsmeyer–Peppas* menunjukkan mekanisme transportasi *non-Fickian*. Pengujian aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa F1 dan F2 memiliki aktivitas penghambatan pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv yang relatif lebih baik dan konsisten dibandingkan F3. Berdasarkan evaluasi seluruh parameter, formulasi F1 (kitosan:pektin:Na-CMC = 1:1:1) ditetapkan sebagai formulasi optimum.

Kata kunci: tuberkulosis, rifampisin, isoniazid, nanopartikel, kitosan, pektin, Na-CMC, kompleks polielektrolit, gelasi ionik.

ABSTRACT

AMALIA KARTIKA SABRI. DEVELOPMENT AND EVALUATION OF AN ANTI-TUBERCULOSIS DRUG DELIVERY SYSTEM BASED ON CHITOSAN-PECTIN-Na-CMC POLYELECTROLYTE COMPLEX NANOPARTICLES IN VITRO.

(Supervised by Indah Raya and Erna Mayasari).

Tuberculosis (TB) remains one of the infectious diseases with a high global burden of morbidity and mortality, with an estimated 10.6 million new cases and 1.3 million deaths in 2022. Rifampicin and isoniazid are first-line drugs for TB treatment; however, their effectiveness is affected by limitations including bioavailability, drug stability, and the need for relatively long-term therapy. This study aimed to fabricate hybrid nanoparticles based on chitosan-pectin-sodium carboxymethyl cellulose (Na-CMC) polyelectrolyte complexes as a delivery system for rifampicin and isoniazid and to determine the optimum formulation based on physicochemical characteristics, drug release profiles, and antibacterial activity.

The nanoparticles were fabricated using the ionic gelation method with sodium tripolyphosphate (Na-TPP) as a crosslinking agent. The polymer ratios of chitosan:pectin were F1 (1:1:1), F2 (2:1:1), and F3 (1:2:2). Characterization included encapsulation efficiency (EE), drug loading (DL), particle size and polydispersity index (PDI) using a Particle Size Analyzer (PSA), functional group identification using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), surface morphology using Scanning Electron Microscopy (SEM), storage stability, *in vitro* drug release profiles, release kinetic analysis, and antibacterial activity against *Mycobacterium tuberculosis*.

The results showed that all formulations successfully formed nanoparticles with particle sizes ranging from 118.3–158.3 nm and PDI values of 0.143–0.194. Formulation F1 exhibited the best overall characteristics, with EE values of 99.83% for rifampicin and 89.78% for isoniazid, and DL values of 29.09% for rifampicin and 26.16% for isoniazid. FTIR spectra indicated interactions between the amino groups of chitosan and the carboxyl groups of pectin and Na-CMC, supporting the formation of polyelectrolyte complexes, while SEM analysis showed relatively compact and homogeneous surface morphology with the lowest tendency for agglomeration in F1. Stability testing showed that F1 exhibited the best physical stability during 28 days of storage at 4 °C. The drug release profiles demonstrated gradual release, with the best-fit kinetic model varying among formulations and drug types. The Korsmeyer–Peppas model indicated a non-Fickian transport mechanism. Antibacterial testing showed that F1 and F2 exhibited relatively better and more consistent inhibitory activity against *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv than F3. Based on the overall evaluation of the investigated parameters, F1 (chitosan:pectin = 1:1:1) was determined to be the optimum nanoparticle formulation.

Keywords: tuberculosis, rifampicin, isoniazid, hybrid nanoparticles, chitosan, pectin, sodium carboxymethyl cellulose, polyelectrolyte complex, ionic gelation.

DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN.....	xii
DAFTAR ISTILAH.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN UMUM.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.6 Kebaruan Penelitian.....	6
1.7 Landasan Teori.....	6
1.8 Hipotesis Penelitian.....	17
1.9 Kerangka Konseptual Penelitian.....	17
BAB. II Pengembangan dan Karakterisasi Nanopartikel Kompleks Polielektrolit Kitosan–Pektin–Na-Cmc Untuk Ko-Enkapsulasi Rifampisin dan Isoniazid.....	20
2.1 Abstrak.....	20
2.2 Pendahuluan.....	20
2.3 Metode.....	21
2.4 Hasil dan Pembahasan.....	28
2.5 Kesimpulan.....	66
2.6 Daftar Pustaka.....	67
BAB. III Evaluasi Aktivitas Anti Tuberkulosis Nanopartikel Kompleks Polielektrolit Kitosan-Pektin-Na-CMC Secara <i>In-Vitro</i>	70
3.1 Abstrak.....	70
3.2 Pendahuluan.....	70

3.3 Metode.....	72
3.4 Hasil dan Pembahasan.....	73
3.5 Kesimpulan.....	79
3.5 Daftar Pustaka.....	79
BAB IV. PEMBAHASAN UMUM.....	81
4.1 Sintesis dan Karakterisasi Nanopartikel.....	81
4.2 Profil dan Mekanisme Pelepasan Obat.....	82
4.3 Aktivitas Antituberkulosis Nanopartikel.....	84
4.4 Penentuan Formulasi Optimum.....	85
4.5 Daftar Pustaka.....	87
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Nomor Urut		Halaman
1.	Pengaruh Parameter Sintesis Terhadap Karakteristik Nanopartikel Kitosan.....	9
2.	Perbandingan Sifat Pektin dan Na-CMC dalam Sistem Nanopartikel.....	12
3.	Karakteristik Rifampisin dan Isoniazid Sebagai Kandidat Sistem Penghantaran Obat Berbasis Nanopartikel.....	14
4.	Karakteristik <i>Mycobacterium Tuberculosis</i> H37Rv.....	15
5.	Model Kinetika Pelepasan Obat.....	27
6.	Hasil Preparasi Larutan Stok Bahan Penyusun Nanopartikel.....	29
7.	Komposisi Formulasi Nanopartikel.....	30
8.	Kondisi Sintesis Nanopartikel.....	31
9.	Karakteristik Visual Hasil Enkapsulasi.....	31
10.	Pengamatan Visual Hasil Enkapsulasi.....	32
11.	Data Kurva Standar Rifampisin.....	33
12.	Hasil Absorbansi dan Konsentrasi Obat Bebas F1-F3.....	35
13.	Hasil Efisiensi Enkapsulasi (%).....	37
14.	Hasil <i>Drug Loading</i> (%).....	38
15.	Hasil Pengukuran Ukuran Partikel.....	41
16.	Bilangan Gelombang Karakteristik FTIR Bahan Baku Polimer.....	44
17.	Bilangan Gelombang Karakteristik FTIR Rifampisin dan Isoniazid.....	46
18.	Bilangan Gelombang Karakteristik FTIR Formulasi Nanopartikel.....	48
19.	Hasil Pengamatan Stabilitas.....	55
20.	Hasil Pengukuran pH Selama Penyimpanan.....	56
21.	Persentase Pelepasan Kumulatif Rifampisin dari Nanopartikel F1-F3.	57
22.	Persentase Pelepasan Kumulatif Isoniazid dari Nanopartikel F1-F3.	58
23.	Hasil Analisis Model Kinetika Pelepasan Rifampisin.....	62
24.	Hasil Analisis Model Kinetika Pelepasan Isoniazid.....	62
25.	Parameter Mode <i>Korsmeyer Peppas</i>	63

27. Hasil Pengamatan Aktivitas Antibakteri Nanopartikel terhadap <i>Mycobacterium tuberculosis</i> H37Rv Selama 60 Hari.....	74
---	----

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut		Halaman
1.	Struktur Kitosan.....	7
2.	Skema Metode Gelasi Ionik Nanopartikel Kitosan-TPP.....	8
3.	Struktur Pektin.....	10
4.	Struktur Na-CMC.....	11
	Interaksi Kompleks Polielektrolit Kitosan-Pektin-Na-CMC dalam	
5.	Pembentukan Nanopartikel untuk Ko-Enkapsulasi Rifampisin dan Isoniazid.....	12
	Ilustrasi Struktur Dinding Sel <i>Mycobacterium Tuberculosis</i> dan	
6.	Mekanisme Sistem Penghantaran Nanopartikel Kitosan–Pektin–Na-CMC Sebagai Pembawa Rifampisin–Isoniazid Menuju Target Intraseluler.....	16
7.	Kerangka Pikir Penelitian.....	19
	Skema Pembentukan Nanopartikel Kompleks Polielektrolit Kitosan-	
8.	Pektin-Na-CMC Melalui Interaksi Elektrostatis dan <i>Ionic Crosslinking</i> Menggunakan Na-TPP.....	30
9.	Kurva Standar Rifampisin dan Isoniazid.....	34
10.	Distribusi Ukuran Partikel Formulasi 1 berdasarkan Analisis PSA.....	40
11.	Spektrum FTIR Bahan Baku Kitosan, Pektin dan Na-CMC.....	44
12.	Spektrum FTIR Rifampisin dan Isoniazid.....	46
13.	Spektrum FTIR Formulasi Nanopartikel F1, F2, dan F3.....	48
14.	Morfologi Permukaan Nanopartikel Formulasi F1 Pada Pembesaran (A) 1000×, (B) 5000×, Dan (C) 10000×.....	51
15.	Morfologi Permukaan Nanopartikel Formulasi F2 Pada Pembesaran (A) 1000×, (B) 5000×, Dan (C) 10000×.....	52
16.	Morfologi Permukaan Nanopartikel Formulasi F3 Pada Pembesaran (A) 1000×, (B) 5000×, Dan (C) 10000×.....	53
17.	Grafik Profil Pelepasan Kumulatif Rifampisin dari Nanopartikel F1-F3.	57
18.	Grafik Profil Pelepasan Kumulatif Isoniazid dari Nanopartikel F1-F3....	59
19.	(a) Kinetika Pelepasan Orde Nol Rifampisin, (b) Kinetika Pelepasan Orde Satu Rifampisin, (c) Kinetika Model Higuchi Rifampisin, (d) Model	

	Korsmeyer–Peppas Rifampisin, (e) Pelepasan Orde Nol Isoniazid, (f) Kinetika Pelepasan Orde Satu Isoniazid, (g) Kinetika Model Higuchi Isoniazid, (h) Kinetika Model Korsmeyer–Peppas Isoniazid.....	61
20.	Hasil Pengamatan Aktivitas Antibakteri Nanopartikel terhadap Mycobacterium tuberculosis H37Rv pada Hari ke-60.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut		Halaman
1.	Diagram alir penelitian.....	100
2.	Prosedur Kerja.....	101
3.	Analisis Data.....	110
4.	Dokumentasi Penelitian.....	121

DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN

Simbol dan Singkatan	Arti dan Penjelasan
DDS	<i>Drug Delivery System</i>
DLS	<i>Dynamic Light Scattering</i>
DL	<i>Drug Loading</i>
EE	<i>Encapsulation Efficiency</i>
F1	Formulasi nanopartikel dengan rasio kitosan:pektin: Na-CMC sebesar 1:1:1
F2	Formulasi nanopartikel dengan rasio kitosan:pektin: Na-CMC sebesar 2:1:1
F3	Formulasi nanopartikel dengan rasio kitosan:pektin: Na-CMC sebesar 1:2:2
FTIR	<i>Fourier Transform Infrared Spectroscopy</i>
INH	Isoniazid
MIC	<i>Minimum Inhibitory Concentration</i>
<i>M. tuberculosis</i>	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>
<i>M. smegmatis</i>	<i>Mycobacterium smegmatis</i>
Na-CMC	Natrium karboksimetil selulosa (<i>Sodium Carboxymethyl Cellulose</i>)
Na-TPP	Natrium tripolifosfat (<i>Sodium Tripolyphosphate</i>)
OAT	Obat Anti-Tuberkulosis
PDI	<i>Polydispersity Index</i>
PEC	<i>Polyelectrolyte Complex</i>
PSA	<i>Particle Size Analyzer</i>
RIF	Rifampisin (<i>Rifampicin</i>)
rpm	<i>Revolutions per minute</i>
SEM	<i>Scanning Electron Microscopy</i>
TBC	Tuberkulosis
UV-Vis	<i>Ultraviolet–Visible Spectrophotometry</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>
XRD	<i>X-Ray Diffraction</i>
°C	Derajat Celsius

$\mu\text{g/mL}$	Mikrogram per mililiter
μm	Mikrometer
mg/mL	Miligram per mililiter
mL	Mililiter
nm	Nanometer
pH	Derajat Keasaman
R^2	Koefisien determinasi
w/v	Berat per volume (<i>weight per volume</i>)
v/v	Volume per volume (<i>volume per volume</i>)
λ_{max}	Panjang gelombang maksimum

DAFTAR ISTILAH

Simbol dan Singkatan	Arti dan Penjelasan
<i>Biodegradable</i>	Kemampuan suatu material untuk mengalami penguraian melalui proses biologis menjadi senyawa yang lebih sederhana.
<i>Biokompatibilitas</i>	Kemampuan suatu material untuk berinteraksi dengan sistem biologis tanpa menimbulkan respons biologis yang merugikan secara signifikan.
<i>Biopolimer</i>	Polimer yang berasal dari sumber biologis atau bahan alami dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi, termasuk sistem penghantaran obat.
<i>Burst release</i>	Pelepasan obat yang berlangsung relatif cepat pada tahap awal pengujian akibat obat yang berada dekat atau pada permukaan matriks nanopartikel.
Kitosan	Biopolimer kationik alami yang diperoleh melalui proses deasetilasi kitin dan memiliki gugus amino yang dapat terprotonasi dalam kondisi asam.
<i>Co-encapsulation</i>	Proses mengenkapsulasi dua atau lebih bahan aktif secara bersamaan dalam satu sistem pembawa.
<i>Controlled release</i>	Sistem penghantaran obat yang dirancang untuk mengatur laju atau pola pelepasan bahan aktif secara spesifik dan terukur.
<i>Crosslinking</i>	Proses pembentukan hubungan antarrantai polimer yang menghasilkan jaringan polimer dengan struktur dan kestabilan yang lebih baik.
<i>Diffusion</i>	Perpindahan molekul dari daerah berkonsentrasi lebih tinggi menuju daerah berkonsentrasi lebih rendah akibat adanya gradien konsentrasi.
<i>Drug delivery system</i>	Sistem yang dirancang untuk membawa dan menghantarkan obat menuju lingkungan atau lokasi tertentu dengan tujuan meningkatkan efektivitas penghantaran obat.
<i>Drug loading</i>	Persentase jumlah obat yang berhasil dimuat dalam sistem nanopartikel dibandingkan dengan massa total nanopartikel.
<i>Encapsulation efficiency</i>	Persentase jumlah obat yang berhasil terenkapsulasi dalam nanopartikel dibandingkan dengan jumlah obat yang digunakan dalam proses formulasi.

<i>Encapsulation</i>	Proses memasukkan atau menjebak bahan aktif ke dalam atau di antara matriks pembawa sehingga bahan aktif dapat terlindungi dan diantarkan secara bertahap.
<i>First-order</i>	Model kinetika yang menggambarkan pelepasan obat berdasarkan jumlah obat yang masih tersisa di dalam matriks pada waktu tertentu.
<i>Freeze drying</i>	Metode pengeringan bahan dalam keadaan beku melalui proses sublimasi pelarut pada tekanan rendah.
<i>Higuchi model</i>	Model kinetika yang digunakan untuk menggambarkan pelepasan obat yang terutama dikendalikan oleh proses difusi dari matriks pembawa.
<i>Hybrid nanoparticle</i>	Nanopartikel yang tersusun atas kombinasi dua atau lebih jenis polimer untuk memperoleh karakteristik yang saling melengkapi.
<i>In vitro</i>	Pengujian atau proses penelitian yang dilakukan di luar organisme hidup dalam kondisi laboratorium yang terkendali.
<i>Ionic gelation</i>	Metode pembentukan nanopartikel melalui interaksi ionik antara polimer bermuatan dengan agen pengikat silang yang memiliki muatan berlawanan.
<i>Ionic crosslinking</i>	Pembentukan ikatan silang melalui interaksi ionik antara gugus bermuatan berlawanan pada komponen pembentuk jaringan polimer
Isoniazid	Obat anti-tuberkulosis yang bekerja terutama dengan menghambat biosintesis asam mikolat yang merupakan komponen penting dinding sel <i>Mycobacterium tuberculosis</i> .
<i>Korsmeyer–Peppas model</i>	Model matematis yang digunakan untuk menganalisis karakteristik dan mekanisme pelepasan obat dari sistem polimer berdasarkan hubungan antara fraksi obat yang dilepaskan dan waktu.
<i>Lyophilization</i>	Struktur kompleks yang berfungsi sebagai penghalang selektif antara aliran darah dan jaringan otak
<i>Nanocarrier</i>	Parameter farmakokinetik yang menggambarkan kemampuan tubuh untuk mengeliminasi obat dari sistem peredaran darah
<i>Nanoparticle</i>	Salah satu jenis transporter yang berperan penting dalam pemindahan kation organik melalui membran sel, khususnya dalam konteks ginjal
<i>Non-Fickian diffusion</i>	Zat atau agen yang dapat menyebabkan kanker dengan merusak DNA atau mempengaruhi proses regulasi seluler yang penting untuk pertumbuhan dan pembelahan sel
<i>Particle size</i>	Kemampuan suatu zat atau faktor untuk menyebabkan mutasi genetik

<i>Pectin</i>	Polisakarida alami yang memiliki gugus karboksilat dan bersifat anionik pada kondisi tertentu sehingga dapat berinteraksi secara elektrostatis dengan polimer kationik seperti kitosan.
<i>Physicochemical characterization</i>	Serangkaian pengujian yang dilakukan untuk menentukan karakteristik fisik dan kimia suatu material atau formulasi.
<i>Polydispersity Index</i>	Parameter yang menunjukkan tingkat keseragaman distribusi ukuran partikel dalam suatu sistem dispersi.
<i>Polyelectrolyte complex</i>	Kompleks yang terbentuk melalui interaksi elektrostatis antara polimer yang memiliki muatan berlawanan.
Polimer anionik	Polimer yang memiliki gugus bermuatan negatif, seperti gugus karboksilat, pada kondisi tertentu.
Polimer kationik	Polimer yang memiliki gugus bermuatan positif atau dapat mengalami protonasi sehingga menghasilkan muatan positif.
<i>Post-loading</i>	Metode pemuatan obat ke dalam nanopartikel yang dilakukan setelah nanopartikel terlebih dahulu terbentuk.
<i>Sequential post-loading</i>	Proses pemuatan obat secara bertahap atau berurutan ke dalam nanopartikel setelah pembentukan nanopartikel.
<i>Rifampicin</i>	Obat anti-tuberkulosis yang bekerja terutama dengan menghambat enzim DNA-dependent RNA polymerase bakteri sehingga menghambat proses transkripsi RNA.
<i>Release kinetics</i>	Analisis matematis yang digunakan untuk menentukan pola dan kecenderungan mekanisme pelepasan obat dari suatu sistem pembawa.
<i>Release exponent</i>	Nilai eksponen dalam model Korsmeyer–Peppas yang digunakan untuk membantu menentukan mekanisme transportasi obat selama proses pelepasan.
<i>Scanning Electron Microscopy</i>	Teknik mikroskopi yang digunakan untuk mengamati morfologi dan karakteristik permukaan material pada resolusi tinggi.
<i>Stability</i>	Kemampuan suatu sistem untuk mempertahankan karakteristik fisikokimia dan performanya selama periode penyimpanan tertentu.
<i>Sustained release</i>	Sistem pelepasan obat yang mempertahankan pelepasan bahan aktif secara bertahap dalam periode waktu tertentu sehingga pelepasan berlangsung lebih lama dibandingkan pelepasan langsung.
<i>Ultrasonication</i>	Proses penggunaan gelombang ultrasonik untuk membantu dispersi, homogenisasi, atau pengurangan agregasi partikel dalam suatu sistem.
<i>Zero-order</i>	Model kinetika yang menggambarkan pelepasan obat dengan laju yang relatif konstan terhadap waktu.

<i>Zeta potential</i>	Potensial listrik pada bidang geser partikel dalam dispersi yang dapat digunakan sebagai salah satu indikator kestabilan koloid.
<i>Aglomerasi</i>	Proses penggabungan partikel-partikel yang berdekatan sehingga membentuk kelompok atau agregat yang lebih besar.
<i>Swelling</i>	Proses pengembangan atau peningkatan volume matriks polimer akibat masuknya molekul pelarut ke dalam jaringan polimer.
<i>Morfologi</i>	Bentuk, ukuran, dan karakteristik permukaan suatu material yang diamati secara mikroskopis.
<i>Ko-enkapsulasi</i>	Proses enkapsulasi rifampisin dan isoniazid secara bersamaan dalam satu sistem nanopartikel.
<i>Kompleks polielektrolit</i>	Struktur yang terbentuk akibat interaksi elektrostatis antara polimer kationik dan polimer anionik.
<i>Gelasi ionic</i>	Proses pembentukan struktur nanopartikel melalui interaksi ionik antara polimer dan agen pengikat silang bermuatan berlawanan.
<i>Makrofag</i>	Sel imun yang berperan dalam fagositosis dan merupakan salah satu lokasi penting keberadaan <i>Mycobacterium tuberculosis</i> dalam tubuh.
<i>Strain</i>	Varian atau galur tertentu dari suatu spesies mikroorganisme yang memiliki karakteristik genetik dan fenotipik tertentu.

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi kronis yang hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi kesehatan global. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* ini menempati salah satu posisi teratas sebagai penyebab kematian akibat penyakit menular di dunia. Masalah global ini masih tergolong tinggi, terutama di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah dengan sistem pelayanan kesehatan yang terbatas. Menurut data *World Health Organization* (WHO) tahun 2022, diperkirakan terdapat 1,3 juta kasus kematian dari 10,6 juta kasus baru TB di seluruh dunia (WHO, 2023). Analisis data sistematis dari studi global menunjukkan adanya penurunan kasus TB sekitar 10% antara tahun 2015 dan 2021. WHO menetapkan target penurunan insidensi TB sebesar 80% pada tahun 2030, sehingga penurunan global sekitar 10% pada periode 2015 hingga 2021 masih jauh dari capaian yang diharapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa laju pengurangan beban TB secara global belum memadai untuk mencapai sasaran jangka panjang pengendalian kasus TB (WHO, 2024).

Distribusi kasus TB di dunia menunjukkan ketimpangan yang signifikan antarnegara. Lima negara, yaitu India, Indonesia, Tiongkok, Filipina, dan Pakistan, menyumbang lebih dari separuh total kasus TB global. Hal ini menandakan bahwa beban penyakit TB yang tinggi terdapat di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara (WHO, 2023). Indonesia, yang merupakan negara dengan peringkat ke-2 tertinggi kasus TB di dunia, menghadapi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program nasional pengendalian TB, terutama pada aspek deteksi dini, pelacakan kasus aktif, dan keberlanjutan terapi. Penurunan cakupan skrining aktif selama pandemi *COVID-19* menyebabkan berkurangnya jumlah kasus yang dilaporkan secara resmi (Houben et al., 2022). Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya *missing cases*, yaitu individu dengan TB yang tidak terdiagnosis dan tetap menjadi sumber penularan di komunitas tanpa memperoleh pengobatan yang memadai. Ketimpangan pelaporan kasus dan keterbatasan sistem survei kesehatan tersebut memperlambat pencapaian target eliminasi TB secara nasional maupun global (Musa et al., 2023).

Pengobatan TB secara konvensional masih mengandalkan kombinasi obat utama seperti isoniazid, rifampisin, pirazinamid, dan etambutol, yang diberikan secara oral selama kurang lebih 6 bulan. Pendekatan ini dikenal sebagai *Directly Observed Treatment Short-course* (DOTS) dan telah menjadi standar internasional yang direkomendasikan oleh WHO untuk memastikan kepatuhan pasien serta mencegah munculnya resistansi obat (WHO, 2023). Meskipun terbukti efektif dalam menurunkan angka kematian dan meningkatkan tingkat kesembuhan, penerapan terapi jangka panjang ini masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Durasi pengobatan yang panjang kerap menurunkan tingkat kepatuhan, terutama pada pasien dari kelompok ekonomi rendah yang menghadapi keterbatasan transportasi, waktu, serta dukungan dari fasilitas kesehatan (Chowdhury et al., 2023). Ketidakkonsistenan dalam menjalani

pengobatan berpotensi menyebabkan kambuhnya infeksi dan mempercepat perkembangan resistensi bakteri terhadap obat-obatan yang digunakan untuk TB. Hasil penelitian. Meta-analisis terkini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pasien terhadap pengobatan TB di negara berkembang masih berada pada kisaran 70–75%, jauh di bawah target WHO sebesar 90% (Narasimhan et al., 2023). Selain itu, sistem DOTS yang mewajibkan pengawasan langsung pada setiap dosis obat juga menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan, terutama di daerah dengan keterbatasan tenaga dan infrastruktur (Tola et al., 2021).

Kendala utama terapi konvensional untuk tuberkulosis (TB) adalah rendahnya bioavailabilitas dan ketidakstabilan kimiawi obat utama, terutama rifampisin dan isoniazid (Huynh et al., 2024). Rifampisin mudah terdegradasi pada kondisi asam sehingga aktivitas terapeutiknya menurun (Yadav et al., 2022), sedangkan isoniazid bersifat hidrofilik dan rentan terhidrolisis, serta metabolisme hepatiknya yang dipengaruhi oleh *N-acetyltransferase-2* yang dapat memicu efek toksik (Li et al., 2023; Feng et al., 2022). Kombinasi keduanya juga dapat menghasilkan senyawa *hydrazone* yang tidak aktif dan mempercepat degradasi obat melalui induksi enzim hati (Koganti et al., 2023). Meskipun mekanisme kerjanya saling melengkapi, efektivitas kombinasi ini sangat bergantung pada kepatuhan pasien dan kondisi farmakokinetik (WHO, 2024; Sharma et al., 2023). Kompleksitas degradasi asam, interaksi kimia, dan fluktuasi konsentrasi obat ini menegaskan perlunya sistem penghantaran obat modern, seperti nanopartikel, yang mampu melindungi obat, mengendalikan pelepasan, dan meningkatkan bioavailabilitas selama terapi (Katas et al., 2023; Pandey et al., 2023).

Perkembangan farmasetika modern melahirkan konsep *drug delivery system* (DDS) sebagai pendekatan inovatif untuk mengatasi keterbatasan terapi konvensional melalui pengaturan pelepasan obat, peningkatan retensi, dan optimasi bioavailabilitas (Jain et al., 2021). Sistem DDS menjadi penting dalam terapi TB karena banyak obat anti-TB memiliki stabilitas yang rendah dalam kondisi fisiologis (Gupta et al., 2022). Teknologi nanopartikel memungkinkan penghantaran obat secara terarah ke *makrofag alveolar*, yang menjadi lokasi utama keberadaan *Mycobacterium tuberculosis*, sehingga meningkatkan konsentrasi obat di area infeksi (Tiwari et al., 2023). Sistem pelepasan yang bertahap menjaga kadar terapeutik lebih lama dan menurunkan frekuensi pemberian obat (Patel et al., 2022). Bukti terbaru menunjukkan bahwa formulasi nanopartikel polimer mampu meningkatkan bioavailabilitas hingga dua kali lipat dan mengurangi risiko hepatotoksitas dibandingkan bentuk metode konvensional lainnya (Pandey et al., 2023; Wang et al., 2024).

Pendekatan nanopartikel dalam DDS menjadi fokus utama karena mampu meningkatkan efektivitas dan selektivitas terapi melalui mekanisme enkapsulasi yang melindungi obat dari degradasi kimia-enzimatik serta memungkinkan pelepasan bertahap sesuai kebutuhan terapeutik (Kadam et al., 2021). Penggunaan polimer alami seperti kitosan, pektin, dan selulosa memberikan keunggulan biokompatibilitas, biodegradabilitas, dan toksisitas rendah sehingga ideal untuk formulasi obat berdurasi panjang (Katas et al., 2023). Nanopartikel juga dapat menembus membran sel fagositik dan mengantarkan obat langsung ke makrofag, yang merupakan lokasi replikasi *Mycobacterium tuberculosis*, sehingga meningkatkan aktivitas antibakteri (Sharma et al., 2023; Dube et al., 2022). Bukti eksperimental menunjukkan bahwa nanopartikel kitosan

bermuatan obat anti-TB mampu meningkatkan konsentrasi intraseluler hingga dua kali lipat dan menurunkan jumlah koloni bakteri lebih dari 90% dibandingkan dengan sediaan konvensional (Alghamdi et al., 2023). Dengan demikian, sistem nanopartikel menjadi arah penelitian yang menjanjikan untuk menghasilkan terapi TB yang lebih efektif, aman, dan berkelanjutan.

Selain berperan sebagai penstabil sistem, natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) merupakan polimer hidrofilik yang mudah larut dalam air dan berkontribusi dalam meningkatkan karakteristik fisik nanopartikel melalui pembentukan matriks hidrofilik yang mampu mempertahankan kestabilan dispersi selama penyimpanan. Gugus karboksilat ($-\text{COO}^-$) pada Na-CMC dapat berinteraksi secara elektrostatik dengan gugus amina ($-\text{NH}_3^+$) pada kitosan sehingga membentuk jaringan polielektrolit yang lebih kompak. Struktur ini tidak hanya mendukung efisiensi penjerapan obat, tetapi juga membantu mengendalikan difusi molekul obat keluar dari matriks sehingga menghasilkan profil pelepasan yang lebih terkontrol. Dengan demikian, penggunaan Na-CMC dalam kombinasi dengan kitosan dan pektin diharapkan mampu menghasilkan sistem penghantar obat yang memiliki stabilitas fisik, kapasitas pemuatan obat, dan performa pelepasan yang lebih baik dibandingkan penggunaan polimer tunggal (Jafarnik et al., 2023; Jha & Mayanovic, 2023; Liu et al., 2021).

Pemanfaatan polimer alami dalam sistem penghantaran obat meningkat pesat karena sifatnya yang biokompatibel, biodegradable, dan memiliki toksisitas rendah, sehingga lebih unggul dibandingkan polimer sintesis (Katas et al., 2023). Kitosan, sebagai salah satu polimer kationik hasil deasetilasi kitin, memiliki gugus amina bermuatan positif yang memungkinkan interaksi elektrostatik dengan molekul bermuatan negatif serta meningkatkan retensi dan absorpsi obat dalam sistem mukoadhesif (Katas et al., 2023). Nanopartikel kitosan umumnya dibentuk melalui *ionotropic gelation* menggunakan agen silang anionik seperti natrium tripolifosfat, menghasilkan partikel berukuran 100–300 nm dengan kestabilan fisik dan efisiensi enkapsulasi yang tinggi untuk obat hidrofilik maupun hidrofobik (Jafari et al., 2022). Sifat biokompatibilitas dan degradasi menjadikan kitosan ideal untuk penghantaran secara oral, pulmoner, dan intranasal (Tian et al., 2023). Temuan terbaru menunjukkan bahwa nanopartikel kitosan mampu meningkatkan penetrasi obat ke paru-paru dan memperpanjang waktu paruh obat hingga dua kali lipat dibandingkan dengan formulasi konvensional (Sharma et al., 2024). Selain itu, pektin dan turunan selulosa berperan penting dalam meningkatkan stabilitas nanopartikel kitosan serta mengatur pelepasan obat secara bertahap melalui pembentukan jaringan polimer yang berikatan secara ionik (Mahor et al., 2023).

Pektin merupakan polisakarida anionik yang tersusun atas rantai asam galakturonat bergugus karboksilat bermuatan negatif, sehingga mampu berinteraksi ionik dengan kitosan membentuk kompleks polielektrolit yang meningkatkan stabilitas nanopartikel dan mengatur pelepasan obat secara bertahap melalui mekanisme difusi terkontrol (Sriamornsak et al., 2021). Natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) berfungsi sebagai polimer pendukung dengan sifat hidrofilik tinggi, viskositas tinggi, dan kemampuan membentuk struktur tiga dimensi yang berperan sebagai pengental alami serta penstabil koloid (Kumar et al., 2020). Kombinasi kitosan bermuatan positif dengan pektin dan Na-CMC bermuatan negatif menghasilkan nanopartikel polimer polielektrolit yang memiliki efisiensi penjerapan obat lebih tinggi dan profil pelepasan yang lebih terkontrol

dibandingkan dengan sistem polimer tunggal (Li et al., 2022). Sinergi ketiga polimer ini memperkuat stabilitas kimia dan fisik nanopartikel sekaligus mendukung prinsip *green chemistry* karena berasal dari sumber yang dapat diperbarui dan mudah terdegradasi (Mahor et al., 2023). Sistem penghantaran berbasis kitosan, pektin dan selulosa menawarkan potensi besar dalam terapi tuberkulosis melalui peningkatan efektivitas obat, penurunan dosis, pengurangan efek samping, serta kestabilan formulasi dalam kondisi fisiologis (Tian et al., 2023).

Pengembangan sistem penghantaran obat antituberkulosis berbasis polimer alami kini semakin menonjol karena kemampuannya meningkatkan stabilitas obat, efisiensi enkapsulasi, dan kontrol pelepasan secara lebih efektif dibandingkan dengan polimer tunggal (Zacaron et al., 2023). Kombinasi kitosan, pektin, dan Na-CMC terbukti membentuk kompleks polielektrolit yang stabil melalui interaksi elektrostatik dan ikatan hidrogen sehingga mampu melindungi obat yang rentan terhadap degradasi di lingkungan asam (Harun-Or-Rashid et al., 2023). Selain itu, struktur nanopartikel berbahan polisakarida menunjukkan kapasitas tinggi dalam penghantaran obat ke makrofag, yang merupakan target utama terapi tuberkulosis (Gupta et al., 2021). Tren formulasi ramah lingkungan dalam bidang farmasetika turut memperkuat relevansi penggunaan biopolimer alami karena sifatnya yang biokompatibel, biodegradabel, serta menghasilkan residu toksik yang minimal (Yarahmadi et al., 2024).

Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa karakteristik fisikokimia nanopartikel, seperti ukuran partikel, distribusi ukuran partikel, morfologi, dan stabilitas fisik, berperan penting dalam menentukan keberhasilan sistem penghantaran obat berbasis nanopartikel alami (Yuniarsih et al., 2024). Selain karakterisasi fisikokimia, evaluasi aktivitas antibakteri juga merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa proses enkapsulasi tidak mengurangi efektivitas antituberkulosis dari obat yang dihantarkan. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi aktivitas antibakteri formulasi nanopartikel terhadap *Mycobacterium tuberculosis H37Rv* sebagai strain referensi yang banyak digunakan dalam penelitian pengembangan obat antituberkulosis. Penggunaan strain referensi tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai efektivitas biologis formulasi nanopartikel dalam menghambat pertumbuhan *M. tuberculosis*. Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan melalui laboratorium mikrobiologi yang memiliki fasilitas dan standar biosafety yang sesuai sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi formulasi sebagai sistem penghantar obat antituberkulosis (Hartkoorn & Cole, 2023; Dheda et al., 2022).

Optimalisasi kondisi sintesis, seperti pH, rasio polimer, dan konsentrasi obat, terbukti mampu meningkatkan efisiensi enkapsulasi serta menghasilkan sistem penghantaran obat dengan karakteristik yang lebih stabil dan profil pelepasan yang lebih terkendali (Kotenkova et al., 2025). Berbagai temuan tersebut semakin memperkuat potensi nanopartikel berbasis kombinasi kitosan, pektin, dan Na-CMC sebagai kandidat sistem penghantar obat antituberkulosis generasi baru yang lebih efektif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan (Mahor et al., 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi beberapa poin berikut:

1. bagaimana proses sintesis dan formulasi nanopartikel kompleks polielektrolit kitosan–pektin–Na-CMC dapat menghasilkan formulasi dengan karakteristik fisikokimia dan stabilitas penyimpanan yang sesuai sebagai sistem penghantaran rifampisin dan isoniazid?,
2. bagaimana pengaruh variasi rasio kitosan, pektin, dan Na-CMC terhadap karakteristik nanopartikel, meliputi efisiensi enkapsulasi, *drug loading*, ukuran dan distribusi ukuran partikel, serta morfologi nanopartikel?,
3. bagaimana karakteristik pelepasan rifampisin dan isoniazid secara *in vitro*, model kinetika pelepasan, dan aktivitas antibakteri dari nanopartikel kompleks polielektrolit yang dihasilkan serta formulasi mana yang memberikan karakteristik dan kinerja paling optimum?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi beberapa poin berikut:

1. mengembangkan dan memformulasikan nanopartikel kompleks polielektrolit kitosan–pektin–Na-CMC untuk ko-enkapsulasi rifampisin dan isoniazid serta mengevaluasi stabilitas penyimpanannya,
2. menganalisis pengaruh variasi rasio kitosan, pektin, dan Na-CMC terhadap karakteristik nanopartikel, meliputi efisiensi enkapsulasi, drug loading, ukuran dan distribusi ukuran partikel, serta morfologi nanopartikel,
3. mengevaluasi profil pelepasan rifampisin dan isoniazid secara *in vitro*, menentukan model dan mekanisme kinetika pelepasannya, serta mengevaluasi aktivitas antituberkulosis nanopartikel sebagai dasar penentuan formulasi optimum.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi beberapa poin berikut:

1. memberikan informasi ilmiah mengenai pemanfaatan kitosan, pektin, dan natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) sebagai bahan pembawa dalam pengembangan sistem penghantaran rifampisin dan isoniazid berbasis nanopartikel kompleks polielektrolit,
2. memberikan informasi mengenai karakteristik fisikokimia, stabilitas penyimpanan, profil pelepasan, kinetika pelepasan, dan aktivitas antibakteri nanopartikel kompleks polielektrolit kitosan–pektin–Na-CMC sebagai dasar pengembangan sistem penghantaran obat antituberkulosis,
3. menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan sistem penghantaran obat berbasis polimer alam dan teknologi nanopartikel untuk meningkatkan kinerja penghantaran bahan aktif farmasi,

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada pengembangan nanopartikel kompleks polielektrolit berbasis kitosan, pektin, dan natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) sebagai sistem penghantaran rifampisin dan isoniazid. Sintesis nanopartikel dilakukan dengan metode kompleks polielektrolit dan *ionic gelation* menggunakan natrium tripolifosfat (Na-TPP) sebagai agen pengikat silang. Variasi formulasi dilakukan berdasarkan rasio kitosan, pektin, dan Na-CMC, yaitu F1 (1:1:1), F2 (2:1:1), dan F3 (1:2:2).

Evaluasi nanopartikel meliputi karakterisasi efisiensi enkapsulasi (*encapsulation efficiency*, EE), *drug loading* (DL), ukuran dan distribusi ukuran partikel, karakterisasi gugus fungsi menggunakan spektroskopi FTIR, serta morfologi menggunakan SEM. Evaluasi lebih lanjut dilakukan melalui uji stabilitas penyimpanan, uji pelepasan rifampisin dan isoniazid secara *in vitro*, analisis model kinetika pelepasan, dan pengujian aktivitas antibakteri. Hasil keseluruhan parameter tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan *screening* dan menentukan formulasi optimum.

Penelitian ini tidak mencakup pengujian bioavailabilitas, farmakokinetik, toksisitas, maupun biokompatibilitas secara *in vivo*. Dengan demikian, interpretasi kinerja sistem dibatasi pada karakteristik fisikokimia nanopartikel, stabilitas penyimpanan, kemampuan mempertahankan dan melepaskan obat secara *in vitro*, serta aktivitas antibakteri berdasarkan pengujian yang dilakukan.

1.6 Kebaharuan Penelitian

Kebaharuan penelitian ini terletak pada pengembangan nanopartikel kompleks polielektrolit berbasis kombinasi kitosan–pektin–Na-CMC untuk ko-enkapsulasi rifampisin dan isoniazid dalam satu sistem penghantaran obat. Kombinasi ketiga polimer tersebut memanfaatkan interaksi elektrostatis antara polimer kationik kitosan dan polimer anionik pektin serta Na-CMC untuk membentuk matriks nanopartikel yang digunakan sebagai pembawa dua obat antituberkulosis dengan karakteristik fisikokimia yang berbeda.

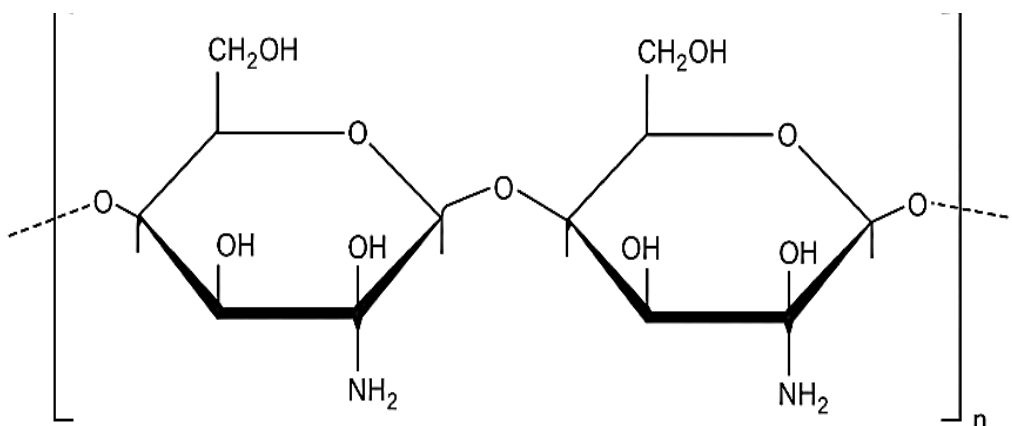
Kebaharuan penelitian juga terletak pada evaluasi pengaruh variasi rasio kitosan–pektin–Na-CMC terhadap karakteristik dan kinerja nanopartikel secara terpadu. Tiga formulasi dengan rasio polimer yang berbeda dibandingkan berdasarkan efisiensi enkapsulasi, *drug loading*, ukuran dan distribusi ukuran partikel, karakteristik gugus fungsi, morfologi, stabilitas penyimpanan, profil dan kinetika pelepasan rifampisin dan isoniazid secara *in vitro*, serta aktivitas antibakteri. Pendekatan tersebut memungkinkan hubungan antara komposisi polimer, karakteristik nanopartikel, kemampuan mempertahankan dan melepaskan obat, serta aktivitas antibakteri digunakan sebagai dasar dalam *screening* dan penentuan formulasi optimum.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada keberhasilan pembentukan nanopartikel, tetapi juga memberikan pendekatan evaluasi yang mengintegrasikan karakteristik material, kemampuan ko-enkapsulasi, stabilitas, pelepasan obat, dan aktivitas antibakteri untuk menentukan kinerja nanopartikel kompleks polielektrolit kitosan–pektin–Na-CMC sebagai sistem penghantaran rifampisin dan isoniazid.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Kitosan dan Pembentukan Nanopartikel melalui Metode Gelasi Ionik

Kitosan merupakan polisakarida alami yang diperoleh melalui proses deasetilasi kitin, yaitu biopolimer yang banyak ditemukan pada eksoskeleton udang, kepiting, maupun dinding sel jamur. Struktur kimianya tersusun atas unit β -(1 $\rightarrow$ 4)-D-glukosamin dan N-asetil-D-glukosamin yang mengandung gugus amina primer. Kitosan relatif tidak larut dalam air pada kondisi netral, tetapi dapat larut dalam suasana asam karena gugus amina mengalami protonasi menjadi -NH_3^+ . Pada kondisi asam, gugus amina tersebut memberikan sifat polikationik yang khas pada kitosan. Karakteristik ini membedakan kitosan dari sebagian besar polisakarida alami lainnya serta memungkinkan terjadinya interaksi elektrostatis dengan molekul atau polimer bermuatan negatif. Oleh karena itu, kitosan menjadi salah satu biomaterial yang banyak digunakan dalam pengembangan *drug delivery system* (DDS) karena bersifat biokompatibel, biodegradabel, tidak toksik, serta mampu membentuk matriks penghantar obat yang stabil (Garg et al., 2019 dan Sogias et al., 2018).

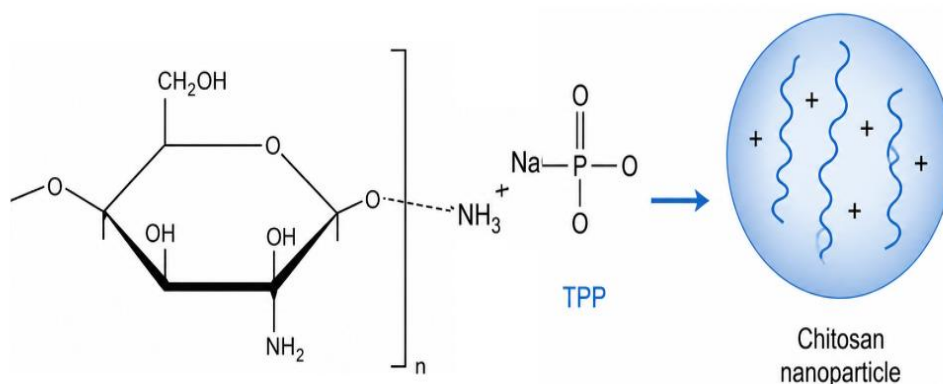


Gambar 1.1 Struktur Kitosan
(Sumber: Kluczka, 2024)

Selain memiliki biokompatibilitas dan biodegradabilitas, kitosan juga menunjukkan sifat *mucoadhesive* akibat keberadaan gugus amina bermuatan positif yang dapat berinteraksi dengan mukin pada permukaan mukosa. Sifat tersebut dapat meningkatkan waktu retensi nanopartikel pada lokasi absorpsi dan berpotensi mendukung penghantaran obat. Di samping itu, muatan positif kitosan dapat memengaruhi interaksi dengan membran biologis sehingga mendukung proses transportasi obat. Karakteristik tersebut menjadikan kitosan sebagai salah satu biomaterial yang banyak digunakan dalam pengembangan *drug delivery system*, khususnya untuk penghantaran obat yang memerlukan pelepasan terkontrol dan peningkatan efisiensi absorpsi (Ways et al., 2018).

Meskipun memiliki berbagai keunggulan tersebut, penggunaan kitosan dalam bentuk polimer konvensional masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti luas permukaan yang relatif kecil dan pelepasan obat yang kurang terkontrol. Salah satu strategi yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah memformulasikan kitosan

dalam bentuk nanopartikel melalui metode *ionotropic gelation*. Metode ini memanfaatkan interaksi elektrostatis antara gugus amina kitosan yang bermuatan positif dengan agen pengikat silang (*crosslinker*) bermuatan negatif, seperti *sodium tripolyphosphate* (TPP), sehingga menghasilkan nanopartikel tanpa memerlukan pelarut organik maupun kondisi pemanasan tinggi (Al-Nemrawi et al., 2018; Ways et al., 2018). Mekanisme pembentukan nanopartikel kitosan melalui metode *ionotropic gelation* menggunakan TPP ditunjukkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Skema Metode Gelasi Ionik Nanopartikel Kitosan-TPP
(Sumber : Al-nemrawi et al, 2018)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pembentukan nanopartikel diawali dengan protonasi gugus amina kitosan (-NH_2) menjadi gugus amonium (-NH_3^+) dalam suasana asam. Ketika larutan TPP ditambahkan, gugus fosfat bermuatan negatif pada TPP berinteraksi secara elektrostatis dengan gugus amonium pada rantai kitosan sehingga terbentuk ikatan silang ionik (*ionic crosslinking*). Interaksi tersebut menyebabkan terbentuknya jaringan polimer yang lebih kompak dan selanjutnya menghasilkan nanopartikel. Karakteristik nanopartikel yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh berbagai parameter sintesis selama proses formulasi (Al-Nemrawi et al., 2018).

Keberhasilan pembentukan nanopartikel kitosan melalui metode *ionotropic gelation* dipengaruhi oleh berbagai parameter sintesis yang saling berkaitan. Konsentrasi kitosan dan TPP menentukan tingkat pembentukan ikatan silang ionik sehingga dapat memengaruhi ukuran partikel, efisiensi enkapsulasi, dan stabilitas nanopartikel. Selain komposisi bahan, kondisi proses seperti pH, kecepatan pengadukan, waktu pencampuran, serta perlakuan ultrasonik juga dapat memengaruhi derajat protonasi gugus amina, homogenitas dispersi, dan distribusi ukuran partikel (Katas et al., 2023). Dalam penelitian ini, parameter-parameter tersebut dikendalikan selama proses sintesis, sedangkan variasi formulasi difokuskan pada rasio kitosan, pektin, dan Na-CMC.

Setiap parameter sintesis memiliki mekanisme pengaruh yang berbeda terhadap pembentukan nanopartikel. Rasio kitosan terhadap TPP menentukan tingkat pembentukan ikatan silang ionik sehingga berpengaruh langsung terhadap ukuran partikel, efisiensi enkapsulasi, dan stabilitas nanopartikel. Nilai pH memengaruhi derajat protonasi gugus amina kitosan yang berperan dalam proses gelasi, sedangkan kecepatan pengadukan dan perlakuan ultrasonik membantu menghasilkan dispersi yang

lebih homogen serta mempersempit distribusi ukuran partikel. Oleh karena itu, optimasi seluruh parameter tersebut perlu dilakukan secara terpadu untuk memperoleh nanopartikel dengan karakteristik fisikokimia yang optimal sebagai sistem penghantaran obat (Jaferník et al., 2023 dan Iyer, 2024). Ringkasan parameter sintesis yang memengaruhi karakteristik nanopartikel kitosan disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Pengaruh Parameter Sintesis Terhadap Karakteristik Nanopartikel Kitosan

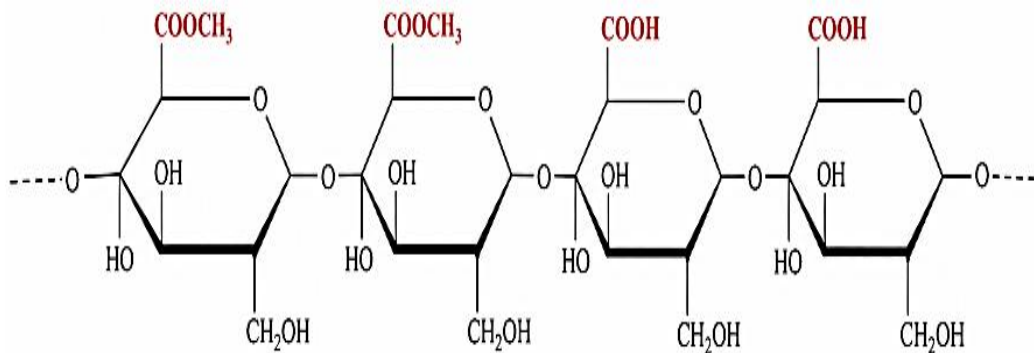
Paremeter	Keterangan	Peran dalam Formulasi	Referensi
Sumber	Turunan kitin (cangkang krustasea)	Bahan dasar nanopartikel polimer alami	Jaferník et al., 2023
Muatan	Positif ($-NH_3^+$ pada pH asam)	Interaksi ionik dengan polyanion seperti TPP	Iyer, 2024
Sifat utama	Biokompatibel, biodegradabel, <i>mucoadhesive</i>	Meningkatkan permeabilitas sel & retensi obat	Jaferník et al., 2023
Metode sintesis	<i>lonotropic gelation</i> dengan TPP	Pembentukan nanopartikel tanpa pelarut organik	Iyer, 2024
Paremeter kritikal	Rasio CS:TPP, pH, kecepatan pengadukan, ultrasonikasi	Mengatur ukuran partikel & zeta potensial	Jaferník et al., 2023
Kelebihan	Tidak toksik, efisiensi enkapsulasi tinggi	Cocok untuk obat sensitif panas/pelarut	Iyer, 2024
Kekurangan	Stabilitas tergantung pH	Perlu polimer pendukung untuk meningkatkan kekokohan matriks	Jaferník et al., 2023

Berdasarkan Tabel 1.1, pembentukan nanopartikel kitosan merupakan proses yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai parameter sintesis sehingga optimasi tidak dapat dilakukan hanya dengan memvariasikan satu faktor secara terpisah. Perubahan rasio kitosan terhadap TPP akan memengaruhi pembentukan ikatan silang ionik, sedangkan kondisi pH, kecepatan pengadukan, dan perlakuan ultrasonik berkontribusi terhadap homogenitas dispersi serta stabilitas nanopartikel. Oleh karena itu, pemilihan kondisi sintesis yang tepat menjadi faktor penting untuk memperoleh nanopartikel dengan ukuran yang seragam, efisiensi enkapsulasi yang tinggi, serta karakteristik pelepasan obat yang optimal (Katas et al., 2023).

1.7.2 Pektin dan Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC) sebagai Polimer Pendukung dalam Sistem Nanopartikel

Pektin merupakan polisakarida alami yang banyak ditemukan pada dinding sel tumbuhan dan terutama tersusun atas rantai asam D-galakturonat yang dihubungkan oleh ikatan α -(1 $\rightarrow$ 4)-glikosidik. Keberadaan gugus karboksilat ($-COOH$ atau $-COO^-$) menyebabkan pektin memiliki sifat polianionik pada kondisi tertentu, sehingga mampu berinteraksi secara elektrostatis dengan polimer bermuatan positif, seperti kitosan, untuk membentuk kompleks polielektrolit (*polyelectrolyte complex*). Selain bersifat biokompatibel, biodegradabel, dan relatif tidak toksik, pektin juga memiliki kemampuan membentuk

jaringan gel sehingga banyak dimanfaatkan sebagai matriks dalam sistem penghantaran obat dengan pelepasan terkendali (*controlled release*) (Chen et al., 2022; Lara-Espinoza et al., 2018).

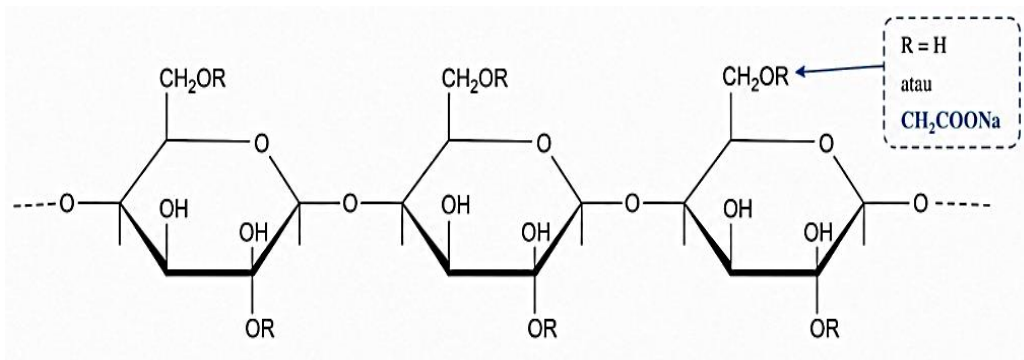


Gambar 1.3 Struktur Pektin
(Sumber : Chen J. et al., 2022)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa struktur pektin didominasi oleh unit asam galakturonat yang mengandung gugus karboksilat. Gugus tersebut berperan penting dalam pembentukan interaksi elektrostatik dengan gugus amina terprotonasi pada kitosan sehingga dapat membentuk jaringan kompleks polielektrolit. Selain itu, keberadaan gugus hidroksil pada rantai pektin memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen antarmolekul yang dapat berkontribusi terhadap kestabilan struktur matriks nanopartikel. Karakteristik tersebut menjadikan pektin sesuai untuk digunakan sebagai polimer pendukung dalam sistem penghantaran obat berbasis nanopartikel (Chen et al., 2022; Batool et al., 2023).

Dalam sistem penghantaran obat, keberadaan pektin dapat berkontribusi terhadap pembentukan matriks polimer dan pengaturan difusi obat melalui interaksi antara rantai polimer dan medium berair. Kemampuan pektin membentuk jaringan gel dapat memengaruhi mobilitas molekul obat di dalam matriks sehingga berpotensi mendukung pelepasan obat secara lebih terkendali. Karakteristik tersebut relevan dalam pengembangan sistem penghantaran obat yang ditujukan untuk mempertahankan pelepasan bahan aktif selama periode tertentu (Das et al., 2023; Osman et al., 2023).

Selain pektin, natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) merupakan turunan selulosa yang banyak digunakan sebagai polimer pendukung dalam berbagai formulasi farmasi. Na-CMC diperoleh melalui substitusi sebagian gugus hidroksil pada rantai selulosa dengan gugus karboksimetil sehingga menghasilkan polimer hidrofilik yang mudah larut dalam air, dapat mengalami pengembangan (*swelling*), dan memiliki kemampuan meningkatkan viskositas larutan. Gugus karboksilat pada Na-CMC memberikan sifat bermuatan negatif pada rantai polimer sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dengan polimer bermuatan positif, termasuk kitosan, dalam pembentukan jaringan kompleks polielektrolit (Pandey et al., 2023).



Gambar 1.4 Struktur Na-CMC
(Sumber : Lopez. et al., 2015)

Gambar 1.4 menunjukkan struktur dasar natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC), yang merupakan turunan selulosa hasil substitusi sebagian gugus hidroksil ($-\text{OH}$) oleh gugus karboksimetil ($-\text{CH}_2\text{COONa}$). Keberadaan gugus karboksimetil meningkatkan hidrofilisitas dan kelarutan Na-CMC dalam air serta memberikan karakter bermuatan negatif pada rantai polimer. Sifat tersebut memungkinkan Na-CMC berinteraksi melalui ikatan hidrogen dan interaksi elektrostatis dengan polimer lain, seperti kitosan, sehingga dapat berkontribusi terhadap pembentukan dan kestabilan matriks nanopartikel.

Dalam sistem nanopartikel, Na-CMC dapat berperan sebagai polimer pendukung melalui sifat hidrofilisitas dan kemampuannya meningkatkan viskositas sistem. Keberadaan Na-CMC juga dapat membantu mempertahankan homogenitas dispersi selama proses formulasi dan penyimpanan. Dengan demikian, penggunaan Na-CMC bersama kitosan dan pektin dapat berkontribusi terhadap pembentukan matriks nanopartikel yang lebih terorganisasi dan stabil (Rahman et al., 2021; Das et al., 2023).

Selain meningkatkan stabilitas dispersi, Na-CMC juga berperan dalam mengatur mekanisme pelepasan obat melalui kemampuannya membentuk jaringan hidrogel setelah mengalami proses *swelling* saat berada dalam medium berair. Proses pengembangan matriks ini memperpanjang jalur difusi molekul obat sehingga pelepasan obat berlangsung secara lebih bertahap (*sustained release*) dibandingkan dengan sistem tanpa polimer pendukung. Di sisi lain, keberadaan gugus karboksimetil pada Na-CMC memperkuat interaksi hidrogen dan interaksi elektrostatis dengan kitosan maupun pektin sehingga menghasilkan matriks nanopartikel yang lebih kompak dan stabil. Sinergi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi enkapsulasi obat, tetapi juga membantu mengurangi fenomena *burst release* pada tahap awal pelepasan obat. Karakteristik ini menjadikan Na-CMC sebagai salah satu polimer pendukung yang potensial dalam formulasi nanopartikel hibrida untuk sistem penghantaran rifampisin dan isoniazid, karena mampu mempertahankan pelepasan obat secara terkontrol sekaligus meningkatkan stabilitas fisik nanopartikel selama penyimpanan (Pandey et al., 2023; Das et al., 2023; Katas et al., 2023).

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai peran masing-masing polimer, karakteristik pektin dan Na-CMC dalam sistem nanopartikel dirangkum pada Tabel 1.2.

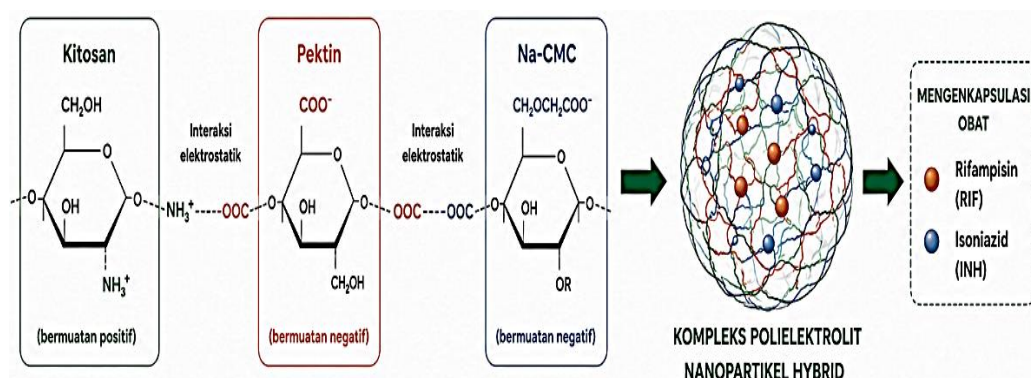
Tabel 1.2 Perbandingan sifat pektin dan Na-CMC dalam sistem nanopartikel

Paremeter	Pektin	Na-CMC
Asal	Polisakarida alami dari tumbuhan	Turunan selulosa
Muatan	Negatif ($-\text{COO}^-$)	Negatif ($-\text{CH}_2\text{COO}^-$)
Sifat utama	Biodegradabel, pembentuk gel	Hidrofilik, mudah larut, meningkatkan viskositas
Fungsi dalam DDS	Pembentukan matriks & kontrol pelepasan	Menstabilkan dispersi & mencegah aglomerasi
Interaksi dengan Kitosan	Ikatan elektrostatis membentuk kompleks polielektrolit	Interaksi elektrostatis dan ikatan hidrogen
Peran dalam formulasi	Mendukung pembentukan struktur matriks dan kontrol pelepasan	Mendukung homogenitas dan kestabilan sistem
Keunggulan	Biokompatibel dan kemampuan membentuk gel	Hidrofilik dan meningkatkan viskositas

Sumber : Batool et al., 2023; Pandey et al., 2023.

Berdasarkan Tabel 1.2, pektin dan Na-CMC memiliki karakteristik yang saling melengkapi dalam sistem nanopartikel. Pektin terutama berkontribusi melalui kemampuan membentuk jaringan gel dan interaksi elektrostatis dengan kitosan, sedangkan Na-CMC memberikan kontribusi melalui sifat hidrofilik, kemampuan meningkatkan viskositas, dan interaksi dengan komponen polimer lainnya. Perbedaan karakteristik tersebut memungkinkan kedua polimer digunakan secara bersamaan sebagai polimer pendukung dalam pembentukan matriks nanopartikel.

Berdasarkan karakteristik masing-masing polimer, kombinasi kitosan, pektin, dan Na-CMC dapat membentuk sistem kompleks polielektrolit melalui interaksi antara gugus amina terprotonasi pada kitosan dengan gugus karboksilat pada pektin dan Na-CMC. Kitosan berperan sebagai polimer kationik utama, sedangkan pektin dan Na-CMC berperan sebagai polimer anionik yang mendukung pembentukan jaringan polimer. Interaksi tersebut dapat menghasilkan matriks nanopartikel dengan karakteristik yang dipengaruhi oleh komposisi dan rasio masing-masing polimer. Oleh karena itu, variasi rasio kitosan, pektin, dan Na-CMC dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh formulasi dengan karakteristik fisikokimia, kemampuan enkapsulasi, stabilitas, serta profil pelepasan obat yang optimal.



Gambar 1.5 Interaksi Kompleks Polielektrolit Kitosan–Pektin–Na-CMC dalam Pembentukan Nanopartikel untuk Ko-Enkapsulasi Rifampisin dan Isoniazid

Gambar 1.5 mengilustrasikan pembentukan kompleks polielektrolit antara kitosan, pektin, dan Na-CMC melalui interaksi elektrostatik antargugus bermuatan. Kitosan yang memiliki gugus amino terprotonasi ($-\text{NH}_3^+$) berperan sebagai polimer kationik, sedangkan pektin dan Na-CMC memiliki gugus karboksilat bermuatan negatif ($-\text{COO}^-$) yang berperan sebagai polimer anionik. Interaksi elektrostatik antara gugus-gugus tersebut menghasilkan jaringan kompleks polielektrolit yang menjadi matriks pembentuk nanopartikel. Dalam penelitian ini, matriks tersebut digunakan untuk mengenkapsulasi rifampisin dan isoniazid secara bersamaan sehingga terbentuk sistem nanopartikel kompleks polielektrolit kitosan–pektin–Na-CMC sebagai sistem penghantaran obat antituberkulosis.

1.7.3 Rifampisin dan Isoniazid dalam Sistem Penghantaran Obat Anti-Tuberkulosis

Pengobatan tuberkulosis (TB) pada umumnya menggunakan kombinasi beberapa obat lini pertama yang diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai keberhasilan terapi sekaligus mencegah terjadinya resistansi obat (WHO, 2024). Kombinasi obat tersebut bekerja melalui mekanisme yang berbeda dengan menargetkan proses penting dalam kehidupan *Mycobacterium tuberculosis*, termasuk sintesis RNA dan pembentukan dinding sel bakteri (Dheda et al., 2022). Meskipun terapi konvensional efektif dalam mengendalikan infeksi TB, keberhasilannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik farmakokinetik obat, efek samping, serta kepatuhan pasien terhadap pengobatan jangka panjang (Seddon et al., 2023).

Salah satu tantangan dalam pengembangan formulasi kombinasi obat anti-TB adalah perbedaan karakteristik fisikokimia dan farmakokinetik antarobat. Perbedaan kelarutan, stabilitas, absorpsi, distribusi, dan eliminasi dapat memengaruhi ketersediaan masing-masing obat setelah pemberian secara oral. Selain itu, *Mycobacterium tuberculosis* memiliki kemampuan untuk bertahan di dalam sel makrofag dan membentuk granuloma, sehingga penghantaran obat ke lokasi infeksi menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan sistem terapi TB (WHO, 2024; Dheda et al., 2022).

Rifampisin dan isoniazid merupakan dua obat utama dalam regimen terapi TB sensitif obat. Rifampisin bekerja dengan menghambat enzim *DNA-dependent RNA polymerase* bakteri sehingga menghambat proses transkripsi dan sintesis RNA, sedangkan isoniazid bekerja terutama melalui penghambatan biosintesis asam mikolat yang merupakan komponen penting dinding sel *Mycobacterium tuberculosis*. Perbedaan mekanisme kerja tersebut memungkinkan kedua obat digunakan secara kombinasi untuk memberikan aktivitas antimikobakteri yang saling melengkapi (WHO, 2024; Dheda et al., 2022).

Meskipun digunakan secara bersamaan dalam terapi, rifampisin dan isoniazid memiliki karakteristik fisikokimia dan farmakokinetik yang berbeda. Rifampisin memiliki kelarutan air yang rendah dan stabilitas yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, khususnya kondisi asam. Sementara itu, isoniazid memiliki kelarutan air yang tinggi dan waktu paruh yang relatif lebih pendek. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi perilaku kedua obat selama proses formulasi, pelepasan, dan absorpsi sehingga menjadi

pertimbangan penting dalam pengembangan sistem penghantaran obat kombinasi (Yadav et al., 2022).

Interaksi antara rifampisin dan isoniazid juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam formulasi kombinasi. Pada kondisi tertentu, kedua senyawa dapat mengalami interaksi kimia yang memengaruhi stabilitas rifampisin. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemilihan sistem pembawa yang mampu memberikan lingkungan mikro yang sesuai bagi kedua obat sekaligus mempertahankan karakteristik masing-masing bahan aktif.

Salah satu pendekatan yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah sistem penghantaran obat berbasis nanopartikel. Nanopartikel dapat berperan sebagai matriks pembawa yang melindungi bahan aktif dari lingkungan eksternal, meningkatkan retensi obat dalam sistem, serta mengatur perpindahan obat dari matriks menuju medium pelepasan. Penggunaan polimer alami seperti kitosan, pektin, dan Na-CMC dalam pembentukan kompleks polielektrolit memberikan peluang untuk menghasilkan matriks dengan karakteristik fisik dan kemampuan pengaturan pelepasan yang dapat disesuaikan melalui variasi komposisi polimer (Kadam et al., 2020; Katas et al., 2023).

Tabel 1.3 Karakteristik Rifampisin dan Isoniazid Sebagai Kandidat Sistem Penghantaran Obat Berbasis Nanopartikel

Parameter	Rifampisin	Isoniazid
Mekanisme kerja	Menghambat <i>DNA-dependent RNA polymerase</i>	Menghambat sintesis asam mikolat
Kelarutan	Rendah	Tinggi
Karakteristik Stabilitas	Stabilitas dipengaruhi kondisi asam	Relatif lebih stabil dalam kondisi tertentu
Waktu paruh	$\pm 3-5$ jam	$\pm 1-4$ jam
Tantangan formulasi	Kelarutan rendah dan sensitivitas terhadap kondisi asam	Kelarutan tinggi dan eliminasi relatif cepat
Kebutuhan DDS	Perlindungan dan pengaturan pelepasan	Pengaturan pelepasan dan retensi obat

Sumber: WHO (2024) dan Yadav et al. (2022).

Berdasarkan karakteristik tersebut, rifampisin dan isoniazid memiliki sifat fisikokimia dan farmakokinetik yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan formulasi yang mampu mengakomodasi kedua bahan aktif dalam satu sistem pembawa. Kombinasi kitosan, pektin, dan Na-CMC dalam bentuk kompleks polielektrolit dipilih dalam penelitian ini sebagai matriks pembawa yang diharapkan dapat mengenkapsulasi kedua obat dan mengatur pelepasannya secara bertahap. Variasi rasio ketiga polimer selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi pengaruh komposisi matriks terhadap karakteristik nanopartikel, efisiensi enkapsulasi, stabilitas, dan profil pelepasan rifampisin serta isoniazid.

1.7.4 *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv sebagai Organisme Uji

Penelitian mengenai sistem penghantaran obat (*Drug Delivery System*) untuk tuberkulosis memerlukan organisme uji yang mampu merepresentasikan karakteristik biologis penyebab utama penyakit, yaitu *Mycobacterium tuberculosis*. Salah satu strain referensi yang paling banyak digunakan dalam penelitian antituberkulosis adalah *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv. Strain ini pertama kali diisolasi pada awal abad ke-20 dan hingga saat ini digunakan secara luas sebagai strain standar dalam penelitian mikrobiologi, pengembangan obat, serta evaluasi efektivitas sistem penghantaran obat karena memiliki karakteristik genetik dan fenotip yang stabil (Hartkoorn & Cole, 2023).

Mycobacterium tuberculosis H37Rv memiliki struktur dinding sel yang kompleks, tersusun atas peptidoglikan, arabinogalaktan, dan asam mikolat (*mycolic acid*) yang membentuk lapisan hidrofobik tebal. Struktur tersebut menyebabkan permeabilitas dinding sel menjadi rendah sehingga menghambat penetrasi berbagai senyawa antimikroba ke dalam sel bakteri. Selain itu, bakteri ini mampu bertahan hidup di dalam makrofag sehingga menjadi salah satu penyebab utama lamanya terapi tuberkulosis serta meningkatnya risiko terjadinya resistensi obat apabila pengobatan tidak dilakukan secara optimal (Dheda et al., 2022).

Sebagai strain referensi, H37Rv banyak digunakan dalam penelitian pengembangan obat antituberkulosis karena mampu memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai aktivitas biologis suatu senyawa atau sistem penghantaran obat dibandingkan organisme model. Penggunaan strain ini memungkinkan evaluasi efektivitas formulasi dilakukan secara langsung terhadap bakteri penyebab tuberkulosis sehingga hasil penelitian memiliki relevansi yang lebih tinggi terhadap aplikasi klinis. Namun, karena bersifat patogen terhadap manusia, seluruh proses pengujian harus dilakukan pada laboratorium yang memenuhi persyaratan biosafety serta mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku (Hartkoorn & Cole, 2023; Dheda et al., 2022).

Tabel 1.4 Karakteristik *Mycobacterium Tuberculosis* H37Rv

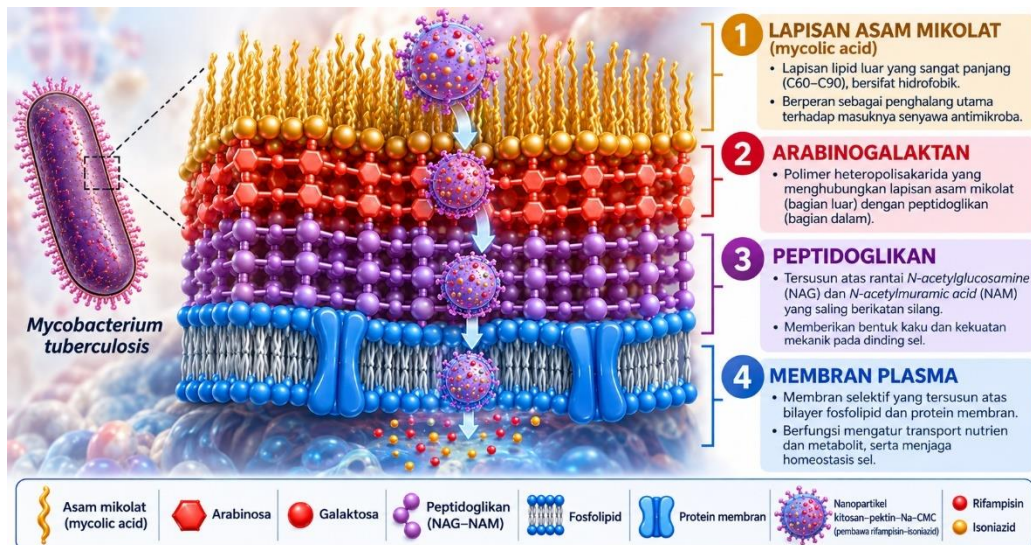
Parameter	Karakteristik
Spesies	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>
Strain	H37Rv
Sifat Patogen	Patogen manusia
Waktu generasi	±18–24 jam
Biosafety	BSL-3
Struktur dinding sel	Peptidoglikan–arabinogalaktan–asam mikolat
Aplikasi penelitian	Pengembangan obat, sistem penghantaran obat, evaluasi aktivitas antituberkulosis
Relevansi	Strain referensi internasional untuk penelitian TB

Sumber: Hartkoorn & Cole (2023); Dheda et al. (2022).

Berdasarkan karakteristik tersebut, *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv dipilih sebagai organisme uji dalam penelitian ini karena merupakan strain referensi yang mampu memberikan informasi langsung mengenai efektivitas biologis formulasi nanopartikel terhadap bakteri penyebab tuberkulosis. Penggunaan strain referensi ini diharapkan menghasilkan data yang lebih representatif dalam mengevaluasi potensi

sistem penghantaran obat berbasis nanopartikel dibandingkan penggunaan organisme model.

Selain karakteristik biologis organisme uji, pemahaman mengenai struktur dinding sel *Mycobacterium tuberculosis* juga menjadi aspek penting dalam pengembangan sistem penghantaran obat antituberkulosis. Dinding sel bakteri ini memiliki organisasi yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan bakteri Gram positif maupun Gram negatif karena tersusun atas beberapa lapisan polisakarida dan lipid yang membentuk penghalang difusi bagi berbagai senyawa antimikroba. Kompleksitas struktur tersebut tidak hanya memengaruhi keberhasilan terapi menggunakan obat konvensional, tetapi juga menjadi dasar dalam perancangan sistem penghantaran obat berbasis nanopartikel yang mampu meningkatkan penetrasi obat menuju target infeksi. Struktur dinding sel *Mycobacterium tuberculosis* beserta lapisan penyusunnya ditunjukkan pada Gambar 1.6.



Gambar 1.6 Ilustrasi Struktur Dinding Sel *Mycobacterium Tuberculosis* dan Mekanisme Sistem Penghantaran Nanopartikel Kitosan–Pektin–Na–CMC Sebagai Pembawa Rifampisin–Isoniazid Menuju Target Intraseluler.
(Sumber : Zhao dan Zhang, 2020)

Gambar 1.6 menunjukkan struktur dinding sel *Mycobacterium tuberculosis* yang tersusun atas lapisan peptidoglikan, arabinogalaktan, dan asam mikolat (*mycolic acid*). Ketiga lapisan tersebut membentuk struktur dinding sel yang tebal dan kompleks, dengan lapisan asam mikolat sebagai komponen terluar yang sangat hidrofobik. Karakteristik ini menyebabkan permeabilitas dinding sel menjadi rendah sehingga menghambat difusi berbagai senyawa antimikroba menuju target intraseluler. Akibatnya, efektivitas terapi menggunakan obat konvensional sering kali menurun karena konsentrasi obat yang mencapai lokasi infeksi tidak optimal (Zhao & Zhang, 2020).

Selain menggambarkan struktur dinding sel bakteri, Gambar 1.6 juga mengilustrasikan mekanisme sistem penghantaran obat berbasis nanopartikel. Setelah nanopartikel pembawa rifampisin dan isoniazid berinteraksi dengan permukaan makrofag, nanopartikel diinternalisasi melalui mekanisme endositosis dan masuk ke dalam fagosom yang mengandung *M. tuberculosis*. Lingkungan fagosom yang bersifat asam memicu pelepasan obat secara bertahap dari matriks nanopartikel sehingga

rifampisin dan isoniazid dapat mencapai bakteri secara lebih efektif. Mekanisme pelepasan terkontrol tersebut bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi obat pada lokasi infeksi sekaligus melindungi obat dari degradasi sebelum mencapai target (Katas et al., 2023; Martins et al., 2023).

Setelah dilepaskan, rifampisin bekerja dengan menghambat enzim *DNA-dependent RNA polymerase* sehingga proses transkripsi RNA bakteri terhenti, sedangkan isoniazid menghambat enzim *InhA* yang berperan dalam biosintesis asam mikolat sebagai komponen utama dinding sel *Mycobacterium tuberculosis*. Kombinasi kedua mekanisme tersebut menyebabkan terganggunya pembentukan dinding sel dan sintesis materi genetik bakteri sehingga pertumbuhan bakteri dapat dihambat secara lebih efektif. Oleh karena itu, penggunaan nanopartikel berbasis kitosan–pektin–Na-CMC diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penghantaran rifampisin dan isoniazid ke lokasi infeksi serta mempertahankan pelepasan obat secara terkontrol, sehingga efektivitas terapi tuberkulosis dapat ditingkatkan (Mahoor et al., 2023).

1.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir di atas, hipotesis pada penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. proses sintesis dan formulasi nanopartikel berbasis kitosan, pektin, dan natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) mampu menghasilkan sistem penghantar obat anti-tuberkulosis yang stabil dan biokompatibel,
2. variasi rasio polimer, pH, dan kondisi sintesis berpengaruh terhadap karakteristik fisikokimia nanopartikel, meliputi ukuran partikel, morfologi, muatan permukaan, efisiensi enkapsulasi obat, serta profil pelepasan rifampisin dan isoniazid secara *in vitro*,
3. nanopartikel kompleks polielektrolit berbasis kitosan, pektin, dan natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) memiliki aktivitas antibakteri terhadap *Mycobacterium tuberculosis* yang ditunjukkan melalui kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri pada variasi konsentrasi dan waktu pengujian.

1.9 Kerangka Konseptual Penelitian

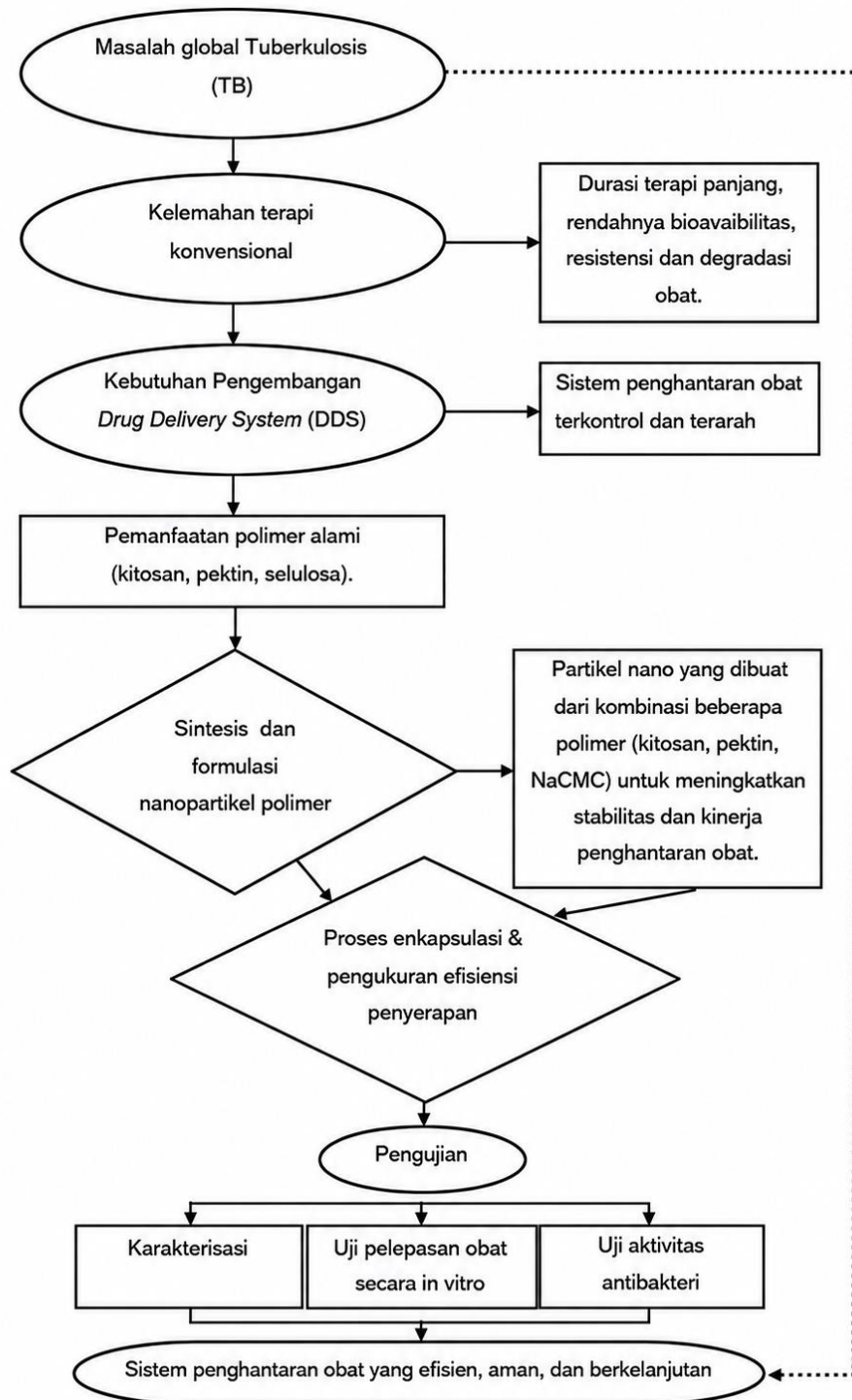
Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* dan masih menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia. Pengobatan TB secara konvensional menggunakan kombinasi rifampisin dan isoniazid masih menghadapi berbagai kendala, seperti durasi terapi yang panjang, rendahnya bioavailabilitas obat, degradasi obat pada kondisi asam, serta rendahnya kepatuhan pasien yang dapat memicu resistansi obat. Rifampisin diketahui mudah mengalami degradasi di lingkungan lambung, sedangkan isoniazid bersifat hidrofilik dan cepat dimetabolisme sehingga kadar terapeutiknya sulit dipertahankan dalam waktu lama. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengembangan sistem penghantaran obat (*drug delivery system*) yang mampu meningkatkan stabilitas, efisiensi penghantaran, serta pelepasan obat secara terkontrol.

Salah satu pendekatan yang potensial adalah penggunaan nanopartikel berbasis polimer alami karena bersifat biokompatibel, biodegradabel, dan memiliki toksisitas yang

relatif rendah. Kitosan sebagai polimer kationik memiliki kemampuan bioadesif dan dapat meningkatkan penetrasi obat, sedangkan pektin dan natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) sebagai polimer anionik berperan dalam membentuk kompleks polielektrolit yang stabil melalui interaksi elektrostatik. Kombinasi ketiga polimer tersebut berpotensi menghasilkan nanopartikel dengan stabilitas yang baik, efisiensi enkapsulasi yang tinggi, serta profil pelepasan obat yang lebih terkontrol dibandingkan dengan sistem polimer tunggal.

Penelitian ini secara konseptual difokuskan pada pengembangan nanopartikel kompleks polielektrolit berbasis kitosan, pektin, dan Na-CMC sebagai sistem penghantar obat antituberkulosis. Tahap penelitian diawali dengan proses sintesis dan formulasi nanopartikel menggunakan variasi rasio polimer, pH, dan kondisi sintesis untuk memperoleh nanopartikel yang stabil dan biokompatibel. Selanjutnya, dilakukan karakterisasi fisikokimia yang meliputi ukuran partikel, morfologi, efisiensi enkapsulasi obat, serta profil pelepasan rifampisin dan isoniazid secara *in vitro*. Tahap akhir penelitian dilakukan melalui pengujian aktivitas antibakteri terhadap *Mycobacterium tuberculosis* untuk mengevaluasi kemampuan nanopartikel dalam menghambat pertumbuhan bakteri berdasarkan variasi konsentrasi dan waktu pengujian.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sistem penghantaran obat berbasis nanopartikel kompleks polielektrolit yang mampu meningkatkan stabilitas dan efektivitas obat antituberkulosis, menghasilkan pelepasan obat yang lebih terkontrol, serta meningkatkan aktivitas antibakteri dibandingkan dengan formulasi konvensional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan sistem penghantar obat.



Gambar 1.7 Kerangka Pikir Penelitian

BAB II

PENGEMBANGAN DAN KARAKTERISASI NANOPARTIKEL KOMPLEKS POLIELEKTROLIT KITOSAN-PEKTIN-NA-CMC UNTUK KO-ENKAPSULASI RIFAMPISIN DAN ISONIAZID

2.1 Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan mengkarakterisasi nanopartikel kompleks polielektrolit berbasis kitosan-pektin-Na-CMC sebagai pembawa rifampisin dan isoniazid. Nanopartikel dibuat menggunakan metode kompleksasi polielektrolit dan *ionic gelation* dengan tiga variasi komposisi polimer, yaitu F1 (1:1:1), F2 (2:1:1), dan F3 (1:2:2). Karakterisasi meliputi ukuran partikel, *polydispersity index* (PDI), morfologi, gugus fungsi, kandungan obat, efisiensi enkapsulasi, dan *drug loading*. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa variasi komposisi polimer memengaruhi karakteristik nanopartikel dan kemampuan sistem dalam mengenkapsulasi rifampisin dan isoniazid. Nanopartikel yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan formulasi yang sesuai sebagai sistem penghantaran kedua obat.

2.2 Pendahuluan

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi yang masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan global dan memerlukan terapi antituberkulosis yang efektif dalam jangka waktu relatif panjang. Rifampisin dan isoniazid merupakan komponen penting dalam pengobatan tuberkulosis karena memiliki mekanisme kerja yang berbeda dalam menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*. Namun, karakteristik fisikokimia kedua obat yang berbeda dapat menjadi tantangan dalam pengembangan sistem penghantaran obat kombinasi. Rifampisin memiliki kelarutan air yang rendah, sedangkan isoniazid memiliki sifat yang lebih hidrofilik sehingga keduanya dapat menunjukkan perilaku pelepasan yang berbeda dalam suatu sistem penghantaran obat (World Health Organization, 2025). Sistem penghantaran obat berbasis nanopartikel merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan karakteristik penghantaran obat. Nanopartikel berbasis polimer dapat melindungi bahan aktif, meningkatkan efisiensi enkapsulasi, serta memodifikasi profil pelepasan obat. Kitosan banyak digunakan sebagai material pembawa obat karena memiliki sifat biokompatibel, biodegradabel, dan bermuatan positif pada kondisi tertentu. Kitosan juga dapat membentuk kompleks polielektrolit dengan polimer bermuatan negatif melalui interaksi elektrostatik, sehingga dapat menghasilkan sistem pembawa dalam bentuk nanopartikel (Luo & Wang, 2014; Mohamed et al., 2020).

Dalam penelitian ini, kitosan dikombinasikan dengan pektin dan natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) sebagai pembentuk kompleks polielektrolit. Pektin dan Na-CMC memiliki gugus bermuatan negatif yang memungkinkan terjadinya interaksi

dengan gugus amino bermuatan positif pada kitosan. Interaksi antarpolimer tersebut dapat menghasilkan struktur kompleks yang memengaruhi sifat fisikokimia, stabilitas, dan karakteristik pelepasan bahan aktif. Penggunaan kombinasi kitosan dengan polimer anionik seperti pektin dan karboksimetil selulosa telah banyak dikaji sebagai pendekatan dalam pengembangan sistem penghantaran obat berbasis kompleks polielektrolit (Luo & Wang, 2014; Jadhav et al., 2026).

Karakteristik nanopartikel sangat dipengaruhi oleh komposisi dan rasio polimer yang digunakan. Perubahan rasio kitosan, pektin, dan Na-CMC dapat memengaruhi ukuran partikel, distribusi ukuran, morfologi, interaksi gugus fungsi, serta kemampuan sistem dalam mengenkapsulasi bahan aktif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan nanopartikel kompleks polielektrolit kitosan–pektin–Na-CMC dengan tiga variasi komposisi polimer, yaitu F1 (1:1:1), F2 (2:1:1), dan F3 (1:2:2), serta mengevaluasi karakteristik fisikokimia dan kemampuan ko-enkapsulasi rifampisin dan isoniazid. Hasil karakterisasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh komposisi polimer terhadap karakteristik nanopartikel dan menentukan formulasi yang paling sesuai untuk dikembangkan sebagai sistem penghantaran kedua obat.

2.3 Metode

2.3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juli 2026. Seluruh tahapan penelitian dilakukan di beberapa laboratorium, yaitu Laboratorium Kimia Anorganik, Laboratorium Kimia Terpadu, dan Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Sains, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin; Laboratorium Riset Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium Kimia Analitik, dan Laboratorium Biokimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; Laboratorium Mikrostruktur, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar; serta Laboratorium Terpadu Teknik Kimia, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Masing-masing laboratorium digunakan sesuai dengan tahapan penelitian dan fasilitas instrumen yang dibutuhkan untuk sintesis nanopartikel, karakterisasi fisikokimia, serta pengujian aktivitas antibakteri.

2.3.2 Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi seperangkat alat gelas laboratorium berupa gelas beker, gelas ukur, labu ukur, Erlenmeyer, pipet volumetrik, pipet tetes, dan tabung sentrifus. Instrumen yang digunakan untuk karakterisasi nanopartikel terdiri atas *Nano Particle Size Analyzer* (NKT-N9, NKT, Tiongkok), *Fourier Transform Infrared Spectrophotometer* (IRTracer-100, Shimadzu, Jepang), *Scanning Electron Microscope* (VEGA LMU, TESCAN, Republik Ceko), dan spektrofotometer

UV–Visible (UV-1900i, Shimadzu, Jepang). Peralatan pendukung yang digunakan meliputi *magnetic stirrer with hot plate*, *ultrasonic bath* (Krisbow), *centrifuge* berpendingin (Thermo Scientific), *freeze dryer* (Alpha 1–2 LDplus, Christ, Jerman), pH meter digital, *vortex mixer*, mikropipet, *syringe filter* membran selulosa 0,45 µm, dan timbangan analitik (Ohaus, Amerika Serikat).

Bahan yang digunakan meliputi kitosan (derajat deasetilasi ≥80%; *medium molecular weight*, Sigma-Aldrich), pektin *low methoxyl* (LM pectin) (Sigma-Aldrich), natrium karboksimetilselulosa (Na-CMC) (Merck), natrium tripolifosfat (NaTPP) (Merck), rifampisin, isoniazid, asam asetat glasial (Merck), etanol 96% (Merck), akuades, dan air deionisasi (*deionized water*).

2.3.3 Persiapan Larutan Stok

Larutan kitosan 0,2% (b/v). Kitosan sebanyak 0,2 g dilarutkan dalam 100 mL larutan asam asetat 1% (v/v), kemudian diaduk menggunakan *magnetic stirrer* pada kecepatan 500 rpm selama 12 jam hingga diperoleh larutan homogen. pH larutan disesuaikan menjadi 4,5 menggunakan larutan NaOH 0,1 M. Selanjutnya, larutan disaring menggunakan membran 0,45 µm dan disimpan dalam botol gelap pada suhu 4 °C hingga digunakan (Jha & Mayanovic, 2023).

Larutan pektin 0,1% (b/v). Pektin *low methoxyl* dilarutkan sebanyak 0,1 g dalam 100 mL air deionisasi bersuhu ±50 °C sambil diaduk menggunakan *magnetic stirrer* pada kecepatan 300 rpm selama 30 menit hingga homogen. Larutan kemudian didinginkan hingga suhu ruang, disaring menggunakan membran 0,45 µm, dan disimpan dalam botol gelap pada suhu 4 °C hingga digunakan (Batool et al., 2023).

Larutan Na-CMC 0,1% (b/v). Na-CMC sebanyak 0,1 g dilarutkan secara bertahap ke dalam 100 mL air deionisasi bersuhu ±50 °C sambil diaduk menggunakan *magnetic stirrer* pada kecepatan 300 rpm selama 30 menit hingga diperoleh larutan homogen (Dash et al., 2023).

Larutan NaTPP 0,1% (b/v). NaTPP sebanyak 0,1 g dilarutkan dalam 100 mL air deionisasi hingga homogen. Larutan kemudian disaring menggunakan membran 0,45 µm dan disimpan pada suhu 4 °C hingga digunakan (Al-Nemrawi et al., 2018; Ways et al., 2018).

Larutan stok rifampisin dan isoniazid. Larutan stok rifampisin dan isoniazid masing-masing dibuat dengan konsentrasi 10 mg/mL. Sebanyak 100 mg rifampisin dilarutkan dalam 10 mL metanol, sedangkan 100 mg isoniazid dilarutkan dalam 10 mL akuabides. Masing-masing larutan dihomogenkan menggunakan *magnetic stirrer* hingga homogen, kemudian disaring menggunakan kertas saring Whatman No. 1. Filtrat yang diperoleh digunakan sebagai larutan stok untuk preparasi larutan standar, pembuatan kurva kalibrasi, dan proses enkapsulasi. Larutan stok disimpan dalam vial amber pada suhu –20 °C hingga digunakan (Kadam et al., 2020; Katas et al., 2023).

2.3.4 Sintesis Nanopartikel Kompleks Polielektrolit

Sintesis nanopartikel F1 (rasio volume larutan kitosan:pektin:Na-CMC = 1:1:1). Sebanyak 10 mL larutan pektin 0,1% (b/v) dan 10 mL larutan Na-CMC 0,1% (b/v) ditambahkan secara bertahap ke dalam 10 mL larutan kitosan 0,2% (b/v) sambil diaduk menggunakan *magnetic stirrer* pada kecepatan 400 rpm selama 60 menit hingga homogen. Selanjutnya, sebanyak 3 mL larutan NaTPP 0,1% (b/v) ditambahkan secara tetes demi tetes dengan pengadukan dilanjutkan selama 30 menit. pH suspensi diukur dan dipertahankan pada kisaran 4,5. Suspensi kemudian disonikasi menggunakan *bath sonicator* selama 10 menit dan disentrifugasi pada 15.000 rpm selama 20 menit. Endapan nanopartikel dicuci sebanyak dua kali menggunakan akuabides dingin untuk menghilangkan sisa pereaksi yang tidak bereaksi. Nanopartikel selanjutnya disimpan sebagai suspensi pada suhu 4 °C dan sebagian dikeringkan menggunakan *freeze dryer* untuk karakterisasi lebih lanjut (Al-Nemrawi et al., 2018; Ways et al., 2018; Jadhav et al., 2025).

Sintesis nanopartikel F2 (rasio volume larutan kitosan:pektin:Na-CMC = 2:1:1). Sebanyak 10 mL larutan pektin 0,1% (b/v) dan 10 mL larutan Na-CMC 0,1% (b/v) ditambahkan secara bertahap ke dalam 20 mL larutan kitosan 0,2% (b/v) sambil diaduk menggunakan *magnetic stirrer* pada kecepatan 400 rpm selama 60 menit hingga homogen. Selanjutnya, sebanyak 3 mL larutan NaTPP 0,1% (b/v) ditambahkan secara tetes demi tetes dengan pengadukan dilanjutkan selama 30 menit. pH suspensi diukur dan dipertahankan pada kisaran 4,5. Suspensi kemudian disonikasi menggunakan *bath sonicator* selama 10 menit dan disentrifugasi pada 15.000 rpm selama 20 menit. Endapan nanopartikel dicuci sebanyak dua kali menggunakan akuabides dingin untuk menghilangkan sisa pereaksi yang tidak bereaksi. Nanopartikel selanjutnya disimpan sebagai suspensi pada suhu 4 °C dan sebagian dikeringkan menggunakan *freeze dryer* untuk karakterisasi lebih lanjut (Al-Nemrawi et al., 2018; Ways et al., 2018; Jadhav et al., 2025).

Sintesis nanopartikel F3 (rasio volume larutan kitosan:pektin:Na-CMC = 1:2:2). Sebanyak 20 mL larutan pektin 0,1% (b/v) dan 20 mL larutan Na-CMC 0,1% (b/v) ditambahkan secara bertahap ke dalam 10 mL larutan kitosan 0,2% (b/v) sambil diaduk menggunakan *magnetic stirrer* pada kecepatan 400 rpm selama 60 menit hingga homogen. Selanjutnya, sebanyak 3 mL larutan NaTPP 0,1% (b/v) ditambahkan secara tetes demi tetes dengan pengadukan dilanjutkan selama 30 menit. pH suspensi diukur dan dipertahankan pada kisaran 4,5. Suspensi kemudian disonikasi menggunakan *bath sonicator* selama 10 menit dan disentrifugasi pada 15.000 rpm selama 20 menit. Endapan nanopartikel dicuci sebanyak dua kali menggunakan akuabides dingin untuk menghilangkan sisa pereaksi yang tidak bereaksi. Nanopartikel selanjutnya disimpan sebagai suspensi pada suhu 4 °C dan sebagian dikeringkan menggunakan *freeze dryer* untuk karakterisasi lebih lanjut (Al-Nemrawi et al., 2018; Ways et al., 2018; Jadhav et al., 2025).

2.3.5 Ko-enkapsulasi Rifampisin dan Isoniazid ke dalam Nanopartikel Kompleks Polielektrolit

Enkapsulasi rifampisin dan isoniazid ke dalam nanopartikel kitosan–pektin–Na-CMC menggunakan metode *post-loading*. Nanopartikel hasil sintesis yang telah melalui proses ultrasonikasi, sentrifugasi, dan pencucian didispersikan kembali dalam 10 mL akuabides steril hingga diperoleh suspensi homogen. Sebanyak 10 mL larutan stok isoniazid (1 mg/mL) kemudian ditambahkan secara bertahap (*dropwise*) ke dalam suspensi nanopartikel sambil diaduk menggunakan *magnetic stirrer* pada kecepatan 400 rpm selama 2 jam pada suhu ruang. Setelah proses pemuatan isoniazid selesai, sebanyak 10 mL larutan stok rifampisin (1 mg/mL) ditambahkan secara bertahap (*dropwise*) sambil diaduk pada kecepatan 400 rpm selama 2 jam pada suhu ruang dalam kondisi terlindung dari cahaya. Penambahan kedua obat dilakukan secara berurutan (*sequential post-loading*) untuk meminimalkan kemungkinan interaksi antarkomponen obat yang dapat memengaruhi stabilitas rifampisin. Perlindungan dari cahaya selama penambahan rifampisin dilakukan untuk meminimalkan risiko fotodegradasi obat (Yadav et al., 2022; Koganti et al., 2023).

Setelah proses pemuatan obat selesai, pH suspensi diukur, kemudian dilakukan ultrasonikasi menggunakan *bath sonicator* selama 5 menit untuk memperoleh dispersi nanopartikel yang lebih homogen. Suspensi nanopartikel selanjutnya dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama digunakan sebagai suspensi koloid untuk analisis ukuran partikel, *polydispersity index* (PDI), dan uji pelepasan obat secara *in vitro*. Bagian kedua disentrifugasi pada 15.000 rpm selama 20 menit untuk memisahkan nanopartikel dari supernatan. Endapan nanopartikel kemudian dicuci sebanyak dua kali menggunakan akuabides dingin untuk menghilangkan obat yang tidak terenkapsulasi (*unencapsulated drug*), disimpan pada suhu 4 °C, dan dikeringkan menggunakan *freeze dryer* sebelum dilakukan karakterisasi FTIR dan SEM (Katas et al., 2023; Pandey et al., 2023).

2.3.6 Karakterisasi Nanopartikel F1, F2, dan F3

Analisis Spektroskopi UV–Vis Obat Terenkapsulasi. Kurva kalibrasi standar dibuat secara terpisah untuk rifampisin dan isoniazid menggunakan larutan standar dengan beberapa variasi konsentrasi. Kurva standar rifampisin dibuat pada rentang konsentrasi 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1,0 µg/mL, sedangkan kurva standar isoniazid dibuat pada rentang konsentrasi 10; 20; 30; 40; dan 50 µg/mL. Masing-masing larutan standar diukur menggunakan spektrofotometer UV–Vis pada panjang gelombang maksimum 334 nm untuk rifampisin dan 263 nm untuk isoniazid sehingga diperoleh persamaan regresi linier untuk masing-masing obat (Pandey et al., 2023).

Sampel supernatan yang sama selanjutnya dianalisis menggunakan spektrofotometer UV–Vis pada dua panjang gelombang yang berbeda, yaitu 334 nm untuk menentukan konsentrasi rifampisin bebas dan 263 nm untuk menentukan konsentrasi isoniazid bebas. Konsentrasi masing-masing obat dihitung berdasarkan persamaan regresi linier dari kurva kalibrasi standar dan digunakan untuk menentukan nilai Encapsulation Efficiency (EE%) dan Drug Loading (DL%).

Penentuan Konsentrasi Obat Bebas. Konsentrasi rifampisin dan isoniazid bebas dalam supernatan ditentukan berdasarkan persamaan regresi linear yang diperoleh dari kurva kalibrasi standar masing-masing obat. Nilai absorbansi supernatan diukur menggunakan spektrofotometer UV–Vis pada panjang gelombang 334 nm untuk rifampisin dan 263 nm untuk isoniazid, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linier sehingga diperoleh konsentrasi obat bebas (C_f) pada masing-masing formulasi.

Konsentrasi obat bebas yang diperoleh dari hasil pengukuran UV–Vis selanjutnya dikonversi menjadi massa obat bebas menggunakan persamaan 2.1:

$$\text{Massa obat bebas (M}_f\text{)} = C_f \times V \quad (2.1)$$

Keterangan:

M_f = massa obat bebas dalam supernatan (mg).

C_f = Konsentrasi obat bebas hasil analisis UV-Vis (mg/mL).

V = Volume supernatan (mL).

Nilai massa obat bebas (M_f) kemudian digunakan dalam perhitungan Encapsulation Efficiency (EE%) dan Drug Loading (DL%) (Pandey et al., 2023).

Perhitungan Efisiensi Penjerapan (EE%). Nilai EE% digunakan untuk menentukan persentase obat yang berhasil terenkapsulasi ke dalam matriks nanopartikel. Nilai EE% dihitung menggunakan persamaan 2.2 (Pandey et al., 2023):

$$\text{Efisiensi Penyerapan (EE\%)} = \frac{M_o - M_f}{M_o} \times 100 \quad (2.2)$$

Keterangan:

M_o = massa obat awal (mg),

M_f = massa obat bebas dalam supernatan (mg).

Pengukuran Drug Loading (DL%). Endapan nanopartikel hasil sentrifugasi dibilas sebanyak 2 kali menggunakan akuabides dingin untuk menghilangkan residu obat yang tidak terenkapsulasi. Kemudian Endapan dikeringkan dengan *freeze-dryer* untuk memperoleh bentuk serbuk stabil. Massa Endapan serbuk nanopartikel ditimbang menggunakan neraca mikro analitik dan dicatat sebagai massa total nanopartikel pada setiap formulasi (Herdiana, 2024). *Drug loading* menunjukkan jumlah obat yang berhasil dimuat dalam setiap satuan massa nanopartikel. Nilai DL% dihitung menggunakan persamaan 2.3 (Pandey et al., 2023):

$$\text{Drug Loading (\%)} = \frac{M_o - M_f}{m_{NP}} \times 100 \quad (2.3)$$

Keterangan :

M_o = massa obat awal (mg),

M_f = massa obat bebas pada supernatan (mg).

m_{NP} = massa serbuk nanopartikel setelah freeze-drying

Analisis Ukuran Partikel (*Particle Size*) dan Indeks Polidispersitas (*Polydispersity Index*) (PDI). Analisis ukuran partikel dan indeks polidispersitas (*Polydispersity Index*, PDI) dilakukan menggunakan *Particle Size Analyzer* (NKT-N9, NKT, Tiongkok) berdasarkan prinsip *Dynamic Light Scattering* (DLS). Sampel nanopartikel berupa serbuk hasil *freeze-drying* didispersikan kembali menggunakan akuades hingga diperoleh dispersi yang homogen, kemudian dihomogenkan menggunakan *bath sonicator* selama 5 menit untuk meminimalkan agregasi partikel. Sampel selanjutnya dimasukkan ke dalam kuvet dan dianalisis pada suhu ruang sesuai prosedur operasional instrumen. Parameter yang diamati meliputi ukuran partikel rata-rata (*Z-average*) dan nilai PDI sebagai indikator distribusi ukuran partikel (ISO 22412:2017; Katas et al., 2023).

Analisis Gugus Fungsi menggunakan *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR). Analisis gugus fungsi dilakukan menggunakan *Fourier Transform Infrared Spectrophotometer* (FTIR) Shimadzu IRTracer-100. Sampel berupa serbuk nanopartikel hasil *freeze-drying* sebanyak ± 2 mg ditempatkan langsung pada kristal KBR tanpa perlakuan pendahuluan. Spektrum inframerah direkam pada rentang bilangan gelombang 4000–400 cm^{-1} dengan resolusi 4 cm^{-1} dan 32 kali pemindaian (*scans*). Spektrum yang diperoleh digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi penyusun nanopartikel serta mengevaluasi kemungkinan interaksi antara kitosan, pektin, Na-CMC, rifampisin, dan isoniazid setelah proses ko-enkapsulasi (Jaferník et al., 2023; Gutiérrez-Ruiz et al., 2024).

Analisis Morfologi dengan *Scanning Electron Microscopy* (SEM). Morfologi permukaan nanopartikel diamati menggunakan *Scanning Electron Microscope* (VEGA LMU, TESCAN, Republik Ceko). Sampel berupa serbuk nanopartikel hasil *freeze-drying* ditempelkan pada *aluminium stub* menggunakan *carbon tape*, kemudian dilapisi dengan lapisan tipis emas (*gold sputter coating*) untuk meningkatkan konduktivitas permukaan dan meminimalkan efek *charging* selama pengamatan. Morfologi permukaan diamati pada beberapa tingkat perbesaran untuk mengevaluasi bentuk, ukuran relatif, homogenitas, dan kecenderungan agregasi nanopartikel (Jaferník et al., 2023).

Pengujian Stabilitas Penyimpanan. Pengujian stabilitas dilakukan terhadap serbuk nanopartikel hasil *freeze-drying* yang disimpan dalam vial tertutup rapat pada suhu 4 °C selama 4 minggu. Evaluasi dilakukan pada hari ke-0, minggu ke-2, dan minggu ke-4 melalui pengamatan perubahan fisik berupa warna, bentuk, dan agregasi partikel. Selain pengamatan fisik, pH dispersi nanopartikel juga diukur pada setiap waktu pengamatan untuk mengevaluasi perubahan karakteristik selama penyimpanan (Katas et al., 2023).

2.3.7 Uji Pelepasan Obat Secara *In Vitro*

Uji pelepasan obat secara *in vitro* dilakukan menggunakan metode dialisis (*dialysis bag method*). Sebanyak 10 mg serbuk nanopartikel hasil *freeze-drying* didispersikan dalam 5 mL buffer fosfat (PBS, pH 7,4), kemudian dimasukkan ke dalam kantong dialisis (*molecular weight cut-off*, MWCO 12.000–14.000 Da) yang sebelumnya telah direndam

dalam akuabides selama 12 jam. Kantong dialisis kemudian ditempatkan dalam 100 mL PBS pH 7,4 sebagai medium pelepasan yang dipertahankan pada suhu $37 \pm 0,5$ °C dan diaduk menggunakan *magnetic stirrer* pada kecepatan 100 rpm (Dash et al., 2021; Mahor et al., 2023).

Pada interval waktu 1, 2, 4, 8, 12, dan 24 jam, sebanyak 3 mL medium pelepasan diambil dan segera digantikan dengan 3 mL PBS segar yang telah dipanaskan hingga mencapai suhu yang sama untuk mempertahankan kondisi *sink*. Sampel yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan spektrofotometer UV–Vis pada panjang gelombang 334 nm untuk rifampisin dan 263 nm untuk isoniazid. Konsentrasi obat yang terlepas pada setiap interval ditentukan berdasarkan persamaan regresi linear dari kurva kalibrasi standar masing-masing obat (Mahor et al., 2023).

Persentase pelepasan obat kumulatif dihitung berdasarkan jumlah obat yang berhasil terenkapsulasi dalam nanopartikel, kemudian disajikan dalam bentuk kurva hubungan antara persentase pelepasan kumulatif (%) dan waktu pelepasan (jam). Data pelepasan selanjutnya dianalisis menggunakan beberapa model kinetika pelepasan, yaitu *zero-order*, *first-order*, *Higuchi*, dan *Korsmeyer–Peppas* untuk menentukan model yang paling sesuai dalam menggambarkan mekanisme pelepasan obat dari sistem nanopartikel (Dash et al., 2021).

2.3.8 Analisis Kinetika Pelepasan Obat

Data pelepasan rifampisin dan isoniazid dianalisis menggunakan model *zero-order*, *first-order*, *Higuchi*, dan *Korsmeyer–Peppas*. Kesesuaian masing-masing model ditentukan berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2), dengan model yang memiliki nilai R^2 tertinggi dianggap paling sesuai dalam menggambarkan profil pelepasan obat dari sistem nanopartikel (Dash et al., 2021). Model kinetika yang digunakan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Model kinetika pelepasan obat

Model	Persamaan	Keterangan
Zero-order	$Q_t = Q_0 + k_0 t$	Pelepasan obat berlangsung dengan laju konstan.
First-order	$\ln (Q_0 + k_1) = \ln Q_0 - k_1 t$	Laju pelepasan bergantung pada konsentrasi obat yang masih tersisa
Higuchi	$Q_t = k_{Ht} t^{1/2}$	Pelepasan obat dikendalikan oleh proses difusi dari matriks.
Korsmeyer-Peppas	$\frac{M_t}{M_\infty} = k t^n$	Menentukan mekanisme pelepasan berdasarkan nilai eksponen difusi (n).

Keterangan:

- Q_t = jumlah obat yang dilepaskan pada waktu t
- Q_0 = jumlah obat awal

- M_t = jumlah obat yang dilepaskan pada waktu t
- M^∞ = jumlah obat yang dilepaskan pada keadaan setimbang
- k_0 = konstanta laju orde nol
- k_1 = konstanta laju orde satu
- k_H = konstanta Higuchi
- k = konstanta Korsmeyer–Peppas
- n = eksponen difusi (*release exponent*)

Model *zero-order* digunakan untuk mengevaluasi pelepasan obat dengan laju konstan, sedangkan model *first-order* menggambarkan pelepasan obat yang dipengaruhi oleh jumlah obat yang tersisa dalam matriks. Model Higuchi digunakan untuk mengevaluasi pelepasan yang terutama dikendalikan oleh proses difusi melalui matriks polimer. Sementara itu, model Korsmeyer–Peppas digunakan untuk mengidentifikasi mekanisme transpor obat berdasarkan nilai eksponen difusi (n) (Costa & Lobo, 2001; Dash et al., 2021).

2.3.9 Analisis Data

Data hasil karakterisasi nanopartikel F1, F2, dan F3 dianalisis secara deskriptif dan komparatif untuk mengevaluasi pengaruh variasi rasio volume larutan kitosan:pektin:Na-CMC terhadap karakteristik fisikokimia nanopartikel. Parameter yang dianalisis meliputi ukuran partikel, PDI, gugus fungsi, morfologi, efisiensi enkapsulasi, *drug loading*, stabilitas penyimpanan, serta profil pelepasan rifampisin dan isoniazid.

Data ukuran partikel dan PDI digunakan untuk membandingkan karakteristik distribusi ukuran nanopartikel antarformulasi. Hasil analisis FTIR dan SEM digunakan untuk mengevaluasi karakteristik kimia dan morfologi nanopartikel. Nilai EE% dan DL% digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing formulasi dalam memuat obat. Data stabilitas digunakan untuk mengevaluasi perubahan karakteristik nanopartikel selama penyimpanan.

Data pelepasan obat disajikan dalam bentuk persentase pelepasan kumulatif terhadap waktu. Kesesuaian model kinetika pelepasan ditentukan berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2), sedangkan nilai eksponen difusi (n) dari model *Korsmeyer–Peppas* digunakan sebagai dasar dalam menginterpretasikan mekanisme pelepasan obat. Seluruh hasil dibandingkan antarformulasi untuk menentukan karakteristik formulasi yang paling sesuai sebagai sistem nanopartikel untuk ko-enkapsulasi rifampisin dan isoniazid.

2.4 Hasil dan Pembahasan

2.4.1 Hasil Sintesis dan Formulasi Nanopartikel Kompleks Polielektrolit

Pembuatan Larutan Stok. Tahap awal penelitian dilakukan dengan menyiapkan larutan stok kitosan, pektin, Na-CMC, Na-TPP, rifampisin, dan isoniazid sesuai karakteristik masing-masing bahan. Preparasi dilakukan menggunakan pelarut dan kondisi yang

disesuaikan untuk memperoleh larutan yang homogen sebelum digunakan dalam proses sintesis dan ko-enkapsulasi. Hasil pengamatan preparasi larutan stok disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Hasil Preparasi Larutan Stok Bahan Penyusun Nanopartikel

Larutan	Konsentrasi	Pelarut	Kondisi	Hasil Pengamatan
Kitosan	0,2% (b/v)	Asam asetat 1%	pH 4,5	Larutan jernih kekuningan
Pektin	0,1% (b/v)	Akuades	50°C	Larutan Homogen
Na-CMC	0,1% (b/v)	Akuades	50°C	Larutan Homogen
Na-TPP	0,1% (b/v)	Akuades	pH netral	Larutan Bening
Rifampisin	1 mg/mL	Metanol	Terlindung dari cahaya	Larutan merah-oranye homogen
Isoniazid	1 mg/mL	Akuades	Suhu Ruang	Larutan bening

Berdasarkan Tabel 2.2, seluruh larutan stok berhasil dibuat dengan kondisi yang sesuai untuk proses sintesis nanopartikel. Larutan kitosan membentuk larutan homogen pada pH 4,5 setelah dilarutkan dalam asam asetat 1%. Kondisi asam diperlukan untuk memprotonasi gugus amina ($-NH_2$) menjadi ($-NH_3^+$), sehingga kitosan bermuatan positif dan mampu berinteraksi secara elektrostatik dengan polimer bermuatan negatif, yaitu pektin dan Na-CMC (Naskar et al., 2019).

Larutan pektin dan Na-CMC yang dipanaskan pada suhu 50 °C menghasilkan larutan yang homogen tanpa gumpalan yang terlihat secara visual. Pemanasan ringan mempercepat proses hidrasi polimer sehingga rantai polimer lebih mudah terdispersi dalam pelarut. Kondisi tersebut penting untuk menghasilkan kompleks polielektrolit yang homogen selama proses sintesis nanopartikel (Batool et al., 2023; Dash et al., 2023).

Larutan Na-TPP disiapkan pada pH netral digunakan sebagai agen pengikat silang (*crosslinker*) dalam metode gelasi ionik. Selama proses sintesis, gugus fosfat bermuatan negatif dari Na-TPP berinteraksi dengan gugus amonium pada kitosan sehingga membentuk jaringan tiga dimensi yang menghasilkan nanopartikel dengan struktur yang lebih stabil. Penggunaan Na-TPP sebagai *crosslinker* telah banyak dilaporkan mampu menghasilkan nanopartikel kitosan yang stabil melalui mekanisme gelasi ionik tanpa memerlukan pelarut organik (Al-Nemrawi et al., 2018; Ways et al., 2018).

Larutan rifampisin dan isoniazid berhasil dibuat pada konsentrasi 1 mg/mL sebagai larutan stok untuk proses enkapsulasi. Rifampisin dilarutkan menggunakan metanol dan disiapkan dalam kondisi terlindung dari cahaya karena senyawa ini diketahui mudah mengalami degradasi akibat paparan cahaya serta memiliki kelarutan yang lebih baik dalam pelarut organik dibandingkan air. Sebaliknya, isoniazid memiliki kelarutan yang tinggi dan stabilitas yang baik dalam air sehingga dilarutkan menggunakan akuabides pada suhu ruang. Perbedaan sifat fisikokimia kedua obat tersebut menjadi dasar dalam pemilihan pelarut dan kondisi preparasi untuk mempertahankan stabilitas obat sebelum proses enkapsulasi (Kadam et al., 2020; Katas et al., 2023).

Sintesis Nanopartikel F1, F2, dan F3. Sintesis nanopartikel F1, F2, dan F3 dilakukan menggunakan metode kompleks polielektrolit (*polyelectrolyte complex*, PEC) yang dikombinasikan dengan *ionic crosslinking* menggunakan Na-TPP. Pembentukan kompleks terjadi melalui interaksi elektrostatik antara gugus amino terprotonasi ($-NH_3^+$)

pada kitosan dengan gugus karboksilat bermuatan negatif ($-\text{COO}^-$) pada pektin dan Na-CMC. Na-TPP kemudian ditambahkan sebagai agen pengikat silang untuk memperkuat jaringan polimer yang terbentuk.

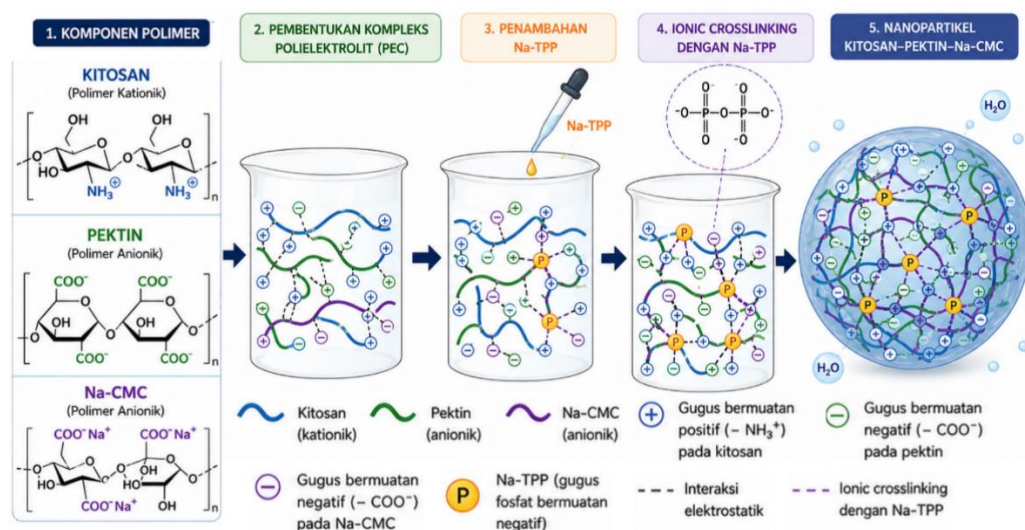
Variasi komposisi kitosan, pektin, dan Na-CMC digunakan untuk menghasilkan tiga formulasi dengan rasio yang berbeda, yaitu F1 (1:1:1), F2 (2:1:1), dan F3 (1:2:2). Komposisi masing-masing formulasi disajikan pada Tabel 7.

Tabel 2.3 Komposisi Formulasi Nanopartikel

Formulasi	Kitosan (0,2%)	Pektin (0,1%)	Na-CMC (0,1%)	Na-TPP (0,1%)
F1 (1:1:1)	10 mL	10 mL	10 mL	3 mL
F2 (2:1:1)	20 mL	10 mL	10 mL	3 mL
F3 (1:2:2)	10 mL	20 mL	20 mL	3 mL

Berdasarkan Tabel 2.3, F1 memiliki jumlah kitosan, pektin, dan Na-CMC yang seimbang. Pada F2, jumlah kitosan ditingkatkan dua kali lipat dengan jumlah pektin dan Na-CMC tetap, sedangkan pada F3 jumlah pektin dan Na-CMC ditingkatkan dua kali lipat dengan jumlah kitosan tetap. Variasi tersebut menghasilkan perbedaan rasio relatif polimer yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh komposisi terhadap karakteristik nanopartikel.

Pada masing-masing formulasi, larutan pektin dan Na-CMC dicampurkan secara bertahap ke dalam larutan kitosan sambil diaduk menggunakan *magnetic stirrer* pada kecepatan 400 rpm selama 60 menit. Setelah kompleks polielektrolit terbentuk, larutan Na-TPP 0,1% (b/v) sebanyak 3 mL ditambahkan secara tetes demi tetes dan pengadukan dilanjutkan selama 30 menit. Suspensi yang terbentuk kemudian disonikasi menggunakan *bath sonicator* selama 10 menit untuk membantu memperoleh dispersi yang lebih homogen.



Gambar 2.1 Skema Pembentukan Nanopartikel Kompleks Polielektrolit Kitosan–Pektin–Na-CMC Melalui Interaksi Elektrostatik dan *Ionic Crosslinking* Menggunakan Na-TPP.

(Sumber : Ilustrasi Penulis di bantu Ai, 2026)

Berdasarkan Gambar 2.1, pembentukan nanopartikel diawali dengan protonasi gugus amino kitosan dalam kondisi asam sehingga terbentuk gugus -NH_3^+ . Gugus tersebut kemudian berinteraksi secara elektrostatis dengan gugus karboksilat -COO^- yang terdapat pada pektin dan Na-CMC. Interaksi antara polimer kationik dan anionik menghasilkan kompleks polielektrolit yang menjadi matriks awal nanopartikel.

Penambahan Na-TPP selanjutnya memperkuat struktur kompleks melalui *ionic crosslinking*. Gugus fosfat bermuatan negatif pada Na-TPP berinteraksi dengan gugus -NH_3^+ pada kitosan sehingga terbentuk jaringan polimer yang lebih kompak. Dengan demikian, pembentukan nanopartikel pada penelitian ini merupakan hasil kombinasi antara pembentukan kompleks polielektrolit dan pengikatan silang ionik.

Setelah proses pembentukan nanopartikel, masing-masing suspensi disentrifugasi pada kecepatan 15.000 rpm selama 20 menit. Endapan nanopartikel yang diperoleh kemudian dicuci sebanyak dua kali menggunakan akuabides dingin untuk menghilangkan komponen yang tidak terikat. Nanopartikel selanjutnya digunakan untuk proses enkapsulasi rifampisin dan isoniazid. Sebagian sampel juga dikeringkan menggunakan *freeze dryer* untuk kebutuhan karakterisasi dalam bentuk serbuk.

Tabel 2.4 Kondisi Sintesis Nanopartikel

Formulasi	Waktu Pengadukan (menit)	Kecepatan (rpm)	pH sistem	Waktu sonikasi (menit)	Suhu ($^{\circ}\text{C}$)
F1 (1:1:1)	60 + 30	500	4,5	5 x 2	25
F2 (2:1:1)	60 + 30	500	4,5	5 x 2	25
F3 (1:2:2)	60 + 30	500	4,5	5 x 2	25

Berdasarkan Tabel 2.4, seluruh formulasi disintesis menggunakan kondisi proses yang sama, meliputi waktu pengadukan, kecepatan pengadukan, pH sistem, waktu sonikasi, dan suhu. Penyamaan parameter sintesis dilakukan agar perbedaan karakteristik nanopartikel yang diperoleh terutama dipengaruhi oleh variasi rasio polimer, bukan oleh perubahan kondisi proses. Kondisi pH 4,5 dipertahankan untuk memastikan gugus amina pada kitosan tetap terprotonasi sehingga interaksi elektrostatis dengan pektin dan Na-CMC berlangsung secara optimal selama pembentukan kompleks polielektrolit (Naskar et al., 2019; Mady et al., 2020).

Penggunaan kondisi sintesis yang identik pada seluruh formulasi bertujuan meningkatkan validitas hasil penelitian. Dengan demikian, setiap perbedaan karakteristik nanopartikel yang diperoleh pada tahap karakterisasi dapat dikaitkan dengan variasi rasio polimer, bukan akibat perbedaan kondisi sintesis. Pendekatan ini banyak digunakan dalam penelitian optimasi formulasi nanopartikel karena memungkinkan evaluasi pengaruh komposisi polimer dilakukan secara lebih objektif. Setelah proses sintesis selesai dilakukan, masing-masing formulasi diamati secara visual untuk mengevaluasi homogenitas, warna suspensi, dan indikasi awal kestabilan dispersi sebelum proses enkapsulasi obat dilakukan. Hasil pengamatan visual disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Karakteristik Visual Formulasi Nanopartikel

Formula	Warna	Homogenitas	Endapan
F1	Bening	Homogen	Suspensi stabil
F2	Keruh	Homogen	Suspensi kurang stabil
F3	Keruh	Homogen	Suspensi kurang stabil

Berdasarkan hasil pengamatan visual, seluruh formulasi berhasil membentuk suspensi nanopartikel yang homogen tanpa terjadi pemisahan fase selama proses sintesis. Perbedaan utama terlihat pada tingkat kejernihan suspensi, di mana F1 menghasilkan suspensi yang lebih bening dibandingkan dengan F2 dan F3. Sementara itu, peningkatan jumlah polimer pada F2 dan terutama F3 menyebabkan suspensi tampak lebih keruh serta memiliki viskositas yang lebih tinggi.

Perbedaan karakteristik visual tersebut menunjukkan bahwa variasi rasio polimer memengaruhi pembentukan kompleks polielektrolit. Peningkatan fraksi polimer anionik pada F3 meningkatkan kemampuan sistem mengikat air sehingga viskositas suspensi bertambah, sedangkan peningkatan konsentrasi kitosan pada F2 menghasilkan dispersi yang lebih pekat dibandingkan F1. Secara umum, seluruh formulasi menunjukkan kestabilan awal yang baik dan tidak mengalami pemisahan fase, sehingga layak untuk dilanjutkan ke tahap enkapsulasi rifampisin dan isoniazid. Hasil ini sejalan dengan penelitian Mourya dan Inamdar (2021) yang melaporkan bahwa rasio polimer berpengaruh terhadap homogenitas, viskositas, dan stabilitas awal pada sistem nanopartikel berbasis kompleks polielektrolit.

2.4.2 Hasil Enkapsulasi Rifampisin dan Isoniazid

Setelah nanopartikel kompleks polielektrolit berhasil diformulasikan, tahap berikutnya adalah proses enkapsulasi obat antituberkulosis, yaitu rifampisin dan isoniazid, ke dalam matriks nanopartikel. Tahap ini merupakan bagian penting dalam sistem penghantaran obat karena menentukan kemampuan nanopartikel untuk memuat, mempertahankan, dan melepaskan zat aktif secara terkontrol.

Enkapsulasi obat bertujuan untuk melindungi zat aktif dari degradasi, meningkatkan stabilitas selama penyimpanan, serta mengoptimalkan distribusi obat ke target terapi. Pada penelitian ini, kombinasi rifampisin dan isoniazid digunakan karena keduanya merupakan obat lini pertama dalam terapi tuberkulosis, namun memiliki karakteristik fisikokimia yang berbeda, sehingga menarik untuk dikaji dalam sistem penghantaran berbasis nanopartikel (Patel et al., 2022).

Proses enkapsulasi dilakukan dengan memasukkan rifampisin dan isoniazid ke dalam matriks nanopartikel kompleks polielektrolit berbasis kitosan, pektin, dan natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC). Keberhasilan proses enkapsulasi dievaluasi melalui pengamatan karakteristik visual, analisis kadar obat bebas dalam supernatan menggunakan spektrofotometri UV-Vis, serta perhitungan efisiensi enkapsulasi (*encapsulation efficiency*, EE) dan kapasitas pemuatan obat (*drug loading*). Karakteristik Visual Nanopartikel Setelah Enkapsulasi. Setelah proses enkapsulasi selesai, dilakukan pengamatan visual terhadap perubahan warna, homogenitas, dan keberadaan endapan pada masing-masing formulasi sebagai evaluasi awal terhadap kestabilan sistem nanopartikel.

Tabel 2.6. Pengamatan Visual Hasil Enkapsulasi

Formula	Warna	Homogenitas	Endapan
F1	Merah Bening	Homogen	Tidak ada
F2	Merah Keruh	Cukup Homogen	Sedikit
F3	Merah-Oranye Keruh	Kurang Homogen	Ada

Berdasarkan Tabel 2.6, seluruh formulasi menunjukkan perubahan karakteristik visual setelah proses enkapsulasi. Perbedaan warna antar formulasi terutama dipengaruhi oleh keberadaan rifampisin yang memiliki warna merah jingga khas akibat adanya sistem kromofor terkonjugasi pada struktur molekulnya.

Formula F1 menunjukkan warna merah bening dengan tingkat homogenitas terbaik dan tidak ditemukan endapan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem nanopartikel memiliki kestabilan dispersi yang lebih baik dibandingkan formulasi lainnya. Homogenitas yang tinggi mengindikasikan bahwa interaksi antara polimer penyusun dan molekul obat berlangsung secara optimal sehingga mampu meminimalkan pembentukan agregat.

Formula F2 menunjukkan warna merah keruh dengan sedikit endapan. Kondisi ini menunjukkan adanya sebagian partikel atau molekul obat yang mengalami agregasi selama proses enkapsulasi. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh perubahan keseimbangan muatan antara kitosan sebagai polimer kationik dan polimer anionik yang memengaruhi densitas jaringan kompleks polielektrolit.

Formula F3 menunjukkan tingkat kekeruhan paling tinggi dengan endapan yang lebih jelas dibandingkan dengan formula lainnya. Kondisi ini menunjukkan penurunan stabilitas dispersi nanopartikel. Peningkatan kandungan pektin dan Na-CMC pada F3 diduga meningkatkan sifat hidrofilik dan kemampuan pembengkakan (*swelling*) matriks, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya agregasi atau flokulasi partikel.

Secara keseluruhan, hasil pengamatan visual menunjukkan bahwa F1 memiliki kestabilan dispersi terbaik setelah proses enkapsulasi. Namun, evaluasi visual belum dapat menentukan keberhasilan enkapsulasi secara kuantitatif, sehingga diperlukan analisis kadar obat bebas menggunakan spektrofotometri UV-Vis.

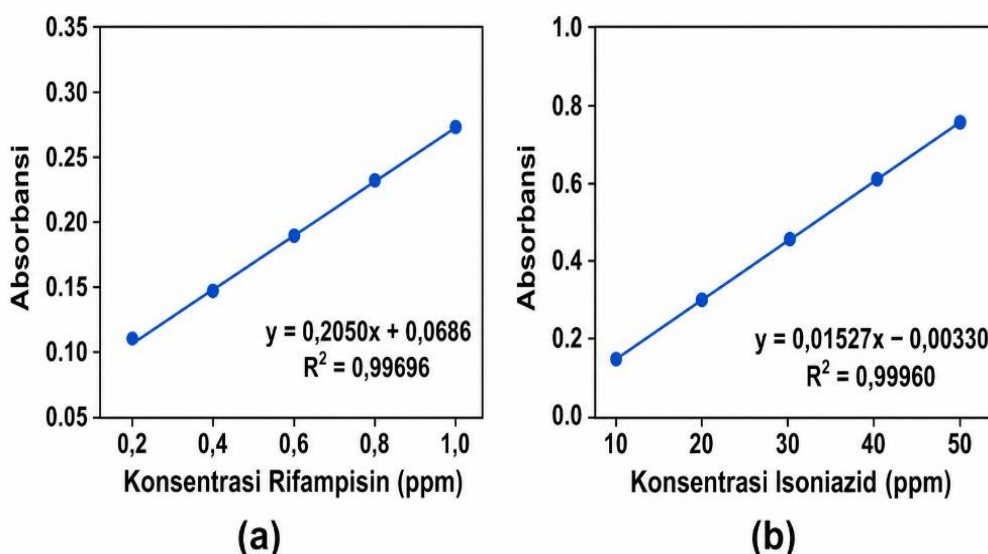
Kurva Standar Rifampisin dan Isoniazid. Kurva standar rifampisin dan isoniazid dibuat untuk menentukan hubungan antara konsentrasi larutan standar dan nilai absorbansi yang diperoleh menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Kurva standar digunakan sebagai dasar perhitungan konsentrasi obat bebas pada supernatan setelah proses pemisahan nanopartikel.

Metode spektrofotometri UV-Vis digunakan karena memiliki sensitivitas yang baik, analisis yang cepat, serta mampu menentukan konsentrasi senyawa berdasarkan kemampuan menyerap radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu. Pengukuran rifampisin dilakukan pada panjang gelombang maksimum 475 nm, sedangkan isoniazid pada 263 nm. Hubungan antara absorbansi dan konsentrasi mengikuti hukum Lambert-Beer, yaitu absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi selama berada dalam rentang linear pengukuran (Skoog et al., 2018). Data konsentrasi dan absorbansi kedua obat serta grafik hubungan antara konsentrasi dan absorbansi disajikan dalam satu gambar pada Tabel 2.7 dan Gambar 2.2.

Tabel 2.7. Data Kurva Standar Rifampisin

Konsentrasi Rifampisin (ppm)	Absorbansi Rifampisin (334 nm)	Konsentrasi Isoniazid (ppm)	Absorbansi Isoniazid (263 nm)
0,2	0,114	10	0,151
0,4	0,147	20	0,298
0,6	0,188	30	0,454
0,8	0,233	40	0,615
1,0	0,276	50	0,756

Berdasarkan data pada Tabel 2.7, terlihat bahwa peningkatan konsentrasi standar diikuti oleh peningkatan nilai absorbansi pada kedua obat. Pada rifampisin, peningkatan konsentrasi dari 0,2 hingga 1,0 ppm menghasilkan peningkatan absorbansi dari 0,114 menjadi 0,276. Sementara itu, pada isoniazid, peningkatan konsentrasi dari 10 hingga 50 ppm menghasilkan peningkatan absorbansi dari 0,151 menjadi 0,756. Pola tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara konsentrasi obat dan respons absorbansi pada panjang gelombang pengukuran masing-masing. Hubungan antara konsentrasi dan absorbansi tersebut selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk kurva standar pada Gambar 2.2.

**Gambar 2.2.** Kurva Standar Rifampisin dan Isoniazid

Berdasarkan Gambar 2.2, kedua kurva standar menunjukkan pola hubungan linear antara konsentrasi dan absorbansi. Kurva standar rifampisin menghasilkan persamaan regresi linear:

$$Y = 0,2050x + 0,0686 \quad (2.1)$$

dengan nilai koefisien determinasi:

$$R^2 = 0,9970$$

Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa sekitar 99,70% variasi absorbansi dapat dijelaskan oleh perubahan konsentrasi rifampisin pada rentang pengukuran tersebut. Dengan demikian, hubungan konsentrasi dan absorbansi rifampisin

menunjukkan linearitas yang sangat baik dan persamaan regresi dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi rifampisin bebas dalam sampel.

Sementara itu, kurva standar isoniazid menghasilkan persamaan regresi linear 2.2:

$$Y = 0,01527x - 0,0033 \quad (2.2)$$

dengan nilai koefisien determinasi:

$$R^2 = 0,9996$$

Nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 menunjukkan bahwa hubungan antara konsentrasi dan absorbansi kedua obat memiliki linearitas yang sangat baik pada rentang konsentrasi yang digunakan.

Nilai R^2 yang tinggi menunjukkan bahwa perubahan konsentrasi merupakan sumber utama variasi respons absorbansi pada masing-masing kurva standar. Dengan demikian, persamaan regresi yang diperoleh dapat digunakan sebagai persamaan kalibrasi untuk menentukan konsentrasi rifampisin dan isoniazid bebas dalam supernatan hasil proses enkapsulasi. Hasil konsentrasi obat bebas tersebut selanjutnya digunakan dalam perhitungan massa obat bebas, efisiensi enkapsulasi (EE%), dan *drug loading* (DL%).

Penentuan Konsentrasi Obat Bebas dalam Supernatan. Nanopartikel yang telah mengalami proses enkapsulasi dipisahkan dari fase cair menggunakan sentrifugasi. Supernatan yang diperoleh mengandung fraksi obat yang tidak berhasil terenkapsulasi atau tidak terikat secara efektif pada matriks nanopartikel. Oleh karena itu, analisis kadar obat bebas pada supernatan merupakan metode yang umum digunakan untuk menentukan jumlah obat yang tidak terenkapsulasi dan selanjutnya digunakan dalam perhitungan efisiensi enkapsulasi (*encapsulation efficiency*, EE) (Naskar et al., 2019).

Analisis kadar obat bebas dilakukan menggunakan spektrofotometri UV-Vis berdasarkan persamaan regresi linear yang diperoleh dari kurva standar masing-masing obat. Sebelum pengukuran, sampel supernatan diencerkan untuk memastikan nilai absorbansi berada dalam rentang linear kurva kalibrasi. Pendekatan ini dilakukan agar hubungan antara absorbansi dan konsentrasi tetap mengikuti hukum Lambert-Beer, yaitu absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi analit pada rentang tertentu (Skoog et al., 2018).

Konsentrasi obat bebas dihitung berdasarkan persamaan regresi linear dengan mempertimbangkan faktor pengenceran. Nilai konsentrasi obat bebas selanjutnya digunakan untuk menentukan kemampuan nanopartikel dalam mempertahankan obat di dalam matriks polimer.

Tabel 2.8 Hasil Absorbansi dan Konsentrasi obat bebas F1-F3

Formulasi	Abs Rif	Konsentrasi Rif (ppm)	Abs Iso	Konsentrasi Iso (ppm)
F1	0,182	5,532	0,518	34,07
F2	0,207	6,751	0,591	38,84
F3	0,233	8,020	0,685	44,97

Berdasarkan Tabel 2.8, konsentrasi obat bebas pada supernatan menunjukkan tren peningkatan dari formulasi F1 hingga F3, baik untuk rifampisin maupun isoniazid. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa jumlah obat yang tidak berhasil terenkapsulasi

semakin besar seiring perubahan rasio polimer menuju komposisi dengan kandungan polimer anionik yang lebih tinggi.

Konsentrasi obat bebas rifampisin meningkat dari 5,47 ppm pada F1 menjadi 7,97 ppm pada F3. Nilai ini menunjukkan bahwa formulasi F1 memiliki kemampuan penjerapan rifampisin yang paling baik dibandingkan formulasi lainnya. Rendahnya konsentrasi rifampisin bebas pada F1 mengindikasikan bahwa sebagian besar molekul rifampisin berhasil tertahan dalam matriks nanopartikel. Hal ini diduga berkaitan dengan rasio polimer yang lebih seimbang sehingga menghasilkan struktur matriks yang lebih kompak dan stabil.

Isoniazid menunjukkan konsentrasi obat bebas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rifampisin pada seluruh formulasi, yaitu berada pada rentang 340,52–436,60 ppm. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh sifat fisikokimia kedua obat tersebut. Rifampisin bersifat relatif lebih hidrofobik sehingga memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap matriks polimer dan cenderung lebih mudah teradsorpsi ke dalam nanopartikel (Kumar et al., 2018). Sebaliknya, isoniazid lebih hidrofilik sehingga memiliki kecenderungan lebih besar untuk tetap berada dalam fase air dan lebih mudah terdeteksi pada supernatan setelah sentrifugasi (Patel et al., 2022).

2.4.3 Hasil Karakterisasi Nanopartikel Bermuatan Rifampisin dan Isoniazid

Setelah proses enkapsulasi obat dilakukan, karakterisasi nanopartikel bermuatan rifampisin dan isoniazid dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam membawa obat, mempertahankan zat aktif, serta menentukan potensi penggunaannya sebagai sistem penghantaran obat antituberkulosis. Parameter karakterisasi yang digunakan meliputi efisiensi enkapsulasi (*encapsulation efficiency*, EE), kapasitas pemuatan obat (*drug loading*, DL), serta profil pelepasan obat secara *in vitro*.

Efisiensi enkapsulasi menunjukkan persentase jumlah obat yang berhasil terperangkap atau terasosiasi dalam matriks nanopartikel dibandingkan jumlah obat awal yang digunakan. Sementara itu, *drug loading* menunjukkan jumlah obat aktif yang terdapat dalam massa nanopartikel tertentu. Kedua parameter tersebut merupakan parameter penting dalam evaluasi sistem penghantaran obat karena menentukan kemampuan nanopartikel dalam membawa zat aktif secara efektif (Kumar et al., 2018).

Efisiensi Enkapsulasi (*Encapsulation Efficiency*). Efisiensi enkapsulasi (*encapsulation efficiency*, EE) merupakan parameter penting untuk mengevaluasi kemampuan sistem nanopartikel dalam menjerap dan mempertahankan molekul obat di dalam matriks polimer. Parameter ini menunjukkan persentase jumlah obat yang berhasil terenkapsulasi dibandingkan dengan jumlah obat awal yang ditambahkan selama proses formulasi. Nilai EE yang tinggi mengindikasikan bahwa sistem nanopartikel memiliki kapasitas penjerapan obat yang baik dan mampu meminimalkan kehilangan obat selama proses sintesis (Naskar et al., 2019).

Nilai efisiensi enkapsulasi dihitung berdasarkan selisih antara jumlah obat awal dan jumlah obat bebas yang terdeteksi dalam supernatan setelah sentrifugasi. Perhitungan dilakukan menggunakan persamaan 2.3 :

$$EE (\%) = \frac{\text{Jumlah Obat Terenkapsulasi}}{\text{Jumlah obat awal}} \times 100 \quad (2.3)$$

Keterangan:

M_o = massa obat awal (mg),

M_r = massa obat bebas dalam supernatan (mg).

Nilai EE rifampisin dan isoniazid untuk masing-masing formulasi nanopartikel disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.9. Hasil Efisiensi Enkapsulasi (%)

Formulasi	EE Rifampisin (%)	EE Isoniazid (%)
F1	99,83	89,78
F2	99,80	88,35
F3	99,76	86,90

Berdasarkan Tabel 2.9, seluruh formulasi menunjukkan nilai efisiensi enkapsulasi yang tinggi, khususnya rifampisin yang berada pada rentang 99,16–99,45%. Nilai ini menunjukkan bahwa hampir seluruh rifampisin yang ditambahkan selama formulasi larut dalam matriks nanopartikel. Tingginya nilai EE rifampisin mengindikasikan adanya interaksi yang kuat antara molekul rifampisin dan polimer penyusun nanopartikel.

Nilai EE tertinggi untuk rifampisin diperoleh pada formulasi F1 sebesar 99,45%, sedangkan nilai terendah pada formulasi F3 sebesar 99,16%. Meskipun selisih antar formulasi relatif kecil, tren penurunan ini menunjukkan bahwa perubahan rasio polimer tetap memengaruhi kemampuan enkapsulasi. Formulasi F1 dengan rasio polimer seimbang (1:1:1) diduga menghasilkan struktur matriks yang lebih kompak dan stabil, sehingga rifampisin dapat tertahan secara optimal di dalam nanopartikel.

Rifampisin bersifat relatif hidrofobik dan mengandung sistem cincin aromatik terkonjugasi yang meningkatkan afinitasnya terhadap matriks polimer. Sifat ini menyebabkan rifampisin lebih mudah terperangkap melalui interaksi hidrofobik, adsorpsi fisik, maupun interaksi antarmolekul dengan polimer penyusun nanopartikel. Fenomena serupa juga dilaporkan pada nanopartikel berbasis kitosan, di mana obat yang lebih hidrofobik cenderung menunjukkan nilai EE yang lebih tinggi (Kumar et al., 2018).

Berbeda dengan rifampisin, nilai EE isoniazid berada pada rentang yang lebih rendah, yaitu 86,90–89,78%. Meskipun demikian, nilai ini masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa sistem nanopartikel yang dikembangkan tetap memiliki kemampuan enkapsulasi yang baik terhadap isoniazid. Nilai EE tertinggi kembali diperoleh pada formulasi F1 (89,78%), sedangkan nilai terendah diperoleh pada formulasi F3 (86,90%). Nilai EE isoniazid yang lebih rendah dibandingkan rifampisin dapat dijelaskan oleh sifat isoniazid yang lebih hidrofilik. Molekul isoniazid memiliki afinitas yang lebih besar terhadap fase air, sehingga sebagian molekul cenderung tetap berada dalam supernatan setelah proses sentrifugasi. Akibatnya, fraksi obat bebas yang terdeteksi meningkat, sehingga persentase efisiensi enkapsulasi menurun (Patel et al., 2022).

Tren penurunan EE dari F1 menuju F3 pada kedua obat menunjukkan bahwa peningkatan proporsi polimer anionik, khususnya pektin dan Na-CMC, tidak selalu

meningkatkan kapasitas enkapsulasi. Kandungan polimer anionik yang terlalu tinggi diduga meningkatkan sifat hidrofilik sistem dan kemampuan *swelling* matriks, sehingga struktur nanopartikel menjadi lebih longgar dan memungkinkan molekul obat lebih mudah berdifusi keluar selama proses sentrifugasi (Mady et al., 2020). Selain komposisi polimer, efisiensi enkapsulasi juga dipengaruhi oleh densitas *crosslinking* yang terbentuk akibat interaksi antara kitosan dan Na-TPP. Struktur *crosslinking* yang optimal mampu membentuk jaringan tiga dimensi yang lebih padat sehingga meningkatkan kemampuan retensi obat dalam matriks nanopartikel (Mourya & Inamdar, 2021).

Secara keseluruhan, formulasi F1 menunjukkan performa terbaik dalam proses enkapsulasi, baik untuk rifampisin maupun isoniazid. Hasil ini menunjukkan bahwa rasio polimer yang seimbang memberikan kondisi kompleksasi yang paling optimal untuk menghasilkan nanopartikel dengan kemampuan retensi obat yang tinggi.

Drug Loading (DL%). *Drug loading* (DL) merupakan parameter karakterisasi yang menunjukkan jumlah obat yang berhasil dimuat dalam nanopartikel dibandingkan dengan total massa nanopartikel kering yang diperoleh setelah proses formulasi. Parameter ini menggambarkan kapasitas sistem pembawa (*carrier system*) dalam membawa zat aktif serta menunjukkan efisiensi penggunaan material polimer sebagai matriks penghantaran obat. Nilai DL yang tinggi menunjukkan bahwa nanopartikel mampu membawa jumlah obat yang lebih besar dalam setiap satuan massa pembawa sehingga berpotensi meningkatkan efisiensi sistem penghantaran obat (Danaei et al., 2018).

Nilai *drug loading* dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah obat yang berhasil terenkapsulasi dan massa total nanopartikel kering. Perhitungan dilakukan menggunakan persamaan 2.4:

$$\text{Drug Loading (\%)} = \frac{M_0 - M_{Free}}{m_{NP}} \times 100 \quad (2.4)$$

Keterangan :

M_0 = massa obat awal yang ditambahkan (mg),

M_{free} = massa obat bebas pada supernatan (mg).

m_{NP} = massa nanopartikel kering setelah freeze-drying (mg)

Hasil perhitungan *drug loading* rifampisin dan isoniazid pada masing-masing formulasi disajikan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Hasil *Drug Loading* (%)

Formulasi	DL Rifampisin (%)	DL Isoniazid (%)
F1	29,09	26,16
F2	26,74	23,67
F3	25,05	21,72

Berdasarkan Tabel 2.10, nilai *drug loading* rifampisin berada pada rentang 25,05–29,09%, sedangkan isoniazid berada pada rentang 21,72–26,16%. Pada seluruh

formulasi, nilai DL rifampisin lebih tinggi dibandingkan isoniazid. *Drug loading* menggambarkan proporsi massa obat yang berhasil dimuat terhadap massa total nanopartikel yang diperoleh setelah proses pemisahan dan pengeringan. Oleh karena itu, nilai DL tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah obat yang berhasil terenkapsulasi, tetapi juga oleh massa total matriks nanopartikel yang terbentuk (Herdiana et al., 2024).

Perbedaan nilai DL antara rifampisin dan isoniazid dapat dikaitkan dengan perbedaan karakteristik fisikokimia kedua obat. Rifampisin merupakan senyawa yang memiliki kelarutan air yang rendah, sedangkan isoniazid merupakan obat yang bersifat hidrofilik dan memiliki bobot molekul relatif rendah. Karakteristik tersebut dapat memengaruhi distribusi obat selama proses *post-loading* dan interaksinya dengan matriks polimer. Studi mengenai nanopartikel untuk penghantaran isoniazid menunjukkan bahwa sifat hidrofilik isoniazid menjadi salah satu faktor yang menyebabkan proses enkapsulasi obat tersebut dalam sistem polimerik menjadi lebih menantang karena obat cenderung berpindah ke fase air selama proses preparasi (Leite et al., 2023).

Sebaliknya, karakteristik rifampisin yang lebih hidrofobik memungkinkan adanya asosiasi dengan bagian matriks polimer selain interaksi elektrostatis yang mungkin terjadi. Pada sistem nanopartikel berbasis kitosan, rifampisin telah dilaporkan dapat dimuat ke dalam matriks kitosan melalui kombinasi interaksi yang melibatkan lingkungan polimer dan interaksi nonkovalen, sehingga memungkinkan terbentuknya sistem penghantaran obat dengan kemampuan pemuatan tertentu (Leite et al., 2023; Pham et al., 2024).

Formulasi F1 menunjukkan nilai DL tertinggi untuk kedua obat, yaitu 29,09% untuk rifampisin dan 26,16% untuk isoniazid. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, berdasarkan parameter DL, F1 memiliki proporsi obat terhadap massa nanopartikel yang paling tinggi dibandingkan F2 dan F3. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan komposisi F1 yang menggunakan rasio kitosan:pektin:Na-CMC sebesar 1:1:1, sehingga jumlah polimer kationik dan anionik relatif lebih seimbang dibandingkan formulasi lainnya. Pada sistem kompleks polielektrolit kitosan–pektin, perubahan rasio polimer diketahui dapat memengaruhi pembentukan kompleks, karakteristik matriks, serta kemampuan sistem dalam mengikat atau mengimobilisasi molekul obat (Silant'ev et al., 2024).

Nilai DL kemudian mengalami penurunan berturut-turut dari F1, F2, hingga F3 untuk kedua obat. DL rifampisin menurun dari 29,09% pada F1 menjadi 26,74% pada F2 dan 25,05% pada F3, sedangkan DL isoniazid menurun dari 26,16% menjadi 23,67% dan 21,72%. Pola tersebut menunjukkan bahwa peningkatan proporsi polimer dalam formulasi tidak secara otomatis meningkatkan kapasitas pemuatan obat. Pada penelitian sistem berbasis kitosan, perubahan rasio polimer terhadap obat dapat menghasilkan perubahan DL yang tidak selalu searah dengan efisiensi enkapsulasi karena DL juga ditentukan oleh massa total partikel yang terbentuk (Herdiana et al., 2024).

Pada penelitian ini, peningkatan jumlah polimer dari F1 menuju F3 menyebabkan massa matriks nanopartikel yang dihasilkan menjadi lebih besar. Karena jumlah obat awal yang digunakan untuk setiap formulasi relatif sama, peningkatan massa nanopartikel dapat menyebabkan proporsi obat terhadap massa total nanopartikel menjadi lebih kecil. Dengan demikian, penurunan DL pada F2 dan F3 tidak serta-merta

menunjukkan bahwa kedua formulasi tersebut gagal mengenkapsulasi obat, tetapi dapat mencerminkan adanya pengaruh massa matriks terhadap nilai DL yang diperoleh.

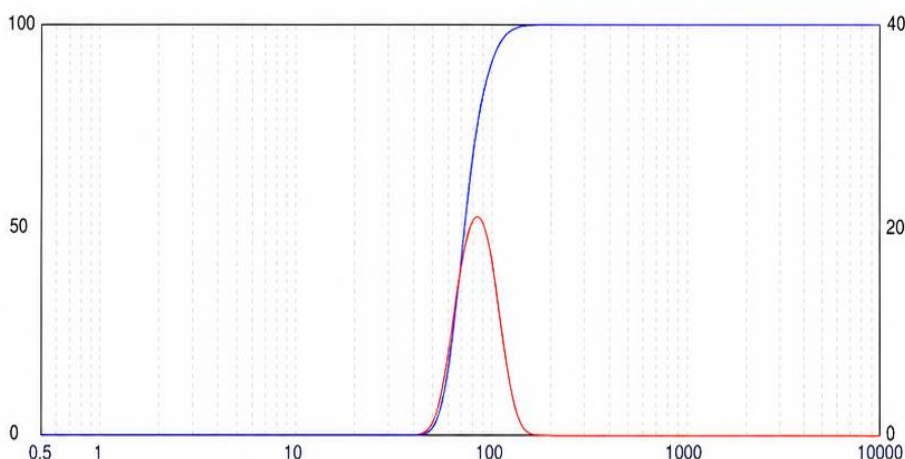
Hubungan antara EE dan DL juga perlu dibedakan dalam interpretasi hasil. EE menunjukkan persentase obat awal yang berhasil dipertahankan atau terenkapsulasi dalam nanopartikel, sedangkan DL menunjukkan jumlah obat yang dimuat relatif terhadap massa nanopartikel yang dihasilkan. Oleh karena itu, suatu formulasi dapat memiliki EE yang tinggi tetapi DL yang lebih rendah apabila massa matriks nanopartikelnya relatif besar. Fenomena tersebut juga telah dilaporkan dalam pengembangan nanopartikel berbasis kitosan, di mana perubahan rasio komponen formulasi dapat menghasilkan perbedaan antara nilai EE dan DL (Herdiana et al., 2024).

Hasil penelitian berbasis pektin–kitosan juga menunjukkan bahwa perubahan komposisi polimer dapat memengaruhi *drug loading* dan efisiensi penyerapan secara bersamaan, tetapi peningkatan salah satu parameter tidak selalu diikuti peningkatan parameter lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi polimer, rasio obat terhadap polimer, dan karakteristik interaksi antara obat dengan matriks perlu dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menentukan formulasi yang optimal (Silant'ev et al., 2024).

Dengan demikian, berdasarkan parameter *drug loading*, F1 menunjukkan kapasitas pemuatan obat tertinggi untuk rifampisin dan isoniazid dibandingkan F2 dan F3. Nilai DL yang lebih tinggi pada F1 menunjukkan bahwa proporsi obat terhadap massa nanopartikel lebih besar pada formulasi tersebut. Namun, penetapan formulasi optimum tidak didasarkan pada nilai DL saja, melainkan perlu dipertimbangkan secara terpadu dengan efisiensi enkapsulasi, ukuran partikel, PDI, karakteristik gugus fungsi, morfologi, stabilitas, serta profil pelepasan obat. Pendekatan multidimensional tersebut lebih tepat untuk menentukan formulasi nanopartikel yang memiliki karakteristik fisikokimia dan performa penghantaran obat yang paling sesuai.

Analisis Ukuran Partikel dan Polydispersity Index (PDI) Menggunakan Particle Size Analyzer (PSA). Karakterisasi ukuran partikel dilakukan menggunakan *Particle Size Analyzer* (PSA) berbasis *Dynamic Light Scattering* (DLS) untuk menentukan ukuran hidrodinamik rata-rata nanopartikel dan distribusi ukuran partikel pada masing-masing formulasi. Ukuran partikel merupakan salah satu parameter penting dalam sistem penghantaran obat karena dapat memengaruhi luas permukaan spesifik, stabilitas dispersi, interaksi nanopartikel dengan medium, serta karakteristik pelepasan zat aktif. Selain ukuran partikel, nilai *Polydispersity Index* (PDI) digunakan untuk menggambarkan tingkat keseragaman distribusi ukuran partikel dalam sistem nanopartikel (Danaei et al., 2018).

Temperature: 25°	Sample Time: 50us	Count Rate: 43
Dispersant: Aquadest	Xpcs: 118.3nm	D10: 72.7nm
Disperse RI: 1.33	PI: 0.143	D50: 112.9nm
Viscosity: 0.89E-3Pas	Peak: 127.6nm	D90: 174.6nm



Gambar 2.3. Distribusi Ukuran Partikel Formulasi F1 Berdasarkan Analisis PSA

Gambar 2.3 menunjukkan distribusi ukuran partikel formulasi F1 yang diperoleh melalui analisis DLS. Kurva distribusi digunakan sebagai gambaran visual mengenai populasi ukuran hidrodinamik partikel yang terdeteksi oleh instrumen. Interpretasi tingkat keseragaman distribusi tidak hanya didasarkan pada bentuk kurva, tetapi terutama dikonfirmasi melalui nilai PDI yang diperoleh dari hasil pengukuran. Hasil pengukuran ukuran partikel dan PDI untuk seluruh formulasi disajikan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Hasil Pengukuran Ukuran Partikel

Formula	Ukuran Partikel (nm)	PDI
F1	118,3	0,143
F2	136,8	0,169
F3	158,3	0,194

Berdasarkan Tabel 2.11, ukuran partikel yang diperoleh berada pada rentang 118,3–158,3 nm. Seluruh formulasi masih berada dalam skala nanometer sehingga dapat dikategorikan sebagai sistem nanopartikel. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak harus dibatasi pada ukuran di bawah 100 nm karena sistem nanopartikel untuk penghantaran obat dapat memiliki ukuran dalam rentang nanometer yang lebih luas. Ukuran partikel merupakan salah satu parameter penting dalam sistem penghantaran obat karena dapat memengaruhi luas permukaan spesifik, stabilitas dispersi, interaksi dengan medium, serta karakteristik pelepasan zat aktif (Danaei et al., 2018).

Formulasi satu (F1) menghasilkan ukuran partikel paling kecil, yaitu 118,3 nm, diikuti oleh F2 sebesar 136,8 nm dan F3 sebesar 158,3 nm. Pola peningkatan ukuran partikel dari F1 hingga F3 menunjukkan bahwa perubahan rasio komponen polimer memberikan

pengaruh terhadap pembentukan kompleks polielektrolit. Dalam sistem yang dikembangkan, pembentukan nanopartikel melibatkan interaksi elektrostatik antara gugus amino terprotonasi pada kitosan dengan gugus karboksilat pada pektin dan Na-CMC, serta penguatan struktur melalui *crosslinking* ionik menggunakan Na-TPP. Perubahan jumlah relatif masing-masing polimer dapat memengaruhi keseimbangan muatan, kerapatan jaringan polimer, dan ukuran hidrodinamik partikel yang terbentuk.

Formulasi satu (F1) dengan rasio kitosan:pektin:Na-CMC sebesar 1:1:1 menghasilkan ukuran partikel paling kecil. Komposisi yang relatif seimbang antara polimer kationik dan anionik diduga memungkinkan terbentuknya kompleks dengan struktur yang lebih kompak. Interaksi elektrostatik antara gugus -NH_3^+ kitosan dan gugus -COO^- dari pektin serta Na-CMC, yang kemudian diperkuat oleh interaksi dengan gugus fosfat Na-TPP, dapat menghasilkan jaringan polimer yang relatif terorganisasi. Struktur yang lebih kompak tersebut dapat berkontribusi terhadap ukuran hidrodinamik yang lebih rendah pada F1.

Formulasi dua (F2), peningkatan proporsi kitosan menyebabkan ukuran partikel meningkat menjadi 136,8 nm. Penambahan jumlah kitosan berarti semakin banyak rantai polimer kationik yang tersedia untuk berinteraksi dengan komponen anionik. Apabila jumlah gugus kationik relatif lebih besar dibandingkan pasangan anioniknya, sebagian rantai polimer dapat membentuk struktur yang lebih longgar atau meningkatkan volume hidrodinamik partikel. Kondisi tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan ukuran partikel dibandingkan F1.

Peningkatan ukuran paling besar ditemukan pada F3, yaitu 158,3 nm, dengan rasio kitosan:pektin:Na-CMC sebesar 1:2:2. Pada formulasi ini, jumlah pektin dan Na-CMC lebih tinggi dibandingkan kitosan sehingga jumlah gugus karboksilat dalam sistem juga meningkat. Selain meningkatkan jumlah interaksi elektrostatik yang mungkin terjadi, keberadaan polimer anionik dalam jumlah lebih besar dapat meningkatkan hidrasi dan volume hidrodinamik kompleks. Karakteristik tersebut dapat menyebabkan ukuran yang terdeteksi oleh DLS menjadi lebih besar. Dengan demikian, peningkatan ukuran $F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3$ dapat dikaitkan dengan perubahan komposisi dan keseimbangan interaksi antarpolimer.

Hasil ini juga perlu dipahami dalam konteks pengukuran DLS. Teknik DLS menentukan ukuran berdasarkan gerak Brownian partikel dalam medium dan melaporkan diameter hidrodinamik. Oleh sebab itu, partikel yang memiliki lapisan hidrasi atau rantai polimer yang terhidrasi pada permukaannya dapat menunjukkan ukuran hidrodinamik yang lebih besar dibandingkan ukuran geometrisnya. Hal ini terutama relevan pada nanopartikel berbasis polimer hidrofilik seperti kitosan, pektin, dan Na-CMC.

Nilai PDI seluruh formulasi berada pada rentang 0,143–0,194. Nilai PDI yang mendekati nol menunjukkan distribusi ukuran yang semakin sempit, sedangkan nilai PDI yang semakin besar menunjukkan distribusi ukuran yang semakin heterogen. Ketiga formulasi memiliki nilai PDI di bawah 0,2, yang menunjukkan distribusi ukuran relatif sempit dan tingkat homogenitas yang baik. Nilai PDI tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun ukuran partikel meningkat dari F1 hingga F3, pembentukan partikel tetap menghasilkan populasi dengan distribusi ukuran yang relatif seragam (Danaei et al., 2018).

Formulasi satu (1) memiliki nilai PDI sebesar 0,143, F2 sebesar 0,169, dan F3 sebesar 0,194. Terdapat kecenderungan peningkatan PDI seiring dengan perubahan komposisi polimer dari F1 menuju F3. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa distribusi ukuran pada F3 sedikit lebih lebar dibandingkan F1. Hal ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya kompleksitas interaksi antara kitosan dengan jumlah pektin dan Na-CMC yang lebih tinggi pada F3. Meskipun demikian, nilai PDI yang masih berada di bawah 0,2 menunjukkan bahwa ketiga formulasi tetap memiliki distribusi ukuran yang relatif homogen.

Kombinasi hasil ukuran partikel dan PDI menunjukkan bahwa F1 memiliki karakteristik ukuran paling kecil sekaligus distribusi ukuran paling homogen dibandingkan F2 dan F3. Ukuran F1 sebesar 118,3 nm dengan PDI 0,143 menunjukkan pembentukan sistem yang relatif kompak dan seragam. Sebaliknya, F3 memiliki ukuran terbesar, yaitu 158,3 nm, disertai nilai PDI tertinggi sebesar 0,194. Dengan demikian, perubahan rasio polimer tidak hanya memengaruhi ukuran hidrodinamik nanopartikel, tetapi juga memberikan kecenderungan terhadap perubahan keseragaman distribusi ukuran.

Hasil karakterisasi PSA dan PDI selanjutnya dapat dikaitkan dengan parameter *encapsulation efficiency* (EE) dan *drug loading* (DL). F1 yang memiliki ukuran partikel paling kecil juga menunjukkan nilai EE dan DL tertinggi pada penelitian ini. Namun, hubungan tersebut tidak dapat diartikan sebagai hubungan sebab-akibat secara langsung, karena kemampuan enkapsulasi juga dipengaruhi oleh komposisi polimer, interaksi obat-polimer, serta struktur matriks nanopartikel. Oleh karena itu, penentuan formulasi optimum dilakukan berdasarkan kombinasi seluruh parameter karakterisasi, bukan hanya berdasarkan ukuran partikel.

Secara keseluruhan, ketiga formulasi berhasil menghasilkan nanopartikel dengan ukuran 118,3–158,3 nm dan PDI 0,143–0,194. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variasi rasio kitosan, pektin, dan Na-CMC memengaruhi ukuran hidrodinamik serta distribusi ukuran nanopartikel. F1 menunjukkan karakteristik PSA–PDI paling baik, ditandai dengan ukuran partikel paling kecil dan PDI paling rendah, sehingga memberikan indikasi awal bahwa rasio kitosan:pektin:Na-CMC 1:1:1 merupakan komposisi yang paling efektif dalam menghasilkan dispersi nanopartikel yang relatif kecil dan homogen.

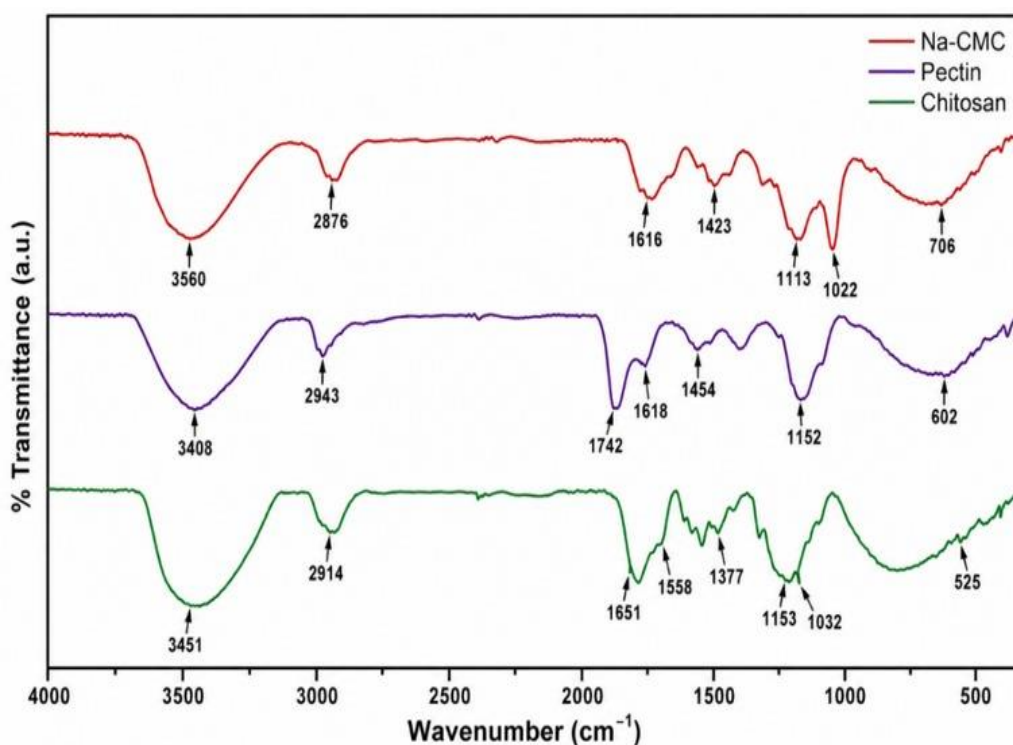
Analisis Gugus Fungsi Menggunakan Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) Karakterisasi menggunakan *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi penyusun nanopartikel serta mengevaluasi perubahan lingkungan kimia yang terjadi akibat interaksi antarkomponen dalam sistem penghantaran obat berbasis kompleks polielektrolit. Analisis FTIR dilakukan terhadap bahan baku polimer, yaitu kitosan, pektin, dan natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC), serta bahan aktif rifampisin dan isoniazid. Selanjutnya, spektrum FTIR nanopartikel F1, F2, dan F3 dibandingkan dengan spektrum bahan penyusunnya untuk mengevaluasi perubahan atau pergeseran pita serapan setelah proses formulasi.

Pembentukan kompleks polielektrolit pada penelitian ini didasarkan pada interaksi elektrostatik antara gugus amino bermuatan positif pada kitosan dengan gugus karboksilat bermuatan negatif pada pektin dan Na-CMC. Selain itu, Na-TPP berperan sebagai *crosslinker* ionik melalui interaksi antara gugus fosfat bermuatan negatif dengan

gugus amino terprotonasi pada kitosan. Oleh karena itu, perubahan posisi, bentuk, atau intensitas pita serapan pada spektrum FTIR dapat digunakan sebagai indikator adanya perubahan lingkungan kimia akibat interaksi antarkomponen dalam matriks nanopartikel.

Analisis FTIR Bahan Baku Polimer

Karakterisasi *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) dilakukan terhadap bahan baku kitosan, pektin, dan natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) untuk mengidentifikasi gugus fungsi karakteristik masing-masing polimer. Analisis bahan baku diperlukan sebagai dasar pembandingan terhadap spektrum nanopartikel hasil formulasi, sehingga perubahan posisi atau karakteristik pita serapan setelah proses pembentukan nanopartikel dapat dievaluasi. Spektrum FTIR ketiga bahan baku ditampilkan secara bersamaan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Spektrum FTIR Bahan Baku Kitosan, Pektin, dan Na-CMC

Berdasarkan Gambar 2.4, ketiga bahan baku menunjukkan pita serapan pada bilangan gelombang yang berbeda sesuai dengan karakteristik gugus fungsi penyusunnya. Kitosan menunjukkan pita utama pada 3451, 1651, dan 1558 cm^{-1} , sedangkan pektin menunjukkan pita pada 3408, 1742, dan 1618 cm^{-1} . Na-CMC menunjukkan pita karakteristik pada 3560, 1616, dan 1423 cm^{-1} . Ringkasan pita serapan utama ketiga bahan baku disajikan pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Bilangan Gelombang Karakteristik FTIR Bahan Baku Polimer

Bahan	Bilangan Gelombang (cm ⁻¹)	Gugus Fungsi	Interpretasi
Kitosan	3451	O-H/N-H	<i>Stretching</i> hidrosil dan amina
	1651	C=O Amida	Vibrasi <i>stretching</i> karbonil amida (Amida I)
	1558	N-H/NH ₂	Vibrasi <i>bending</i> gugus amina
Pektin	3408	O-H	<i>Stretching</i> gugus hidrosil
	1742	C=O ester	Vibrasi <i>stretching</i> karbonil ester
	1618	COO ⁻	Vibrasi <i>stretching</i> asimetris gugus karboksilat
Na-CMC	3560	O-H	<i>Stretching</i> gugus hidrosil
	1616	COO ⁻	Vibrasi <i>stretching</i> asimetris gugus karboksilat
	1423	COO ⁻	Vibrasi <i>stretching</i> simetris gugus karboksilat

Berdasarkan Tabel 2.12, spektrum FTIR kitosan menunjukkan pita serapan pada 3451 cm⁻¹, 1651 cm⁻¹, dan 1558 cm⁻¹. Pita pada 3451 cm⁻¹ berkaitan dengan vibrasi *stretching* gugus O-H dan N-H, sedangkan pita pada 1651 cm⁻¹ dikaitkan dengan vibrasi karbonil amida (Amida I). Pita pada 1558 cm⁻¹ menunjukkan vibrasi gugus amina. Keberadaan gugus amino pada kitosan merupakan karakteristik penting dalam pembentukan kompleks polielektrolit karena gugus amino dapat mengalami protonasi menjadi NH₃⁺ pada kondisi asam. Gugus NH₃⁺ tersebut selanjutnya dapat berinteraksi secara elektrostatik dengan gugus bermuatan negatif dari polimer anionik.

Spektrum FTIR pektin menunjukkan pita karakteristik pada 3408 cm⁻¹, 1742 cm⁻¹, dan 1618 cm⁻¹. Pita pada 3408 cm⁻¹ menunjukkan vibrasi *stretching* gugus O-H. Pita pada 1742 cm⁻¹ berkaitan dengan vibrasi karbonil ester (C=O), sedangkan pita pada 1618 cm⁻¹ dikaitkan dengan vibrasi *stretching* asimetris gugus karboksilat (COO⁻). Gugus karboksilat merupakan salah satu gugus utama pada pektin yang berperan dalam interaksi elektrostatik dengan gugus amino terprotonasi pada kitosan.

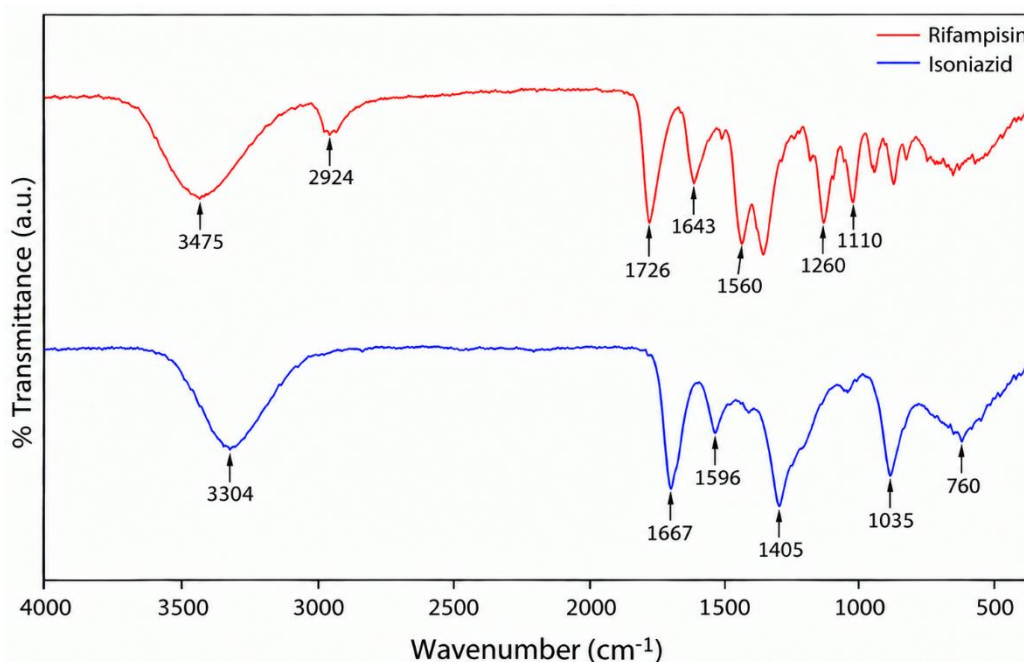
Sementara itu, Na-CMC menunjukkan pita serapan pada 3560 cm⁻¹, 1616 cm⁻¹, dan 1423 cm⁻¹. Pita pada 3560 cm⁻¹ menunjukkan vibrasi *stretching* gugus O-H. Pita pada 1616 cm⁻¹ dan 1423 cm⁻¹ masing-masing berkaitan dengan vibrasi *stretching* asimetris dan simetris gugus karboksilat (COO⁻). Keberadaan gugus karboksilat pada Na-CMC memberikan karakter anionik yang memungkinkan polimer ini berinteraksi dengan gugus NH₃⁺ pada kitosan.

Secara keseluruhan, spektrum FTIR bahan baku menunjukkan keberadaan gugus fungsi yang mendukung terjadinya interaksi antarkomponen dalam pembentukan kompleks polielektrolit. Gugus amino pada kitosan dan gugus karboksilat pada pektin serta Na-CMC merupakan gugus fungsi yang berperan dalam interaksi elektrostatik antarpolimer.

Analisis FTIR Bahan Aktif Rifampisin dan Isoniazid

Selain karakterisasi bahan baku polimer, analisis *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) juga dilakukan terhadap bahan aktif rifampisin dan isoniazid.

Karakterisasi ini bertujuan memperoleh profil spektrum dan mengidentifikasi pita serapan karakteristik masing-masing bahan aktif sebelum proses enkapsulasi. Spektrum bahan aktif selanjutnya digunakan sebagai pembanding untuk mengevaluasi perubahan karakteristik gugus fungsi setelah rifampisin dan isoniazid berinteraksi dengan matriks polimer pada formulasi nanopartikel. Spektrum FTIR rifampisin dan isoniazid ditunjukkan pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5. Spektrum FTIR Rifampisin dan Isoniazid

Gambar 2.5 adalah spektrum FTIR rifampisin dan isoniazid yang menunjukkan pita serapan pada beberapa daerah bilangan gelombang yang berkaitan dengan gugus fungsi utama penyusun masing-masing bahan aktif. Pita karakteristik yang digunakan sebagai acuan dalam analisis selanjutnya dirangkum pada Tabel 2.12.

Tabel 2.13. Bilangan Gelombang Karakteristik FTIR Rifampisin dan Isoniazid

Bahan	Bilangan Gelombang (cm ⁻¹)	Gugus Fungsi	Interpretasi
Rifampisin	3475	O-H/N-H	<i>Stretching</i> hidroksil dan amina
	1726	C=O	<i>Stretching</i> karbonil
	1643	C=O amida	<i>Stretching</i> karbonil amida
Isoniazid	3304	N-H	<i>Stretching</i> gugus amino
	1667	C=O amida	<i>Stretching</i> karbonil amida
	1596	COO ⁻	Vibrasi cincin piridin

Berdasarkan Gambar 2.5 dan Tabel 2.13, spektrum FTIR rifampisin dan isoniazid menunjukkan beberapa pita serapan karakteristik yang berkaitan dengan gugus fungsi utama masing-masing bahan aktif. Pada spektrum rifampisin, pita pada 3475 cm^{-1} menunjukkan vibrasi *stretching* gugus O–H dan N–H. Pita pada 1726 cm^{-1} berkaitan dengan vibrasi *stretching* gugus karbonil (C=O), sedangkan pita pada 1643 cm^{-1} menunjukkan keberadaan gugus karbonil amida.

Pada spektrum isoniazid, pita pada 3304 cm^{-1} menunjukkan vibrasi *stretching* gugus N–H. Pita pada 1667 cm^{-1} berkaitan dengan vibrasi *stretching* karbonil pada gugus amida, sedangkan pita pada 1596 cm^{-1} dikaitkan dengan vibrasi C=N pada cincin piridin. Perbedaan posisi pita karakteristik tersebut menunjukkan adanya perbedaan lingkungan kimia dan struktur gugus fungsi antara rifampisin dan isoniazid.

Perbedaan karakteristik pita serapan antara rifampisin dan isoniazid juga menunjukkan bahwa kedua bahan aktif memiliki karakteristik gugus fungsi yang berbeda, sehingga memungkinkan adanya perbedaan pola interaksi dengan matriks polimer. Rifampisin memiliki gugus hidroksil, amino, dan karbonil yang dapat berperan sebagai donor maupun akseptor dalam interaksi antarmolekul, sedangkan isoniazid memiliki gugus amino, karbonil amida, dan C=N yang juga berpotensi terlibat dalam interaksi dengan komponen polimer. Keberadaan gugus-gugus tersebut menjadi penting dalam proses enkapsulasi karena dapat memengaruhi keterikatan obat dengan matriks serta distribusinya di dalam nanopartikel.

Selain sebagai identifikasi awal, karakteristik pita serapan bahan aktif dapat digunakan untuk mengamati kemungkinan perubahan lingkungan kimia setelah proses formulasi. Apabila terjadi interaksi antara rifampisin atau isoniazid dengan kitosan, pektin, dan Na-CMC, perubahan posisi atau intensitas pita karakteristik pada spektrum formulasi dapat menjadi indikasi adanya perubahan lingkungan gugus fungsi. Oleh karena itu, interpretasi spektrum formulasi F1–F3 perlu dilakukan dengan membandingkan karakteristik pita bahan aktif dan polimer sebelum formulasi, sehingga perubahan spektrum yang diamati dapat dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya interaksi antara obat dan matriks nanopartikel.

Keberadaan gugus O–H, N–H, dan C=O pada rifampisin serta gugus N–H, C=O, dan C=N pada isoniazid menunjukkan bahwa kedua bahan aktif memiliki gugus polar yang berpotensi berinteraksi dengan komponen penyusun matriks nanopartikel. Interaksi tersebut dapat berlangsung melalui interaksi antarmolekul, terutama ikatan hidrogen, dengan gugus hidroksil dan amino pada kitosan, pektin, maupun Na-CMC. Karakteristik gugus fungsi bahan aktif juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi proses pengikatan dan distribusi obat di dalam matriks polimer.

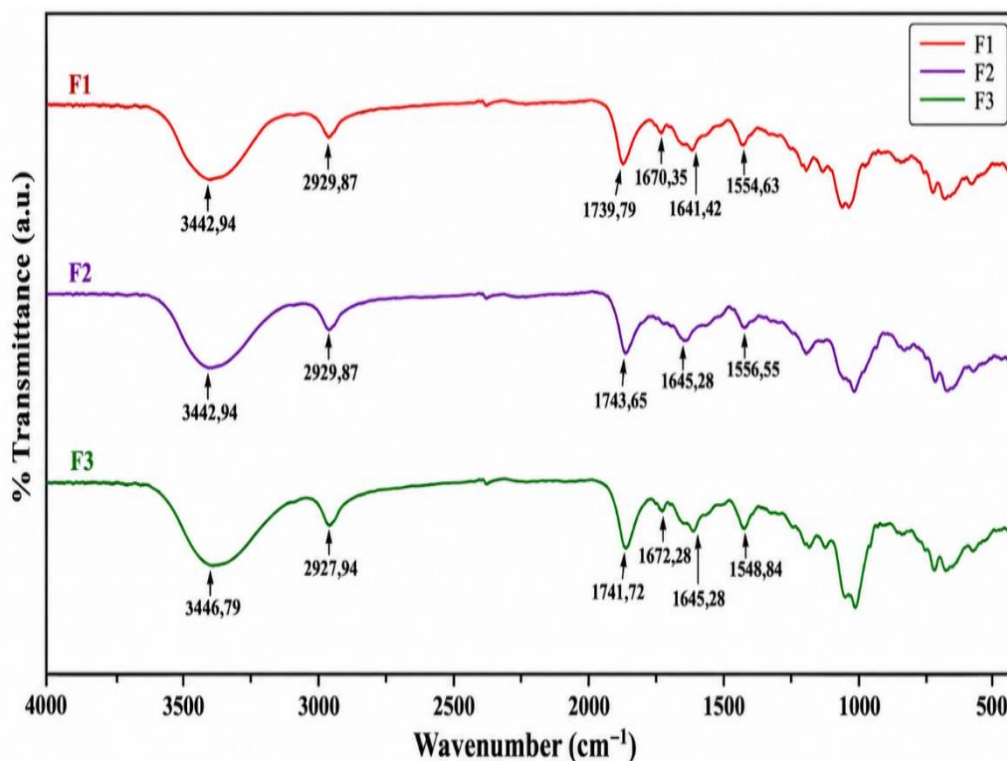
Selain itu, identifikasi pita karakteristik bahan aktif penting dilakukan sebagai spektrum pembanding sebelum proses enkapsulasi. Dengan membandingkan pita rifampisin dan isoniazid dengan spektrum formulasi F1–F3, perubahan posisi maupun intensitas pita dapat digunakan untuk mengevaluasi perubahan lingkungan gugus fungsi setelah obat berinteraksi dengan matriks polimer. Oleh karena itu, hasil FTIR bahan aktif pada tahap ini menjadi dasar dalam menginterpretasikan keberadaan dan interaksi rifampisin serta isoniazid dalam nanopartikel yang dihasilkan.

Dengan demikian, karakteristik FTIR bahan aktif yang diperoleh memberikan *baseline* untuk mengevaluasi perubahan spektrum setelah proses pembentukan

nanopartikel, khususnya dalam melihat keterkaitan antara gugus fungsi obat, interaksi polimer–obat, dan pembentukan kompleks polielektrolit pada formulasi F1–F3.

Analisis Formulasi Nanopartikel F1-F3

Setelah karakterisasi bahan baku polimer dan bahan aktif, analisis FTIR dilakukan terhadap formulasi nanopartikel F1, F2, dan F3 untuk mengevaluasi perubahan karakteristik gugus fungsi setelah proses pembentukan nanopartikel serta mengidentifikasi adanya interaksi antar komponen penyusun. Spektrum FTIR ketiga formulasi ditunjukkan secara bersamaan pada Gambar 2.6, sedangkan bilangan gelombang karakteristik yang diperoleh dari masing-masing spektrum dirangkum pada Tabel 2.13.



Gambar 2.6 Spektrum FTIR Formulasi Nanopartikel F1, F2, dan F3

Gambar 2.6 adalah ketiga formulasi yang menunjukkan pola spektrum yang relatif serupa pada beberapa daerah serapan utama. Kesamaan pola tersebut menunjukkan bahwa perubahan rasio kitosan, pektin, dan Na-CMC pada F1–F3 tidak menghilangkan karakteristik gugus fungsi utama penyusun nanopartikel. Perbedaan terutama terlihat pada posisi beberapa pita serapan, khususnya pada daerah yang berkaitan dengan gugus O–H/N–H, karbonil, serta daerah interaksi antara gugus bermuatan.

Tabel 2.14. Bilangan Gelombang Karakteristik FTIR Formulasi Nanopartikel

Gugus Fungsi	F1	F2	F3	Interpretasi
O-H/N-H stretching	3442,94	3442,94	3446,79	Vibrasi <i>stretching</i> O–H dan N–H
C-H stretching	2929,87	2929,87	2927,94	Vibrasi <i>stretching</i> C–H
C=O / ester	1739,79	1743,65	1741,72	Vibrasi C=O karbonil
C=O / Amida	1641,42	1645,28	1645,28	Vibrasi C=O/amida
NH ₃ ⁺ /COO ⁻	1554,63	1556,55	1548,84	Interaksi NH ₃ ⁺ dan COO ⁻
COO ⁻ simetris	1410	1410	1410	Vibrasi <i>stretching</i> simetris COO ⁻

Berdasarkan Gambar 2.6 dan Tabel 2.14, spektrum FTIR F1, F2, dan F3 menunjukkan pola serapan yang relatif serupa. Kesamaan pita utama menunjukkan bahwa perubahan rasio kitosan, pektin, dan Na-CMC tidak menghilangkan gugus fungsi utama penyusun matriks nanopartikel. Namun, beberapa pita mengalami perubahan posisi dibandingkan dengan bahan baku, yang menunjukkan adanya perubahan lingkungan kimia gugus fungsi setelah proses formulasi.

Pita serapan pada 3442,94 cm⁻¹ pada F1 dan F2 serta 3446,79 cm⁻¹ pada F3 menunjukkan vibrasi *stretching* O–H dan N–H. Pada bahan baku, pita O–H/N–H kitosan, pektin, dan Na-CMC masing-masing terdeteksi pada sekitar 3450, 3408, dan 3510 cm⁻¹. Perubahan posisi pita setelah formulasi menunjukkan perubahan lingkungan gugus hidroksil dan amino. Daerah O–H/N–H juga dapat dipengaruhi oleh interaksi hidrogen antarrantai polimer dalam matriks nanopartikel.

Pita serapan pada 2927,94–2929,87 cm⁻¹ menunjukkan vibrasi *stretching* C–H. Pita ini terdapat pada ketiga formulasi dengan posisi yang relatif berdekatan, sehingga perubahan komposisi polimer tidak memberikan perubahan berarti terhadap karakteristik vibrasi C–H. Keberadaan pita tersebut menunjukkan bahwa struktur organik komponen penyusun tetap terdeteksi setelah proses formulasi.

Pita serapan pada daerah 1739,79–1743,65 cm⁻¹ menunjukkan vibrasi C=O karbonil. F1 menunjukkan pita pada 1739,79 cm⁻¹, F2 pada 1743,65 cm⁻¹, dan F3 pada 1741,72 cm⁻¹. Pita tersebut berada dekat dengan pita karbonil pektin bahan baku pada 1741 cm⁻¹, sehingga keberadaannya menunjukkan bahwa gugus karbonil tetap terdapat dalam matriks nanopartikel. Perbedaan kecil posisi pita antarformulasi menunjukkan adanya perubahan lingkungan gugus karbonil.

Selanjutnya, pita pada 1641,42 cm⁻¹ pada F1 serta 1645,28 cm⁻¹ pada F2 dan F3 berkaitan dengan vibrasi C=O/amida. Dibandingkan dengan pita amida kitosan pada 1651 cm⁻¹, terjadi perubahan posisi pita setelah proses formulasi. Pergeseran pita pada daerah amida telah dilaporkan pada sistem berbasis nanopartikel kitosan dan dapat berkaitan dengan perubahan lingkungan gugus akibat interaksi antarkomponen dalam matriks.

Perubahan yang paling relevan terhadap pembentukan kompleks polielektrolit terlihat pada daerah 1548,84–1556,55 cm⁻¹. F1 menunjukkan pita pada 1554,63 cm⁻¹,

F2 pada $1556,55\text{ cm}^{-1}$, sedangkan F3 pada $1548,84\text{ cm}^{-1}$. Daerah ini dikaitkan dengan perubahan lingkungan gugus NH_3^+ dan COO^- . Pada bahan baku, kitosan menunjukkan pita gugus amino sekitar 1590 cm^{-1} , sedangkan pektin dan Na-CMC masing-masing menunjukkan pita karboksilat pada sekitar 1618 dan 1605 cm^{-1} . Pergeseran pita pada formulasi menunjukkan adanya perubahan lingkungan gugus bermuatan setelah proses kompleksasi.

Interaksi antara gugus amino terprotonasi (NH_3^+) pada kitosan dan gugus karboksilat (COO^-) pada polimer anionik merupakan mekanisme penting dalam pembentukan kompleks polielektrolit kitosan–pektin maupun kitosan–Na-CMC. Oleh karena itu, perubahan pita pada daerah $1548,84\text{--}1556,55\text{ cm}^{-1}$ mendukung adanya interaksi elektrostatis antara komponen polimer dalam matriks nanopartikel.

Pita pada 1410 cm^{-1} yang muncul pada seluruh formulasi menunjukkan vibrasi *stretching* simetris COO^- . Pita ini dapat dibandingkan dengan pita COO^- simetris Na-CMC pada bahan baku sebesar 1417 cm^{-1} . Pergeseran kecil menuju 1410 cm^{-1} menunjukkan adanya perubahan lingkungan gugus karboksilat setelah proses pembentukan nanopartikel. Keberadaan pita tersebut pada F1–F3 menunjukkan bahwa gugus karboksilat tetap terdapat dalam matriks.

Selain perubahan gugus fungsi polimer, beberapa pita formulasi berada pada daerah karakteristik bahan aktif. Daerah $1739\text{--}1744\text{ cm}^{-1}$ dan $1641\text{--}1645\text{ cm}^{-1}$, misalnya, juga berada pada wilayah serapan yang dilaporkan untuk gugus karbonil dan amida rifampisin. Namun, karena pita tersebut juga berasal dari komponen polimer, keberadaannya tidak dapat digunakan secara tunggal untuk memastikan keberadaan obat. Dengan demikian, hasil FTIR digunakan sebagai bukti pendukung dan perlu dikorelasikan dengan hasil efisiensi enkapsulasi (*encapsulation efficiency*, EE) dan *drug loading* (DL).

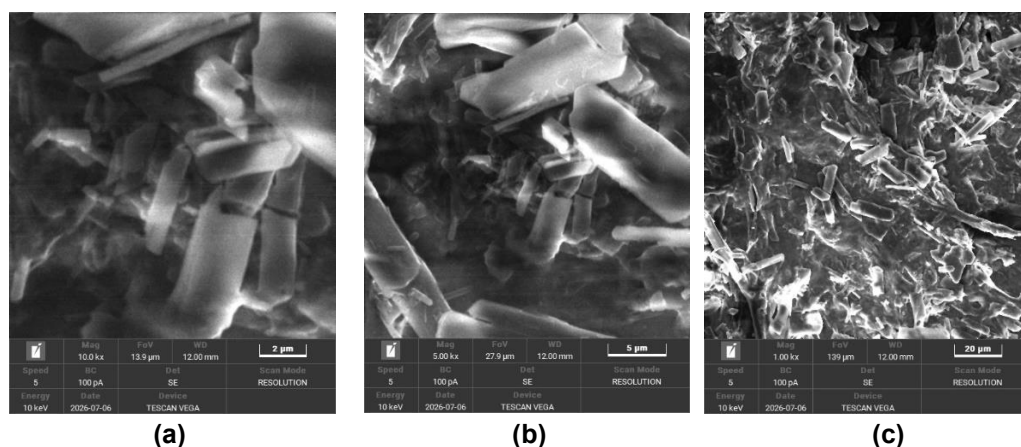
Secara keseluruhan, spektrum FTIR menunjukkan bahwa gugus fungsi utama penyusun nanopartikel tetap terdeteksi setelah proses formulasi, dengan adanya perubahan posisi beberapa pita serapan. Perubahan terutama terlihat pada daerah C=O /amida dan $\text{NH}_3^+/\text{COO}^-$, yang menunjukkan perubahan lingkungan kimia gugus fungsi akibat interaksi antarkomponen. Hasil FTIR tersebut mendukung terbentuknya matriks nanopartikel berbasis kompleks polielektrolit kitosan–pektin–Na-CMC melalui interaksi elektrostatis, sementara struktur kimia utama komponen penyusunnya tetap dipertahankan.

Analisis Morfologi Permukaan Menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM). Karakterisasi menggunakan *Scanning Electron Microscopy* (SEM) dilakukan untuk mengamati morfologi permukaan nanopartikel, meliputi bentuk dan karakteristik permukaan, susunan partikel, serta kecenderungan terjadinya agregasi. Karakterisasi morfologi penting dalam pengembangan sistem penghantaran obat berbasis nanopartikel karena dapat memberikan gambaran mengenai struktur material yang terbentuk setelah proses sintesis dan pengeringan. Pada nanopartikel berbasis kitosan, morfologi merupakan salah satu karakteristik yang dipengaruhi oleh metode preparasi, komposisi polimer, proses pengikatan silang, serta kondisi pengeringan (Jha & Mayanovic, 2023; Jaferník et al., 2023).

Pengamatan SEM dilakukan terhadap formulasi F1, F2, dan F3 setelah proses *freeze-drying*. Oleh karena itu, citra SEM pada penelitian ini perlu dipahami sebagai gambaran morfologi material dalam keadaan kering, bukan sebagai gambaran langsung ukuran partikel primer dalam kondisi dispersi. Proses *freeze-drying* dapat menyebabkan perubahan susunan partikel karena selama pembekuan dan sublimasi air, partikel dapat mengalami peningkatan kontak satu sama lain sehingga terbentuk agregat atau struktur sekunder. Literatur menunjukkan bahwa proses liofilisasi nanopartikel dapat menimbulkan ketidakstabilan fisik berupa agregasi, fusi, maupun perubahan struktur apabila sistem tidak terlindungi secara memadai selama proses pengeringan (Fonte et al., 2021).

Pada sistem berbasis kitosan, proses pengeringan juga perlu diperhatikan karena interaksi antarrantai polimer dapat menyebabkan partikel yang sebelumnya terdispersi dalam medium cair menjadi lebih berdekatan setelah air dihilangkan. Dengan demikian, keberadaan agregat pada citra SEM tidak secara langsung menunjukkan bahwa nanopartikel telah mengalami agregasi dengan ukuran yang sama ketika berada dalam suspensi. Hal ini menjadi penting karena ukuran partikel yang diperoleh melalui *Particle Size Analyzer* (PSA) menggambarkan ukuran hidrodinamik partikel dalam kondisi terdispersi, sedangkan SEM menggambarkan struktur material setelah mengalami proses pengeringan.

Hasil karakterisasi SEM formulasi F1, F2, dan F3 pada pembesaran 1000×, 5000×, dan 10000× ditampilkan pada Gambar 2.7.



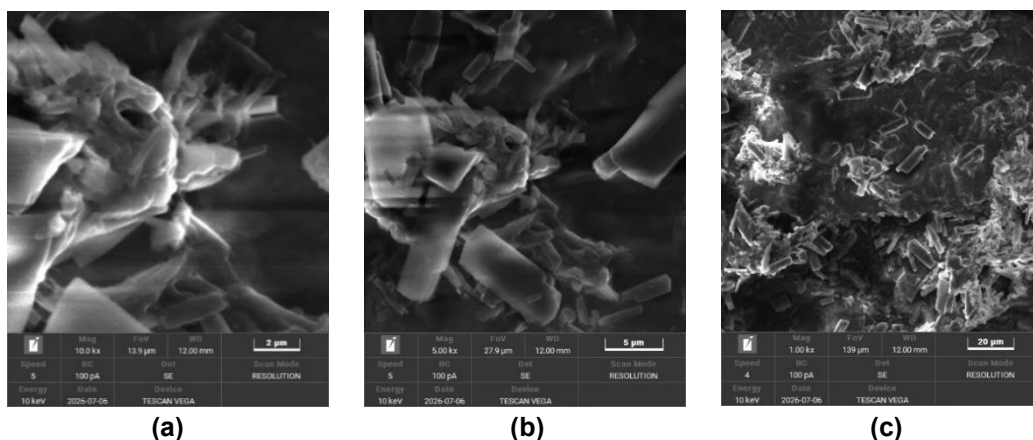
Gambar 2.7 Morfologi Permukaan Nanopartikel Formulasi F1 Pada Pembesaran (A) 1000×, (B) 5000×, Dan (C) 10000×

Berdasarkan Gambar 2.7, formulasi F1 menunjukkan permukaan yang relatif kompak dengan distribusi agregat yang cukup merata. Pada pembesaran 5000× dan 10000× terlihat struktur permukaan yang relatif halus dengan beberapa bagian yang mengalami penggabungan antarpartikel. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses *freeze-drying* menghasilkan agregat sekunder, tetapi struktur material F1 secara umum masih tampak relatif kompak dan tidak menunjukkan ketidakaturan permukaan yang dominan.

Morfologi tersebut dapat dikaitkan dengan komposisi F1 yang memiliki rasio kitosan:pektin:Na-CMC sebesar 1:1:1. Pada komposisi tersebut, kitosan sebagai polimer

bermuatan positif dapat berinteraksi dengan gugus karboksilat bermuatan negatif dari pektin dan Na-CMC sehingga terbentuk jaringan kompleks polielektrolit. Pembentukan kompleks antara kitosan dengan polimer anionik dapat menghasilkan struktur matriks yang lebih terorganisasi karena adanya interaksi elektrostatis antargugus bermuatan berlawanan. Sistem kitosan juga diketahui dapat membentuk nanopartikel melalui mekanisme *polyelectrolyte complexation* dan *ionic gelation*, sehingga perubahan komposisi polimer dapat memengaruhi karakteristik struktur yang dihasilkan (Jha & Mayanovic, 2023).

Morfologi F1 juga menunjukkan kesesuaian dengan hasil PSA. F1 memiliki ukuran partikel paling kecil, yaitu 118,3 nm, dengan nilai PDI 0,143, yang merupakan nilai PDI terendah di antara ketiga formulasi. Nilai tersebut menunjukkan distribusi ukuran yang relatif lebih sempit dibandingkan F2 dan F3. Dengan demikian, morfologi F1 yang relatif kompak dan seragam dapat dipandang sebagai karakteristik pendukung terhadap hasil PSA/PDI, meskipun hubungan antara citra SEM dan ukuran partikel dalam dispersi tidak dapat ditetapkan secara langsung.



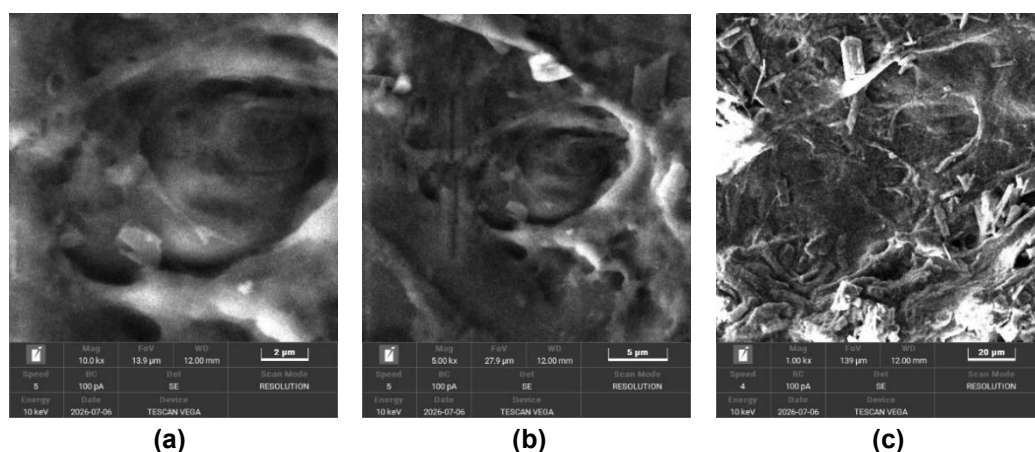
Gambar 2.8. Morfologi Permukaan Nanopartikel Formulasi F2 Pada Pembesaran (A) 1000×, (B) 5000×, Dan (C) 10000×

Berdasarkan Gambar 2.8, formulasi F2 menunjukkan morfologi permukaan yang relatif lebih tidak beraturan dibandingkan F1, dengan pembentukan agregat pada beberapa bagian permukaan. Pada pembesaran 5000× dan 10000× terlihat adanya pengelompokan material yang membentuk struktur agregat dengan ukuran dan bentuk yang tidak sepenuhnya seragam. Permukaan F2 masih menunjukkan struktur matriks yang cukup menyatu, tetapi tingkat ketidakteraturan dan pengelompokan partikel terlihat lebih jelas dibandingkan F1.

F2 memiliki rasio kitosan:pektin:Na-CMC sebesar 2:1:1, sehingga proporsi kitosan lebih tinggi dibandingkan F1. Peningkatan proporsi kitosan dapat mengubah jumlah gugus amino yang tersedia untuk berinteraksi dengan gugus karboksilat pada polimer anionik. Perubahan keseimbangan antara komponen kationik dan anionik tersebut dapat memengaruhi pembentukan dan organisasi jaringan kompleks polielektrolit. Oleh karena itu, perbedaan morfologi F2 dibandingkan F1 dapat menunjukkan bahwa perubahan

komposisi kitosan memengaruhi struktur matriks yang terbentuk, meskipun mekanisme spesifiknya tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan citra SEM.

Hasil tersebut sejalan dengan karakterisasi PSA yang menunjukkan ukuran partikel F2 meningkat menjadi 136,8 nm, dengan PDI 0,169. Peningkatan ukuran dan PDI dibandingkan F1 menunjukkan bahwa perubahan rasio polimer menghasilkan perbedaan karakteristik dispersi. Namun, agregat yang terlihat pada SEM tetap harus dipandang sebagai struktur sekunder setelah pengeringan dan bukan sebagai ukuran partikel primer dalam suspensi. Penelitian mengenai kompleks kitosan–CMC juga menunjukkan bahwa perubahan komposisi polimer dapat menghasilkan perbedaan morfologi dan struktur agregat pada kompleks polielektrolit



Gambar 2.9. Morfologi Permukaan Nanopartikel Formulasi F3 Pada Pembesaran (A) 1000×, (B) 5000×, Dan (C) 10000×

Berdasarkan Gambar 2.9, formulasi F3 menunjukkan permukaan yang lebih kasar dan struktur agregat yang lebih jelas dibandingkan F1 dan F2. Pada pembesaran 5000× dan 10000× terlihat permukaan yang tidak beraturan dengan pengelompokan material yang lebih nyata. Dibandingkan F1 yang relatif kompak, F3 menunjukkan struktur permukaan yang lebih heterogen dengan bagian-bagian yang tampak lebih padat dan tidak merata.

F3 memiliki rasio kitosan:pektin:Na-CMC sebesar 1:2:2, sehingga proporsi pektin dan Na-CMC lebih tinggi dibandingkan F1. Kedua polimer tersebut memiliki gugus karboksilat yang dapat berinteraksi dengan gugus amino kitosan. Peningkatan proporsi polimer anionik dapat mengubah keseimbangan muatan dan susunan interaksi dalam jaringan kompleks polielektrolit, sehingga berpotensi menghasilkan organisasi matriks yang berbeda. Dalam sistem berbasis kitosan–pektin, interaksi elektrostatis antara polimer dengan muatan berlawanan diketahui berperan penting dalam pembentukan struktur kompleks, sedangkan perubahan kondisi dan komposisi sistem dapat memengaruhi morfologi material yang terbentuk.

Morfologi F3 juga menunjukkan kesesuaian dengan hasil PSA. F3 memiliki ukuran partikel terbesar, yaitu 158,3 nm, dengan PDI 0,194. Nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan ukuran rata-rata dan distribusi ukuran yang lebih lebar dibandingkan F1 dan F2. Oleh karena itu, permukaan F3 yang lebih heterogen dan kecenderungan pembentukan agregat yang lebih jelas dapat dipandang sebagai karakteristik morfologi

yang mendukung adanya perbedaan struktur dispersi antarformulasi, walaupun tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung bahwa seluruh agregat pada SEM memiliki ukuran nanometer yang sama dengan hasil PSA.

Korelasi Morfologi SEM dengan Karakteristik Nanopartikel

Secara keseluruhan, ketiga formulasi menunjukkan adanya pembentukan agregat sekunder pada kondisi kering. Fenomena tersebut sesuai dengan karakteristik proses *freeze-drying*, karena selama proses pembekuan dan penghilangan air, nanopartikel dapat mengalami peningkatan kontak antarpatisi sehingga terbentuk agregat atau struktur yang lebih kompak. Literatur mengenai liofilisasi nanopartikel menunjukkan bahwa agregasi merupakan salah satu perubahan fisik yang perlu diperhatikan setelah proses pengeringan dan dapat dipengaruhi oleh karakteristik nanopartikel maupun kondisi proses pengeringan.

Perbedaan morfologi antara F1, F2, dan F3 menunjukkan bahwa variasi rasio kitosan, pektin, dan Na-CMC berpengaruh terhadap karakteristik struktur material yang terbentuk. F1 menunjukkan morfologi yang relatif lebih kompak dan homogen, F2 menunjukkan struktur agregat yang lebih tidak beraturan, sedangkan F3 menunjukkan permukaan yang lebih kasar dan heterogen dengan agregasi yang lebih jelas. Pola morfologi tersebut secara umum sejalan dengan peningkatan ukuran partikel yang diperoleh dari PSA, yaitu 118,3 nm pada F1, 136,8 nm pada F2, dan 158,3 nm pada F3, serta peningkatan PDI dari 0,143 menjadi 0,169 dan 0,194.

Hasil SEM juga dapat dikaitkan dengan karakteristik struktur kompleks polielektrolit yang telah ditunjukkan melalui FTIR. Pergeseran pita karakteristik gugus fungsional pada nanopartikel menunjukkan adanya perubahan lingkungan kimia gugus amino dan karboksilat setelah pembentukan kompleks, sedangkan citra SEM memberikan informasi mengenai konsekuensi struktural dari pembentukan kompleks tersebut dalam bentuk material kering. Dengan demikian, FTIR dan SEM memberikan informasi yang saling melengkapi: FTIR mendukung adanya interaksi antarkomponen secara kimia, sedangkan SEM menunjukkan karakteristik morfologi material yang dihasilkan setelah proses pembentukan dan pengeringan.

Jika dikaitkan dengan hasil karakterisasi lainnya, F1 menunjukkan kombinasi karakteristik yang paling konsisten, yaitu ukuran partikel paling kecil (118,3 nm), PDI terendah (0,143), morfologi yang relatif kompak, serta kecenderungan agregasi yang lebih rendah dibandingkan F2 dan F3. Namun, morfologi SEM tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan formulasi optimum. Penentuan formulasi terbaik tetap perlu mempertimbangkan karakteristik ukuran dan distribusi partikel, *entrapment efficiency* (EE), *drug loading* (DL), profil pelepasan obat, aktivitas antibakteri, serta stabilitas penyimpanan.

Uji Stabilitas Penyimpanan. Uji stabilitas penyimpanan dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan nanopartikel dalam mempertahankan kestabilan fisik selama penyimpanan pada suhu 4 °C selama 28 hari. Evaluasi dilakukan secara visual pada hari ke-0, 7, 14, dan 28 dengan parameter pengamatan meliputi perubahan warna, homogenitas dispersi, pembentukan endapan, dan aglomerasi partikel. Selain pengamatan visual, perubahan pH dispersi nanopartikel juga diamati sebagai parameter pendukung untuk mengevaluasi

perubahan karakteristik sistem selama penyimpanan. Parameter tersebut dapat memberikan gambaran mengenai perubahan fisik dan kimia yang terjadi pada sistem nanopartikel selama penyimpanan. Stabilitas merupakan parameter penting dalam sistem penghantaran obat berbasis nanopartikel karena perubahan kondisi fisik maupun karakteristik kimia selama penyimpanan dapat memengaruhi konsistensi dan performa formulasi.

Formulasi	Hari 0	Hari 7	Hari 14	Hari 28	Keterangan
F1					Stabil
	Keruh homogen	Tidak berubah	Tidak berubah	Aglomerasi ringan	
F2					Cukup stabil
	Keruh homogen	Endapan sangat ringan	Endapan ringan mulai terlihat	Endapan + aglomerasi ringan	
F3					Kurang stabil
	Keruh homogen	Endapan sangat ringan	Endapan mulai terlihat	Endapan terlihat + aglomerasi	

Gambar 2.10 Hasil Pengamatan Stabilitas

Berdasarkan gambar 2.10, ketiga formulasi menunjukkan kondisi keruh dan homogen pada hari ke-0. Selama penyimpanan, terlihat adanya perbedaan kestabilan fisik antarformulasi. F1 menunjukkan perubahan visual paling rendah, yaitu tidak mengalami perubahan hingga hari ke-14 dan hanya menunjukkan aglomerasi ringan pada hari ke-28 tanpa pembentukan endapan yang jelas.

F2 menunjukkan perubahan fisik yang lebih besar dibandingkan F1. Endapan sangat ringan mulai terlihat pada hari ke-7 dan menjadi lebih jelas pada hari ke-14. Pada hari ke-28, terlihat endapan yang disertai aglomerasi ringan. Sementara itu, F3 menunjukkan perubahan paling nyata, dengan endapan mulai terlihat sejak hari ke-7 dan semakin jelas hingga hari ke-28 disertai aglomerasi.

Perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan karakteristik ukuran partikel dan distribusi ukuran yang diperoleh dari PSA. F1 memiliki ukuran partikel 118,3 nm dengan PDI 0,143, F2 sebesar 136,8 nm dengan PDI 0,169, dan F3 sebesar 158,3 nm dengan PDI 0,194. Peningkatan ukuran partikel dan PDI dari F1 hingga F3 menunjukkan adanya perbedaan karakteristik dispersi yang dapat berkontribusi terhadap meningkatnya kecenderungan sedimentasi dan aglomerasi selama penyimpanan.

Tabel 2.15 Hasil Pengukuran pH Selama Penyimpanan

Formulasi	pH Awal	pH Hari ke-28	Δ pH
F1	4,5	4,5	0,0
F2	4,5	4,6	+0,1
F3	4,5	4,8	+0,3

Hasil pengukuran pH menunjukkan bahwa perubahan pH pada seluruh formulasi relatif kecil selama periode penyimpanan. F1 mempertahankan pH 4,5, sedangkan F2 mengalami peningkatan dari 4,5 menjadi 4,6 dan F3 dari 4,5 menjadi 4,8. Perubahan pH masing-masing sebesar 0,0; 0,1; dan 0,3 menunjukkan bahwa F1 memiliki perubahan pH paling rendah, sedangkan F3 menunjukkan perubahan paling besar.

Perubahan pH yang relatif kecil pada ketiga formulasi menunjukkan bahwa karakteristik kimia dispersi secara umum masih dapat dipertahankan selama penyimpanan. Peningkatan pH pada F2 dan F3 dapat menunjukkan adanya perubahan lingkungan kimia atau gugus ionik dalam matriks nanopartikel selama penyimpanan. Namun, perubahan tersebut tidak menunjukkan perubahan yang drastis.

Jika hasil pengukuran pH dikaitkan dengan pengamatan fisik, F1 menunjukkan kestabilan paling baik karena tidak mengalami perubahan pH dan hanya menunjukkan aglomerasi ringan pada hari ke-28. F2 mengalami perubahan pH sebesar 0,1 dan menunjukkan pembentukan endapan serta aglomerasi ringan, sedangkan F3 mengalami perubahan pH sebesar 0,3 yang disertai pembentukan endapan dan aglomerasi lebih jelas.

Secara keseluruhan, hasil uji stabilitas menunjukkan urutan kestabilan $F1 > F2 > F3$ selama penyimpanan 28 hari pada suhu 4 °C. F1 menunjukkan kemampuan mempertahankan karakteristik fisik dan pH yang paling baik dibandingkan formulasi lainnya. Hasil tersebut juga konsisten dengan karakterisasi sebelumnya, yaitu F1 memiliki ukuran partikel paling kecil, PDI paling rendah, serta morfologi yang relatif lebih kompak berdasarkan analisis SEM. Meskipun demikian, penentuan formulasi optimum tetap mempertimbangkan keseluruhan hasil karakterisasi, termasuk EE, DL, profil pelepasan rifampisin dan isoniazid, serta aktivitas antibakteri.

Uji Pelepasan Obat Rifampisin dan Isoniazid. Uji pelepasan obat *in vitro* dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan sistem nanopartikel dalam melepaskan rifampisin dan isoniazid secara bertahap ke dalam medium pelepasan. Pengujian dilakukan

menggunakan medium *Phosphate-buffered saline* (PBS) selama 24 jam dengan pengambilan sampel pada interval waktu tertentu untuk memperoleh profil pelepasan obat dari nanopartikel. Uji pelepasan merupakan salah satu parameter penting dalam pengembangan sistem penghantaran obat karena dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan formulasi dalam mempertahankan pelepasan obat selama periode pengujian (Aulton & Taylor, 2022).

Persentase pelepasan kumulatif dihitung berdasarkan jumlah obat yang terlepas pada setiap interval waktu dibandingkan terhadap jumlah total obat yang terenkapsulasi dalam nanopartikel. Persentase pelepasan kumulatif dihitung menggunakan persamaan 2.5:

$$\% \text{ Pelepasan Kumulatif} = \frac{M_t}{M_0} \times 100 \quad (2.5)$$

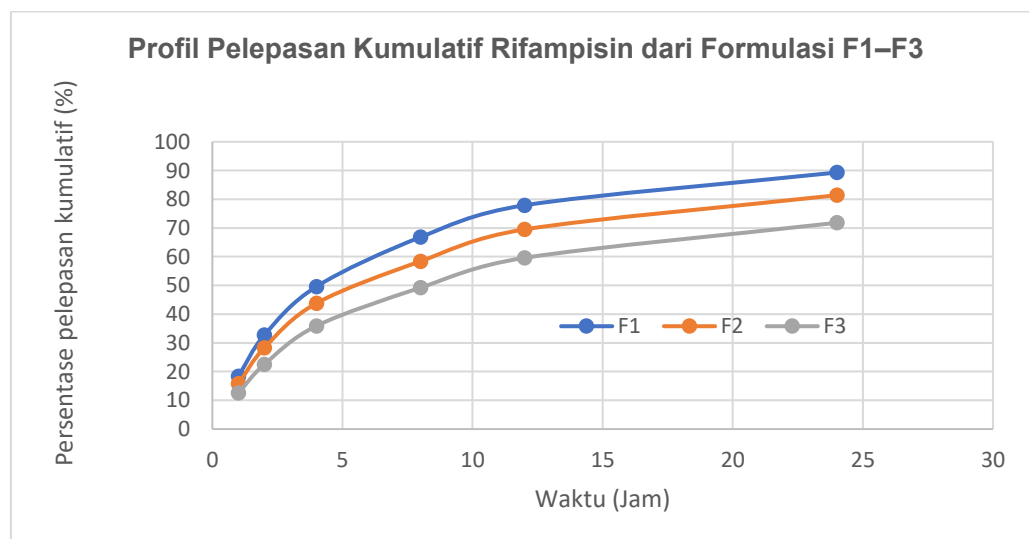
dengan:

- M_t = jumlah obat yang terlepas pada waktu ke- t
- M_0 = jumlah total obat yang terenkapsulasi dalam nanopartikel

Berdasarkan hasil pengujian, profil pelepasan rifampisin dan isoniazid menunjukkan peningkatan persentase pelepasan kumulatif seiring bertambahnya waktu pengujian. Data pelepasan kumulatif rifampisin dari nanopartikel F1–F3 disajikan pada Tabel 2.17

Tabel 2.16 Persentase Pelepasan Kumulatif Rifampisin dari Nanopartikel F1-F3

Waktu (jam)	F1 (%)	F2 (%)	F3 (%)
1	18,4	15,8	12,6
2	32,7	28,3	22,5
4	49,6	43,8	35,9
8	66,8	58,4	54,2
12	77,9	69,5	59,6
24	89,3	81,4	71,8



Gambar 2.11 Grafik Profil Pelepasan Kumulatif Rifampisin dari Nanopartikel F1-F3

Berdasarkan Tabel 2.16 dan Gambar 2.11, seluruh formulasi nanopartikel menunjukkan peningkatan persentase pelepasan kumulatif rifampisin seiring bertambahnya waktu pengujian. Ketiga formulasi menunjukkan pola yang relatif serupa, yaitu pelepasan yang lebih cepat pada tahap awal pengujian kemudian diikuti peningkatan yang lebih bertahap hingga akhir pengamatan selama 24 jam. Pola tersebut menunjukkan bahwa rifampisin dilepaskan secara bertahap dari matriks nanopartikel ke dalam medium pelepasan.

Formulasi F1 menghasilkan persentase pelepasan rifampisin tertinggi pada seluruh interval waktu, yaitu meningkat dari 18,4% pada jam pertama menjadi 89,3% pada jam ke-24. Formulasi F2 menunjukkan peningkatan pelepasan dari 15,8% menjadi 81,4%, sedangkan F3 menunjukkan pelepasan paling rendah, yaitu dari 12,6% menjadi 71,8%. Dengan demikian, urutan persentase pelepasan rifampisin pada seluruh formulasi adalah $F1 > F2 > F3$.

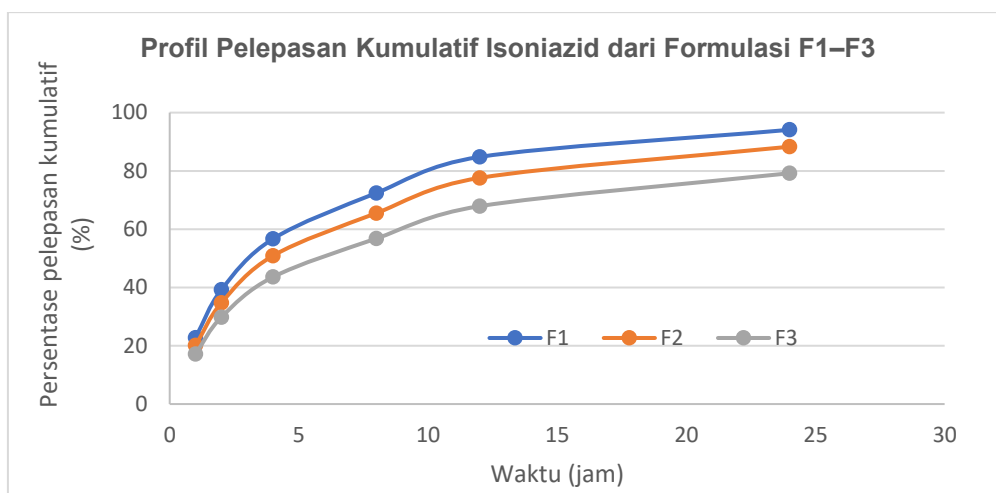
Perbedaan profil pelepasan tersebut menunjukkan bahwa variasi komposisi kitosan, pektin, dan Na-CMC dapat memengaruhi karakteristik pelepasan rifampisin dari matriks nanopartikel. F1 memiliki rasio kitosan:pektin:Na-CMC sebesar 1:1:1, sedangkan F2 memiliki rasio 2:1:1 dan F3 sebesar 1:2:2. Perubahan komposisi tersebut dapat memengaruhi keseimbangan interaksi elektrostatis antara gugus bermuatan pada kitosan, pektin, dan Na-CMC serta organisasi matriks kompleks polielektrolit yang terbentuk. Perbedaan karakteristik matriks tersebut selanjutnya dapat memengaruhi mobilitas obat serta menghambat perpindahan obat menuju medium pelepasan. Dengan demikian, pelepasan yang lebih rendah pada F2 dan F3 tidak semata-mata menunjukkan terbentuknya jaringan yang lebih rapat, tetapi juga dapat mencerminkan perbedaan karakteristik dan organisasi matriks akibat perubahan rasio polimer.

Pada tahap awal pengujian, seluruh formulasi menunjukkan pelepasan yang relatif cepat. Pola tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan *initial burst release*, yaitu pelepasan awal obat yang relatif cepat yang dapat terjadi akibat keberadaan sebagian obat pada atau dekat permukaan partikel sehingga lebih mudah kontak dengan medium pelepasan. Setelah tahap awal tersebut, peningkatan persentase pelepasan berlangsung lebih bertahap. Pola seperti ini dapat dijumpai pada sistem penghantaran obat berbasis polimer.

Secara keseluruhan, profil rifampisin menunjukkan bahwa nanopartikel F1–F3 memiliki karakteristik *sustained release*, yaitu pelepasan obat secara bertahap selama periode pengujian setelah tahap pelepasan awal. Istilah *sustained release* lebih tepat digunakan untuk menggambarkan pola pelepasan pada penelitian ini dibandingkan *controlled release*, karena data yang diperoleh belum menunjukkan pengaturan laju pelepasan secara presisi dan konstan sepanjang waktu pengujian.

Tabel 2.17 Persentase Pelepasan Kumulatif Isoniazid dari Nanopartikel F1-F3

Waktu (jam)	F1 (%)	F2 (%)	F3 (%)
1	22,8	20,1	17,2
2	39,2	34,7	29,8
4	56,7	50,9	43,6
8	72,4	65,5	54,6
12	84,4	77,6	67,9
24	94,1	88,3	79,2



Gambar 2.12. Grafik Profil Pelepasan Kumulatif Isoniazid dari Nanopartikel F1-F3

Hasil pengujian pelepasan isoniazid yang disajikan pada Tabel 2.18 dan Gambar 2.11 menunjukkan pola yang serupa dengan rifampisin, yaitu peningkatan persentase pelepasan kumulatif seiring bertambahnya waktu pengujian. Seluruh formulasi menunjukkan pelepasan yang relatif cepat pada tahap awal, kemudian diikuti oleh peningkatan yang lebih bertahap hingga akhir periode pengamatan.

Formulasi F1 menghasilkan pelepasan isoniazid tertinggi, yaitu meningkat dari 22,8% pada jam pertama menjadi 94,1% pada jam ke-24. F2 menunjukkan peningkatan pelepasan dari 20,1% menjadi 88,3%, sedangkan F3 menunjukkan pelepasan paling rendah, yaitu dari 17,2% menjadi 79,2%. Dengan demikian, urutan pelepasan isoniazid pada ketiga formulasi juga menunjukkan pola $F1 > F2 > F3$.

Perbedaan pelepasan antarformulasi menunjukkan bahwa variasi rasio polimer turut memengaruhi karakteristik pelepasan isoniazid. Perubahan proporsi kitosan, pektin, dan Na-CMC dapat memengaruhi interaksi antarkomponen serta organisasi matriks kompleks polielektrolit yang terbentuk. Kondisi tersebut dapat memengaruhi interaksi obat dengan matriks dan perpindahan obat dari nanopartikel menuju medium pelepasan. Oleh karena itu, rendahnya persentase pelepasan pada F2 dan F3 dapat dikaitkan dengan perubahan karakteristik matriks akibat perbedaan komposisi polimer, tanpa harus mengasumsikan secara langsung terbentuknya jaringan polimer yang lebih rapat.

Seperti pada rifampisin, pelepasan isoniazid yang relatif cepat pada tahap awal mengindikasikan kecenderungan *initial burst release*. Pelepasan awal tersebut dapat berkaitan dengan fraksi obat yang lebih mudah terakses oleh medium pelepasan, sedangkan obat yang berada lebih dalam pada matriks memerlukan proses perpindahan melalui matriks sebelum mencapai medium. Setelah tahap awal, pelepasan berlangsung secara lebih bertahap hingga 24 jam.

Jika dibandingkan antara kedua obat, isoniazid menunjukkan persentase pelepasan kumulatif yang lebih tinggi daripada rifampisin pada seluruh formulasi. Pada akhir pengujian 24 jam, pelepasan isoniazid mencapai 94,1%, 88,3%, dan 79,2% masing-masing pada F1, F2, dan F3, sedangkan rifampisin mencapai 89,3%, 81,4%, dan 71,8%.

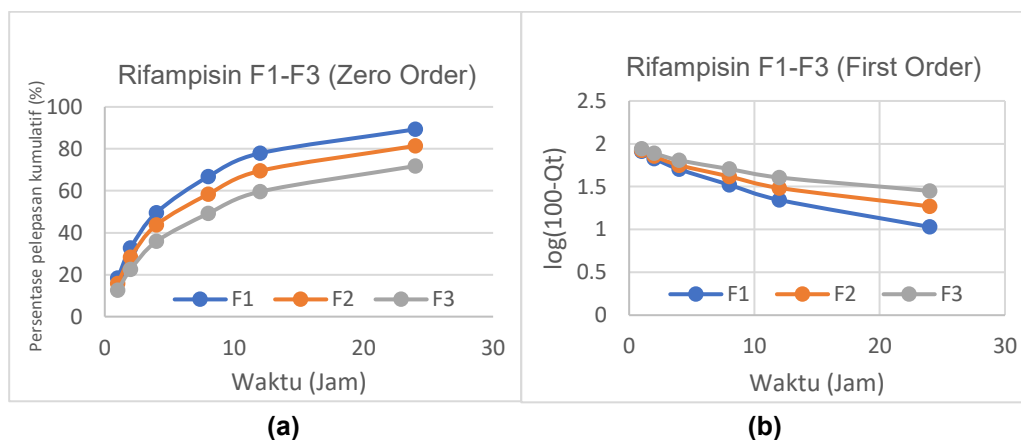
Dengan demikian, selisih pelepasan antara isoniazid dan rifampisin pada F1, F2, dan F3 masing-masing sebesar 4,8; 6,9; dan 7,4 poin persentase.

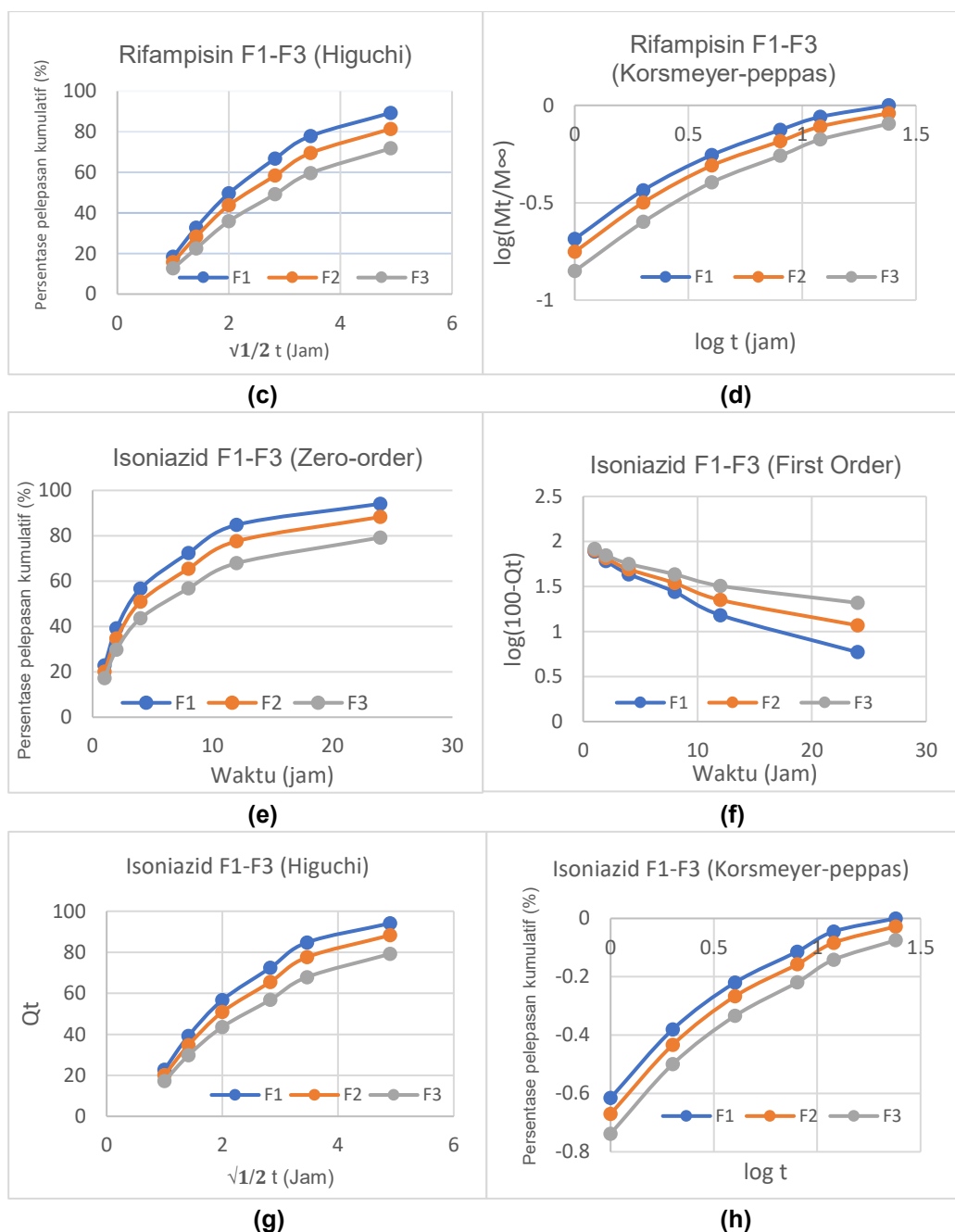
Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik fisikokimia masing-masing obat, termasuk interaksi obat dengan matriks polimer dan afinitas obat terhadap medium pelepasan. Perbedaan karakteristik tersebut dapat menyebabkan mobilitas kedua obat di dalam matriks nanopartikel tidak sama. Oleh karena itu, pelepasan isoniazid yang lebih tinggi dibandingkan rifampisin menunjukkan adanya perbedaan perilaku pelepasan kedua obat dalam sistem nanopartikel yang digunakan.

Secara keseluruhan, kedua obat menunjukkan pola pelepasan yang relatif cepat pada tahap awal kemudian diikuti pelepasan yang lebih bertahap hingga 24 jam. Berdasarkan pola tersebut, sistem nanopartikel kitosan–pektin–Na-CMC dalam penelitian ini lebih tepat dideskripsikan sebagai sistem penghantaran obat dengan karakteristik *sustained release*, bukan *controlled release*. Selanjutnya, untuk memperoleh informasi mengenai kecenderungan mekanisme pelepasan, dilakukan analisis menggunakan beberapa model kinetika pelepasan.

Kinetika Pelepasan Obat. Mekanisme pelepasan obat dari nanopartikel dievaluasi menggunakan empat model kinetika, yaitu model orde nol (*zero-order*), orde satu (*first-order*), Higuchi, dan Korsmeyer–Peppas. Model *zero-order* menggambarkan pelepasan obat dengan laju yang relatif konstan terhadap waktu, sedangkan model *first-order* menggambarkan pelepasan yang dipengaruhi oleh jumlah obat yang masih berada di dalam matriks. Model Higuchi digunakan untuk menggambarkan pelepasan obat yang berkaitan dengan proses difusi melalui matriks, sedangkan model Korsmeyer–Peppas digunakan untuk mengevaluasi karakteristik pelepasan dari sistem polimer yang dapat melibatkan lebih dari satu proses transportasi. Kesesuaian masing-masing model terhadap data eksperimen dievaluasi berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2), dengan nilai R^2 yang lebih tinggi menunjukkan kesesuaian model yang lebih besar terhadap data eksperimen.

Hasil analisis kinetika pelepasan rifampisin dan isoniazid ditampilkan pada Gambar 2.13, sedangkan nilai koefisien determinasi untuk masing-masing model disajikan pada Tabel 2.18 dan Tabel 2.19.





Gambar 2.13 (a) Kinetika Pelepasan Orde Nol Rifampisin, (b) Kinetika Pelepasan Orde Satu Rifampisin, (c) Kinetika Model Higuchi Rifampisin, (d) Model Korsmeyer–Peppas Rifampisin, (e) Pelepasan Orde Nol Isoniazid, (f) Kinetika Pelepasan Orde Satu Isoniazid, (g) Kinetika Model Higuchi Isoniazid, (h) Kinetika Model Korsmeyer–Peppas Isoniazid.

Berdasarkan Gambar 2.13, hubungan antara data pelepasan obat dan keempat model kinetika menunjukkan tingkat linearitas yang berbeda pada setiap formulasi. Grafik orde

nol memperlihatkan hubungan yang relatif kurang linier dibandingkan model lainnya. Sebaliknya, grafik first-order, Higuchi, dan Korsmeyer–Peppas menunjukkan kecenderungan linearitas yang lebih baik, meskipun tingkat kesesuaiannya berbeda pada setiap formulasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelepasan rifampisin dan isoniazid dari nanopartikel tidak berlangsung dengan laju konstan, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi proses difusi obat dan perubahan struktur matriks polimer selama proses pelepasan. Selanjutnya, tingkat kesesuaian masing-masing model terhadap data pelepasan dievaluasi berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang disajikan pada Tabel 2.18

Tabel 2.18 Hasil Analisis Model Kinetika Pelepasan Rifampisin

Model Kinetika	F1 (R^2)	F2 (R^2)	F3 (R^2)
Zero-order	0,8010	0,8236	0,8510
First-order	0,9504	0,9649	0,9443
Higuchi	0,9324	0,9460	0,9616
Korsmeyer-Peppas	0,9511	0,9563	0,9657

Berdasarkan Tabel 2.18, model *zero-order* menghasilkan nilai R^2 paling rendah pada seluruh formulasi, yaitu 0,8010–0,8510. Hal ini menunjukkan bahwa data pelepasan rifampisin kurang sesuai dengan asumsi pelepasan pada laju konstan. Hasil tersebut konsisten dengan profil pelepasan yang menunjukkan pelepasan relatif cepat pada tahap awal kemudian berlangsung lebih bertahap hingga 24 jam.

Model *first-order* menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,9443–0,9649, sedangkan model Higuchi menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,9324–0,9616. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua model memiliki kesesuaian yang relatif tinggi terhadap data pelepasan rifampisin. Model *first-order* menunjukkan kesesuaian tertinggi pada F2 dengan nilai R^2 sebesar 0,9649, sedangkan model Higuchi menunjukkan nilai yang relatif tinggi pada F3 sebesar 0,9616.

Model *Korsmeyer–Peppas* menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,9511; 0,9563; dan 0,9657 masing-masing untuk F1, F2, dan F3. Nilai R^2 tertinggi diperoleh pada F1 dan F3, sedangkan pada F2 nilai R^2 tertinggi diperoleh dari model *first-order*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu model yang secara konsisten memberikan kecocokan tertinggi untuk seluruh formulasi. Oleh karena itu, penentuan mekanisme pelepasan selanjutnya tidak hanya didasarkan pada nilai R^2 , tetapi juga mempertimbangkan nilai eksponen pelepasan (*release exponent*, n) dari model Korsmeyer–Peppas.

Tabel 2.19. Hasil Analisis Model Kinetika Pelepasan Isoniazid

Model Kinetika	F1 (R^2)	F2 (R^2)	F3 (R^2)
Zero-order	0,7753	0,8026	0,8281
First-order	0,9739	0,9598	0,9452
Higuchi	0,9151	0,9327	0,9482
Korsmeyer-Peppas	0,9441	0,9524	0,9603

Berdasarkan Tabel 2.19, model *zero-order* menghasilkan nilai R^2 terendah pada seluruh formulasi, yaitu 0,7753–0,8281. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelepasan isoniazid tidak mengikuti laju pelepasan konstan. Sebaliknya, model *first-order*, Higuchi, dan Korsmeyer–Peppas menunjukkan nilai R^2 yang relatif lebih tinggi.

Model *first-order* menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,9739; 0,9598; dan 0,9452 untuk F1, F2, dan F3. Model ini memberikan kesesuaian tertinggi pada F1 dan F2. Sementara itu, model *Korsmeyer–Peppas* menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,9441; 0,9524; dan 0,9603, dengan nilai tertinggi pada F3. Hal ini menunjukkan bahwa model *first-order* lebih sesuai untuk menggambarkan profil pelepasan isoniazid pada F1 dan F2 berdasarkan nilai R^2 , sedangkan F3 lebih sesuai dengan model *Korsmeyer–Peppas*.

Meskipun beberapa model menunjukkan nilai R^2 yang relatif berdekatan, kedekatan tersebut tidak dapat digunakan secara langsung untuk menyatakan bahwa pelepasan obat berlangsung melalui beberapa mekanisme secara bersamaan. Oleh karena itu, interpretasi mekanisme pelepasan perlu diperkuat melalui nilai eksponen pelepasan (*release exponent*, n) pada model *Korsmeyer–Peppas*.

Tabel 2.20 Parameter Mode *Korsmeyer–Peppas*

Formulasi	Obat	n	Mekanisme
F1	Rifampisin	0,4965	<i>Non-Fickian</i>
F2	Rifampisin	0,5135	<i>Non-Fickian</i>
F3	Rifampisin	0,5478	<i>Non-Fickian</i>
F1	Isoniazid	0,4434	<i>Non-Fickian</i>
F2	Isoniazid	0,4623	<i>Non-Fickian</i>
F3	Isoniazid	0,4759	<i>Non-Fickian</i>

Untuk memperoleh gambaran lebih spesifik mengenai mekanisme pelepasan, dilakukan analisis terhadap nilai eksponen pelepasan (*release exponent*, n) berdasarkan model Korsmeyer–Peppas. Berdasarkan Tabel 25, nilai n pada seluruh formulasi berada pada rentang 0,4434–0,5478. Nilai tersebut berada pada rentang $0,43 < n < 0,85$, sehingga berdasarkan kriteria model Korsmeyer–Peppas menunjukkan mekanisme pelepasan non-Fickian atau *anomalous transport*.

Mekanisme *non-Fickian* menunjukkan bahwa proses pelepasan tidak dapat dijelaskan hanya oleh difusi Fickian, tetapi dapat melibatkan kontribusi proses difusi obat dan relaksasi atau perubahan struktur matriks polimer selama kontak dengan medium pelepasan. Pada sistem nanopartikel berbasis kompleks polielektrolit, masuknya medium ke dalam matriks dapat menyebabkan hidrasi polimer dan perubahan mobilitas rantai polimer. Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi perpindahan obat dari matriks menuju medium. Namun, karena fenomena seperti pembengkakan dan perubahan ukuran pori tidak diukur secara langsung dalam penelitian ini, mekanisme tersebut dipandang sebagai interpretasi yang mendukung hasil model kinetika dan bukan sebagai bukti langsung.

Nilai n rifampisin meningkat dari 0,4965 pada F1 menjadi 0,5135 pada F2 dan 0,5478 pada F3. Sementara itu, nilai n isoniazid berada pada rentang 0,4434–0,4759. Meskipun seluruh formulasi tetap berada dalam kategori *non-Fickian*, perbedaan nilai n menunjukkan bahwa perubahan komposisi polimer dapat memengaruhi karakteristik

transportasi obat selama proses pelepasan. Nilai n yang lebih tinggi pada rifampisin F3 dibandingkan dengan F1 menunjukkan adanya perubahan kontribusi proses transportasi pada formulasi dengan rasio pektin dan Na-CMC yang lebih tinggi. Interpretasi tersebut tetap perlu dipandang sebagai kecenderungan berdasarkan model matematis karena mekanisme molekuler tidak diamati secara langsung.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa pelepasan rifampisin dan isoniazid dari nanopartikel F1–F3 tidak mengikuti model *zero-order*, sehingga pelepasan tidak berlangsung pada laju yang konstan selama periode pengujian. Berdasarkan nilai R^2 , model *first-order* memberikan kesesuaian terbaik pada beberapa formulasi, sedangkan model Korsmeyer–Peppas memberikan kesesuaian terbaik pada formulasi lainnya. Analisis nilai eksponen pelepasan menunjukkan bahwa seluruh formulasi memiliki mekanisme non-Fickian, yang mengindikasikan kontribusi lebih dari sekadar difusi Fickian dalam proses pelepasan. Dengan demikian, profil pelepasan obat pada sistem nanopartikel kitosan–pektin–Na-CMC dapat dikarakterisasi sebagai *sustained release* dengan mekanisme transportasi non-Fickian, dengan karakteristik pelepasan yang dipengaruhi oleh interaksi obat–matriks dan perubahan kondisi matriks selama kontak dengan medium pelepasan.

Penentuan Kandidat Formulasi Terbaik Berdasarkan Karakteristik Fisikokimia dan Performa Pelepasan. Penentuan kandidat formulasi terbaik dilakukan dengan mengintegrasikan hasil karakterisasi fisikokimia, kemampuan enkapsulasi obat, profil pelepasan *in vitro*, karakteristik kinetika dan mekanisme pelepasan, serta stabilitas penyimpanan dari formulasi F1, F2, dan F3. Pendekatan ini digunakan karena kinerja nanopartikel sebagai sistem penghantaran obat tidak dapat ditentukan berdasarkan satu parameter saja, tetapi perlu mempertimbangkan keterkaitan antara karakteristik fisik nanopartikel, kemampuan memuat obat, perilaku pelepasan, dan kestabilan sistem selama penyimpanan. Dengan demikian, formulasi yang dipilih sebagai kandidat terbaik adalah formulasi yang menunjukkan performa paling konsisten pada berbagai parameter yang dievaluasi dalam BAB II.

Berdasarkan hasil karakterisasi ukuran partikel dan distribusi ukuran, F1 dengan rasio kitosan–pektin–Na-CMC 1:1:1 menghasilkan ukuran partikel paling kecil, yaitu 118,3 nm, dengan nilai PDI 0,143. F2 dengan rasio 2:1:1 menghasilkan ukuran partikel 136,8 nm dan PDI 0,169, sedangkan F3 dengan rasio 1:2:2 menghasilkan ukuran partikel 158,3 nm dan PDI 0,194. Hasil tersebut menunjukkan bahwa F1 memiliki ukuran partikel yang lebih kecil dan distribusi ukuran yang lebih homogen dibandingkan F2 dan F3. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan rasio kitosan, pektin, dan Na-CMC memengaruhi karakteristik pembentukan kompleks polielektrolit yang selanjutnya tercermin pada ukuran dan distribusi ukuran partikel.

Hasil karakterisasi morfologi juga menunjukkan kecenderungan yang sejalan dengan hasil ukuran partikel. F1 menunjukkan agregat yang relatif lebih kompak dan homogen, sedangkan F2 memperlihatkan permukaan yang lebih tidak teratur dengan agregasi yang lebih terlihat. F3 menunjukkan morfologi yang relatif lebih kasar dan heterogen dengan kecenderungan agregasi yang lebih jelas. Meskipun morfologi hasil SEM tidak dapat digunakan untuk menggambarkan ukuran partikel primer dalam kondisi dispersi karena sampel telah melalui proses pengeringan, hasil tersebut tetap memberikan

informasi mengenai karakteristik morfologi dan kecenderungan agregasi material setelah proses preparasi. Dengan demikian, hasil SEM mendukung kecenderungan bahwa F1 memiliki karakteristik fisik yang relatif lebih baik dibandingkan F2 dan F3.

Dari aspek kemampuan enkapsulasi, F1 menghasilkan efisiensi enkapsulasi rifampisin sebesar 99,84%, lebih tinggi dibandingkan F2 sebesar 99,80% dan F3 sebesar 99,76%. Selain itu, *drug loading* rifampisin pada F1 sebesar 29,09%, sedangkan F2 sebesar 26,74%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa F1 memiliki kemampuan pemuatan rifampisin yang lebih baik dibandingkan formulasi lainnya. Tingginya efisiensi enkapsulasi pada ketiga formulasi menunjukkan bahwa sistem kompleks polielektrolit kitosan–pektin–Na-CMC mampu menginkorporasikan rifampisin dalam jumlah yang tinggi, sedangkan perbedaan rasio polimer menghasilkan perbedaan pada kapasitas pemuatan obat. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa variasi rasio polimer dapat memengaruhi karakteristik fisikokimia dan kemampuan enkapsulasi nanopartikel.

Performa formulasi selanjutnya dievaluasi berdasarkan profil pelepasan obat secara *in vitro*. F1 menunjukkan pelepasan kumulatif rifampisin sebesar 89,3% dan isoniazid sebesar 94,1% pada 24 jam. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan F2 yang menghasilkan pelepasan rifampisin sebesar 81,4% dan isoniazid sebesar 88,3%, serta F3 sebesar 71,8% untuk rifampisin dan 79,2% untuk isoniazid. Ketiga formulasi menunjukkan pelepasan yang relatif cepat pada tahap awal dan kemudian berlangsung secara lebih bertahap hingga 24 jam. Pola tersebut menunjukkan adanya kecenderungan *initial burst release* pada tahap awal, yang kemudian diikuti oleh karakteristik *sustained release* atau pelepasan obat secara bertahap. Dengan demikian, profil pelepasan yang diperoleh lebih tepat dikategorikan sebagai *sustained release* dan tidak digunakan untuk menyatakan adanya *controlled release* yang memerlukan pengendalian laju pelepasan secara lebih spesifik.

Perbedaan profil pelepasan antarformulasi menunjukkan bahwa komposisi polimer dapat memengaruhi interaksi antara obat dan matriks kompleks polielektrolit serta organisasi matriks yang terbentuk. Perubahan rasio kitosan, pektin, dan Na-CMC dapat mengubah keseimbangan interaksi antarkomponen sehingga memengaruhi mobilitas obat dan hambatan perpindahan obat dari matriks menuju medium pelepasan. Dalam penelitian ini, F1 menunjukkan pelepasan kumulatif paling tinggi untuk kedua obat, sehingga memberikan performa pelepasan yang paling baik di antara ketiga formulasi berdasarkan periode pengamatan 24 jam.

Analisis kinetika pelepasan menunjukkan bahwa tidak terdapat satu model yang secara konsisten memberikan nilai koefisien determinasi (R^2) tertinggi untuk seluruh formulasi dan kedua jenis obat. Pada pelepasan rifampisin, model Korsmeyer–Peppas memberikan kecocokan tertinggi pada F1 dan F3, sedangkan F2 menunjukkan nilai R^2 sedikit lebih tinggi pada model orde satu. Pada pelepasan isoniazid, model orde satu memberikan kecocokan tertinggi pada F1 dan F2, sedangkan model Korsmeyer–Peppas memberikan kecocokan tertinggi pada F3. Oleh karena itu, penentuan mekanisme pelepasan tidak hanya didasarkan pada perbandingan nilai R^2 , tetapi juga mempertimbangkan nilai eksponen pelepasan (n) dari model Korsmeyer–Peppas.

Nilai n untuk rifampisin pada F1, F2, dan F3 masing-masing sebesar 0,4965; 0,5135; dan 0,5478, sedangkan nilai n untuk isoniazid masing-masing sebesar 0,4434; 0,4623; dan 0,4759. Nilai tersebut berada pada rentang yang menunjukkan mekanisme

transportasi non-Fickian, sehingga pelepasan obat tidak dapat dijelaskan hanya oleh proses difusi Fickian, tetapi dapat melibatkan kontribusi difusi obat dan perubahan atau relaksasi struktur matriks polimer selama kontak dengan medium pelepasan. Hasil ini menunjukkan bahwa variasi komposisi polimer tidak mengubah klasifikasi mekanisme pelepasan secara umum, tetapi dapat memengaruhi karakteristik pelepasan masing-masing formulasi.

Selain karakteristik fisikokimia dan pelepasan obat, stabilitas penyimpanan menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan kandidat formulasi. Selama penyimpanan pada suhu 4 °C selama 28 hari, F1 menunjukkan perubahan fisik paling minimal dibandingkan F2 dan F3. F1 tetap menunjukkan dispersi yang relatif homogen hingga hari ke-14 dan hanya mengalami aglomerasi ringan pada hari ke-28. Sementara itu, F2 mulai menunjukkan endapan sangat ringan pada hari ke-7 yang kemudian semakin terlihat hingga hari ke-28, sedangkan F3 menunjukkan kecenderungan pembentukan endapan dan aglomerasi yang lebih jelas. Perubahan pH juga menunjukkan bahwa F1 mempertahankan nilai pH sebesar 4,5 dari awal hingga hari ke-28, sedangkan F2 berubah menjadi 4,6 dan F3 menjadi 4,8. Hasil tersebut menunjukkan bahwa F1 memiliki kestabilan penyimpanan yang relatif lebih baik dibandingkan F2 dan F3.

Secara keseluruhan, F1 menunjukkan keunggulan yang paling konsisten pada parameter yang dievaluasi dalam BAB II. F1 menghasilkan ukuran partikel dan PDI terendah, efisiensi enkapsulasi rifampisin tertinggi, *drug loading* rifampisin yang lebih tinggi, profil pelepasan rifampisin dan isoniazid tertinggi hingga 24 jam, serta stabilitas penyimpanan yang lebih baik. Hasil karakterisasi FTIR, SEM, XRD, dan TGA juga digunakan sebagai informasi pendukung dalam memastikan terbentuknya sistem kompleks dan karakteristik material nanopartikel. Oleh karena itu, berdasarkan integrasi karakteristik fisikokimia, kemampuan enkapsulasi, performa pelepasan, dan stabilitas penyimpanan, F1 dengan rasio kitosan–pektin–Na-CMC 1:1:1 ditetapkan sebagai kandidat formulasi terbaik pada tahap karakterisasi dalam BAB II.

Penetapan F1 pada tahap ini belum dimaksudkan sebagai penetapan formulasi optimum secara keseluruhan. Hal tersebut karena tujuan penelitian juga mencakup evaluasi aktivitas antibakteri nanopartikel yang dibahas pada BAB III. Oleh karena itu, F1 diposisikan sebagai kandidat formulasi terbaik berdasarkan karakteristik fisikokimia dan performa penghantaran obat, sedangkan penentuan formulasi optimum secara keseluruhan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil karakterisasi pada BAB II dan hasil evaluasi aktivitas antibakteri pada BAB III. Pendekatan tersebut memungkinkan penentuan formulasi optimum dilakukan berdasarkan keseluruhan performa sistem, bukan berdasarkan keunggulan pada satu parameter tertentu.

2.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nanopartikel kompleks polielektrolit kitosan–pektin–Na-CMC berhasil diformulasikan untuk ko-enkapsulasi rifampisin dan isoniazid melalui variasi rasio polimer F1 (1:1:1), F2 (2:1:1), dan F3 (1:2:2). Variasi rasio kitosan, pektin, dan Na-CMC memengaruhi karakteristik nanopartikel, yang ditunjukkan oleh perbedaan ukuran

partikel, distribusi ukuran, morfologi, kemampuan enkapsulasi, *drug loading*, serta karakteristik material yang diperoleh dari hasil karakterisasi.

F1 dengan rasio kitosan–pektin–Na-CMC 1:1:1 menunjukkan karakteristik fisikokimia yang paling konsisten dibandingkan F2 dan F3, dengan ukuran partikel 118,3 nm dan PDI 0,143. F1 juga menunjukkan efisiensi enkapsulasi rifampisin sebesar 99,84% dan *drug loading* sebesar 29,09%. Profil pelepasan menunjukkan bahwa F1 menghasilkan pelepasan kumulatif tertinggi hingga 24 jam, yaitu 89,3% untuk rifampisin dan 94,1% untuk isoniazid, dengan karakteristik sustained release dan mekanisme transportasi non-Fickian berdasarkan analisis model Korsmeyer–Peppas. Selain itu, F1 menunjukkan stabilitas penyimpanan yang relatif lebih baik pada suhu 4 °C selama 28 hari dibandingkan F2 dan F3.

Berdasarkan keseluruhan karakteristik fisikokimia, kemampuan enkapsulasi, performa pelepasan, dan stabilitas penyimpanan, F1 dengan rasio kitosan–pektin–Na-CMC 1:1:1 ditetapkan sebagai kandidat formulasi terbaik pada tahap karakterisasi BAB II. Namun, penetapan formulasi optimum secara keseluruhan belum dilakukan pada tahap ini karena aktivitas antibakteri nanopartikel merupakan salah satu parameter utama penelitian yang dievaluasi pada BAB III. Hasil aktivitas antibakteri selanjutnya akan digunakan bersama hasil BAB II untuk menentukan formulasi optimum secara keseluruhan.

2.6 Daftar Pustaka

- Al-Nemrawi, N. K., Alsharif, S. S. M., & Dave, R. H. 2018. Preparation of chitosan-TPP nanoparticles: The influence of chitosan polymeric properties and formulation variables. *International Journal of Applied Pharmaceutics*, 10(5), 60–65. <https://doi.org/10.22159/ijap.2018v10i5.26375>
- Aulton, M. E., & Taylor, K. M. G. (Eds.). 2022. *Aulton's pharmaceutics: The design and manufacture of medicines* (6th ed.). Elsevier.
- Costa, P., & Lobo, J. M. S. 2001. Modeling and comparison of dissolution profiles. *European Journal of Pharmaceutical Sciences*, 13(2), 123–133. [https://doi.org/10.1016/S0928-0987\(01\)00095-1](https://doi.org/10.1016/S0928-0987(01)00095-1)
- Danaei, M., Dehghankhold, M., Ataei, S., Hasanzadeh Davarani, F., Javanmard, R., Dokhani, A., Khorasani, S., et al. 2018. Impact of particle size and polydispersity index on the clinical applications of lipidic nanocarrier systems. *Pharmaceutics*, 10(2), 57. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics10020057>
- Dash, S., Murthy, P. N., Nath, L., & Chowdhury, P. 2010. Kinetic modeling on drug release from controlled drug delivery systems. *Acta Poloniae Pharmaceutica*, 67(3), 217–223.

- Gutiérrez-Ruiz, S. C., Cortes, H., González-Torres, M., Almarhoon, Z. M., Sönmez Güler, E., Sharifi-Rad, J., & Leyva-Gómez, G. 2024. Optimize the parameters for the synthesis by the ionic gelation technique, purification, and freeze-drying of chitosan-sodium tripolyphosphate nanoparticles for biomedical purposes. *Journal of Biological Engineering*, 18, 12. <https://doi.org/10.1186/s13036-024-00403-w>
- Harun-Or-Rashid, M., Aktar, M. N., Hossain, M. S., Sarkar, N., Islam, M. R., Arafat, M. E., Bhowmik, S., & Yusa, S.-i. 2023. Recent advances in micro- and nano-drug delivery systems based on natural and synthetic biomaterials. *Polymers*, 15(23), 4563. <https://doi.org/10.3390/polym15234563>
- Herdiana, Y., Febrina, E., Nurhasanah, S., Gozali, D., Elamin, K. M., & Wathoni, N. 2024. Drug loading in chitosan-based nanoparticles. *Pharmaceutics*, 16(8), 1043. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics16081043>
- Jaferník, K., Surma, S., Jarek, M., & Pietrzak, M. 2023. Chitosan-based nanoparticles as effective drug delivery systems—A review. *Molecules*, 28(4), 1963. <https://doi.org/10.3390/molecules28041963>
- Jadhav, S., Khivansara, R., & Sherje, A. P. 2026. Chitosan-pectin complexes: A new frontier in biopolymer-based drug delivery systems. *Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition*, 37(8), 1585–1616. <https://doi.org/10.1080/09205063.2025.2561007>
- Jha, A. K., & Mayanovic, R. A. 2023. Chitosan-based nanomaterials: Synthesis, characterization, and biomedical applications. *Nanomaterials*, 13(8), 1302. <https://doi.org/10.3390/nano13081302>
- Kluczka, J. 2024. Chitosan: Structural and chemical modification, properties, and application. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(1), 554. <https://doi.org/10.3390/ijms25010554>
- Leite, J. M. da S., Santana, L. M. de, Nadvorný, D., Abreu, B. O. de, Rebouças, J. de S., Formiga, F. R., Soares, M. F. da R., et al. 2023. Nanoparticle design for hydrophilic drugs: Isoniazid biopolymeric nanostructure. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, 87, 104754. <https://doi.org/10.1016/j.jddst.2023.104754>
- Luo, Y., & Wang, Q. 2014. Recent development of chitosan-based polyelectrolyte complexes with natural polysaccharides for drug delivery. *International Journal of Biological Macromolecules*, 64, 353–367. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2013.12.017>
- Mahor, A. K., Singh, P. P., Gupta, R., Bhardwaj, P., Rathore, P., Kishore, A., Goyal, R., et al. 2023. Nanostructured lipid carriers for improved delivery of therapeutics via

- the oral route. *Journal of Nanotechnology*, 2023, 4687959. <https://doi.org/10.1155/2023/4687959>
- Manna, S., Seth, A., Gupta, P., Nandi, G., Dutta, R., Jana, S., & Jana, S. 2023. Chitosan derivatives as carriers for drug delivery and biomedical applications. *ACS Biomaterials Science & Engineering*, 9(5), 2181–2202. <https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.2c01297>
- Pham, D.-D., Luong, V.-T., Huynh, T. T. N., Huynh, D. T. M., & Pham, D. T. 2024. Rifampicin-loaded nano-in-microparticles (Trojan particles) as a pulmonary delivery system for tuberculosis treatment. *ChemNanoMat*, 10(12), e202400296. <https://doi.org/10.1002/cnma.202400296>
- Rani, S., Sharma, A. K., Kasu, R., & Gupta, U. 2022. Polymeric nanoparticles: A holistic approach to combat tuberculosis. *Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems*, 39(5), 83–115. <https://doi.org/10.1615/CritRevTherDrugCarrierSyst.2022039981>
- Silant'ev, V. E., Belousov, A. S., Trukhin, F. O., Struppul, N. E., Shmelev, M. E., Patlay, A. A., Shatilov, R. A., et al. 2024. Rational design of pectin–chitosan polyelectrolyte nanoparticles for enhanced temozolomide delivery in brain tumor therapy. *Biomedicines*, 12(7), 1393. <https://doi.org/10.3390/biomedicines12071393>
- Skoog, D. A., Holler, F. J., & Crouch, S. R. 2018. *Principles of instrumental analysis* (7th ed.). Cengage Learning.
- Ways, T. M. M., Lau, W. M., & Khutoryanskiy, V. V. 2018. Chitosan and its derivatives for application in mucoadhesive drug delivery systems. *Polymers*, 10(3), 267. <https://doi.org/10.3390/polym10030267>
- World Health Organization. 2025. *Global tuberculosis report 2025*. World Health Organization.
- Yarahmadi, A., Dousti, B., Karami-Khorramabadi, M., & Afkhami, H. 2024. Materials based on biodegradable polymers chitosan/gelatin: A review of potential applications. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 12, 1397668. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2024.1397668>
- Yuniarsih, N., Chaerunisaa, A. Y., Elamin, K. M., & Wathoni, N. 2024. Polymeric nanohydrogel in topical drug delivery system. *International Journal of Nanomedicine*, 19, 2733–2754. <https://doi.org/10.2147/IJN.S442123>
- Zacaron, T. M., Silva, M. L. S. E., Costa, M. P., Silva, D. M. E., Silva, A. C. R., Apolônio, A. C. M., Fabri, R. L., et al. 2023. Advancements in chitosan-based nanoparticles for pulmonary drug delivery. *Polymers*, 15(18), 3849.

BAB III

EVALUASI AKTIVITAS ANTI TUBERKULOSIS NANOPARTIKEL KOMPLEKS POLIELEKTROLIT KITOSAN–PEKTIN–Na-CMC SECARA *IN VITRO*

3.1 Abstrak

Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang memerlukan terapi antituberkulosis dalam jangka waktu panjang sehingga pengembangan sistem penghantaran obat yang mampu mempertahankan aktivitas obat menjadi penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas antituberkulosis secara *in vitro* dari nanopartikel kompleks polielektrolit kitosan–pektin–Na-CMC yang mengandung rifampisin dan isoniazid terhadap *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv. Nanopartikel terdiri atas tiga formulasi, yaitu F1, F2, dan F3, dengan masing-masing formulasi diuji pada lima variasi konsentrasi, yaitu 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1 mg/mL. Aktivitas antibakteri diamati selama 60 hari dengan interval pengamatan setiap 10 hari berdasarkan pertumbuhan koloni bakteri. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa seluruh formulasi nanopartikel mampu menghambat pertumbuhan *M. tuberculosis* H37Rv selama fase awal pengamatan hingga hari ke-30. Pada akhir masa pengamatan, F1 dan F2 menunjukkan aktivitas antibakteri yang relatif lebih baik dibandingkan dengan F3. Beberapa konsentrasi pada F1 dan F2 tetap tidak menunjukkan pertumbuhan koloni hingga hari ke-60, sedangkan F3 menunjukkan pertumbuhan koloni yang lebih tinggi pada beberapa konsentrasi. Kontrol positif kombinasi rifampisin–isoniazid tidak menunjukkan pertumbuhan koloni hingga hari ke-60, sementara kontrol obat tunggal menunjukkan pertumbuhan pada akhir pengamatan. Berdasarkan integrasi hasil aktivitas antibakteri dengan karakteristik fisikokimia, efisiensi enkapsulasi, dan profil pelepasan obat, F1 dipilih sebagai formulasi optimum karena menunjukkan keseimbangan terbaik antara kemampuan memuat obat, pelepasan obat secara terkendali, dan aktivitas antibakteri terhadap *M. tuberculosis* H37Rv.

3.2 Pendahuluan

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* dan masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan global. Pengobatan tuberkulosis memerlukan terapi antituberkulosis dalam jangka waktu yang relatif panjang, dengan penggunaan kombinasi obat untuk mencapai keberhasilan terapi dan mengurangi risiko berkembangnya resistensi. Rifampisin dan isoniazid merupakan komponen penting dalam regimen pengobatan TB dan memiliki mekanisme kerja yang berbeda terhadap *M. tuberculosis*, sehingga kombinasi keduanya menjadi bagian penting dalam terapi tuberkulosis sensitif obat (World Health Organization, 2025).

Nanopartikel berbasis biopolimer telah banyak dikembangkan sebagai sistem penghantaran obat karena mampu mengenkapsulasi bahan aktif dan memberikan

karakteristik pelepasan yang lebih terkendali. Kitosan merupakan salah satu biopolimer yang banyak digunakan dalam pengembangan nanopartikel karena sifat biokompatibel, biodegradabel, dan karakter kationiknya. Karakter tersebut memungkinkan kitosan berinteraksi dengan polimer bermuatan negatif membentuk kompleks polielektrolit (*polyelectrolyte complex/PEC*). Sistem PEC berbasis kitosan dengan polisakarida alami, termasuk pektin dan *carboxymethyl cellulose*, telah dikembangkan untuk berbagai aplikasi penghantaran obat dan memungkinkan sifat fisikokimia serta pelepasan bahan aktif disesuaikan melalui pemilihan jenis dan komposisi polimer (Luo & Wang, 2014; Jha & Mayanovic, 2023; Jafarnik et al., 2023).

Penggunaan nanopartikel sebagai pembawa obat tidak hanya ditujukan untuk memperoleh ukuran partikel yang sesuai dan kemampuan enkapsulasi yang tinggi, tetapi juga untuk mempertahankan aktivitas biologis bahan aktif setelah proses formulasi. Interaksi antara obat dan matriks polimer, karakteristik nanopartikel, serta pola pelepasan dapat memengaruhi jumlah obat yang tersedia untuk memberikan efek farmakologis. Evaluasi *drug loading* dan efisiensi enkapsulasi menjadi bagian penting dalam menilai kemampuan sistem nanopartikel membawa bahan aktif, sedangkan profil pelepasan memberikan gambaran mengenai ketersediaan obat dari matriks selama waktu tertentu (Herdiana et al., 2024; Manna et al., 2023). Pengembangan nanopartikel untuk penghantaran obat antituberkulosis juga telah dilaporkan sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan performa penghantaran obat dan mempertahankan ketersediaannya pada lokasi target (Rani et al., 2022; Zacaron et al., 2023).

Karakteristik fisikokimia dan profil pelepasan yang diperoleh dari tahap pengembangan nanopartikel belum dapat secara langsung membuktikan kemampuan sistem dalam mempertahankan aktivitas terhadap *M. tuberculosis*. Proses enkapsulasi dapat memengaruhi ketersediaan rifampisin dan isoniazid untuk berinteraksi dengan target biologis, sehingga diperlukan pengujian aktivitas antibakteri sebagai tahap evaluasi lanjutan. Pengujian terhadap *M. tuberculosis* H37Rv dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan formulasi dalam menghambat pertumbuhan bakteri setelah bahan aktif diformulasikan ke dalam sistem nanopartikel. Evaluasi biologis tersebut menjadi penting untuk menghubungkan karakteristik sistem penghantaran dengan fungsi terapeutiknya.

Evaluasi aktivitas antibakteri dalam penelitian ini dilakukan terhadap nanopartikel kompleks polielektrolit kitosan–pektin–Na-CMC yang mengandung rifampisin dan isoniazid. Tiga formulasi, yaitu F1, F2, dan F3, diuji menggunakan lima variasi konsentrasi dan diamati selama 60 hari dengan interval pengamatan setiap 10 hari berdasarkan keberadaan serta tingkat pertumbuhan koloni *M. tuberculosis* H37Rv. Rifampisin, isoniazid, dan kombinasi rifampisin–isoniazid digunakan sebagai kontrol positif, sedangkan akuabides digunakan sebagai kontrol negatif. Hasil pengujian selanjutnya dibandingkan antarformulasi dan dihubungkan dengan karakteristik fisikokimia, efisiensi enkapsulasi, *drug loading*, profil pelepasan, dan stabilitas yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Integrasi seluruh parameter tersebut digunakan untuk menentukan formulasi yang memberikan performa paling baik sebagai sistem penghantar kombinasi rifampisin dan isoniazid secara *in vitro*.

3.3 Metode

3.3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2026. Tahapan pengujian aktivitas antibakteri dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin. Pengujian dilakukan menggunakan strain referensi *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan biosafety yang berlaku di laboratorium. Tahapan kultur, pemeliharaan bakteri, preparasi media, sterilisasi, inokulasi, inkubasi, dan pengamatan pertumbuhan bakteri dilakukan oleh analis laboratorium, sedangkan penelitian ini difokuskan pada preparasi sampel nanopartikel, pengujian sampel, serta analisis dan interpretasi hasil aktivitas antibakteri.

3.3.2 Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam pengujian aktivitas antibakteri meliputi peralatan laboratorium mikrobiologi yang tersedia di Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin, sesuai dengan SOP pengujian *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv. Peralatan tersebut meliputi *biosafety cabinet*, inkubator mikrobiologi, autoklaf, mikropipet dan tip steril, tabung kultur, cawan petri, serta peralatan pendukung lainnya yang digunakan dalam tahapan preparasi, inokulasi, inkubasi, dan pengamatan pertumbuhan bakteri. Penggunaan dan pengoperasian peralatan yang berkaitan dengan kultur *M. tuberculosis* dilakukan oleh analis laboratorium sesuai dengan prosedur dan ketentuan biosafety yang berlaku.

Bahan yang digunakan meliputi nanopartikel kompleks polielektrolit kitosan–pektin–Na-CMC yang mengandung rifampisin dan isoniazid dari formulasi F1, F2, dan F3 pada masing-masing variasi konsentrasi, larutan rifampisin, larutan isoniazid, dan akuabides sebagai kontrol negatif. Mikroorganisme uji yang digunakan adalah *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv. Media kultur dan bahan pendukung untuk pemeliharaan serta pengujian bakteri disediakan oleh Laboratorium Mikrobiologi sesuai dengan SOP yang berlaku.

3.3.3 Uji Aktivitas Antibakteri

Aktivitas antibakteri formulasi nanopartikel dievaluasi melalui kerja sama dengan Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin. Pengujian dilakukan menggunakan strain referensi *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) laboratorium dan ketentuan biosafety yang berlaku. Tahapan kultur dan pemeliharaan bakteri, penyiapan media, sterilisasi, inokulasi, inkubasi, hingga pembacaan hasil dilakukan oleh analis laboratorium. Penelitian ini difokuskan pada preparasi sampel nanopartikel yang akan diuji serta analisis dan interpretasi hasil pengujian yang diperoleh.

Sampel uji terdiri atas nanopartikel kompleks polielektrolit kitosan–pektin–Na-CMC dari tiga formulasi, yaitu F1, F2, dan F3. Masing-masing formulasi disiapkan dalam lima variasi konsentrasi, yaitu 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1 mg/mL, sehingga diperoleh 15 sampel nanopartikel. Sebagai pembanding digunakan larutan rifampisin dalam tiga variasi konsentrasi dan larutan isoniazid dalam dua variasi konsentrasi. Akuabides digunakan sebagai kontrol negatif. Seluruh sampel disiapkan dan dikirimkan ke Laboratorium Mikrobiologi untuk dilakukan pengujian sesuai dengan SOP yang berlaku.

Pengamatan aktivitas antibakteri dilakukan selama 60 hari dengan interval pengamatan setiap 10 hari. Aktivitas antibakteri dievaluasi berdasarkan ada atau tidaknya pertumbuhan koloni *M. tuberculosis* H37Rv pada masing-masing sampel. Hasil pengamatan dikategorikan berdasarkan tingkat pertumbuhan koloni, yaitu (-) menunjukkan tidak terdapat pertumbuhan koloni, (+) menunjukkan sedikit pertumbuhan koloni sekitar 1–3 koloni, (++) menunjukkan pertumbuhan koloni sedang sekitar 4–10 koloni, dan (+++) menunjukkan pertumbuhan koloni lebih dari 10 koloni.

Hasil pengujian selanjutnya dibandingkan antara formulasi F1, F2, dan F3 pada masing-masing konsentrasi serta terhadap kontrol obat bebas dan kontrol negatif. Perbandingan tersebut digunakan untuk mengevaluasi kemampuan masing-masing formulasi dalam menghambat pertumbuhan *M. tuberculosis* H37Rv selama masa pengamatan. Hasil aktivitas antibakteri kemudian diintegrasikan dengan hasil karakterisasi fisikokimia, efisiensi enkapsulasi, kemampuan pemuatan obat, stabilitas, dan profil pelepasan obat untuk mendukung penentuan formulasi nanopartikel optimum.

3.4 Hasil dan Pembahasan

Uji aktivitas antibakteri dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan nanopartikel kompleks polielektrolit kitosan–pektin–Na-CMC yang mengandung rifampisin dan isoniazid dalam menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem nanopartikel dalam mempertahankan aktivitas bahan aktif setelah diformulasikan ke dalam matriks polimer, sekaligus membandingkan efektivitas antibakteri antarformulasi. Formulasi yang diuji terdiri atas F1, F2, dan F3 dengan variasi konsentrasi nanopartikel, serta kelompok kontrol yang digunakan sebagai pembanding terhadap kondisi perlakuan. Pengamatan dilakukan selama 60 hari dengan interval setiap 10 hari berdasarkan ada atau tidaknya pertumbuhan koloni bakteri pada media pengujian.

Penilaian aktivitas antibakteri dilakukan secara visual berdasarkan jumlah koloni yang tumbuh pada setiap waktu pengamatan. Tidak adanya pertumbuhan koloni menunjukkan adanya penghambatan pertumbuhan bakteri, sedangkan munculnya koloni menunjukkan bahwa aktivitas penghambatan mulai berkurang atau belum mampu mempertahankan kondisi bebas pertumbuhan selama periode pengujian. Hasil pengamatan aktivitas antibakteri nanopartikel F1, F2, dan F3 serta kelompok kontrol disajikan pada Tabel 3.1. Data tersebut digunakan untuk membandingkan pola penghambatan antarformulasi, mengevaluasi konsistensi aktivitas antibakteri selama masa pengamatan, serta menentukan formulasi yang menunjukkan kemampuan penghambatan paling baik terhadap *M. tuberculosis* H37Rv.

Tabel 3.1 Hasil Pengamatan Aktivitas Antibakteri Nanopartikel terhadap *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv Selama 60 Hari

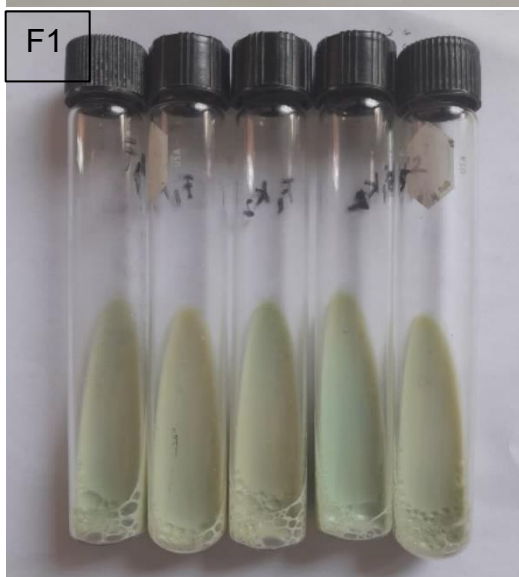
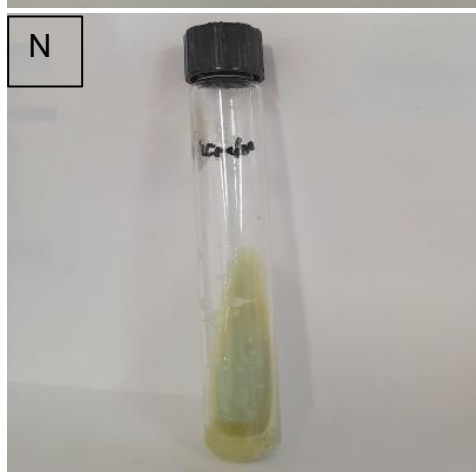
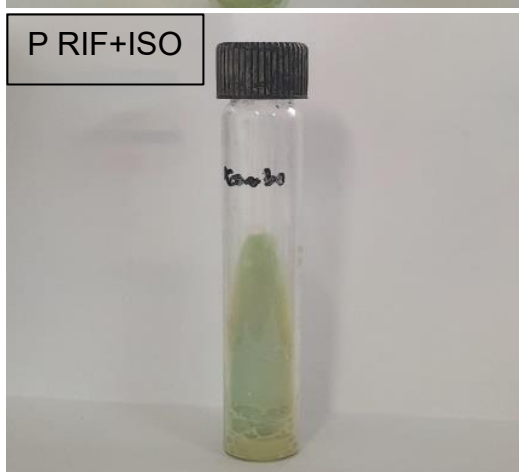
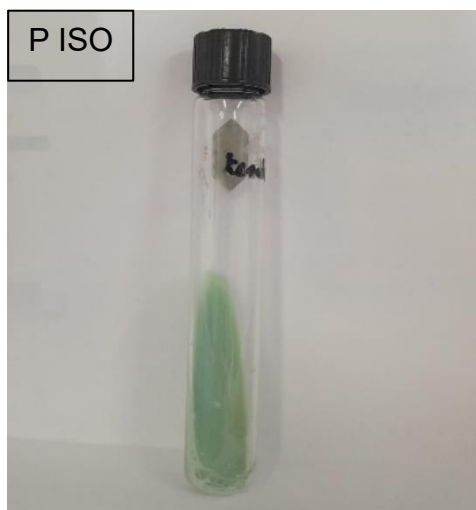
Sampel	Konsentrasi	d10	d20	d30	d40	d50	d60
Kontrol positif Rif	10 mg/mL	-	-	-	-		+
Kontrol positif Iso	10 mg/mL	-	-	-	-	+	++
Kontrol positif Rif+Iso	5 mg/mL + 5 mg/mL	-	-	-	-	-	-
Kontrol negatif	-	-	-	+	+	++	+++
F1K1	0,2 mg/mL	-	-	-	-	-	+
F1K2	0,4 mg/mL	-	-	-	-	-	-
F1K3	0,6 mg/mL	-	-	-	-	+	+
F1K4	0,8 mg/mL	-	-	-	-	-	-
F1K5	1 mg/mL	-	-	-	-	+	+
F2K1	0,2 mg/mL	-	-	-	-	-	-
F2K2	0,4 mg/mL	-	-	-	-	-	-
F2K3	0,6 mg/mL	-	-	-	-	+	+
F2K4	0,8 mg/mL	-	-	-	-	-	-
F2K5	1 mg/mL	-	-	-	-	+	+
F3K1	0,2 mg/mL	-	-	-	-	-	+
F3K2	0,4 mg/mL	-	-	-	+	++	++
F3K3	0,6 mg/mL	-	-	-	-	+	+
F3K4	0,8 mg/mL	-	-	-	+	++	+++
F3K5	1 mg/mL	-	-	-	-	-	+

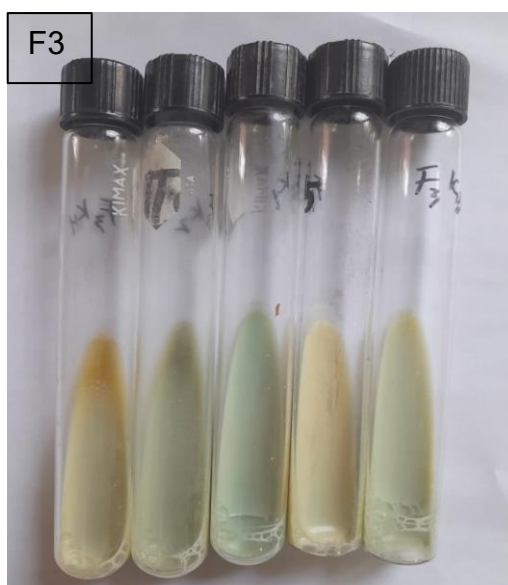
Keterangan:

- (-) = tidak terdapat pertumbuhan koloni bakteri.
- (+) = pertumbuhan koloni sedikit ($\pm 1-3$ koloni).
- (++) = pertumbuhan koloni sedang ($\pm 4-10$ koloni).
- (+++) = pertumbuhan koloni banyak (>10 koloni).

Berdasarkan Tabel 3.1, seluruh formulasi nanopartikel tidak menunjukkan pertumbuhan koloni hingga hari ke-30. Pertumbuhan mulai ditemukan pada sebagian sampel sejak hari ke-40 dan beberapa sampel mengalami peningkatan jumlah koloni hingga hari ke-60. Pola tersebut menunjukkan bahwa kemampuan penghambatan pertumbuhan *M. tuberculosis* H37Rv berbeda antarformulasi dan antar konsentrasi selama periode pengamatan. Perbedaan tersebut menjadi dasar untuk membandingkan konsistensi aktivitas antibakteri F1, F2, dan F3 pada tahap pengamatan selanjutnya.

Hasil pengamatan pada hari ke-60 divisualisasikan pada Gambar 3.1 untuk memperlihatkan perbedaan kondisi pertumbuhan koloni antar kelompok perlakuan dan kontrol.





Gambar 3.1. Hasil Pengamatan Aktivitas Antibakteri Nanopartikel terhadap *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv pada Hari ke-60

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa kontrol negatif memiliki pertumbuhan koloni paling tinggi pada akhir pengamatan, sedangkan kontrol positif kombinasi rifampisin–isoniazid tidak menunjukkan pertumbuhan koloni. Kelompok nanopartikel menunjukkan tingkat pertumbuhan yang berbeda antarformulasi dan konsentrasi. Secara umum, F1 dan F2 menunjukkan pertumbuhan koloni yang relatif rendah, sedangkan F3 menunjukkan variasi pertumbuhan yang lebih besar pada beberapa konsentrasi.

Formulasi F1. Formulasi F1 menunjukkan kemampuan penghambatan yang relatif konsisten selama 60 hari pengamatan. F1K1 dengan konsentrasi 0,2 mg/mL tidak menunjukkan pertumbuhan koloni hingga hari ke-50 dan baru memperlihatkan pertumbuhan yang sedikit pada hari ke-60. F1K2 dengan konsentrasi 0,4 mg/mL dan F1K4 dengan konsentrasi 0,8 mg/mL tidak menunjukkan pertumbuhan koloni selama seluruh periode pengamatan. F1K3 dan F1K5 mulai menunjukkan pertumbuhan sedikit pada hari ke-50 dan tetap berada pada kategori (+) hingga hari ke-60. Hasil tersebut menunjukkan bahwa F1 mampu mempertahankan penghambatan pertumbuhan *M. tuberculosis* H37Rv pada seluruh konsentrasi yang diuji, dengan F1K2 dan F1K4 mempertahankan kondisi tanpa pertumbuhan hingga akhir pengamatan.

Kemampuan F1 dalam mempertahankan aktivitas antibakteri dapat dipertimbangkan bersama karakteristik fisikokimia dan kemampuan penghantaran obat yang telah diperoleh pada BAB II. F1 memiliki ukuran partikel sebesar 118,3 nm dan PDI 0,143, serta menunjukkan efisiensi enkapsulasi rifampisin sebesar 99,84% dan *drug loading* sebesar 29,09%. Ukuran partikel dan distribusi ukuran yang relatif baik menunjukkan terbentuknya sistem nanopartikel yang cukup seragam, sedangkan efisiensi enkapsulasi yang tinggi menunjukkan kemampuan sistem dalam mempertahankan obat di dalam matriks pembawa. Karakteristik tersebut dapat mendukung keberadaan bahan aktif dalam sistem selama proses pengujian, meskipun hubungan langsung antara setiap

parameter fisikokimia dengan aktivitas antibakteri tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan data pertumbuhan koloni. Kemampuan nanopartikel berbasis kitosan dalam membawa dan mengatur pelepasan obat menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan sistem penghantaran obat (Jafernik et al., 2023; Herdiana et al., 2024).

Formulasi F2. Formulasi F2 juga menunjukkan aktivitas antibakteri yang relatif baik. F2K1, F2K2, dan F2K4 tidak menunjukkan pertumbuhan koloni hingga hari ke-60. F2K3 dan F2K5 mulai menunjukkan pertumbuhan sedikit pada hari ke-50 dan tetap berada pada kategori (+) hingga hari ke-60. Dengan demikian, tiga dari lima konsentrasi F2 mempertahankan kondisi tanpa pertumbuhan sampai akhir pengamatan, sedangkan dua konsentrasi lainnya hanya menunjukkan sedikit pertumbuhan. Pola tersebut menunjukkan bahwa kemampuan penghambatan F2 secara umum relatif sebanding dengan F1.

Perbedaan komposisi polimer antara F1 dan F2 dapat memengaruhi struktur kompleks polielektrolit yang terbentuk. F1 memiliki rasio kitosan–pektin–Na-CMC sebesar 1:1:1, sedangkan F2 memiliki rasio 2:1:1 dengan proporsi kitosan yang lebih tinggi. Interaksi elektrostatis antara kitosan yang bersifat kationik dengan pektin dan Na-CMC yang bersifat anionik berperan dalam pembentukan kompleks polielektrolit. Perubahan rasio komponen tersebut dapat memengaruhi karakteristik matriks, ukuran partikel, distribusi ukuran, dan pelepasan obat (Luo & Wang, 2014; Jadhav et al., 2026). Meskipun demikian, hasil uji aktivitas menunjukkan bahwa peningkatan proporsi kitosan pada F2 tidak menghasilkan perbedaan aktivitas yang besar dibandingkan F1. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri nanopartikel merupakan hasil interaksi berbagai karakteristik formulasi dan tidak hanya ditentukan oleh proporsi salah satu polimer.

Formulasi F3. Formulasi F3 menunjukkan pola aktivitas yang lebih bervariasi dibandingkan F1 dan F2. F3K1 pada konsentrasi 0,2 mg/mL, F3K3 pada konsentrasi 0,6 mg/mL, dan F3K5 pada konsentrasi 1 mg/mL tidak menunjukkan pertumbuhan hingga hari ke-50 dan kemudian hanya menunjukkan sedikit pertumbuhan pada hari ke-60. F3K2 pada konsentrasi 0,4 mg/mL mulai menunjukkan pertumbuhan pada hari ke-40, meningkat menjadi kategori (++) pada hari ke-50 dan tetap pada kategori tersebut hingga hari ke-60. F3K4 pada konsentrasi 0,8 mg/mL menunjukkan pertumbuhan sejak hari ke-40, meningkat menjadi kategori (++) pada hari ke-50, dan mencapai kategori (+++) pada hari ke-60.

Variasi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri F3 tidak mengikuti pola hubungan konsentrasi yang linear. Konsentrasi yang lebih tinggi tidak selalu menghasilkan penghambatan yang lebih besar karena F3K4 pada konsentrasi 0,8 mg/mL menunjukkan pertumbuhan koloni paling tinggi, sedangkan F3K5 pada konsentrasi 1 mg/mL hanya menunjukkan sedikit pertumbuhan pada hari ke-60. Pola yang sama, meskipun dalam tingkat yang lebih rendah, juga terlihat pada F1 dan F2. Oleh karena itu, data penelitian ini belum dapat digunakan untuk menyatakan adanya hubungan dosis–respons secara kuantitatif. Perbedaan respons antar konsentrasi dapat berkaitan dengan karakteristik kompleks polielektrolit, distribusi obat dalam matriks, serta karakteristik pelepasan bahan aktif dari sistem nanopartikel.

Perbandingan dengan Kontrol. Kelompok kontrol memberikan gambaran mengenai aktivitas obat bebas dan kondisi pertumbuhan bakteri tanpa perlakuan nanopartikel. Kontrol positif rifampisin pada konsentrasi 10 mg/mL tidak menunjukkan pertumbuhan koloni hingga hari ke-40, kemudian menunjukkan sedikit pertumbuhan pada hari ke-50 dan ke-60. Kontrol positif isoniazid pada konsentrasi 10 mg/mL mulai menunjukkan pertumbuhan pada hari ke-50 dan meningkat menjadi kategori (++) pada hari ke-60. Kontrol positif kombinasi rifampisin–isoniazid dengan konsentrasi 5 mg/mL + 5 mg/mL tidak menunjukkan pertumbuhan koloni selama seluruh periode pengamatan. Sebaliknya, kontrol negatif menunjukkan pertumbuhan mulai hari ke-40 dan meningkat dari kategori (+) menjadi (+++) pada hari ke-60.

Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan pola pertumbuhan antara kelompok yang memperoleh perlakuan obat dan kelompok kontrol negatif. Kombinasi rifampisin dan isoniazid juga menunjukkan penghambatan yang lebih konsisten dibandingkan penggunaan masing-masing obat tunggal dalam kondisi pengujian. Temuan ini sejalan dengan penggunaan rifampisin dan isoniazid sebagai komponen utama terapi tuberkulosis, yang memiliki mekanisme kerja berbeda terhadap *M. tuberculosis*. Namun, perbandingan langsung antara obat bebas dan nanopartikel perlu dilakukan secara hati-hati karena bentuk sediaan dan konsentrasi perlakuan tidak sepenuhnya sama. Dengan demikian, hasil ini lebih tepat digunakan untuk menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri tetap teramati setelah obat diformulasikan dalam sistem nanopartikel.

Hubungan Aktivitas Antibakteri dengan Karakteristik dan Pelepasan Obat. Aktivitas antibakteri selanjutnya perlu dikaitkan dengan karakteristik nanopartikel dan profil pelepasan obat yang telah diperoleh pada BAB II. Sistem penghantaran berbasis nanopartikel dapat digunakan untuk mengatur pelepasan bahan aktif sehingga obat tidak langsung tersedia seluruhnya dalam satu waktu. Karakteristik ukuran partikel, distribusi ukuran, efisiensi enkapsulasi, *drug loading*, serta struktur matriks polielektrolit dapat memengaruhi interaksi sistem dengan medium dan karakteristik pelepasan obat (Aulton & Taylor, 2022; Jafarnik et al., 2023). F1 yang memiliki ukuran partikel dan PDI yang paling rendah serta efisiensi enkapsulasi yang tinggi menunjukkan karakteristik sistem yang relatif baik untuk mempertahankan bahan aktif dalam matriks.

Hasil uji pelepasan menunjukkan adanya perbedaan jumlah rifampisin dan isoniazid yang dilepaskan antarformulasi. Pelepasan obat secara bertahap secara teoritis dapat mendukung keberadaan bahan aktif dalam sistem selama periode pengujian. Meskipun demikian, aktivitas antibakteri tidak dapat digunakan untuk membuktikan secara langsung bahwa pertumbuhan koloni terjadi akibat menurunnya konsentrasi obat dalam medium karena konsentrasi obat yang tersedia di sekitar bakteri pada setiap waktu pengamatan tidak diukur secara langsung. Oleh karena itu, hubungan antara profil pelepasan dan aktivitas antibakteri dalam penelitian ini digunakan sebagai bagian dari interpretasi kinerja sistem penghantaran secara keseluruhan, bukan sebagai hubungan sebab-akibat yang bersifat langsung (Dash et al., 2010).

Evaluasi Formulasi Nanopartikel. Perbandingan keseluruhan menunjukkan bahwa F1 dan F2 memiliki kemampuan mempertahankan penghambatan yang relatif lebih konsisten dibandingkan F3. F1 menunjukkan dua konsentrasi tanpa pertumbuhan koloni

hingga hari ke-60 dan tiga konsentrasi dengan pertumbuhan sedikit pada akhir pengamatan. F2 menunjukkan tiga konsentrasi tanpa pertumbuhan dan dua konsentrasi dengan pertumbuhan sedikit. Sementara itu, F3 menunjukkan variasi yang lebih besar, terutama pada F3K2 dan F3K4 yang mengalami peningkatan pertumbuhan koloni sejak hari ke-40. Hasil tersebut menunjukkan bahwa F1 dan F2 memiliki performa antibakteri yang relatif baik, sedangkan F3 memiliki konsistensi penghambatan yang lebih rendah.

Penetapan formulasi optimum tidak dilakukan hanya berdasarkan hasil aktivitas antibakteri, tetapi berdasarkan integrasi seluruh parameter yang telah dievaluasi. F1 memiliki ukuran partikel 118,3 nm, PDI 0,143, efisiensi enkapsulasi rifampisin 99,84%, *drug loading* 29,09%, profil pelepasan yang baik, serta stabilitas penyimpanan yang relatif lebih baik dibandingkan formulasi lainnya. F1 juga mampu mempertahankan penghambatan pertumbuhan *M. tuberculosis* H37Rv pada seluruh konsentrasi yang diuji selama periode pengamatan, dengan F1K2 dan F1K4 tidak menunjukkan pertumbuhan hingga hari ke-60. Berdasarkan integrasi karakteristik fisikokimia, kemampuan memuat obat, profil pelepasan, stabilitas, dan aktivitas antibakteri, F1 ditetapkan sebagai formulasi nanopartikel optimum dalam penelitian ini.

3.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, nanopartikel kompleks polielektrolit kitosan–pektin–Na-CMC yang mengandung rifampisin dan isoniazid menunjukkan kemampuan dalam menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv selama periode pengamatan 60 hari. Formulasi F1 dan F2 menunjukkan aktivitas antibakteri yang relatif lebih konsisten dibandingkan F3, dengan beberapa konsentrasi mampu mempertahankan kondisi tanpa pertumbuhan koloni hingga hari ke-60. Hasil tersebut menunjukkan bahwa karakteristik formulasi dan komposisi polimer dapat berkontribusi terhadap kemampuan nanopartikel dalam mempertahankan aktivitas obat. Integrasi hasil aktivitas antibakteri dengan karakteristik fisikokimia, efisiensi enkapsulasi, kemampuan pemuatan obat, profil pelepasan, dan stabilitas menunjukkan bahwa F1 memberikan keseimbangan karakteristik yang paling baik sehingga ditetapkan sebagai formulasi nanopartikel optimum.

3.6 Daftar Pustaka

- Aulton, M. E., & Taylor, K. M. G. (Eds.). 2022. *Aulton's pharmaceuticals: The design and manufacture of medicines* (6th ed.). Elsevier.
- Dash, S., Murthy, P. N., Nath, L., & Chowdhury, P. 2010. Kinetic modeling on drug release from controlled drug delivery systems. *Acta Poloniae Pharmaceutica*, 67(3), 217–223.
- Herdiana, Y., Febrina, E., Nurhasanah, S., Gozali, D., Elamin, K. M., & Wathoni, N. 2024. Drug loading in chitosan-based nanoparticles. *Pharmaceutics*, 16(8), 1043. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics16081043>

- Jaferník, K., Surma, S., Jarek, M., & Pietrzak, M. 2023. Chitosan-based nanoparticles as effective drug delivery systems—A review. *Molecules*, 28(4), 1963. <https://doi.org/10.3390/molecules28041963>
- Jadhav, S., Khivansara, R., & Sherje, A. P. 2026. Chitosan-pectin complexes: A new frontier in biopolymer-based drug delivery systems. *Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition*, 37(8), 1585–1616. <https://doi.org/10.1080/09205063.2025.2561007>
- Jha, A. K., & Mayanovic, R. A. 2023. Chitosan-based nanomaterials: Synthesis, characterization, and biomedical applications. *Nanomaterials*, 13(8), 1302. <https://doi.org/10.3390/nano13081302>
- Luo, Y., & Wang, Q. 2014. Recent development of chitosan-based polyelectrolyte complexes with natural polysaccharides for drug delivery. *International Journal of Biological Macromolecules*, 64, 353–367. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2013.12.017>
- Manna, S., Seth, A., Gupta, P., Nandi, G., Dutta, R., Jana, S., & Jana, S. 2023. Chitosan derivatives as carriers for drug delivery and biomedical applications. *ACS Biomaterials Science & Engineering*, 9(5), 2181–2202. <https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.2c01297>
- Rani, S., Sharma, A. K., Kasu, R., & Gupta, U. 2022. Polymeric nanoparticles: A holistic approach to combat tuberculosis. *Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems*, 39(5), 83–115. <https://doi.org/10.1615/CritRevTherDrugCarrierSyst.2022039981>
- World Health Organization. 2025. *Global tuberculosis report 2025*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240116924>
- Zacaron, T. M., Silva, M. L. S. E., Costa, M. P., Silva, D. M. E., Silva, A. C. R., Apolônio, A. C. M., Fabri, R. L., et al. 2023. Advancements in chitosan-based nanoparticles for pulmonary drug delivery. *Polymers*, 15(18), 3849. <https://doi.org/10.3390/polym15183849>

BAB IV

PEMBAHASAN UMUM

4.1. Sintesis dan Karakterisasi Nanopartikel

Penelitian ini menghasilkan sistem nanopartikel berbasis kombinasi polimer alam kitosan, pektin, dan natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) yang digunakan sebagai matriks untuk ko-enkapsulasi rifampisin dan isoniazid. Pembentukan nanopartikel didasarkan pada interaksi antara polimer bermuatan berlawanan serta proses pengikatan silang menggunakan sodium tripolyphosphate (Na-TPP). Kitosan yang bersifat kationik dapat berinteraksi secara elektrostatik dengan gugus anionik pada pektin dan Na-CMC sehingga membentuk jaringan kompleks polielektrolit yang selanjutnya diperkuat melalui interaksi dengan Na-TPP. Kompleks polielektrolit berbasis kitosan dengan polisakarida anionik seperti pektin dan karboksimetil selulosa telah banyak digunakan dalam pengembangan sistem penghantaran obat karena interaksi elektrostatiknya dapat menghasilkan struktur pembawa dalam ukuran mikro hingga nano (Luo & Wang, 2014).

Keberhasilan pembentukan sistem nanopartikel selanjutnya didukung oleh hasil karakterisasi *Fourier Transform Infrared* (FTIR). Spektrum FTIR menunjukkan keberadaan gugus fungsi karakteristik dari komponen penyusun nanopartikel serta adanya perubahan pada beberapa pita serapan setelah pembentukan formulasi. Perubahan tersebut menunjukkan adanya interaksi antara komponen polimer dalam sistem, terutama melalui interaksi elektrostatik dan ikatan hidrogen, bukan pembentukan ikatan kovalen baru. Interaksi antara kitosan dengan polimer anionik seperti pektin dapat membentuk kompleks polielektrolit melalui interaksi antara gugus amino bermuatan positif pada kitosan dan gugus bermuatan negatif pada polimer pasangan (Luo & Wang, 2014). Dengan demikian, hasil FTIR mendukung terbentuknya interaksi antarkomponen dalam sistem nanopartikel yang dikembangkan.

Karakterisasi menggunakan Particle Size Analyzer (PSA) menunjukkan bahwa seluruh formulasi menghasilkan partikel dalam skala nanometer. Formulasi F1 memiliki ukuran partikel sebesar 118,3 nm, F2 sebesar 136,8 nm, dan F3 sebesar 158,3 nm. F1 dengan rasio kitosan:pektin:Na-CMC sebesar 1:1:1 menghasilkan ukuran partikel paling kecil, sedangkan F3 dengan rasio 1:2:2 menghasilkan ukuran terbesar. Peningkatan ukuran partikel dari F1 hingga F3 menunjukkan bahwa perubahan rasio komponen polimer memengaruhi pembentukan kompleks polielektrolit. Perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan perubahan keseimbangan muatan, interaksi antarrantai polimer, serta tingkat hidrasi jaringan polimer yang terbentuk. Karakterisasi PSA dalam penelitian ini mengukur ukuran hidrodinamik partikel, sehingga keberadaan lapisan hidrasi dan rantai polimer terhidrasi juga dapat berkontribusi terhadap ukuran yang terdeteksi (Danaei et al., 2018). Data ukuran partikel menunjukkan bahwa ketiga formulasi berhasil menghasilkan sistem dalam skala nanometer.

Nilai *Polydispersity Index* (PDI) pada F1, F2, dan F3 masing-masing sebesar 0,143; 0,169; dan 0,194. Ketiga formulasi memiliki nilai PDI di bawah 0,2 sehingga menunjukkan distribusi ukuran yang relatif sempit dan tingkat homogenitas yang baik. F1 memiliki nilai PDI paling rendah, sedangkan F3 memiliki nilai PDI paling tinggi. Kecenderungan peningkatan PDI dari F1 menuju F3 menunjukkan bahwa perubahan komposisi polimer menghasilkan distribusi ukuran yang sedikit lebih lebar. Meskipun demikian, seluruh formulasi masih menunjukkan distribusi ukuran yang relatif homogen.

Kinerja nanopartikel dalam membawa bahan aktif selanjutnya dievaluasi melalui parameter *encapsulation efficiency* (EE) dan *drug loading* (DL). Efisiensi enkapsulasi rifampisin pada F1, F2, dan F3 masing-masing sebesar 99,83; 99,80; dan 99,76%, sedangkan efisiensi enkapsulasi isoniazid masing-masing sebesar 89,78; 88,35; dan 86,90%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rifampisin dan isoniazid dapat dipertahankan dalam sistem nanopartikel. F1 menunjukkan nilai EE tertinggi untuk kedua obat, meskipun perbedaan nilai EE antarformulasi relatif kecil.

Drug loading rifampisin pada F1, F2, dan F3 berturut-turut sebesar 29,09; 26,74; dan 25,05%, sedangkan *drug loading* isoniazid masing-masing sebesar 26,16; 23,67; dan 21,72%. Nilai DL menunjukkan kecenderungan menurun dari F1 menuju F3. Penurunan tersebut tidak berarti bahwa F2 dan F3 tidak mampu membawa obat, tetapi dapat dipengaruhi oleh perbedaan massa total matriks nanopartikel yang terbentuk. EE dan DL merupakan parameter yang berbeda; EE menunjukkan proporsi obat awal yang berhasil dipertahankan dalam sistem, sedangkan DL menunjukkan proporsi obat terhadap massa nanopartikel yang dihasilkan. Oleh karena itu, nilai EE yang tinggi tidak selalu diikuti oleh nilai DL yang tinggi (Herdiana et al., 2024).

Karakterisasi morfologi menggunakan *Scanning Electron Microscopy* (SEM) menunjukkan bahwa F1 memiliki morfologi yang relatif lebih kompak, F2 menunjukkan struktur agregat yang lebih tidak beraturan, sedangkan F3 menunjukkan permukaan yang lebih kasar dan heterogen dengan kecenderungan agregasi yang lebih jelas. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya pengaruh variasi rasio kitosan, pektin, dan Na-CMC terhadap struktur material yang terbentuk. Namun, agregat yang terlihat pada SEM merupakan karakteristik material dalam kondisi kering setelah proses preparasi dan tidak dapat disamakan secara langsung dengan ukuran partikel primer yang diperoleh melalui PSA. Hasil SEM dan PSA dapat dipandang sebagai informasi yang saling melengkapi dalam menggambarkan karakteristik sistem nanopartikel.

Secara keseluruhan, hasil FTIR, PSA, PDI, EE, DL, dan SEM menunjukkan bahwa kombinasi kitosan, pektin, Na-CMC, dan Na-TPP berhasil menghasilkan sistem nanopartikel yang mampu membawa rifampisin dan isoniazid. F1 menunjukkan karakteristik fisikokimia yang paling unggul, ditandai dengan ukuran partikel dan PDI terendah, nilai EE dan DL tertinggi, serta morfologi yang relatif lebih kompak. Namun, keunggulan tersebut merupakan hasil evaluasi pada tahap karakterisasi dan belum digunakan sebagai satu-satunya dasar dalam menetapkan formulasi optimum secara keseluruhan.

4.2. Profil dan Mekanisme Pelepasan Obat

Profil pelepasan obat menunjukkan bahwa nanopartikel mampu melepaskan rifampisin dan isoniazid secara bertahap selama periode pengamatan 24 jam. Pada tahap awal terjadi pelepasan obat yang relatif lebih cepat, kemudian diikuti oleh pelepasan yang lebih bertahap pada waktu pengamatan berikutnya. Pelepasan awal yang relatif cepat tersebut dapat berkaitan dengan fraksi obat yang berada dekat atau mudah terakses pada permukaan partikel sehingga lebih mudah berdifusi ke dalam medium. Fenomena tersebut dikenal sebagai initial burst release (Bhattacharjee, 2021).

Pada formulasi F1, pelepasan rifampisin meningkat dari 18,4% pada jam ke-1 menjadi 89,3% pada jam ke-24, sedangkan pelepasan isoniazid meningkat dari 22,8% menjadi 94,1% pada periode yang sama. Pada seluruh formulasi, pelepasan rifampisin pada jam ke-24 berturut-turut sebesar 89,3% pada F1, 81,4% pada F2, dan 71,8% pada F3. Sementara itu, pelepasan isoniazid pada jam ke-24 masing-masing sebesar 94,1; 88,3; dan 79,2%. Dengan demikian, baik rifampisin maupun isoniazid menunjukkan pola pelepasan $F1 > F2 > F3$. Data pelepasan isoniazid menunjukkan pola peningkatan kumulatif dari 22,8% pada F1, 20,1% pada F2, dan 17,2% pada F3 pada jam pertama hingga masing-masing mencapai 94,1; 88,3; dan 79,2% pada jam ke-24.

Pelepasan isoniazid yang relatif lebih cepat dibandingkan rifampisin dapat dikaitkan dengan perbedaan sifat fisikokimia kedua obat serta interaksinya dengan matriks polimer. Isoniazid memiliki karakter yang lebih hidrofilik sehingga cenderung lebih mudah berinteraksi dengan fase air dan berdifusi keluar dari matriks. Sebaliknya, rifampisin memiliki karakteristik kelarutan dan interaksi dengan matriks yang berbeda sehingga pelepasannya berlangsung relatif lebih lambat. Dengan demikian, karakteristik obat dan struktur matriks sama-sama berperan dalam menentukan laju pelepasan.

Setelah tahap awal, pelepasan obat berlangsung secara lebih bertahap. Obat yang berada lebih jauh dari permukaan partikel atau memiliki interaksi yang lebih kuat dengan jaringan polimer memerlukan proses perpindahan melalui matriks sebelum mencapai medium pelepasan. Struktur kompleks polielektrolit kitosan dengan polimer anionik dapat memengaruhi penetrasi medium, pembengkakan matriks, serta perpindahan molekul obat. Oleh karena itu, pelepasan obat tidak hanya ditentukan oleh difusi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh perubahan atau relaksasi struktur jaringan polimer selama kontak dengan medium (Luo & Wang, 2014).

Analisis kinetika pelepasan dilakukan menggunakan model zero-order, first-order, Higuchi, dan Korsmeyer–Peppas. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat satu model yang secara konsisten memberikan nilai koefisien determinasi (R^2) tertinggi pada seluruh formulasi dan kedua jenis obat. Pada rifampisin, model Korsmeyer–Peppas memberikan kecocokan tertinggi pada F1 dan F3, sedangkan F2 menunjukkan kecocokan tertinggi pada model first-order. Pada isoniazid, model first-order memberikan kecocokan tertinggi pada F1 dan F2, sedangkan F3 menunjukkan kecocokan tertinggi pada model Korsmeyer–Peppas. Perbedaan model terbaik tersebut menunjukkan bahwa karakteristik matriks dan sifat obat dapat memengaruhi mekanisme pelepasan yang dominan pada masing-masing formulasi.

Nilai eksponen pelepasan (n) untuk rifampisin pada F1, F2, dan F3 masing-masing sebesar 0,4965; 0,5135; dan 0,5478, sedangkan untuk isoniazid masing-masing sebesar

0,4434; 0,4623; dan 0,4759. Nilai tersebut berada dalam rentang yang menunjukkan mekanisme transportasi non-Fickian. Dengan demikian, pelepasan obat tidak dapat dijelaskan hanya melalui difusi Fickian, tetapi melibatkan kontribusi difusi obat dan perubahan atau relaksasi struktur matriks polimer selama kontak dengan medium. Variasi komposisi polimer tidak mengubah klasifikasi mekanisme pelepasan secara umum, tetapi dapat memengaruhi karakteristik pelepasan masing-masing formulasi.

Secara keseluruhan, profil pelepasan selama 24 jam menunjukkan bahwa sistem nanopartikel mampu mempertahankan pelepasan rifampisin dan isoniazid secara bertahap setelah fase initial burst release. Perbedaan profil antarformulasi menunjukkan bahwa variasi rasio kitosan, pektin, dan Na-CMC memengaruhi karakteristik matriks dan perpindahan obat dari sistem nanopartikel menuju medium pelepasan. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan memiliki karakteristik pelepasan yang dipengaruhi oleh interaksi antara obat, air, dan jaringan polimer.

4.3. Aktivitas Antituberkulosis Nanopartikel

Pengujian aktivitas antituberkulosis dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan nanopartikel kompleks polielektrolit kitosan–pektin–Na-CMC yang mengandung rifampisin dan isoniazid dalam menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv. Pengamatan dilakukan selama 60 hari dengan interval 10 hari berdasarkan keberadaan atau tidak adanya pertumbuhan koloni. Penilaian aktivitas dilakukan secara visual berdasarkan jumlah koloni yang tumbuh pada setiap waktu pengamatan. Tidak adanya pertumbuhan koloni menunjukkan adanya penghambatan pertumbuhan, sedangkan munculnya koloni menunjukkan bahwa penghambatan tidak dapat dipertahankan sepenuhnya pada kondisi pengujian tersebut.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa seluruh formulasi nanopartikel tidak menunjukkan pertumbuhan koloni hingga hari ke-30. Pertumbuhan mulai ditemukan pada sebagian sampel sejak hari ke-40, kemudian beberapa sampel mengalami peningkatan pertumbuhan hingga hari ke-60. Pola tersebut menunjukkan adanya perbedaan kemampuan penghambatan antarformulasi dan antar konsentrasi selama periode pengamatan. Kontrol positif kombinasi rifampisin–isoniazid tidak menunjukkan pertumbuhan koloni selama seluruh periode pengamatan, sedangkan kontrol negatif menunjukkan peningkatan pertumbuhan koloni hingga akhir pengamatan.

Formulasi F1 menunjukkan kemampuan penghambatan yang relatif konsisten selama 60 hari pengamatan. Pada konsentrasi 0,2 mg/mL, pertumbuhan koloni baru terlihat sedikit pada hari ke-60. Konsentrasi 0,4 dan 0,8 mg/mL tidak menunjukkan pertumbuhan koloni selama seluruh periode pengamatan, sedangkan konsentrasi lainnya menunjukkan pertumbuhan sedikit pada akhir pengamatan. Dengan demikian, F1 tetap mampu mempertahankan aktivitas penghambatan terhadap *M. tuberculosis* H37Rv selama periode pengujian, meskipun tingkat penghambatan berbeda antar konsentrasi.

Formulasi F2 juga menunjukkan aktivitas penghambatan yang relatif baik. Tiga dari lima konsentrasi F2 tidak menunjukkan pertumbuhan koloni hingga hari ke-60, sedangkan dua konsentrasi lainnya hanya menunjukkan pertumbuhan sedikit pada akhir

periode pengamatan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa F2 mampu mempertahankan kondisi tanpa pertumbuhan pada lebih banyak konsentrasi dibandingkan F1 pada akhir pengamatan.

Formulasi F3 menunjukkan variasi aktivitas yang lebih besar dibandingkan F1 dan F2. Beberapa konsentrasi F3 mengalami peningkatan pertumbuhan koloni sejak hari ke-40, dan respons yang diperoleh tidak menunjukkan pola hubungan dosis–respons yang linear. Konsentrasi yang lebih tinggi tidak selalu menghasilkan penghambatan yang lebih besar. Oleh karena itu, data penelitian ini lebih tepat digunakan untuk menggambarkan pola dan konsistensi penghambatan daripada untuk menetapkan hubungan dosis–respons secara kuantitatif.

Aktivitas antibakteri selanjutnya perlu dikaitkan dengan karakteristik nanopartikel dan profil pelepasan obat. Ukuran partikel, distribusi ukuran, kemampuan enkapsulasi, drug loading, serta karakteristik matriks dapat memengaruhi interaksi sistem dengan lingkungan biologis. Pelepasan obat secara bertahap secara teoritis dapat mendukung keberadaan bahan aktif dalam sistem selama periode pengujian. Namun, hubungan langsung antara profil pelepasan dan aktivitas antibakteri tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan data penelitian ini karena konsentrasi obat yang tersedia secara langsung di sekitar bakteri pada setiap waktu pengamatan tidak diukur. Oleh karena itu, hubungan antara karakteristik nanopartikel, profil pelepasan, dan aktivitas antibakteri digunakan sebagai bagian dari interpretasi kinerja sistem secara keseluruhan, bukan sebagai hubungan sebab-akibat langsung.

Secara keseluruhan, F1 dan F2 menunjukkan kemampuan mempertahankan penghambatan yang relatif lebih konsisten dibandingkan F3. Pada hari ke-60, F1 menunjukkan dua dari lima konsentrasi tanpa pertumbuhan koloni, sedangkan F2 menunjukkan tiga dari lima konsentrasi tanpa pertumbuhan. F3 tidak menunjukkan konsentrasi dengan kondisi tanpa pertumbuhan pada akhir pengamatan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa F1 dan F2 memiliki performa antimikobakteri yang relatif baik, sementara F2 menunjukkan konsistensi penghambatan yang paling baik secara deskriptif pada akhir periode pengamatan.

Dengan demikian, sistem nanopartikel kitosan–pektin–Na-CMC yang mengandung rifampisin dan isoniazid mampu mempertahankan aktivitas antimikobakteri terhadap *M. tuberculosis* H37Rv setelah proses formulasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan kompleks polielektrolit dan enkapsulasi tidak menghilangkan aktivitas bahan aktif. Namun, evaluasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas, keamanan, stabilitas, dan mekanisme biologis sistem penghantaran yang dikembangkan.

4.4. Penentuan Formulasi Optimum

Penentuan formulasi optimum dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara karakteristik fisikokimia nanopartikel, kemampuan enkapsulasi obat, drug loading, profil pelepasan, stabilitas, dan aktivitas antituberkulosis. Penentuan formulasi optimum tidak didasarkan pada keunggulan satu parameter saja, tetapi pada kemampuan formulasi

dalam memberikan karakteristik sistem yang memadai serta mempertahankan fungsi penghantaran dan aktivitas antituberkulosis.

Berdasarkan hasil karakterisasi, F1 menunjukkan karakteristik fisikokimia paling unggul. F1 memiliki ukuran partikel paling kecil, yaitu 118,3 nm, dengan PDI 0,143, sedangkan F2 memiliki ukuran 136,8 nm dengan PDI 0,169 dan F3 memiliki ukuran 158,3 nm dengan PDI 0,194. Ketiga formulasi tetap berada dalam skala nanometer dan memiliki distribusi ukuran yang relatif homogen, tetapi F1 menunjukkan ukuran dan distribusi ukuran yang paling baik.

Kinerja enkapsulasi dan pemuatan obat juga menunjukkan kecenderungan yang mendukung F1. Efisiensi enkapsulasi rifampisin pada F1, F2, dan F3 masing-masing sebesar 99,83; 99,80; dan 99,76%, sedangkan efisiensi enkapsulasi isoniazid masing-masing sebesar 89,78; 88,35; dan 86,90%. Drug loading rifampisin berturut-turut sebesar 29,09; 26,74; dan 25,05%, sedangkan drug loading isoniazid sebesar 26,16; 23,67; dan 21,72%. Dengan demikian, F1 menunjukkan kemampuan mempertahankan dan memuat kedua obat yang paling tinggi dibandingkan F2 dan F3.

Profil pelepasan juga menunjukkan pola $F1 > F2 > F3$. Pada jam ke-24, pelepasan rifampisin masing-masing mencapai 89,3; 81,4; dan 71,8%, sedangkan pelepasan isoniazid mencapai 94,1; 88,3; dan 79,2% pada F1, F2, dan F3. F1 dengan demikian menghasilkan jumlah obat yang dilepaskan paling tinggi selama periode pengamatan, sedangkan F3 menunjukkan pelepasan paling rendah. Mekanisme pelepasan pada seluruh formulasi secara umum menunjukkan kontribusi difusi dan relaksasi atau perubahan struktur matriks berdasarkan nilai eksponen Korsmeyer–Peppas. Dari aspek stabilitas penyimpanan, F1 juga menunjukkan kestabilan relatif paling baik. Selama penyimpanan pada suhu 4 °C selama 28 hari, F1 mempertahankan dispersi yang relatif homogen hingga hari ke-14 dan hanya mengalami aglomerasi ringan pada hari ke-28. F2 mulai menunjukkan pembentukan endapan ringan, sedangkan F3 menunjukkan kecenderungan endapan dan aglomerasi yang lebih jelas. Perubahan pH masing-masing formulasi juga menunjukkan bahwa F1 mempertahankan pH 4,5, sedangkan F2 berubah menjadi 4,6 dan F3 menjadi 4,8. Dengan demikian, urutan kestabilan penyimpanan berdasarkan hasil penelitian adalah $F1 > F2 > F3$.

Meskipun F1 menunjukkan keunggulan pada sebagian besar parameter fisikokimia dan performa penghantaran obat, hasil tersebut tidak secara otomatis menjadikan F1 sebagai formulasi optimum secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh tujuan utama penelitian yang tidak hanya mencakup pembentukan dan karakterisasi nanopartikel, tetapi juga evaluasi aktivitas antituberkulosis. Hasil pengujian terhadap *M. tuberculosis* H37Rv menunjukkan bahwa F2 memiliki kemampuan penghambatan yang paling konsisten secara deskriptif pada hari ke-60, dengan tiga dari lima konsentrasi tidak menunjukkan pertumbuhan koloni, sedangkan F1 menunjukkan dua dari lima konsentrasi tanpa pertumbuhan dan F3 tidak menunjukkan konsentrasi tanpa pertumbuhan pada akhir pengamatan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik fisikokimia terbaik tidak selalu menghasilkan aktivitas biologis terbaik. F1 memiliki ukuran partikel dan PDI paling rendah, EE dan DL paling tinggi, serta stabilitas penyimpanan paling baik, tetapi F2 menunjukkan konsistensi penghambatan yang lebih baik pada akhir pengamatan. Dengan demikian, hubungan antara karakteristik fisikokimia dan aktivitas antibakteri

tidak dapat dianggap sebagai hubungan linear atau sebab-akibat langsung. Aktivitas biologis nanopartikel merupakan hasil interaksi berbagai faktor, termasuk karakteristik matriks, distribusi obat, pelepasan bahan aktif, dan interaksi sistem dengan lingkungan biologis.

Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, F2 ditetapkan sebagai formulasi optimum dalam penelitian ini. Penetapan F2 didasarkan pada kemampuannya memberikan keseimbangan antara karakteristik fisikokimia yang masih memadai, kemampuan enkapsulasi dan pemuatan obat yang baik, pelepasan obat yang tetap berlangsung hingga 24 jam, kestabilan penyimpanan yang masih cukup baik, serta aktivitas antituberkulosis yang paling konsisten secara deskriptif. Dengan demikian, F2 tidak merupakan formulasi dengan nilai terbaik pada seluruh parameter, tetapi merupakan formulasi yang memberikan kombinasi kinerja paling sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu pengembangan sistem nanopartikel untuk penghantaran kombinasi rifampisin dan isoniazid.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan formulasi optimum pada sistem nanopartikel tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan karakteristik fisikokimia, tetapi perlu mempertimbangkan fungsi biologis sistem sebagai penghantar obat. F1 dapat diposisikan sebagai formulasi dengan karakteristik fisikokimia dan performa penghantaran paling unggul, sedangkan F2 menunjukkan performa antituberkulosis paling konsisten. Berdasarkan integrasi kedua aspek tersebut dengan mempertimbangkan tujuan utama penelitian, F2 dipandang sebagai formulasi yang paling potensial untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai sistem penghantaran kombinasi rifampisin dan isoniazid.

4.5 Daftar Pustaka

- Bhattacharjee, S. 2021. Understanding the burst release phenomenon: Toward designing effective nanoparticulate drug-delivery systems. *Therapeutic Delivery*, 12(1), 21–36. <https://doi.org/10.4155/tde-2020-0099>
- Dahanayake, D. D., & Jayasundera, A. C. 2021. Nano-based drug delivery optimization for tuberculosis treatment: A review. *Journal of Microbiological Methods*, 181, 106127. <https://doi.org/10.1016/j.mimet.2020.106127>
- Ginsburg, A. M., et al. 2014. Long-acting antituberculous therapeutic nanoparticles target macrophage endosomes. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(46), 16245–16250.
- Iacob, A. T., Drăgan, M., et al. 2021. Recent biomedical approaches for chitosan-based materials as drug delivery nanocarriers. *Pharmaceutics*, 13(4), 587. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13040587>

- Jaferník, K., et al. 2023. Chitosan-based nanoparticles as effective drug delivery systems—A review. *Molecules*, 28(4), 1963.
<https://doi.org/10.3390/molecules28041963>
- Korsmeyer, R. W., Gurny, R., Doelker, E., Buri, P., & Peppas, N. A. 1983. Mechanisms of solute release from porous hydrophilic polymers. *International Journal of Pharmaceutics*, 15(1), 25–35.
- Luo, Y., & Wang, Q. 2014. Recent development of chitosan-based polyelectrolyte complexes with natural polysaccharides for drug delivery. *International Journal of Biological Macromolecules*, 64, 353–367.
<https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2013.12.017>
- Mikušová, V., & Mikuš, P. 2021. Advances in chitosan-based nanoparticles for drug delivery. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(17), 9652.
<https://doi.org/10.3390/ijms22179652>
- Obeidat, W. M., & Lahlouh, H. 2025. Chitosan nanoparticles: Approaches to preparation, key properties, drug delivery systems, and developments in therapeutic efficacy. *AAPS PharmSciTech*, 26, 108.
<https://doi.org/10.1208/s12249-025-03100-z>
- Padwal, M., et al. 2015. Biocompatible citric acid-coated iron oxide nanoparticles to enhance the activity of first-line anti-TB drugs in *Mycobacterium smegmatis*. *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*.
<https://doi.org/10.1002/jctb.4766>
- Peppas, N. A., & Sahlin, J. J. 1989. A simple equation for the description of solute release. III. Coupling of diffusion and relaxation. *International Journal of Pharmaceutics*, 57(2), 169–172.
- Plucinski, A., Lyu, Z., & Schmidt, B. V. K. J. 2021. Polysaccharide nanoparticles: From fabrication to applications. *Journal of Materials Chemistry B*, 9, 7030–7062.
<https://doi.org/10.1039/D1TB00628B>
- Rajput, N., Mandlik, S. K., & Pokharkar, V. B. 2021. Nanocarrier-based approaches for the efficient delivery of anti-tubercular drugs and vaccines for management of tuberculosis. *Frontiers in Pharmacology*, 12, 749945.
<https://doi.org/10.3389/fphar.2021.749945>
- Suman, S., & Chandrasekaran, S. 2023. Micro-nanoemulsion and nanoparticle-assisted drug delivery against drug-resistant tuberculosis: Recent developments. *Clinical Microbiology Reviews*, 36(4), e00088-23.
<https://doi.org/10.1128/cmr.00088-23>

Tsai, F. H., et al. 2014. Chitosan/pectin/gum Arabic polyelectrolyte complex: Process-dependent appearance, microstructure analysis and its application. *Carbohydrate Polymers*, 101, 752–759.
<https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.10.008>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nanopartikel kompleks polielektrolit berbasis kitosan–pektin–Na-CMC berhasil diformulasikan untuk ko-enkapsulasi rifampisin dan isoniazid serta menunjukkan karakteristik dan stabilitas penyimpanan yang baik. Variasi rasio kitosan, pektin, dan Na-CMC memengaruhi karakteristik nanopartikel, meliputi efisiensi enkapsulasi, *drug loading*, ukuran dan distribusi ukuran partikel, serta morfologi nanopartikel. Nanopartikel yang dihasilkan juga menunjukkan profil pelepasan rifampisin dan isoniazid secara *in vitro* dengan mekanisme pelepasan yang melibatkan kombinasi difusi dan relaksasi polimer, serta menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *Mycobacterium smegmatis*. Berdasarkan keseluruhan hasil karakterisasi, profil pelepasan, aktivitas antibakteri, dan stabilitas penyimpanan, diperoleh formulasi dengan kinerja paling optimal pada penelitian ini.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengoptimalkan komposisi polimer dan kondisi formulasi untuk memperoleh karakteristik nanopartikel yang lebih konsisten, serta melakukan pengujian stabilitas dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, perlu dilakukan karakterisasi lebih lanjut, seperti analisis *zeta potensial* dan pengujian aktivitas antituberkulosis menggunakan *Mycobacterium tuberculosis* untuk memperkuat potensi aplikasi sistem nanopartikel sebagai pembawa rifampisin dan isoniazid.

DAFTAR PUSTAKA

- Achar, J., Seddon, J. A., Knight, G. M., Dodd, P. J., Esmail, H., Hughes, J., & McQuaid, C. F. 2023. Guiding pragmatic treatment choices for rifampicin-resistant tuberculosis in the absence of second-line drug susceptibility testing. *European Respiratory Journal*, 62(5), 2300969. <https://doi.org/10.1183/13993003.00969-2023>
- Alghamdi, S., Alzahrani, R., & Khan, I. 2023. Chitosan–alginate nanoparticles as efficient carriers for anti-tuberculosis drugs: A comparative in vitro and ex vivo evaluation. *International Journal of Biological Macromolecules*, 251, 126198. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.126198>
- Al-Nemrawi, N. K., Alsharif, S. S. M., & Dave, R. H. 2018. Preparation of chitosan-TPP nanoparticles: The influence of chitosan polymeric properties and formulation variables. *International Journal of Applied Pharmaceutics*, 10(5), 60–65. <https://doi.org/10.22159/ijap.2018v10i5.26375>
- Aulton, M. E., & Taylor, K. M. G. (Eds.). 2022. *Aulton's pharmaceuticals: The design and manufacture of medicines* (6th ed.). Elsevier.
- Batool, N., Sarfraz, R. M., Mahmood, A., Rehman, U., Zaman, M., Akbar, S., Almasri, D. M., et al. 2023. Development and evaluation of cellulose derivative and pectin based swellable pH responsive hydrogel network for controlled delivery of cytarabine. *Gels*, 9(1), 60. <https://doi.org/10.3390/gels9010060>
- Bhattacharjee, S. 2021. Understanding the burst release phenomenon: Toward designing effective nanoparticulate drug-delivery systems. *Therapeutic Delivery*, 12(1), 21–36. <https://doi.org/10.4155/tde-2020-0099>
- Chen, J., Daniel, R., & Fu, M. 2022. Structural features and functional properties of pectin polysaccharides: A review. *Food Hydrocolloids*, 129, 107622. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2022.107622>
- Chen, Q., Jia, C., Xu, Y., Jiang, Z., Hu, T., Li, C., & Cheng, X. 2022. Dual-pH responsive chitosan nanoparticles for improving in vivo drugs delivery and chemoresistance in breast cancer. *Carbohydrate Polymers*, 290, 119518. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.119518>
- Chowdhury, A., Khan, A. M., & Rahman, M. S. 2023. Adherence challenges in tuberculosis treatment: A systematic review and meta-analysis of low-income settings. *International Journal of Infectious Diseases*, 133, 144–155. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2023.03.012>

- Costa, P., & Lobo, J. M. S. 2001. Modeling and comparison of dissolution profiles. *European Journal of Pharmaceutical Sciences*, 13(2), 123–133. [https://doi.org/10.1016/S0928-0987\(01\)00095-1](https://doi.org/10.1016/S0928-0987(01)00095-1)
- Dahanayake, D. D., & Jayasundera, A. C. 2021. Nano-based drug delivery optimization for tuberculosis treatment: A review. *Journal of Microbiological Methods*, 181, 106127. <https://doi.org/10.1016/j.mimet.2020.106127>
- Danaei, M., Dehghankhold, M., Ataei, S., Hasanzadeh Davarani, F., Javanmard, R., Dokhani, A., Khorasani, S., et al. 2018. Impact of particle size and polydispersity index on the clinical applications of lipidic nanocarrier systems. *Pharmaceutics*, 10(2), 57. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics10020057>
- Dash, S., Murthy, P. N., Nath, L., & Chowdhury, P. 2010. Kinetic modeling on drug release from controlled drug delivery systems. *Acta Poloniae Pharmaceutica*, 67(3), 217–223.
- Dheda, K., Gumbo, T., Maartens, G., Dooley, K. E., McNerney, R., Murray, M., Furin, J., et al. 2022. The epidemiology, pathogenesis, transmission, diagnosis, and management of multidrug-resistant, extensively drug-resistant, and incurable tuberculosis. *The Lancet Respiratory Medicine*, 10(11), 1045–1067. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(22\)00259-8](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(22)00259-8)
- Dube, A., Patel, D., & Ramesh, R. 2022. Nanocarrier-based drug delivery systems for tuberculosis treatment: Emerging trends and future directions. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, 77, 103844. <https://doi.org/10.1016/j.jddst.2022.103844>
- Elhassan, G. O., Uma Nath, U., Ebrahim, D., El-Sagheer, A. M., Abdoun, S., Mohamed, J. M. M., Khan, J., & Khan, R. A. 2023. Pectin microspheres of curcumin coated with eudragit for novel drug delivery. *Journal of Complementary Medicine Research*, 14(5), 109–125. <https://doi.org/10.5455/jcmr.2023.14.05.11>
- Feng, J., Li, Y., & Zhang, Y. 2022. Metabolic variability of isoniazid and its clinical implications in tuberculosis therapy. *Frontiers in Pharmacology*, 13, 890211. <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.890211>
- Garg, U., Chauhan, S., Nagaich, U., & Jain, N. 2019. Current advances in chitosan nanoparticles based drug delivery and targeting. *Advanced Pharmaceutical Bulletin*, 9(2), 195–204. <https://doi.org/10.15171/apb.2019.023>
- Ginsburg, A. M., et al. 2014. Long-acting antituberculous therapeutic nanoparticles target macrophage endosomes. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(46), 16245–16250.

- Gupta, A., Sharma, R., & Kumar, S. 2022. Targeted nanoparticle-based delivery systems for tuberculosis therapy: Advances and future perspectives. *International Journal of Pharmaceutics*, 622, 121879. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2022.121879>
- Gupta, S., Pandey, R., & Khuller, G. K. 2021. Nanoparticle-based drug delivery systems for tuberculosis therapy. *Current Drug Delivery*, 18(7), 946–959. <https://doi.org/10.2174/1567201818666210224160402>
- Gutiérrez-Ruiz, S. C., Cortes, H., González-Torres, M., Almarhoon, Z. M., Sönmez Güler, E., Sharifi-Rad, J., & Leyva-Gómez, G. 2024. Optimize the parameters for the synthesis by the ionic gelation technique, purification, and freeze-drying of chitosan-sodium tripolyphosphate nanoparticles for biomedical purposes. *Journal of Biological Engineering*, 18, 12. <https://doi.org/10.1186/s13036-024-00403-w>
- Harun-Or-Rashid, M., Aktar, M. N., Hossain, M. S., Sarkar, N., Islam, M. R., Arafat, M. E., Bhowmik, S., & Yusa, S.-i. 2023. Recent advances in micro- and nano-drug delivery systems based on natural and synthetic biomaterials. *Polymers*, 15(23), 4563. <https://doi.org/10.3390/polym15234563>
- Hartkoorn, R. C., & Cole, S. T. 2023. Mycobacterial models for tuberculosis drug discovery. *Current Opinion in Microbiology*, 72, 102269. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a021139>
- Herdiana, Y., Febrina, E., Nurhasanah, S., Gozali, D., Elamin, K. M., & Wathoni, N. 2024). Drug loading in chitosan-based nanoparticles. *Pharmaceutics*, 16(8), 1043. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics16081043>
- Houben, R. M. G. J., Dodd, P. J., & Denholm, J. T. 2022. Tuberculosis prevalence: Beyond the tip of the iceberg. *The Lancet Respiratory Medicine*, 10(6), 537–539. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(22\)00057-4](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(22)00057-4)
- Huynh, T. N., Patel, K., & Singh, N. 2024. Acid stability and degradation pathways of rifampicin under physiological conditions. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, 88, 105733. <https://doi.org/10.1016/j.jddst.2024.105733>
- Iacob, A. T., Drăgan, M., et al. (2021). Recent biomedical approaches for chitosan-based materials as drug delivery nanocarriers. *Pharmaceutics*, 13(4), 587. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13040587>
- Iyer, M., Elangovan, A., Sennimalai, R., Suresh Babu, H. W., Thiruvengataswamy, S., Krishnan, J., Yadav, M. K., et al. 2024. Chitosan – An alternative drug delivery approach for neurodegenerative diseases. *Carbohydrate Polymer Technologies and Applications*, 7, 100460. <https://doi.org/10.1016/j.carpta.2024.100460>

- Jafari, S. M., Salehi, F., & Abbaszadeh, S. 2022. Chitosan-based nanoparticles for drug delivery applications: A comprehensive review on fabrication, characterization, and biological performance. *Carbohydrate Polymers*, 288, 119435. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.119435>
- Jaferník, K., Ładniak, A., Blicharska, E., Czarnek, K., Ekiert, H., Wiącek, A. E., & Szopa, A. 2023. Chitosan-based nanoparticles as effective drug delivery systems—A review. *Molecules*, 28(4), 1963. <https://doi.org/10.3390/molecules28041963>
- Jadhav, S., Khivansara, R., & Sherje, A. P. 2026. Chitosan-pectin complexes: A new frontier in biopolymer-based drug delivery systems. *Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition*, 37(8), 1585–1616. <https://doi.org/10.1080/09205063.2025.2561007>
- Jain, K., Mishra, V., & Singh, P. 2021. Controlled drug delivery systems: Current status and future prospects in therapeutic applications. *Journal of Controlled Release*, 338, 856–875. <https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2021.08.014>
- Jha, A. K., & Mayanovic, R. A. 2023. Chitosan-based nanomaterials: Synthesis, characterization, and biomedical applications. *Nanomaterials*, 13(8), 1302. <https://doi.org/10.3390/nano13081302>
- Kadam, R., Bhosale, S., & Prasad, R. 2021. Nanoparticle-mediated controlled release systems for improved therapeutic outcomes. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, 204, 111815. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2021.111815>
- Kadam, R. S., Bourne, D. W. A., & Kompella, U. B. 2020. Nano-drug delivery systems: Overcoming barriers for ocular drug delivery. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 157, 150–168. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2020.06.008>
- Katas, H., Modh, N. E., & Kamaruzaman, N. S. 2023. Chitosan-based nanoparticles as drug carriers for tuberculosis therapy. *International Journal of Biological Macromolecules*, 242, 124771. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124771>
- Katas, H., Modhiran, N., & Shamsuddin, S. 2023. Natural polymer-based nanocarriers for targeted delivery of antituberculosis drugs. *International Journal of Biological Macromolecules*, 236, 123456. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.123456>
- Katas, H., Mohamad, Z., & Ahmad, Z. 2023. Biopolymer-based nanoparticles for sustained drug release: Current advances and future perspectives. *Polymers*, 15(7), 1561. <https://doi.org/10.3390/polym15071561>
- Kluczka, J. 2024. Chitosan: Structural and chemical modification, properties, and application. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(1), 554. <https://doi.org/10.3390/ijms25010554>

- Koganti, R., Jain, R., & Tiwari, A. 2023. Chemical interactions and compatibility of rifampicin–isoniazid combinations in antitubercular formulations. *Pharmaceutical Development and Technology*, 28(3), 373–384. <https://doi.org/10.1080/10837450.2022.2162897>
- Korsmeyer, R. W., Gurny, R., Doelker, E., Buri, P., & Peppas, N. A. 1983. Mechanisms of solute release from porous hydrophilic polymers. *International Journal of Pharmaceutics*, 15(1), 25–35.
- Kumar, R., Singh, A., & Pandey, S. 2020. Natural polymer-based nanocomposites for drug delivery applications: A review. *Carbohydrate Polymers*, 247, 116751. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116751>
- Kumar, S., Nehra, M., & Dilbaghi, N. 2021. Green synthesis and characterization of cellulose-based nanocomposites for drug delivery. *Carbohydrate Polymers*, 229, 115456. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2019.115456>
- Kumar, V., Sharma, N., & Kundu, P. P. 2018. Carboxymethyl cellulose and its derivatives for drug delivery: A review on recent advances. *International Journal of Biological Macromolecules*, 148, 1238–1253. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.01.167>
- Lara-Espinoza, C., Carvajal-Millán, E., Balandrán-Quintana, R., López-Franco, Y. L., & Rascón-Chu, A. 2018. Pectin and pectin-based composite materials: Beyond food texture. *Molecules*, 23(4), 942. <https://doi.org/10.3390/molecules23040942>
- Leite, J. M. da S., Santana, L. M. de, Nadvorny, D., Abreu, B. O. de, Rebouças, J. de S., Formiga, F. R., Soares, M. F. da R., & Soares-Sobrinho, J. L. 2023. Nanoparticle design for hydrophilic drugs: Isoniazid biopolymeric nanostructure. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, 87, 104754. <https://doi.org/10.1016/j.jddst.2023.104754>
- Li, J. 2022. Chitosan–pectin polyelectrolyte complexes for biomedical applications. *International Journal of Biological Macromolecules*, 210, 150–164. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.10.017>
- Li, X., Zhang, L., & Sun, W. 2022. Hybrid polymeric nanoparticles for controlled drug release and targeted tuberculosis therapy. *International Journal of Pharmaceutics*, 616, 121544. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2022.121544>
- Li, X., Zhang, T., & Zhao, Y. 2022. Hybrid chitosan–pectin nanoparticles for improved drug encapsulation and controlled release. *Carbohydrate Polymers*, 281, 119055. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.119055>

- Liu, Y., Ai, K., & Lu, L. 2021. Polysaccharide-based nanomaterials for drug delivery applications. *VIEW*, 2(2), 20200069. <https://doi.org/10.1002/viw.20200069>
- Lopez, C. G., Rogers, S. E., Colby, R. H., Graham, P., & Cabral, J. T. 2015. Structure of sodium carboxymethyl cellulose aqueous solutions: A SANS and rheology study. *Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics*, 53(7), 492–501. <https://doi.org/10.1002/polb.23657>
- Luo, Y., & Wang, Q. 2014. Recent development of chitosan-based polyelectrolyte complexes with natural polysaccharides for drug delivery. *International Journal of Biological Macromolecules*, 64, 353–367. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2013.12.017>
- Mahor, A. K., Singh, P. P., Gupta, R., Bhardwaj, P., Rathore, P., Kishore, A., Goyal, R., et al. 2023. Nanostructured lipid carriers for improved delivery of therapeutics via the oral route. *Journal of Nanotechnology*, 2023, 4687959. <https://doi.org/10.1155/2023/4687959>
- Manna, S., Seth, A., Gupta, P., Nandi, G., Dutta, R., Jana, S., & Jana, S. 2023. Chitosan derivatives as carriers for drug delivery and biomedical applications. *ACS Biomaterials Science & Engineering*, 9(5), 2181–2202. <https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.2c01297>
- Mikušová, V., & Mikuš, P. 2021. Advances in chitosan-based nanoparticles for drug delivery. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(17), 9652. <https://doi.org/10.3390/ijms22179652>
- Musa, B. M., Jibir, A. B., & Bello, A. 2023. The persistence of undiagnosed tuberculosis in the community: A global health threat. *BMC Infectious Diseases*, 23(1), 611. <https://doi.org/10.1186/s12879-023-08431-2>
- Narasimhan, P., Wood, J., MacIntyre, C. R., & Mathai, D. 2023. Treatment adherence and outcomes of tuberculosis therapy in resource-limited settings: A meta-analytic review. *PLoS Global Public Health*, 3(7), e0002509. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0002509>
- Obeidat, W. M., & Lahlouh, H. 2025. Chitosan nanoparticles: Approaches to preparation, key properties, drug delivery systems, and developments in therapeutic efficacy. *AAPS PharmSciTech*, 26, 108. <https://doi.org/10.1208/s12249-025-03100-z>
- Osman, et al. 2023. Pectin microspheres of curcumin coated with eudragit for novel drug delivery. *Journal of Complementary Medicine Research*, 14(5), 109–125. <https://doi.org/10.5455/jcmr.2023.14.05.11>

- Padwal, M., et al. (2015). Biocompatible citric acid-coated iron oxide nanoparticles to enhance the activity of first-line anti-TB drugs in *Mycobacterium smegmatis*. *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*.
<https://doi.org/10.1002/jctb.4766>
- Pandey, R., Ahmad, Z., Sharma, S., & Khuller, G. K. 2023. Nanoparticle-based drug delivery systems for the management of tuberculosis. *Expert Opinion on Drug Delivery*, 20(2), 197–212. <https://doi.org/10.1080/17425247.2023.2167352>
- Pandey, R., Chauhan, D. S., & Tiwari, A. 2023. Biopolymer-based nanoparticle systems for enhanced drug bioavailability in tuberculosis. *Materials Science and Engineering: C*, 152, 113283. <https://doi.org/10.1016/j.msec.2023.113283>
- Pandey, S., et al. 2023. Novel carboxymethyl cellulose based nanocomposite: A promising biomaterial for biomedical applications. *Process Biochemistry*, 130, 211–226. <https://doi.org/10.1016/j.procbio.2023.03.033>
- Patel, P., Shah, J., & Patel, R. 2022. Natural polymer-based nano drug delivery systems for tuberculosis treatment. *Pharmaceutics*, 14(9), 1854. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14091854>
- Peppas, N. A., & Sahlin, J. J. 1989. A simple equation for the description of solute release. III. Coupling of diffusion and relaxation. *International Journal of Pharmaceutics*, 57(2), 169–172.
- Pham, D.-D., Luong, V.-T., Huynh, T. T. N., Huynh, D. T. M., & Pham, D. T. 2024. Rifampicin-loaded nano-in-microparticles (Trojan particles) as a pulmonary delivery system for tuberculosis treatment. *ChemNanoMat*, 10(12), e202400296. <https://doi.org/10.1002/cnma.202400296>
- Plucinski, A., Lyu, Z., & Schmidt, B. V. K. J. 2021. Polysaccharide nanoparticles: From fabrication to applications. *Journal of Materials Chemistry B*, 9, 7030–7062. <https://doi.org/10.1039/D1TB00628B>
- Pourmadadi, M., Rahmani, E., Shamsabadipour, A., Samadi, A., Esmaeili, J., Arshad, R., Rahdar, A., Tavangarian, F., & Pandey, S. 2023. Novel carboxymethyl cellulose based nanocomposite: A promising biomaterial for biomedical applications. *Process Biochemistry*, 130, 211–226. <https://doi.org/10.1016/j.procbio.2023.03.033>
- Rajput, N., Mandlik, S. K., & Pokharkar, V. B. 2021. Nanocarrier-based approaches for the efficient delivery of anti-tubercular drugs and vaccines for management of tuberculosis. *Frontiers in Pharmacology*, 12, 749945. <https://doi.org/10.3389/fphar.2021.749945>

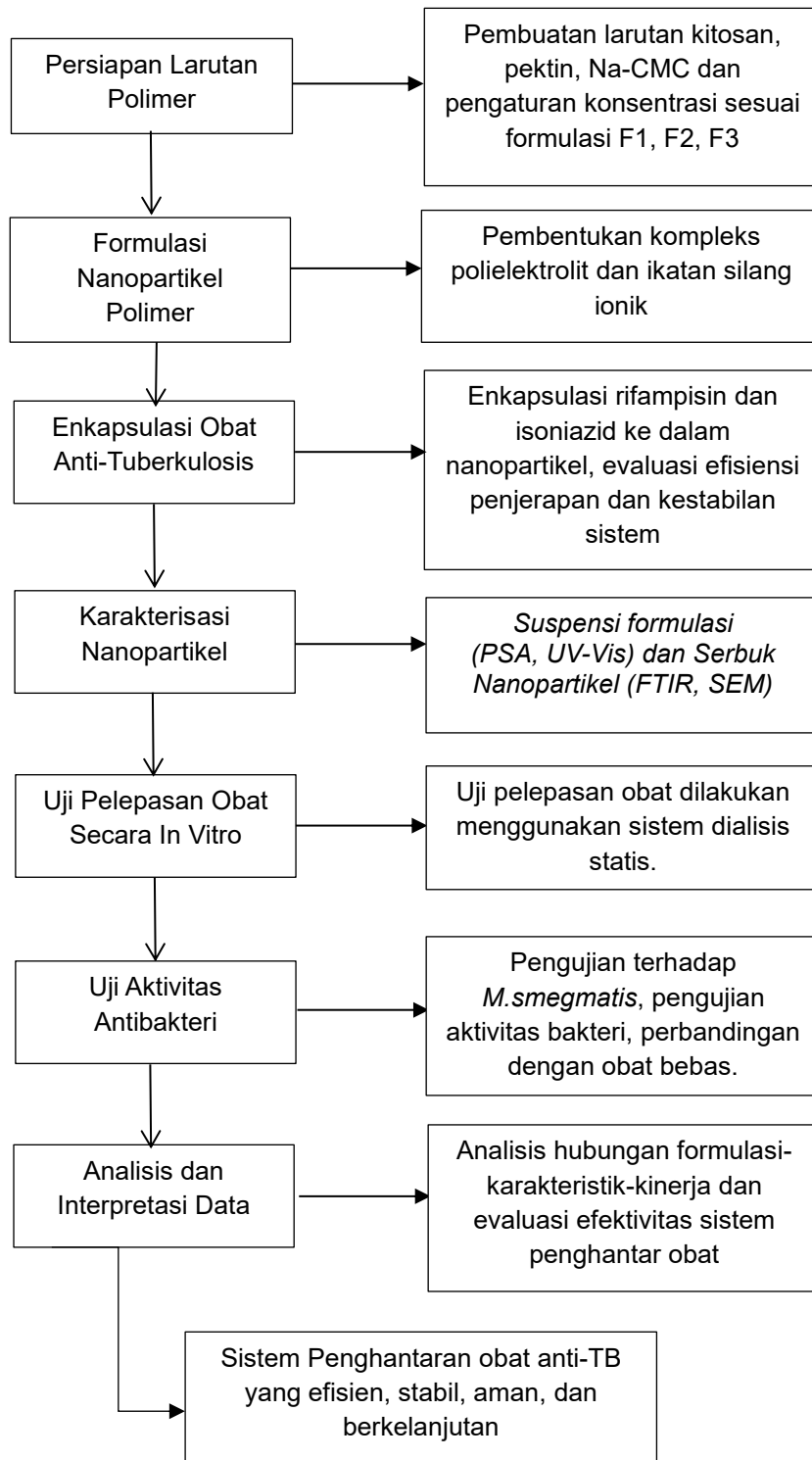
- Rahman, M. S., Hasan, M. S., Nitai, A. S., Nam, S., Karmakar, A. K., Ahsan, M. S., Shiddiky, M. J. A., & Ahmed, M. B. 2021. Recent developments of carboxymethyl cellulose. *Polymers*, 13(8), 1345. <https://doi.org/10.3390/polym13081345>
- Rani, S., Sharma, A. K., Kasu, R., & Gupta, U. 2022. Polymeric nanoparticles: A holistic approach to combat tuberculosis. *Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems*, 39(5), 83–115. <https://doi.org/10.1615/CritRevTherDrugCarrierSyst.2022039981>
- Sharma, N., Verma, A., & Gupta, S. 2024. Chitosan nanostructures as versatile vehicles for pulmonary drug delivery: Challenges and opportunities. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, 90, 105418. <https://doi.org/10.1016/j.jddst.2024.105418>
- Sharma, R., Gupta, A., & Singh, P. 2023. Biodegradable nanocarriers for macrophage-targeted tuberculosis therapy: Design and pharmacological insights. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 197, 114019. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2023.114019>
- Silant'ev, V. E., Belousov, A. S., Trukhin, F. O., Struppul, N. E., Shmelev, M. E., Patlay, A. A., Shatilov, R. A., & Kumeiko, V. V. 2024. Rational design of pectin–chitosan polyelectrolyte nanoparticles for enhanced temozolomide delivery in brain tumor therapy. *Biomedicines*, 12(7), 1393. <https://doi.org/10.3390/biomedicines12071393>
- Sogias, I. A., Williams, A. C., & Khutoryanskiy, V. V. 2008. Why is chitosan mucoadhesive? *Biomacromolecules*, 9(7), 1837–1842. <https://doi.org/10.1021/bm800276d>
- Sparks, M. A., Williams, H. D., & Parish, T. 2023. *Mycobacterium smegmatis* as a model organism for tuberculosis research. *Microbiology Spectrum*, 11(2), e03734-22.
- Sriamornsak, P., Wattanakorn, N., & Takeuchi, H. 2021. Influence of pectin molecular weight and degree of esterification on drug release and mucoadhesive properties. *European Journal of Pharmaceutical Sciences*, 158, 105677. <https://doi.org/10.1016/j.ejps.2020.105677>
- Suman, S., & Chandrasekaran, S. 2023. Micro-nanoemulsion and nanoparticle-assisted drug delivery against drug-resistant tuberculosis: Recent developments. *Clinical Microbiology Reviews*, 36(4), e00088-23. <https://doi.org/10.1128/cmr.00088-23>
- Tian, Y., Zhou, Q., & Zhang, Y. 2023. Multifunctional chitosan nanoparticles for oral and nasal drug delivery: Mechanisms, modifications, and clinical outlook. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 197, 114025. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2023.114025>

- Tiwari, N., Chauhan, P., & Singh, M. 2023. Alveolar macrophage-targeted nanocarriers for improved tuberculosis therapy. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 200, 114038. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2023.114038>
- Tola, H. H., Gopalakrishnan, S., & Mekonnen, H. S. 2021. Health system barriers to effective tuberculosis care in rural communities: A qualitative synthesis. *BMC Health Services Research*, 21(1), 1257. <https://doi.org/10.1186/s12913-021-07226-2>
- Tripathi, A., Singh, R., & Bhatnagar, R. 2021. Evaluation of *Mycobacterium smegmatis* as a surrogate for *M. tuberculosis* in antimicrobial assays. *Cell Biochemistry and Biophysics*. <https://doi.org/10.1007/s12013-021-00945-0>
- Tripathi, S., Dube, A., & Mishra, B. 2021. *Mycobacterium smegmatis* as a surrogate model for tuberculosis drug discovery. *Tuberculosis*, 127, 102019. <https://doi.org/10.1016/j.tube.2020.102019>
- Tsai, F. H., et al. 2014. Chitosan/pectin/gum Arabic polyelectrolyte complex: Process-dependent appearance, microstructure analysis and its application. *Carbohydrate Polymers*, 101, 752–759. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.10.008>
- Wang, L., Zhao, H., & Zhou, X. 2024. Natural polymeric nanoparticles for hepatoprotective and bioavailable drug formulations. *Frontiers in Pharmacology*, 15, 1378201. <https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1378201>
- Ways, T. M. M., Lau, W. M., & Khutoryanskiy, V. V. 2018. Chitosan and its derivatives for application in mucoadhesive drug delivery systems. *Polymers*, 10(3), 267. <https://doi.org/10.3390/polym10030267>
- World Health Organization. 2023. *Global tuberculosis report 2023*. World Health Organization.
- World Health Organization. 2024. *Global tuberculosis report 2024*. World Health Organization.
- World Health Organization. 2025. *Global tuberculosis report 2025*. World Health Organization.
- Yadav, M., Singh, A., & Chauhan, P. 2022. Stability assessment of rifampicin in simulated gastric fluids: Implications for oral drug delivery. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, 209, 114519. <https://doi.org/10.1016/j.jpba.2021.114519>

- Yarahmadi, A., Dousti, B., Karami-Khorramabadi, M., & Afkhami, H. 2024. Materials based on biodegradable polymers chitosan/gelatin: A review of potential applications. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 12, 1397668. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2024.1397668>
- Yuniarsih, N., Chaerunisaa, A. Y., Elamin, K. M., & Wathoni, N. 2024. Polymeric nanohydrogel in topical drug delivery system. *International Journal of Nanomedicine*, 19, 2733–2754. <https://doi.org/10.2147/IJN.S442123>
- Zacaron, T. M., Silva, M. L. S. E., Costa, M. P., Silva, D. M. E., Silva, A. C. R., Apolônio, A. C. M., Fabri, R. L., Pittella, F., Rocha, H. V. A., & Tavares, D. G. 2023. Advancements in chitosan-based nanoparticles for pulmonary drug delivery. *Polymers*, 15(18), 3849. <https://doi.org/10.3390/polym15183849>
- Zhang, L., Zhao, Y., Gao, Y., Wu, L., Gao, R., Zhang, Q., Wang, Y., et al. 2020. Structures of cell wall arabinosyltransferases with the anti-tuberculosis drug ethambutol. *Science*, 368(6496), 1211–1219. <https://doi.org/10.1126/science.aba9102>
- Zhao, Y., & Zhang, J. 2020. *The mycobacterial cell envelope: Structure, function and implications for drug development*. *Frontiers in Microbiology*, 11, 598082. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.598082>

LAMPIRAN

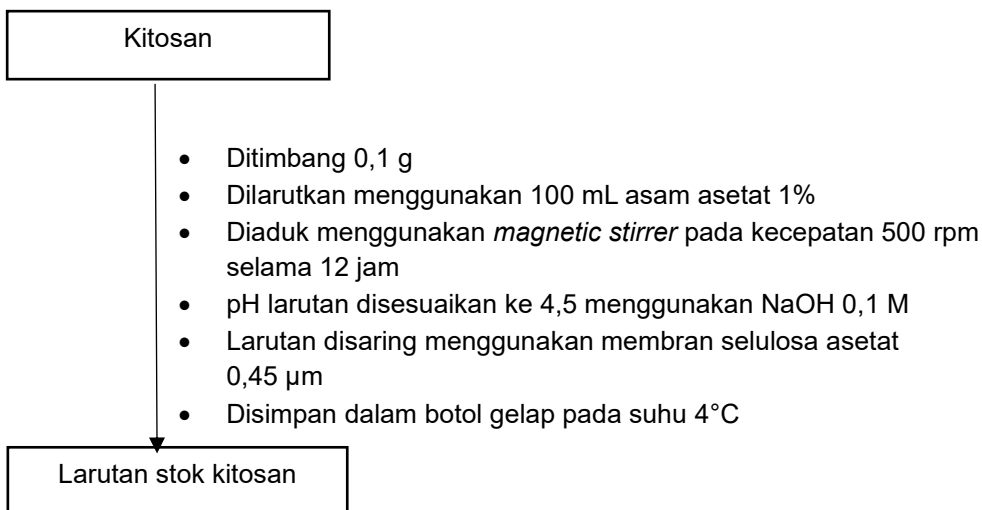
Lampiran 1. Diagram Alir Penelitian



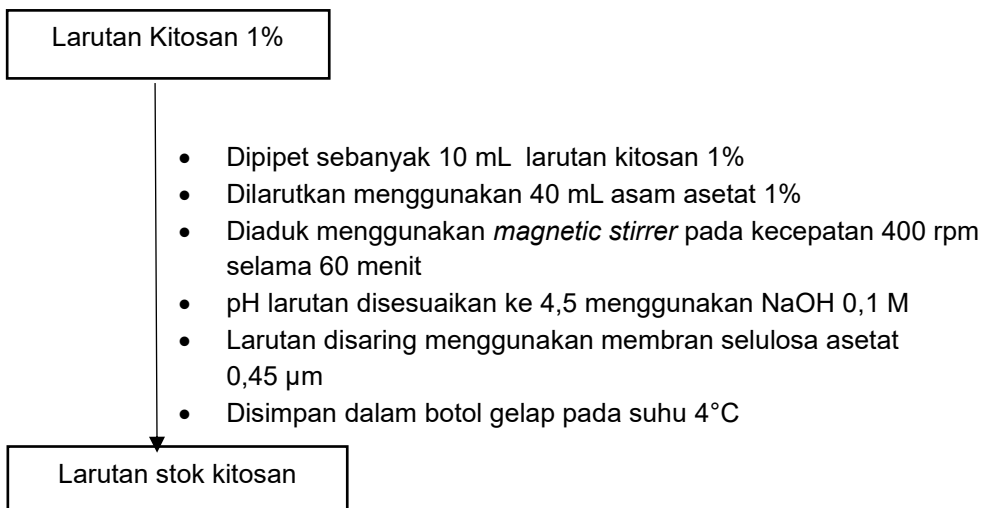
Lampiran 2. Prosedur Kerja

1. Persiapan Larutan Stok

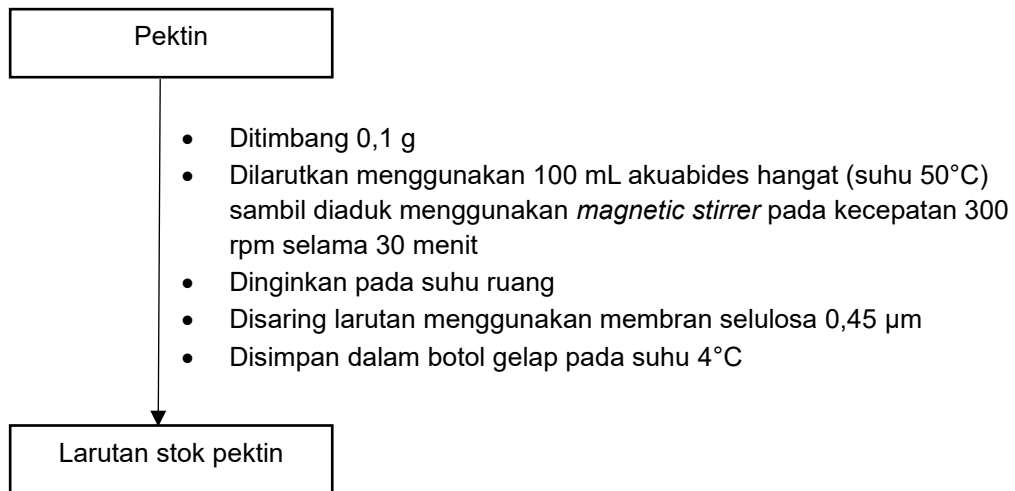
a. Pembuatan larutan kitosan 1% (w/v) (Jha & Mayanovic, 2023)



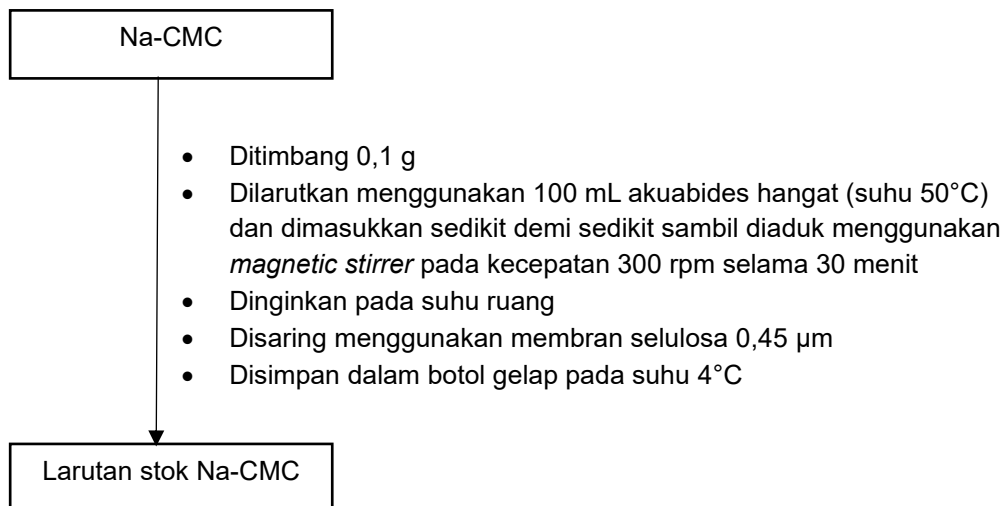
b. Pembuatan larutan kitosan 0,2% (w/v) (Jha & Mayanovic, 2023)



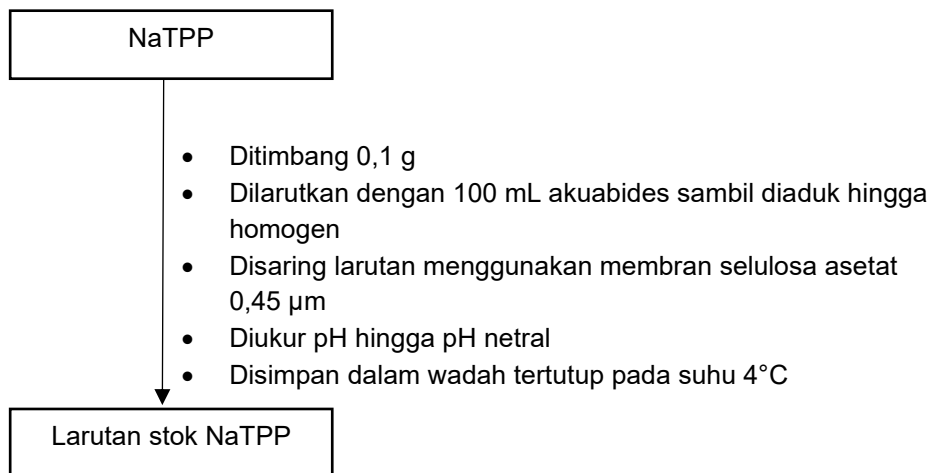
c. Pembuatan larutan pektin (*low methoxyl pectin*) 0,1 % (w/v) (Kapoor, et al, 2024).



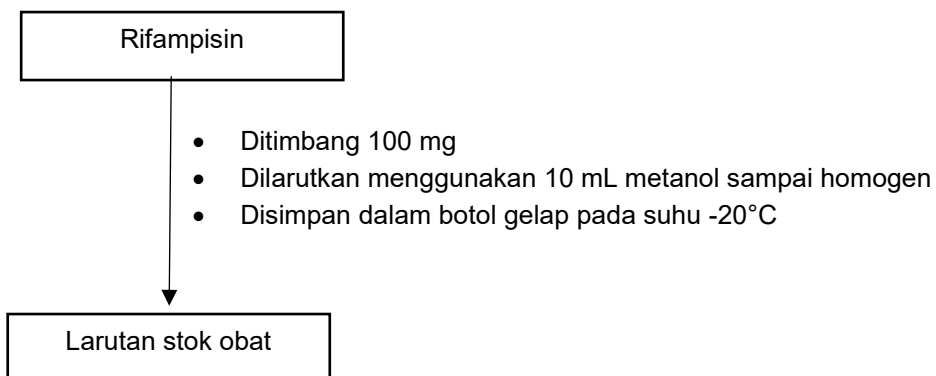
d. Pembuatan larutan selulosa (Na-CMC) 0,1% (w/v) (Gupta, et al, 2024)



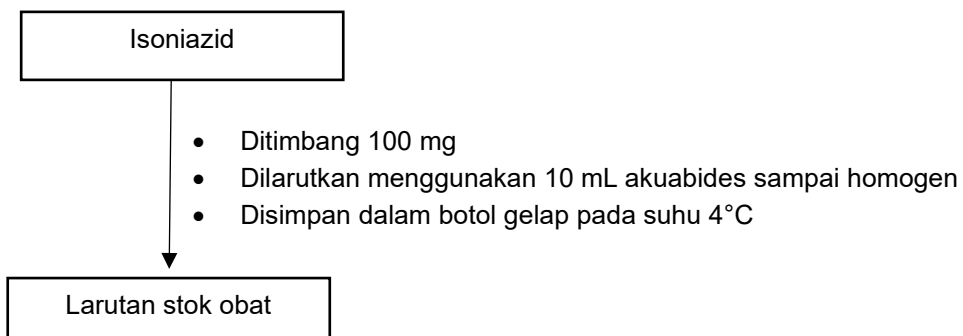
e. Pembuatan larutan natrium tripolifosfat (NaTPP) 0,1% (w/v) (Kim et al, 2020).



f. Pembuatan larutan obat Rifampisin 10 mg/mL (Singh, et al, 2020)

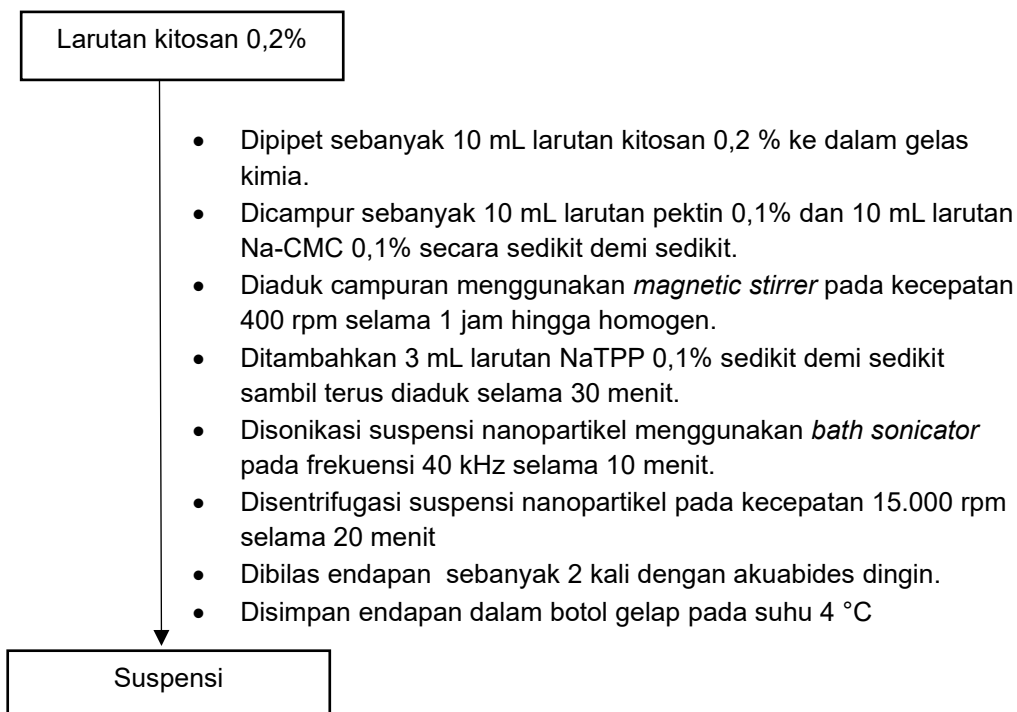


g. Pembuatan larutan obat isoniazid 10 mg/mL (Singh, et al, 2020)

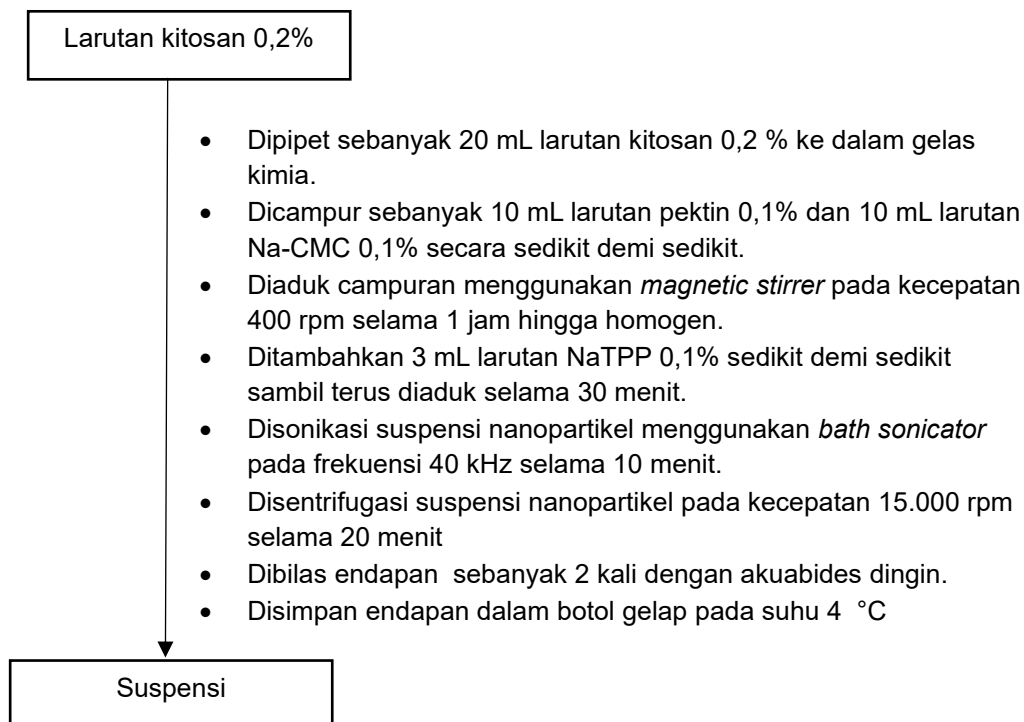


2. Sintesis Nanopartikel Formulasi menggunakan Metode Gelasi Ionik (F1, F2, F3)

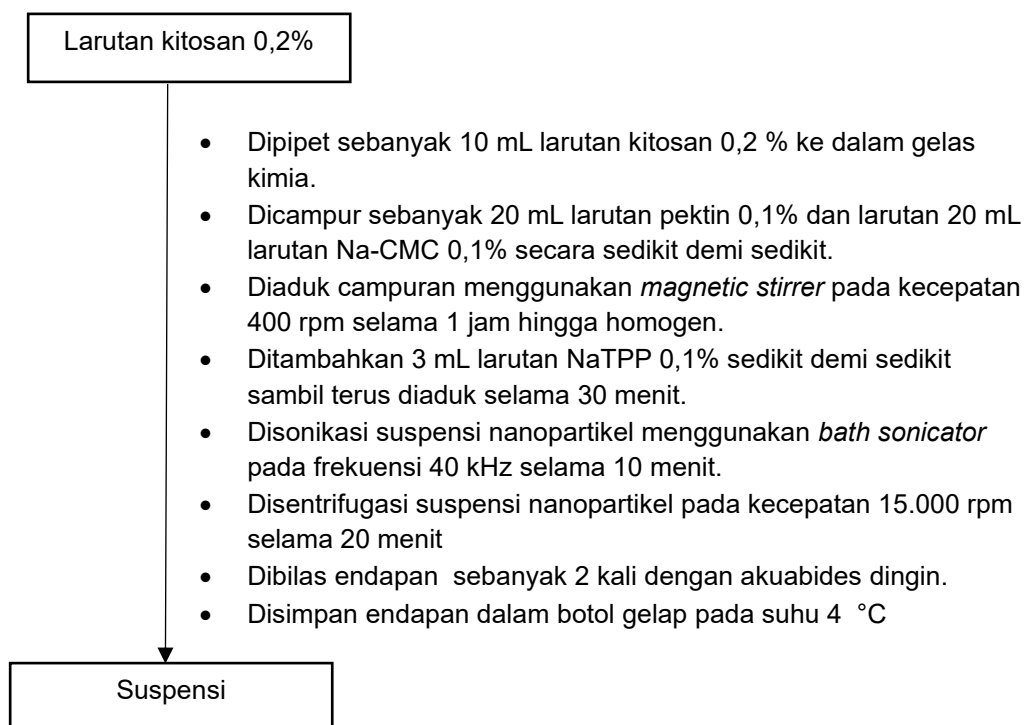
a. Sintesis Nanopartikel F1 (Rasio Kitosan:Pektin:Na-CMC 1:1:1)



b. Sintesis Nanopartikel F2 (Rasio Kitosan:Pektin:Na-CMC 2:1:1)

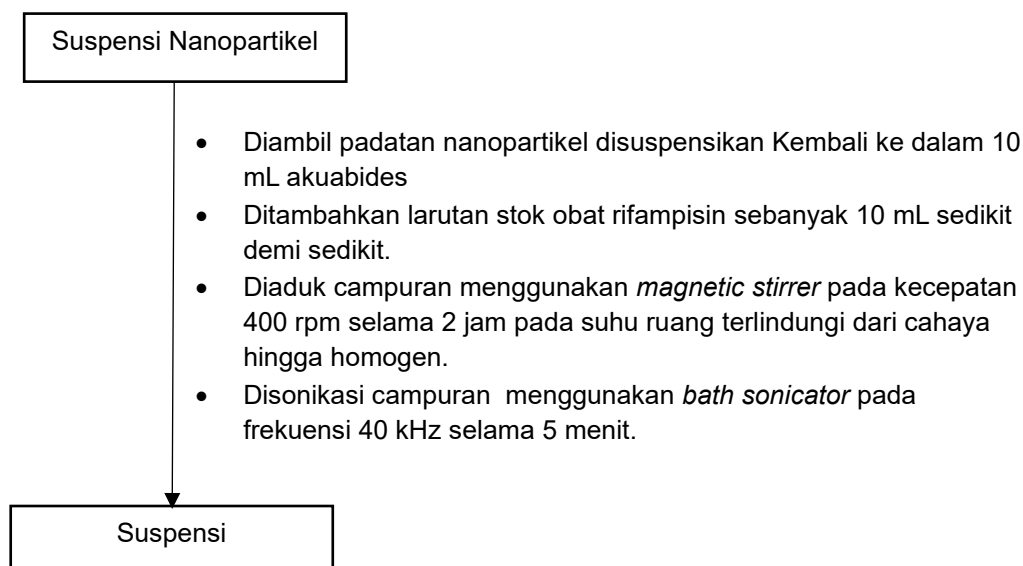


c. Sintesis Nanopartikel F3 (Rasio Kitosan:Pektin:Na-CMC 1:2:2).

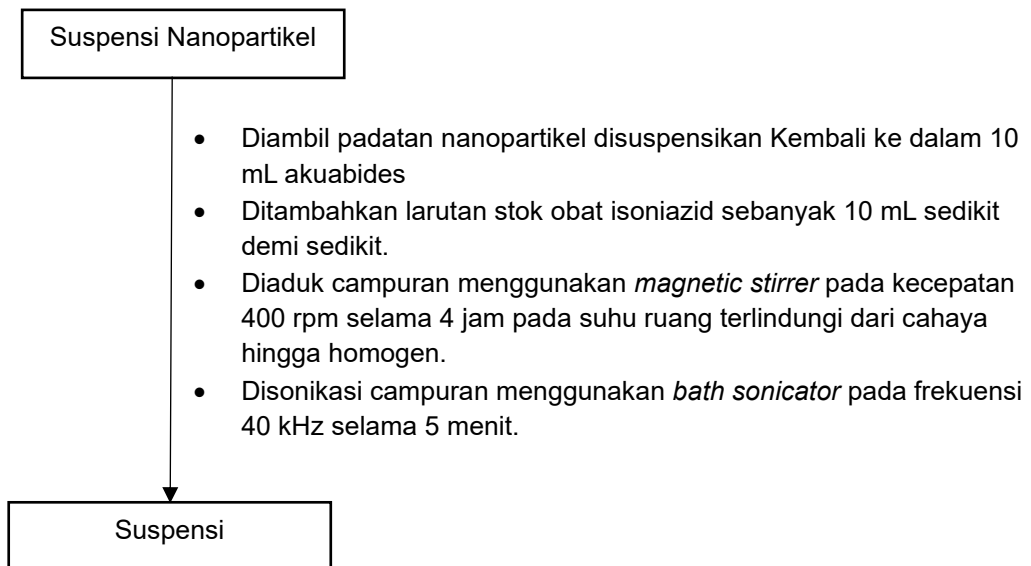


3. Proses Enkapsulasi Obat Rifampisin dan Isoniazid (F1, F2, F3)

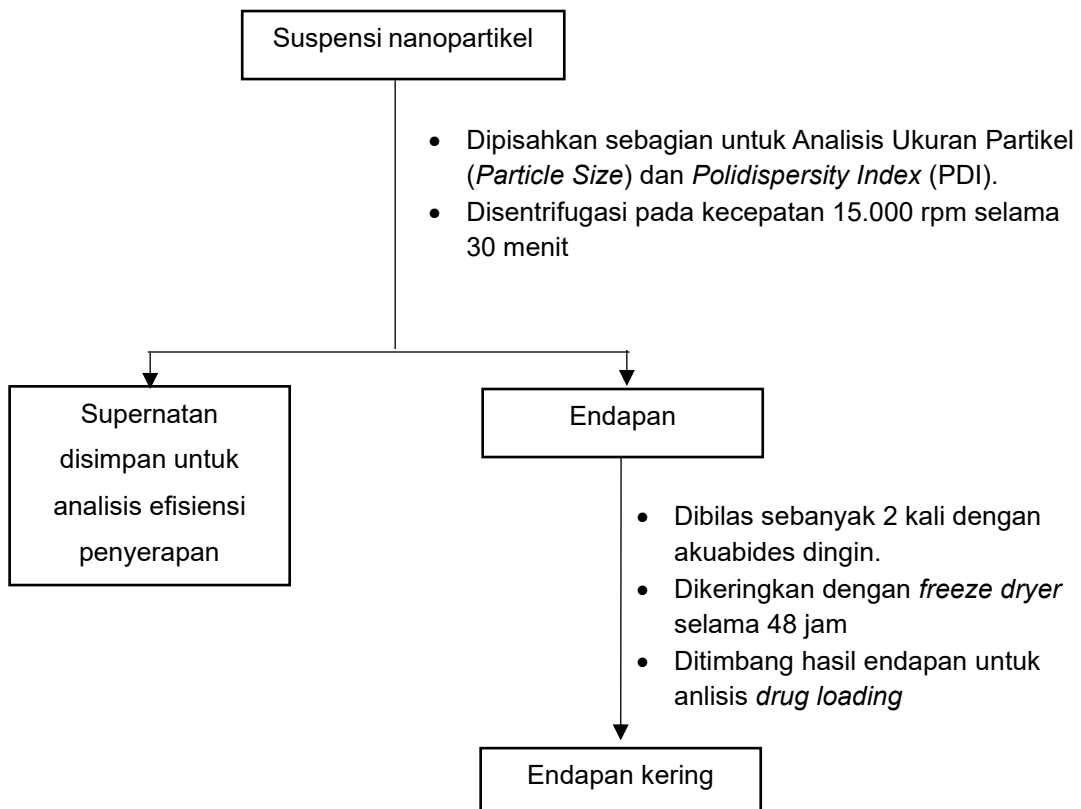
a. Proses Enkapsulasi Obat Rifampisin



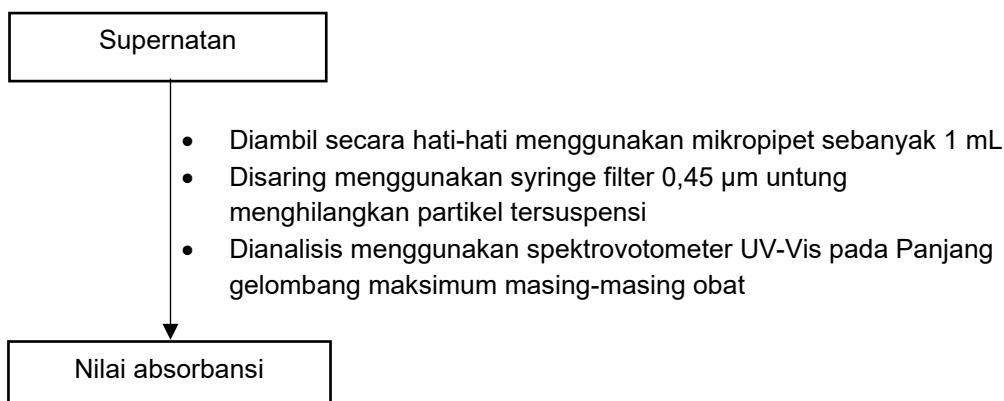
b. Proses Enkapsulasi Obat Isoniazid



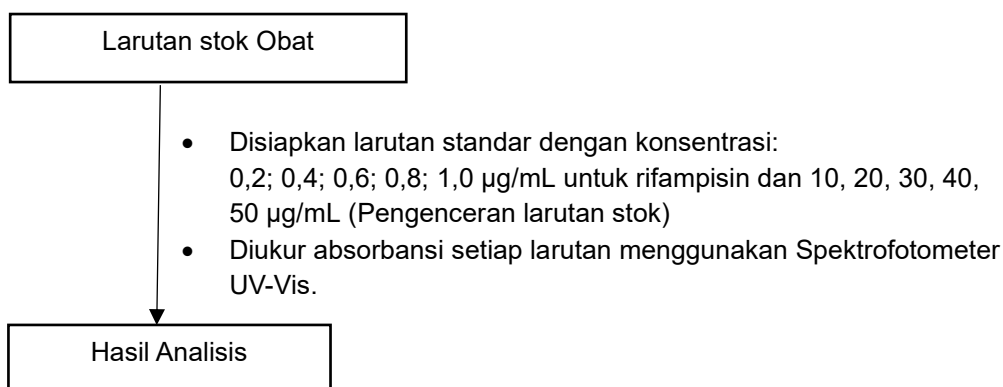
4. Karakterisasi Nanopartikel Bermuatan Rifampisin dan Isoniazid



a. Analisis Spektroskopi UV-Vis Obat Terenkapsulasi (Herdiana, 2024)

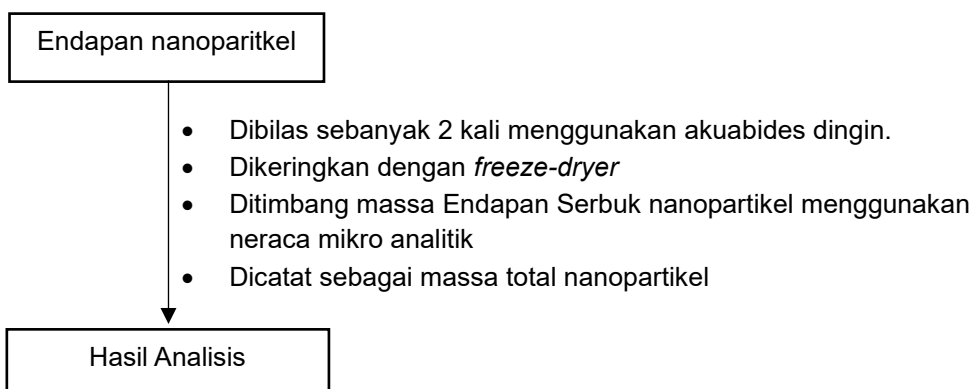


b. Pembuatan Kurva Kalibrasi obat Rifampisin dan Isoniazid (Jiang et al., 2023)

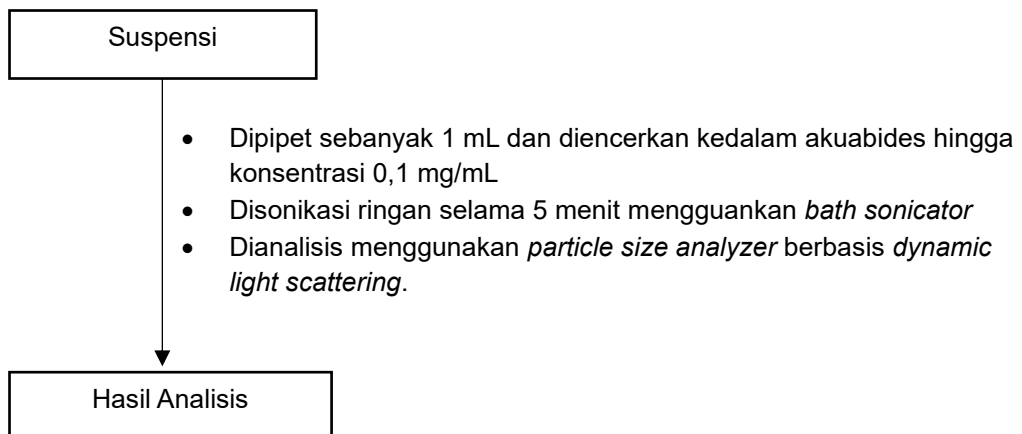


4. Karakterisasi Nanopartikel (Dadashi et al., 2024)

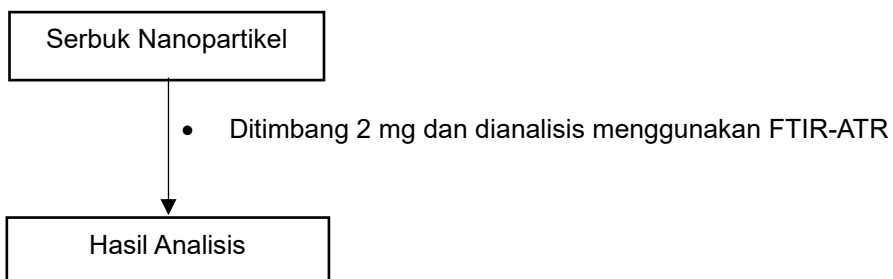
a. Pengukuran Drug Loading (DL%).



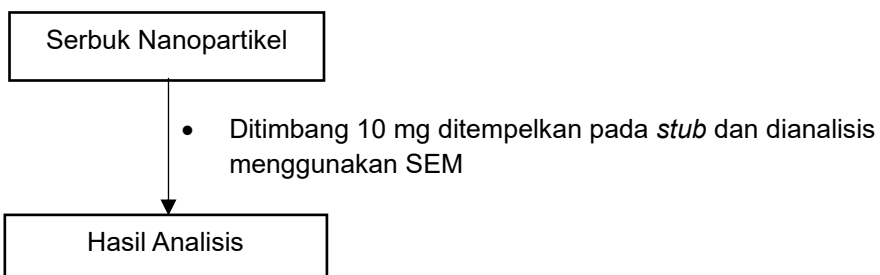
b. Preparasi Analisis Ukuran Partikel (*Particle Size*) dan *Polidispersity Index (PDI)* (Jha & Meyanovic, 2023).



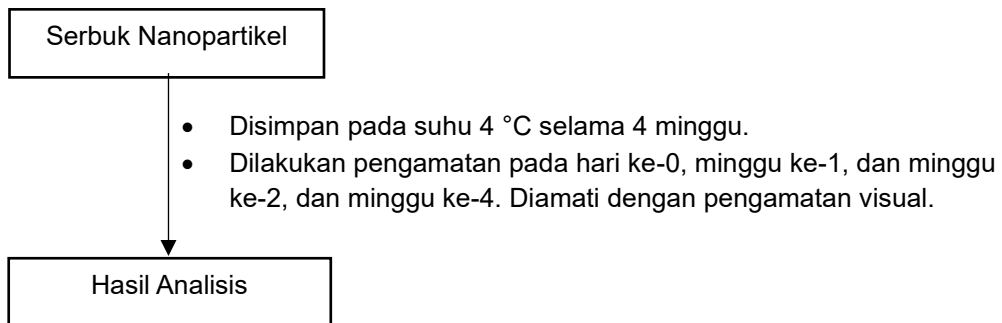
c. Spektroskopi Inframerah Transformasi Fourier



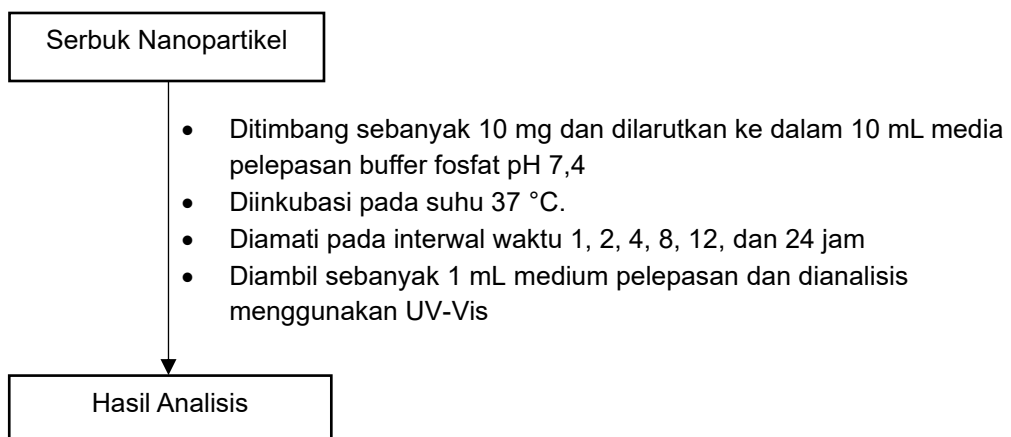
d. Analisis Morfologi dengan *Scanning Electron Microscopy (SEM)*



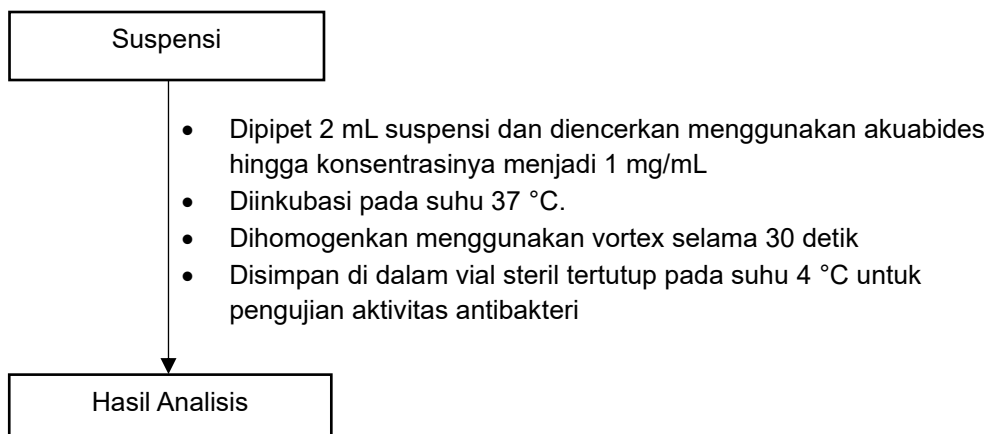
e. Pengujian Stabilitas Penyimpanan



6. Uji Pelepasan Obat Secara In Vitro (Herdiana, 2024)



7. Uji Aktivitas Antibakteri (Chung, et al, 2023)



Lampiran 3. Analisis Data

1. Perhitungan Pembuatan Larutan Stok

a. Larutan Kitosan 0,2% (w/v)

Rumus umum:

$$\text{Konsentrasi (w/v)} = \frac{\text{Massa zat (g)}}{\text{Volume larutan (mL)}} \times 100$$

Substitusi:

$$\text{Massa} = \frac{\text{Konsentrasi} \times \text{Volume larutan}}{100}$$

$$\text{Massa} = \frac{0,2\% \times 100 \text{ mL}}{100}$$

$$\text{Massa} = 0,2 \text{ gram}$$

→ Ditimbang 0,2 gram kitosan, kemudian dilarutkan dalam 100 mL asam asetat 1% (v/v).

b. Larutan Pektin 0,1% (w/v)

$$\text{Massa} = \frac{\text{Konsentrasi} \times \text{Volume larutan}}{100}$$

$$\text{Massa} = \frac{0,1\% \times 100 \text{ mL}}{100}$$

$$\text{Massa} = 0,1 \text{ gram}$$

→ Ditimbang 0,1 gram pektin, kemudian dilarutkan dengan akuabides dan volumenya dicukupkan hingga 100 mL.

c. Larutan Na-CMC 0,1% (w/v)

$$\text{Massa} = \frac{\text{Konsentrasi} \times \text{Volume larutan}}{100}$$

$$\text{Massa} = \frac{0,1\% \times 100 \text{ mL}}{100}$$

$$\text{Massa} = 0,1 \text{ gram}$$

→ Ditimbang 0,1 gram Na-CMC, kemudian dilarutkan dengan akuabides hangat dan volumenya dicukupkan hingga 100 mL

d. Larutan NaTPP 0,1% (w/v)

$$\text{Massa} = \frac{\text{Konsentrasi} \times \text{Volume larutan}}{100}$$

$$\text{Massa} = \frac{0,1\% \times 100 \text{ mL}}{100}$$

$$\text{Massa} = 0,1 \text{ gram}$$

→ Ditimbang 0,1 gram NaTPP, kemudian dilarutkan dengan akuabides dan volumenya dicukupkan hingga 100 mL

2. Perhitungan Larutan Stok Obat dan Larutan Standar

a. Rifampisin

Larutan stok primer (10 mg/mL):

$$\text{Konsentrasi (c)} = \frac{\text{Massa zat (mg)}}{\text{Volume larutan (mL)}}$$

Substitusi:

$$\text{Massa} = \text{Konsentrasi} \times \text{Volume}$$

$$\text{Massa} = 10 \text{ mg/mL} \times 10 \text{ mL} = 100 \text{ mg}$$

→ Ditimbang 100 mg rifampisin dilarutkan dengan metanol dan volumenya dicukupkan hingga 10 mL.

Larutan stok kerja (100 µg/mL) :

Rumus Umum :

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

Substitusi :

$$V_1 = \frac{C_2 \times V_2}{C_1} = \frac{100 \times 10}{10.000} = 0,1 \text{ mL}$$

Sebanyak 0,1 mL (100 µL) larutan stok primer dipipet ke dalam labu ukur 10 mL, kemudian ditambahkan pelarut hingga tanda batas sehingga diperoleh larutan stok kerja dengan konsentrasi 100 µg/mL.

1) Larutan Standar Rifampisin 0,2 µg/mL

Rumus Umum :

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

Substitusi :

$$V_1 = \frac{C_2 \times V_2}{C_1} = \frac{0,2 \times 10}{100} = 0,02 \text{ mL}$$

→ Dipipet 0,02 mL larutan stok obat, ditambahkan pelarut hingga 10 mL.

2) Larutan Standar 0,4 µg/mL

Rumus Umum :

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

Substitusi :

$$V_1 = \frac{C_2 \times V_2}{C_1} = \frac{0,4 \times 10}{100} = 0,04 \text{ mL}$$

→ Dipipet 0,04 mL larutan stok obat, ditambahkan pelarut hingga 10 mL.

3) Larutan Standar 0,6 µg/mL

Rumus Umum :

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

Substitusi :

$$V_1 = \frac{C_2 \times V_2}{C_1} = \frac{0,6 \times 10}{100} = 0,06 \text{ mL}$$

→ Dipipet 0,06 mL larutan stok obat, ditambahkan pelarut hingga 10 mL.

4) Larutan Standar 0,8 µg/mL

Rumus Umum :

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

Substitusi :

$$V_1 = \frac{C_2 \times V_2}{C_1} = \frac{0,8 \times 10}{100} = 0,08 \text{ mL}$$

→ Dipipet 0,08 mL larutan stok obat, ditambahkan pelarut hingga 10 mL.

5) Larutan Standar 1 µg/mL

Rumus Umum :

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

Substitusi :

$$V_1 = \frac{C_2 \times V_2}{C_1} = \frac{1 \times 10}{100} = 0,1 \text{ mL}$$

→ Dipipet 0,1 mL larutan stok obat, ditambahkan pelarut hingga 10 mL.

b. Isoniazid**Larutan stok primer (10 mg/mL):**

$$\text{Konsentrasi (c)} = \frac{\text{Massa zat (mg)}}{\text{Volume larutan (mL)}}$$

Substitusi:

$$\text{Massa} = \text{Konsentrasi} \times \text{Volume}$$

$$\text{Massa} = 10 \text{ mg/mL} \times 10 \text{ mL} = 100 \text{ mg}$$

→ Ditimbang 100 mg isoniazid dilarutkan dengan metanol dan volumenya dicukupkan hingga 10 mL.

Larutan stok kerja (100 µg/mL) :

Rumus Umum :

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

Substitusi :

$$V_1 = \frac{C_2 \times V_2}{C_1} = \frac{100 \times 10}{10.000} = 0,1 \text{ mL}$$

Sebanyak 0,1 mL (100 µL) larutan stok primer dipipet ke dalam labu ukur 10 mL, kemudian ditambahkan pelarut hingga tanda batas sehingga diperoleh larutan stok kerja dengan konsentrasi 100 µg/mL.

1) Larutan Standar 10 µg/mL

Rumus Umum :

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

Substitusi :

$$V_1 = \frac{C_2 \times V_2}{C_1} = \frac{10 \times 10}{100} = 1 \text{ mL}$$

→ Dipipet 1 mL larutan stok obat, ditambahkan pelarut hingga 10 mL.

2) Larutan Standar 20 µg/mL

Rumus Umum :

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

Substitusi :

$$V_1 = \frac{C_2 \times V_2}{C_1} = \frac{20 \times 10}{100} = 2 \text{ mL}$$

→ Dipipet 2 mL larutan stok obat, ditambahkan pelarut hingga 10 mL.

3) Larutan Standar 30 µg/mL

Rumus Umum :

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

Substitusi :

$$V_1 = \frac{C_2 \times V_2}{C_1} = \frac{30 \times 10}{100} = 3 \text{ mL}$$

→ Dipipet 3 mL larutan stok obat, ditambahkan pelarut hingga 10 mL.

4) Larutan Standar 40 µg/mL

Rumus Umum :

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

Substitusi :

$$V_1 = \frac{C_2 \times V_2}{C_1} = \frac{40 \times 10}{100} = 4 \text{ mL}$$

→ Dipipet 4 mL larutan stok obat, ditambahkan pelarut hingga 10 mL.

5) Larutan Standar 50 µg/mL

Rumus Umum :

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

Substitusi :

$$V_1 = \frac{C_2 \times V_2}{C_1} = \frac{50 \times 10}{100} = 5 \text{ mL}$$

→ Dipipet 5 mL larutan stok obat, ditambahkan pelarut hingga 10 mL.

3. Perhitungan Efisiensi Penyerapan (EE%)

Rumus umum:

$$\text{Efisiensi Penyerapan (EE\%)} = \frac{M_0 - M_f}{M_0} \times 100 \quad (2)$$

Keterangan:

M_0 = massa obat awal (mg),

M_f = massa obat bebas dalam supernatan (mg).

a. Rifampisin

Formulasi 1

Diketahui :

Massa rifampisin awal (M_0) = 100 mg

Volume suspensi = 30 mL

Absorbansi : 0,182

Faktor pengenceran = 10 kali

Persamaan kurva kalibrasi :

$$y = 0,205x + 0,0686$$

1) Menghitung konsentrasi rifampisin hasil pembacaan UV-VIS

$$\begin{aligned} x &= \frac{y-a}{b} \\ x &= \frac{0,182 - 0,0686}{0,205} \\ &= 0,5532 \mu\text{g/mL} \end{aligned}$$

2) Menghitung konsentrasi dikalikan faktor pengenceran

$$\begin{aligned} C &= 0,5532 \times 10 \\ &= 5,532 \mu\text{g/mL} \end{aligned}$$

3) Menghitung massa rifampisin bebas

$$\begin{aligned} M_{\text{free}} &= C \times V \\ &= 5,532 \mu\text{g/mL} \times 30 \text{ mL} \\ &= 165,96 \mu\text{g} \\ &= 0,1660 \text{ mg} \end{aligned}$$

4) Menghitung Efisiensi Penyerapan

$$\begin{aligned} (\text{EE\%}) &= \frac{M_0 - M_f}{M_0} \times 100 \\ (\text{EE\%}) &= \frac{100 - 0,1660}{100} \times 100 \\ &= 99,83\% \end{aligned}$$

Formulasi 2

Diketahui :

Massa rifampisin awal (M_0) = 100 mg

Volume suspensi = 30 mL

Absorbansi : 0,207

Faktor pengenceran = 10 kali

Persamaan kurva kalibrasi :

$$y = 0,205x + 0,0686$$

1) Menghitung konsentrasi rifampisin hasil pembacaan UV-VIS

$$\begin{aligned} x &= \frac{y-a}{b} \\ x &= \frac{0,207-0,0686}{0,205} \\ &= 0,6751 \mu\text{g/mL} \end{aligned}$$

2) Menghitung konsentrasi dikalikan faktor pengenceran

$$\begin{aligned} C &= 0,6751 \times 10 \\ &= 6,751 \mu\text{g/mL} \end{aligned}$$

3) Menghitung massa rifampisin bebas

$$\begin{aligned} M_{\text{free}} &= C \times V \\ &= 6,751 \mu\text{g/mL} \times 30 \text{ mL} \\ &= 202,53 \mu\text{g} \\ &= 0,2025 \text{ mg} \end{aligned}$$

4) Menghitung Efisiensi Penjerapan

$$\begin{aligned} (\text{EE}\%) &= \frac{M_0 - M_f}{M_0} \times 100 \\ (\text{EE}\%) &= \frac{100 - 0,2025}{100} \times 100 \\ &= 99,80\% \end{aligned}$$

Formulasi 3

Diketahui :

Massa rifampisin awal (M_0) = 100 mg

Volume suspensi = 30 mL

Absorbansi : 0,233

Faktor pengenceran = 10 kali

Persamaan kurva kalibrasi :

$$y = 0,205x + 0,0686$$

1) Menghitung konsentrasi rifampisin hasil pembacaan UV-VIS

$$\begin{aligned} x &= \frac{y-a}{b} \\ x &= \frac{0,233-0,0686}{0,205} \\ &= 0,802 \mu\text{g/mL} \end{aligned}$$

2) Menghitung konsentrasi dikalikan faktor pengenceran

$$C = 0,802 \times 10$$

$$= 8,020 \mu\text{g/mL}$$

3) Menghitung massa rifampisin bebas

$$M_{\text{free}} = C \times V$$

$$= 8,020 \mu\text{g/mL} \times 30 \text{ mL}$$

$$= 240,60 \mu\text{g}$$

$$= 0,2406 \text{ mg}$$

4) Menghitung Efisiensi Penjerapan

$$(EE\%) = \frac{M_0 - M_f}{M_0} \times 100$$

$$(EE\%) = \frac{100 - 0,2406}{100} \times 100$$

$$= 99,76\%$$

b. Isoniazid

Formulasi 1

Diketahui :

Massa isoniazid awal (M_0) = 100 mg

Volume suspensi = 30 mL

Absorbansi : 0,518

Faktor pengenceran : 10 kali

Persamaan kurva kalibrasi :

$$y = 0,0153x - 0,0033$$

1) Menghitung konsentrasi isoniazid hasil pembacaan UV-VIS

$$x = \frac{y - a}{b}$$

$$x = \frac{0,518 + 0,0033}{0,0153}$$

$$= 34,072 \mu\text{g/mL}$$

2) Menghitung konsentrasi dikalikan faktor pengenceran

$$C = 34,072 \times 10$$

$$= 340,72 \mu\text{g/mL}$$

3) Menghitung massa rifampisin bebas

$$M_{\text{free}} = C \times V$$

$$= 340,72 \mu\text{g/mL} \times 30 \text{ mL}$$

$$= 10.221,6 \mu\text{g}$$

$$= 10.221,6 \text{ mg}$$

4) Menghitung Efisiensi Penjerapan

$$(EE\%) = \frac{M_0 - M_f}{M_0} \times 100$$

$$(EE\%) = \frac{100 - 10,2216}{100} \times 100$$

$$= 89,78\%$$

Formulasi 2**Diketahui :**

Massa isoniazid awal (M_0) = 100 mg

Volume suspensi = 30 mL

Absorbansi : 0,591

Faktor pengenceran : 10 kali

Persamaan kurva kalibrasi :

$$y = 0,0153x - 0,0033$$

1) Menghitung konsentrasi isoniazid hasil pembacaan UV-VIS

$$\begin{aligned} x &= \frac{y-a}{b} \\ x &= \frac{0,591+0,0033}{0,0153} \\ &= 38,843 \text{ } \mu\text{g/mL} \end{aligned}$$

2) Menghitung konsentrasi dikalikan faktor pengenceran

$$\begin{aligned} C &= 38,843 \times 10 \\ &= 388,43 \text{ } \mu\text{g/mL} \end{aligned}$$

3) Menghitung massa rifampisin bebas

$$\begin{aligned} M_{\text{free}} &= C \times V \\ &= 388,43 \text{ } \mu\text{g/mL} \times 30 \text{ mL} \\ &= 11.652,9 \text{ } \mu\text{g} \\ &= 11,6529 \text{ mg} \end{aligned}$$

4) Menghitung Efisiensi Penjerapan

$$\begin{aligned} (EE\%) &= \frac{M_0 - M_f}{M_0} \times 100 \\ (EE\%) &= \frac{100 - 11,6529}{100} \times 100 \\ &= 89,35\% \end{aligned}$$

Formulasi 3**Diketahui :**

Massa isoniazid awal (M_0) = 100 mg

Volume suspensi = 30 mL

Absorbansi : 0,685

Faktor pengenceran : 10 kali

Persamaan kurva kalibrasi :

$$y = 0,0153x - 0,0033$$

1) Menghitung konsentrasi isoniazid hasil pembacaan UV-VIS

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$x = \frac{0,685+0,0033}{0,0153}$$

$$= 44,987 \mu\text{g/mL}$$

2) Menghitung konsentrasi dikalikan faktor pengenceran

$$C = 44,987 \times 10$$

$$= 449,87 \mu\text{g/mL}$$

3) Menghitung massa rifampisin bebas

$$M_{\text{free}} = C \times V$$

$$= 559,87 \mu\text{g/mL} \times 30 \text{ mL}$$

$$= 13.496,1 \mu\text{g}$$

$$= 13,4961 \text{ mg}$$

4) Menghitung Efisiensi Penjerapan

$$(EE\%) = \frac{M_0 - M_f}{M_0} \times 100$$

$$(EE\%) = \frac{100 - 13,4961}{100} \times 100$$

$$= 86,50\%$$

4. Perhitungan Drug Loading (DL%)

$$\text{Drug Loading (\%)} = \frac{M_0 - M_f}{m_{NP}} \times 100 \quad (3)$$

Keterangan :

M_0 = massa obat awal (mg),

M_f = massa obat bebas pada supernatan (mg).

m_{NP} = massa serbuk nanopartikel setelah freeze-drying

a. Rifampisin

Formulasi 1

Diketahui :

Massa rifampisin awal (M_0) = 100 mg

Massa rifampisin bebas = 0,16620 mg

Massa nanopartikel hasil freezer dry (m_{NP}) = 340,20 mg

1) Menghitung massa rifampisin terjerap

$$M_{\text{loaded}} = M_0 - M_f$$

$$M_{\text{loaded}} = 100 - 0,1660$$

$$= 99,8340 \text{ mg}$$

2) Menghitung Drug Loading (%)

$$(DL\%) = \frac{M_{\text{loaded}}}{m_{NP}} \times 100$$

$$(DL\%) = \frac{99,8340}{343,20} \times 100$$

$$= 29,09\%$$

Formulasi 2**Diketahui :**

Massa rifampisin awal (M_o) = 100 mg

Massa rifampisin bebas = 0,2025 mg

Massa nanopartikel hasil freezer dry (m_{NP}) = 373,21 mg

1) Menghitung massa rifampisin terjerap

$$M_{loaded} = M_o - M_f$$

$$\begin{aligned} M_{loaded} &= 100 - 0,2025 \\ &= 99,7975 \text{ mg} \end{aligned}$$

2) Menghitung Drug Loading (%)

$$(DL\%) = \frac{M_{loaded}}{m_{NP}} \times 100$$

$$\begin{aligned} (DL\%) &= \frac{99,7975}{373,21} \times 100 \\ &= 26,74\% \end{aligned}$$

Formulasi 3**Diketahui :**

Massa rifampisin awal (M_o) = 100 mg

Massa rifampisin bebas = 0,2406 mg

Massa nanopartikel hasil freezer dry (m_{NP}) = 398,24 mg

1) Menghitung massa rifampisin terjerap

$$M_{loaded} = M_o - M_f$$

$$\begin{aligned} M_{loaded} &= 100 - 0,2406 \\ &= 99,7594 \text{ mg} \end{aligned}$$

2) Menghitung Drug Loading (%)

$$(DL\%) = \frac{M_{loaded}}{m_{NP}} \times 100$$

$$\begin{aligned} (DL\%) &= \frac{99,7594}{398,24} \times 100 \\ &= 25,05\% \end{aligned}$$

b. Isoniazid**Formulasi 1**

Massa rifampisin awal (M_o) = 100 mg

Massa rifampisin bebas = 10,2216 mg

Massa nanopartikel hasil freezer dry (m_{NP}) = 343,20 mg

1) Menghitung massa rifampisin terjerap

$$M_{loaded} = M_o - M_f$$

$$\begin{aligned} M_{loaded} &= 100 - 10,2216 \\ &= 89,7784 \text{ mg} \end{aligned}$$

2) Menghitung *Drug Loading (%)*

$$(DL\%) = \frac{M_{loaded}}{m_{NP}} \times 100$$

$$(DL\%) = \frac{89,7784}{343,20} \times 100$$

$$= 26,16\%$$

Formulasi 2

Massa rifampisin awal (M_o) = 100 mg

Massa rifampisin bebas = 11,6529 mg

Massa nanopartikel hasil freezer dry (m_{NP}) = 373,21 mg

1) Menghitung massa rifampisin terjerap

$$M_{loaded} = M_o - M_f$$

$$M_{loaded} = 100 - 11,6529$$

$$= 88,3471 \text{ mg}$$

2) Menghitung *Drug Loading (%)*

$$(DL\%) = \frac{M_{loaded}}{m_{NP}} \times 100$$

$$(DL\%) = \frac{88,3471}{373,21} \times 100$$

$$= 23,67\%$$

Formulasi 3

Massa rifampisin awal (M_o) = 100 mg

Massa rifampisin bebas = 13,4961 mg

Massa nanopartikel hasil freezer dry (m_{NP}) = 398,24 mg

3) Menghitung massa rifampisin terjerap

$$M_{loaded} = M_o - M_f$$

$$M_{loaded} = 100 - 13,4961$$

$$= 86,5039 \text{ mg}$$

4) Menghitung *Drug Loading (%)*

$$(DL\%) = \frac{M_{loaded}}{m_{NP}} \times 100$$

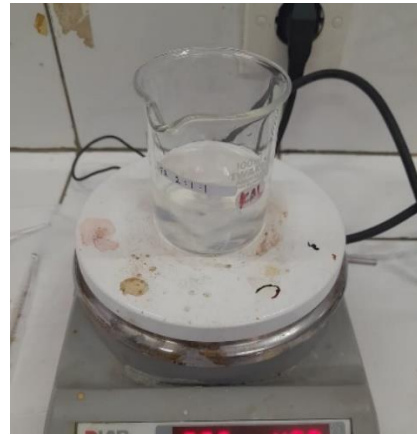
$$(DL\%) = \frac{86,5039}{398,24} \times 100$$

$$= 21,72\%$$

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Persiapan Larutan Stok



Formulasi Nanopartikel



Enkapsulasi nanopartikel formulasi



Sentrifugasi sampel formulasi



Sonikasi sampel formulasi



Hasil *freeze dry* nanopartikel formulasi



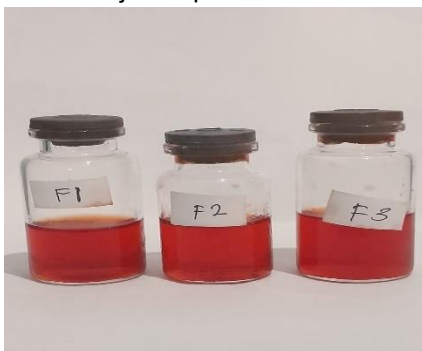
Analisis UV-Vis



Karakterisasi Nanopartikel



Uji Pelepasan Obat



Uji Stabilitas Penyimpanan

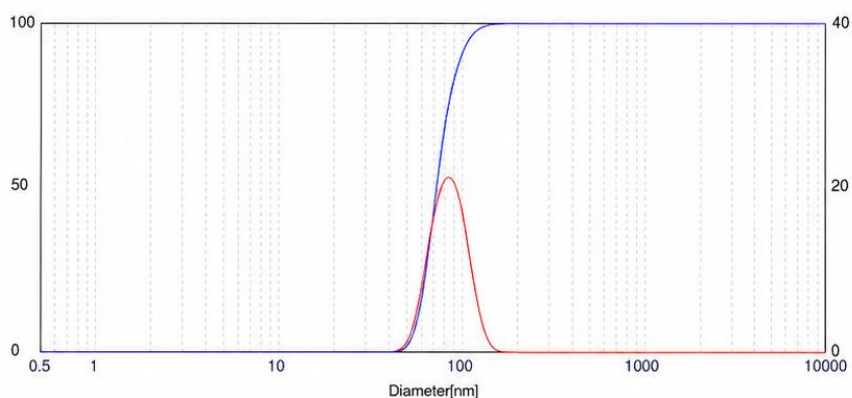


Uji Antibakteri TB



NKT-N9 Nano Particle Sizer Analysis Report

Sample ID:	F1 RIF (Redisersi)	From:	Lab Kimia Terpadu		
Department:	Lab Kimia Terpadu	Operator:	S.K	Time:	13/08/2026 10:34:43
Temperature:	25°	Sample Time:	50us	Count Rate:	43
Dispersant:	Aquadest	Xpcs:	118.3nm	D10:	72.7nm
Disperse RI:	1.33	PI:	0.143	D50:	112.9nm
Viscosity:	0.89E-3Pas	Peak:	127.6nm	D90:	174.6nm

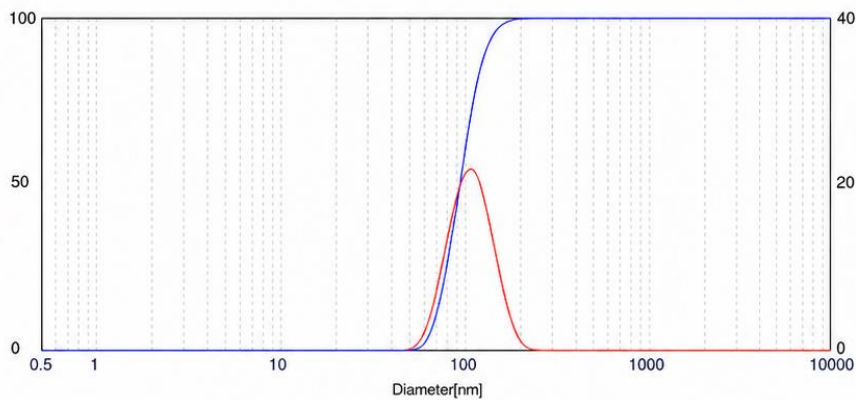


Diameter(nm)	%	C%	Diameter(nm)	%	C%	Diameter(nm)	%	C%
0.55	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	64.04	12.54	27.80
0.61	0.00	0.00	6.57	0.00	0.00	70.71	16.15	43.96
0.67	0.00	0.00	7.25	0.00	0.00	78.07	17.24	61.20
0.74	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	86.20	15.26	76.46
0.82	0.00	0.00	8.84	0.00	0.00	95.17	11.20	87.66
0.91	0.00	0.00	9.76	0.00	0.00	105.08	6.82	94.48
1.00	0.00	0.00	10.77	0.00	0.00	116.02	3.43	97.91
1.10	0.00	0.00	11.89	0.00	0.00	128.10	1.43	99.34
1.22	0.00	0.00	13.13	0.00	0.00	141.44	0.49	99.83
1.35	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	156.16	0.14	99.97
1.49	0.00	0.00	16.01	0.00	0.00	172.42	0.03	100.00
1.64	0.00	0.00	17.67	0.00	0.00	190.37	0.00	100.00
1.81	0.00	0.00	19.51	0.00	0.00	210.18	0.00	100.00
2.00	0.00	0.00	21.55	0.00	0.00	232.06	0.00	100.00
2.21	0.00	0.00	23.79	0.00	0.01	256.22	0.00	100.00
2.44	0.00	0.00	26.27	0.00	0.02	282.90	0.00	100.00
2.69	0.00	0.00	29.00	0.00	0.04	312.35	0.00	100.00
2.97	0.00	0.00	32.02	0.01	0.06	344.87	0.00	100.00
3.28	0.00	0.00	35.35	0.05	0.11	380.77	0.00	100.00
3.62	0.00	0.00	39.03	0.16	0.27	420.41	0.00	100.00
4.00	0.00	0.00	43.10	0.70	0.97	-----	-----	-----
4.42	0.00	0.00	47.58	1.90	2.87	-----	-----	-----
4.88	0.00	0.00	52.54	4.31	7.19	-----	-----	-----
5.39	0.00	0.00	58.00	8.08	15.26	-----	-----	-----

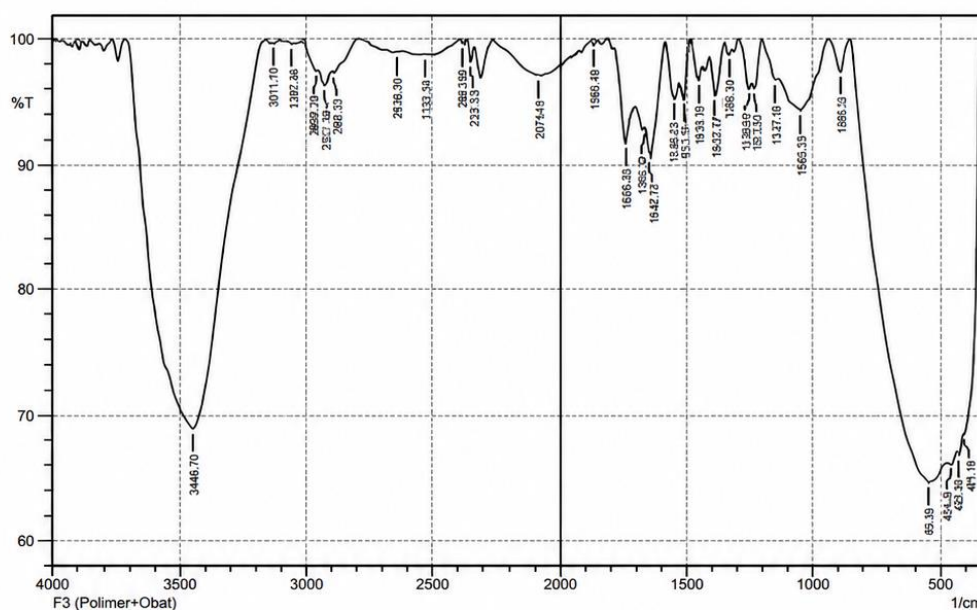


NKT-N9 Nano Particle Sizer Analysis Report

Sample ID:	F2 RIF (Redispersi)	From:	Lab Kimia Terpadu
Department:	Lab Kimia Terpadu	Operator:	S.K
		Time:	13/08/2025 10:42:17
Temperature:	25°	Sample Time:	50us
Dispersant:	Aquadest	Xpcs:	136.8nm
Disperse RI:	1.33	PI:	0.169
Viscosity:	0.89E-3Pas	Peak:	147.2nm
		D10:	79.5nm
		D50:	128.6nm
		D90:	205.4nm



Diameter(nm)	%	C%	Diameter(nm)	%	C%	Diameter(nm)	%	C%
0.55	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	64.04	15.00	34.11
0.61	0.00	0.00	6.57	0.00	0.00	70.71	16.80	50.91
0.67	0.00	0.00	7.25	0.00	0.00	78.07	15.70	66.61
0.74	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	86.20	12.20	78.81
0.82	0.00	0.00	8.84	0.00	0.00	95.17	8.07	86.88
0.91	0.00	0.00	9.76	0.00	0.00	105.08	4.74	91.62
1.00	0.00	0.00	10.77	0.00	0.00	116.02	2.37	93.99
1.10	0.00	0.00	11.89	0.00	0.00	128.10	1.30	95.29
1.22	0.00	0.00	13.13	0.00	0.00	141.44	0.59	95.88
1.35	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	156.16	0.27	96.15
1.49	0.00	0.00	16.01	0.00	0.00	172.42	0.12	96.27
1.64	0.00	0.00	17.67	0.00	0.01	190.37	0.05	96.32
1.81	0.00	0.00	19.51	0.00	0.01	210.18	0.02	96.34
2.00	0.00	0.00	21.55	0.00	0.02	232.06	0.01	96.35
2.21	0.00	0.00	23.79	0.00	0.03	256.22	0.00	96.35
2.44	0.00	0.00	26.27	0.01	0.05	282.90	0.00	96.35
2.69	0.00	0.00	29.00	0.02	0.07	312.35	0.00	96.35
2.97	0.00	0.00	32.02	0.03	0.10	344.87	0.00	96.35
3.28	0.00	0.00	35.35	0.07	0.17	380.77	0.00	96.35
3.62	0.00	0.00	39.03	0.23	0.40	420.41	0.00	96.35
4.00	0.00	0.00	43.10	0.83	1.23	-----	-----	-----
4.42	0.00	0.00	47.58	2.46	3.69	-----	-----	-----
4.88	0.00	0.00	52.54	5.55	9.24	-----	-----	-----
5.39	0.00	0.00	58.00	9.87	19.11	-----	-----	-----



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	401.19	68.554	1.971	405.06	345.39	7.355	2.442
2	424.34	69.644	0.611	429.06	405.06	4.602	0.054
3	455.20	69.071	0.529	476.36	405.06	7.92	0.088
4	543.03	64.671	1.348	568.32	532.35	36.745	7.819
5	593.04	97.371	2.648	597.4	568.32	0.395	0.403
6	1040.26	64.312	3.907	1134.14	599.33	9.26	1.941
7	1147.65	96.086	0.649	1203.59	1138.07	0.584	0.095
8	1252.51	96.125	1.313	1284.09	1203.59	0.449	0.125
9	1312.74	96.684	1.172	1342.16	1284.09	0.486	0.066
10	1367.06	96.759	0.529	1390.17	1341.24	0.119	0.036
11	1417.12	96.45	0.57	1440.64	1390.17	0.695	0.429
12	1464.53	96.766	1.801	1486.19	1438.8	0.807	0.19
13	1527.19	95.361	2.519	1547.82	1486.19	0.547	0.254
14	1546.26	95.364	2.412	1566.66	1527.19	0.811	0.34
15	1659.42	90.372	2.248	1694.67	1566.66	2.090	0.761
16	2072.18	90.659	2.096	1719.14	1698.5	1.066	0.084
17	1741.72	91.67	3.08	1788.03	1705.07	1.021	0.81
18	1867.06	90.529	0.445	1880.8	1863.59	0.029	0.029
19	2085.05	97.165	0.09	2092.5	2079.28	1.331	0.129
20	2151.28	96.302	1.492	2186.69	2137.72	0.138	0.101
21	2362.00	98.662	0.379	2386.59	2368.59	0.015	0.022
22	2321.54	98.755	0.043	2351.52	2310.03	0.175	0.035
23	2448.34	98.076	0.09	2488.84	2428.08	0.244	0.018
24	2851.19	97.403	0.217	2870.68	2799.23	0.817	0.084
25	2927.64	98.343	1.135	2966.87	2877.06	0.634	0.14
26	2799.23	97.452	0.144	2813.53	2366.87	0.351	0.014
27	3011.72	97.666	0.211	3062.25	3020.53	0.071	0.03
28	3132.74	98.803	0.184	3150.4	3105.69	0.096	0.025
29	3446.70	68.618	31.064	3507.18	3150.4	47.848	47.707

Comment:

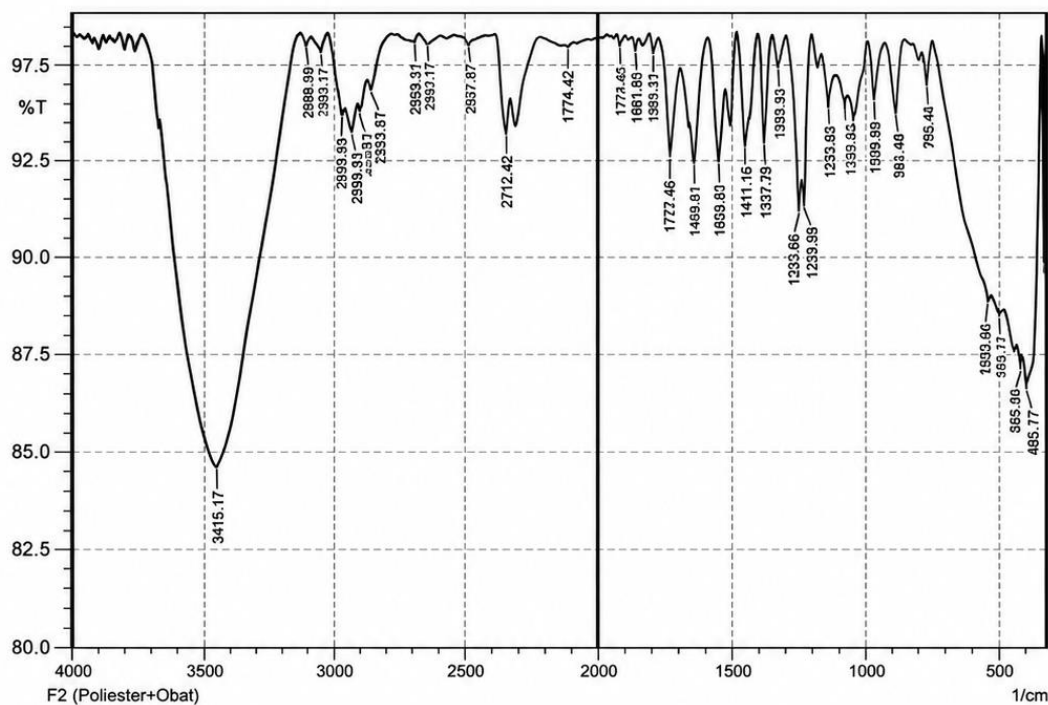
F3 (Polimer+Obat)

Date/Time: 5/8/2025 10:47:37 AM

No. of Scans:

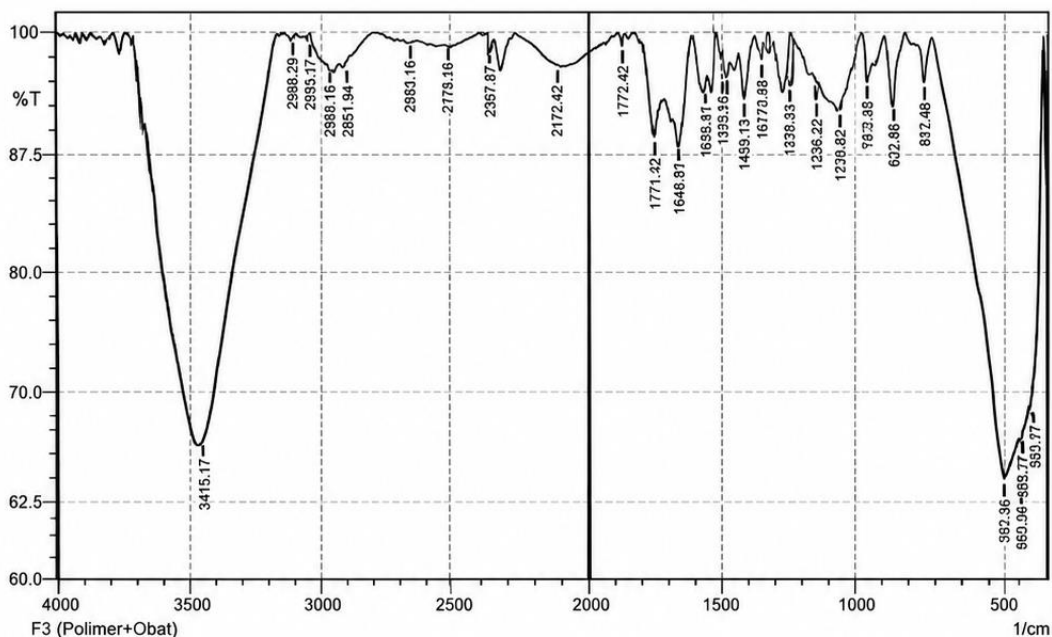
Resolution;

Apodization;



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Area	No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Area
1	595.41	73.204	1.433	408.91	379.86	3.506	14.767	33	3564.81	66.962	14.767	4008.98	3564.81	16.921	14.767
2	465.08	74.478	0.673	425.91	410.94	3.721	0.118	34	4081.86	73.204	1.433	4081.86	4008.98	3.506	0.118
3	497.78	76.167	0.904	529.21	465.08	5.21	0.116	35	4102.94	74.478	0.972	4251.01	4081.86	3.721	0.055
4	562	70.665	0.579	748.36	568.14	1.957	0.097	36	4589.79	76.167	0.904	4648.36	4251.01	5.21	0.097
5	771.53	66.202	2.765	788.69	748.38	0.231	0.231	37	562	70.665	0.579	568.14	468.36	12.54	1.957
6	816.04	64.433	1.181	831.22	802.78	7.522	0.65	38	771.53	66.202	2.765	788.69	748.38	4.482	0.231
7	874.05	63.144	4.422	897.2	801.92	0.549	0.467	39	816.04	64.433	1.181	831.22	802.78	7.522	0.65
8	1048.25	65.985	2.219	1072.22	1029.93	0.985	0.229	40	874.05	63.144	4.422	897.2	801.92	0.549	0.467
9	1056.58	62.931	1.319	1156.33	1069.79	0.881	0.217	41	1048.25	65.985	2.219	1072.22	1029.93	0.985	0.229
10	1147.65	66.616	2.628	1176.56	1130.20	2.681	0.217	42	1056.58	62.931	1.319	1156.33	1069.79	0.881	0.217
11	1249.87	60.908	5.628	1344.08	1203.56	1.933	0.524	43	1147.65	66.616	2.628	1176.56	1130.20	2.681	0.217
12	1257.50	66.341	4.499	1300.02	1268.62	1.748	0.524	44	1249.87	60.908	5.628	1344.08	1203.56	1.933	0.524
13	1367.62	67.81	2.719	1394.17	1347.11	2.997	0.297	45	1257.50	66.341	4.499	1300.02	1268.62	1.748	0.524
14	1364.20	61.748	2.457	1469.69	1350.17	1.116	1.116	46	1367.62	67.81	2.719	1394.17	1347.11	2.952	0.297
15	1411.16	62.495	7.483	1485.19	1411.16	1.571	1.571	47	1364.20	61.748	2.457	1469.69	1350.17	1.116	1.116
16	1458.19	64.196	7.455	1591.27	1467.62	1.04	1.04	48	1458.19	64.196	7.483	1485.19	1411.16	1.524	1.571
17	1454.35	63.934	4.556	1612.24	1502.37	0.406	0.406	49	1411.16	62.495	1.612	1502.37	1467.62	2.414	0.406
18	1743.65	61.061	7.681	1778.37	1701.22	1.169	1.199	50	1743.65	61.061	7.681	1778.37	1701.22	1.582	1.169
19	1784.25	62.734	1.222	1811.16	1727.87	0.496	0.496	51	1784.25	62.734	1.222	1811.16	1727.87	0.606	0.496
20	1819.25	60.011	0.962	1876.62	1851.98	0.483	0.483	52	1819.25	60.011	0.962	1876.62	1851.98	0.605	0.448
21	1916.51	63.204	0.850	1968.48	1886.29	0.471	0.471	53	1916.51	63.204	0.850	1968.48	1886.29	0.803	0.471
22	2110.12	63.56	1.035	2127.48	2002.77	0.644	0.644	54	2110.12	63.56	1.035	2127.48	2002.77	1.238	0.644
23	2367.87	62.094	4.455	2467.87	2237.72	1.119	1.119	55	2367.87	62.094	4.455	2467.87	2237.72	2.352	1.119
24	2420.05	60.374	0.761	2522.02	2458.36	0.808	0.808	56	2420.05	60.374	0.761	2522.02	2458.36	1.044	0.498
25	2464.36	63.361	1.141	2721.52	2467.87	2.248	0.748	57	2464.36	63.361	1.141	2721.52	2467.87	2.248	0.748
26	2658.91	64.075	0.681	2683.38	2591.03	0.412	0.412	58	2658.91	64.075	0.681	2683.38	2591.03	1.884	0.412
27	2867.24	64.46	0.607	2961.01	2867.24	0.692	0.692	59	2867.24	64.46	0.607	2961.01	2683.38	0.822	0.319
29	2969.01	58.519	0.871	3050.33	2987.24	0.562	0.562	60	2969.01	62.451	1.291	2987.24	2867.24	2.072	0.692
30	3057.17	62.465	1.278	3162.93	3050.33	0.781	0.781	61	3057.17	58.519	0.871	3050.53	2987.24	1.562	0.387
32	3415.17	66.962	14.767	3564.81	3250.53	16.921	16.921	62	3415.17	62.445	1.278	3162.92	3050.33	2.203	0.781

Date/Time: 5/8/2025 10:52:21 AM
No. of Scans;



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Area	No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Area
1	595.41	73.204	1.433	408.91	379.86	3.506	14.767	33	3564.81	66.962	14.767	4008.98	3564.81	16.921	14.767
2	465.08	74.478	0.673	425.91	410.94	3.721	0.118	34	4081.86	73.204	1.433	4081.86	4008.98	3.506	0.118
3	497.78	76.167	0.904	529.21	465.08	5.21	0.116	35	4102.94	74.478	0.972	4251.01	4081.86	3.721	0.055
4	562	70.665	0.579	748.36	568.14	1.957	0.097	36	4589.79	76.167	0.904	4648.36	4251.01	5.21	0.097
5	771.53	66.202	2.765	788.69	748.38	0.231	1.957	37	562	70.665	0.579	568.14	468.36	12.54	1.957
6	816.04	64.433	1.181	831.22	802.78	7.522	0.65	38	771.53	66.202	2.765	788.69	748.38	4.482	0.231
7	874.05	63.144	4.422	897.2	801.92	0.549	0.467	39	816.04	64.433	1.181	831.22	802.78	7.522	0.65
8	1048.25	65.985	2.219	1072.22	1029.93	0.229	0.229	40	874.05	63.144	4.422	897.2	801.82	0.549	0.467
9	1056.58	62.931	1.319	1156.33	1069.79	0.881	0.217	41	1048.25	65.985	2.219	1072.22	1029.93	0.985	0.229
10	1147.65	66.616	2.628	1176.56	1130.20	2.681	0.217	42	1056.58	62.931	1.319	1156.33	1069.79	0.881	0.217
11	1249.87	60.908	5.628	1344.08	1203.56	1.933	0.524	43	1147.65	66.616	2.628	1176.56	1130.20	2.681	0.217
12	1257.50	66.341	4.499	1300.02	1268.62	1.748	0.524	44	1249.87	60.908	5.628	1344.08	1203.56	1.933	0.524
13	1367.62	67.81	2.719	1394.17	1347.11	2.997	0.297	45	1257.50	66.341	4.499	1300.02	1268.62	1.748	0.524
14	1364.20	67.148	2.457	1469.69	1350.17	1.116	1.116	46	1367.62	67.81	2.719	1394.17	1347.11	2.952	0.297
15	1411.16	62.495	7.483	1485.19	1411.16	1.571	1.571	47	1364.20	67.148	2.457	1469.69	1350.17	1.116	1.116
16	1458.19	64.196	7.455	1591.27	1467.62	1.04	1.04	48	1458.19	64.196	7.483	1485.19	1411.16	1.524	1.571
17	1454.35	63.934	4.556	1612.24	1502.37	0.406	0.406	49	1411.16	62.495	1.612	1502.37	1467.62	2.414	0.406
18	1743.65	61.061	7.681	1778.37	1701.22	1.169	1.169	50	1743.65	61.061	7.681	1778.37	1701.22	1.582	1.169
19	1784.25	62.734	1.222	1811.16	1727.87	0.496	0.496	51	1784.25	62.734	1.222	1811.16	1727.87	0.606	0.496
20	1819.25	60.011	0.962	1876.62	1851.98	0.483	0.483	52	1819.25	60.011	0.962	1876.62	1851.98	0.605	0.448
21	1916.51	63.204	0.850	1968.48	1886.29	0.471	0.471	53	1916.51	63.204	0.850	1968.48	1886.29	0.803	0.471
22	2110.12	63.56	1.035	2127.48	2002.77	0.644	0.644	54	2110.12	63.56	1.035	2127.48	2002.77	1.238	0.644
23	2367.87	62.094	4.455	2467.87	2237.72	1.119	1.119	55	2367.87	62.094	4.455	2467.87	2237.72	2.352	1.119
24	2420.05	60.374	0.761	2522.02	2458.36	0.808	0.808	56	2420.05	60.374	0.761	2522.02	2458.36	1.044	0.498
25	2464.36	63.361	1.141	2721.52	2467.87	2.248	0.748	57	2464.36	63.361	1.141	2721.52	2467.87	2.248	0.748
26	2658.91	64.075	0.681	2683.38	2591.03	0.412	0.412	58	2658.91	64.075	0.681	2683.38	2591.03	1.884	0.412
27	2867.24	64.46	0.607	2961.01	2867.24	0.692	0.692	59	2867.24	64.46	0.607	2961.01	2683.38	0.822	0.319
28	2969.01	58.519	0.871	3050.33	2987.24	0.562	0.562	60	2969.01	62.451	1.291	2987.24	2867.24	2.072	0.692
30	3057.17	62.465	1.278	3162.93	3050.33	0.781	0.781	61	3057.17	58.519	0.871	3050.53	2987.24	1.562	0.387
32	3415.17	66.962	14.767	3564.81	3250.53	16.921	16.921	62	3415.17	62.445	1.278	3162.92	3050.33	2.203	0.781

Comment;
F3 (Polimer+Obat)

Date/Time: 5/8/2025 10:47:37 AM
No. of Scans;

20/05/2026 12:34:00 PM

Advanced Reads Report

Report time 20/05/2026 12:34:00 PM
 Method UV-Vis
 Batch name C:\Varian\Cery WinUV\F1-F3
 Application Advanced Reads 3.00(339)
 Operator -

Instrument Settings

Instrument Cary 50
 Instrument version no. 1.50
 Wavelength 1 (nm) 263.0
 Wavelength 2 (nm) 334.0
 Ordinate Mode Abs.
 Ave Time (sec) 1.000
 Replicates 2
 Sample averaging Off
 Comments -

Zero Report

Read	Abs 263.0nm	Abs 334.0nm	Result
0.000	0.182	0.207	2.846

Analysis

Collection time 20/05/2026 12:34:00 PM

Sample	#	Abs 263.0nm	Abs 334.0nm	Result
F1	1	0.518	0.182	2.846
	2	0.591	0.207	2.855
F2	1	0.665	0.233	2.854
	2	0.665	0.233	2.854
F3	1	0.665	0.233	2.854
	2	0.665	0.233	2.854

Results Flags Legend

R = Repeat reading

20/05/2026 12:04:00 PM

Advanced Reads Report

Report time 20/05/2026 12:04:00 PM
 Method UV-Vis
 Batch name C:\Varian\Cery WinUV\Rif 334 nm
 Application Advanced Reads 3.00(339)
 Operator -

Instrument Settings

Instrument Cary 50
 Instrument version no. 1.50
 Wavelength (nm) 334.0
 Ordinate Mode Abs.
 Ave Time (sec) 1.000
 Replicates 2
 Sample averaging Off
 Comments -

Zero Report

Read	Abs	nm
0.000	(0.000)	334.0

Analysis

Collection time 20/05/2026 12:04:00 PM

Sample	# (ppm)	Mean	SD	%SD	Readings
Rifampicin Standard	0.2	0.114	0.0000	1.00	0.114
					0.114
	0.4	0.147	0.0000	1.00	0.147
					0.147
	0.6	0.188	0.0005	0.27	0.188
					0.187
	0.8	0.233	0.0000	0.00	0.233
					0.233
	1.0	0.276	0.0000	0.00	0.276
					0.276

Results Flags Legend

R = Repeat reading

20/05/2026 12:13:00 PM

Advanced Reads Report

Report time 20/05/2026 12:13:00 PM
 Method UV-Vis
 Batch name C:\Varian\Cery WinUV\Iso 263 nm
 Application Advanced Reads 3.00(339)
 Operator -

Instrument Settings

Instrument Cary 50
 Instrument version no. 1.50
 Wavelength (nm) 263.0
 Ordinate Mode Abs.
 Ave Time (sec) 1.000
 Replicates 2
 Sample averaging Off
 Comments -

Zero Report

Read	Abs	nm
0.000	(0.000)	263.0

Analysis

Collection time 20/05/2026 12:13:00 PM

Sample	# (ppm)	Mean	SD	%SD	Readings
Isoniazid Standard	10	0.151	0.0000	1.00	0.151 0.151
	20	0.298	0.0000	1.00	0.298 0.298
	30	0.454	0.0000	1.00	0.454 0.454
	40	0.615	0.0000	1.00	0.615 0.615
	50	0.756	0.0000	1.00	0.756 0.756

Results Flags Legend

R = Repeat reading

20/05/2026 12:41:32 PM

Advanced Reads Report

Report time : 20/05/2026 12:41:32 PM
 Method : UV-Vis
 Batch name : C:\Varian\Cary WinUV\Release Rifampisin F1
 Application : Advanced Reads 3.00(339)
 Operator : -

Instrument Settings

Instrument	: Cary 50	Ave Time (sec)	: 1.000
Instrument version no.	: 1.50	Replicates	: 2
Wavelength (nm)	: 334.0	Sample averaging	: Off
Ordinate Mode	: Abs.	Comments	: -

Zero Report

Read	Abs 334.0nm	Abs 334.0nm	Result
0.000	0.005	0.005	0.000

Analysis

Sample ID	Time (jam)	Rep 1	Rep 2	Mean Abs	SD	%SD
1	1	0.106	0.104	0.105	0.0014	1.33
2	2	0.138	0.135	0.137	0.0021	1.53
3	4	0.181	0.178	0.180	0.0021	1.17
4	8	0.223	0.221	0.222	0.0014	0.63
5	12	0.251	0.248	0.250	0.0021	0.86
6	24	0.287	0.283	0.285	0.0028	0.98

Results Flags Legend

R = Repeat reading

20/05/2026 12:52:47 PM

Advanced Reads Report

Report time : 20/05/2026 12:52:47 PM
 Method : UV-Vis
 Batch name : C:\Varian\Cary WinUV\Release Rifampisin F2
 Application : Advanced Reads 3.00(339)
 Operator : -

Instrument Settings

Instrument	: Cary 50	Ave Time (sec)	: 1.000
Instrument version no.	: 1.50	Replicates	: 2
Wavelength (nm)	: 334.0	Sample averaging	: Off
Ordinate Mode	: Abs.	Comments	: -

Zero Report

Read	Abs 334.0nm	Abs 334.0nm	Result
0.000	0.005	0.005	0.000

Analysis

Sample ID	Time (jam)	Rep 1	Rep 2	Mean Abs	SD	%SD
1	1	0.107	0.109	0.108	0.0014	1.30
2	2	0.140	0.137	0.138	0.0021	1.52
3	4	0.185	0.182	0.184	0.0021	1.14
4	8	0.226	0.223	0.225	0.0021	0.93
5	12	0.254	0.252	0.253	0.0014	0.55
6	24	0.290	0.288	0.289	0.0014	0.48

Results Flags Legend

R = Repeat reading

20/05/2026 01:03:58 PM

Advanced Reads Report

Report time : 20/05/2026 01:03:58 PM
 Method : UV-Vis
 Batch name : C:\Varian\Cary WinUV\Release Rifampisin F3
 Application : Advanced Reads 3.00(339)
 Operator : -

Instrument Settings

Instrument : Cary 50 Ave Time (sec) : 1.000
 Instrument version no. : 1.50 Replicates : 2
 Wavelength (nm) : 334.0 Sample averaging : Off
 Ordinate Mode : Abs. Comments : -

Zero Report

Read	Abs 334.0nm	Abs 334.0nm	Result
0.000	0.005	0.005	0.000

Analysis

Sample ID	Time (jam)	Rep 1	Rep 2	Mean Abs	SD	%SD
1	1	0.109	0.107	0.108	0.0014	1.30
2	2	0.142	0.139	0.141	0.0021	1.49
3	4	0.183	0.181	0.182	0.0014	0.77
4	8	0.228	0.226	0.227	0.0014	0.62
5	12	0.257	0.255	0.256	0.0014	0.55
6	24	0.291	0.289	0.290	0.0014	0.48

Results Flags Legend

R = Repeat reading

20/05/2026 01:15:42 PM

Advanced Reads Report

Report time : 20/05/2026 01:15:42 PM
 Method : UV-Vis
 Batch name : C:\Varian\Cary WinUV\Release Isoniazid F1
 Application : Advanced Reads 3.00(339)
 Operator : -

Instrument Settings

Instrument : Cary 50 Ave Time (sec) : 1.000
 Instrument version no. : 1.50 Replicates : 2
 Wavelength (nm) : 263.0 Sample averaging : Off
 Ordinate Mode : Abs. Comments : -

Zero Report

Read	Abs 263.0nm	Abs 263.0nm	Result
0.000	0.007	0.007	0.000

Analysis

Sample ID	Time (jam)	Rep 1	Rep 2	Mean Abs	SD	%SD
1	1	0.362	0.358	0.360	0.0028	0.78
2	2	0.619	0.614	0.617	0.0035	0.57
3	4	0.880	0.876	0.878	0.0028	0.31
4	8	1.123	1.118	1.121	0.0035	0.31
5	12	1.312	1.308	1.310	0.0028	0.22
6	24	1.475	1.469	1.472	0.0042	0.29

Results Flags Legend

R = Repeat reading

20/05/2026 01:23:47 PM

Advanced Reads Report

Report time : 20/05/2026 01:23:47 PM
 Method : UV-Vis
 Batch name : C:\Varian\Cary WinUV\Release Isoniazid F2
 Application : Advanced Reads 3.00(339)
 Operator : -

Instrument Settings

Instrument	: Cary 50	Ave Time (sec)	: 1.000
Instrument version no.	: 1.50	Replicates	: 2
Wavelength (nm)	: 263.0	Sample averaging	: Off
Ordinate Mode	: Abs.	Comments	: -

Zero Report

Read	Abs 263.0nm	Abs 263.0nm	Result
0.000	0.006	0.006	0.000

Analysis

Sample ID	Time (jam)	Rep 1	Rep 2	Mean Abs	SD	%SD
1	1	0.351	0.347	0.349	0.0028	0.81
2	2	0.603	0.598	0.601	0.0035	0.58
3	4	0.847	0.851	0.849	0.0028	0.33
4	8	1.088	1.082	1.085	0.0042	0.38
5	12	1.289	1.281	1.285	0.0057	0.44
6	24	1.452	1.445	1.449	0.0049	0.34

Results Flags Legend

R = Repeat reading

20/05/2026 01:28:13 PM

Advanced Reads Report

Report time : 20/05/2026 01:28:13 PM
 Method : UV-Vis
 Batch name : C:\Varian\Cary WinUV\Release Isoniazid F3
 Application : Advanced Reads 3.00(339)
 Operator : -

Instrument Settings

Instrument : Cary 50 Ave Time (sec) : 1.000
 Instrument version no. : 1.50 Replicates : 2
 Wavelength (nm) : 263.0 Sample averaging : Off
 Ordinate Mode : Abs. Comments : -

Zero Report

Read	Abs 263.0nm	Abs 263.0nm	Result
0.000	0.008	0.008	0.000

Analysis

Sample ID	Time (jam)	Rep 1	Rep 2	Mean Abs	SD	%SD
1	1	0.335	0.331	0.333	0.0028	0.83
2	2	0.581	0.576	0.579	0.0035	0.60
3	4	0.829	0.824	0.827	0.0035	0.42
4	8	1.067	1.061	1.064	0.0042	0.40
5	12	1.261	1.255	1.258	0.0042	0.33
6	24	1.406	1.398	1.402	0.0057	0.41

Results Flags Legend

R = Repeat reading